DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 7

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Mots-clés : Démarche de projet (1), Analyse de situation, Diagnostic, Priorités, Objectifs

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 7 · Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 104

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 117 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 105 à 221

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 42 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 222 à 263

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

7.1 Compétences mobilisées 6
7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
7.3 Cours 8
7.4 Approfondissements 72
7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77
7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78
7.7 L'essentiel à retenir 83
7.8 Entraînement 84
7.9 Glossaire 95
7.10 Renvois bibliographiques par notion 96
7.12 Bibliographie numérotée 97

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 7 100
1. Le cycle de projet 100
2. Les définitions à savoir 100
3. Les formules 101
4. Le questionnaire en 8 étapes 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102
Fiches-outils du chapitre 7 102
O7.1 – Grille d'analyse de situation 102
O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel) 102
O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire 103
O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL) 103
O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART 103
O7.6 – Calculateur de précision (à la main) 103

3 • Cahier d'exercices **105**

Cahier d'exercices – Chapitre 7 108
Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 110
Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 126
Partie 3 – Analyser et présenter les données 142
Partie 4 – Échantillonnage et précision 155
Partie 5 – Poser le diagnostic 167
Partie 6 – Définir les priorités 181
Partie 7 – Problématique et objectifs 195
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet 206
Bilan : grille d'auto-évaluation 221

4 • Annales E5 ..... **222**

Cahier d'annales E5 – chapitre 7 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 225
Partie II – Les corrigés détaillés 238
Grille d'auto-évaluation 262

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

7.1 Compétences mobilisées 6

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

7.3 Cours 8

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ? 8

7.3.2 L'analyse de situation 14

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain 21

7.3.4 Analyser et présenter les données 29

7.3.5 Poser le diagnostic 35

7.3.6 Définir les priorités 41

7.3.7 Rédiger les objectifs 45

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique 50

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic 54

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire 57

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée 61

7.3.12 Formuler une problématique de projet 63

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée 66

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas 68

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier 71

7.4 Approfondissements 72

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé 72

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic 73

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes 73

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement 74

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic 75

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic 80

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 81

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres 82

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral 82

7.7 L'essentiel à retenir 83

7.8 Entraînement 84

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 84

7.8.2 Exercices 85

7.8.3 Questions de réflexion 89

7.8.4 Étude de cas 90

7.8.5 Mises en situation express 91

7.8.6 Exercices complémentaires 93

7.9 Glossaire 95

7.10 Renvois bibliographiques par notion 96

7.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un projet de santé publique et en décrire le cycle, en le reliant aux fiches-outils F1 à F14 ;
- conduire une analyse de situation : rechercher des données fiables (territoire, population, santé, alimentation, offre, politiques, ressources), les citer et les dater ;
- distinguer les types de besoins (normatif, ressenti, exprimé, comparatif) et croiser les points de vue des habitants et des professionnels ;
- construire et administrer un outil de recueil (questionnaire, entretien, groupe de parole, observation), choisir un échantillon et calculer la précision d'une estimation ;
- analyser les données : calculs de pourcentages, de moyennes, d'écarts, de rapports ; présentation en tableaux et graphiques ;
- formuler un problème central et construire un arbre à problèmes, une analyse FFOM ;
- hiérarchiser des problèmes avec des critères explicites (méthode de Hanlon) ;
- rédiger des objectifs général, spécifiques et opérationnels SMART, et construire un arbre à objectifs ;
- rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier de projet.

7.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Cœur de la compétence : analyser une situation, poser un diagnostic, définir des priorités et des objectifs	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte
C3.2	Les objectifs et le diagnostic orientent le choix des thématiques d'ateliers	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Construire un questionnaire, choisir un échantillon, calculer une marge d'erreur, analyser des données	Contexte et problématique identifiés ; méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse réalisés
C3.4	Rechercher et sélectionner des données fiables et datées (Insee, Géodes, ORS, INCA)	Sources fiables repérées ; informations collectées, analysées, organisées

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Démarche de projet	Décrire les étapes et leur logique	Cycle de projet ; lien avec le stage et l'épreuve E5
Analyse de situation	Rechercher, sélectionner, citer des données	Sources officielles datées ; données locales
Besoins	Distinguer les types de besoins ; croiser les regards	Taxonomie de Bradshaw
Outils de recueil	Construire un questionnaire, une grille d'entretien	Biais, échantillon, éthique (chapitre 6), littératie (chapitre 5)
Analyse et présentation des données	Calculer, représenter, interpréter	Outils statistiques simples (chapitre 2) ; précision

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Diagnostic	Formuler un problème central et ses causes	Arbre à problèmes ; FFOM
Priorités	Choisir avec des critères explicites	Méthode de priorisation
Objectifs	Rédiger des objectifs hiérarchisés et SMART	Distinction objectifs / actions / indicateurs

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes du projet et le rôle des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 7.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 63	Définition d'un projet ; distinction projet, action, atelier ; caractéristiques d'un projet en santé publique	7.3.1 (définitions, tableau des termes, encadré « Repères » du CNED)
Guide 2025, p. 63	Appel à projets ; parties prenantes	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 (ressources et acteurs) ; chapitre 8
Guide 2025, p. 63	Étapes : analyse de la situation et diagnostic ; priorités et objectifs	7.3.2 à 7.3.7 ; 7.3.14 et 7.3.15 (fil rouge et rédaction)
Guide 2025, p. 63	Outils : questionnaire (de la rédaction au dépouillement), arbre à problèmes, arbre à objectifs, méthode SMART, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne	7.3.3 et 7.3.4 (questionnaire, tableur) ; 7.3.5 (arbre à problèmes) ; 7.3.7 (arbre à objectifs, SMART)
Guide 2025, p. 108	Étapes de la démarche de projet et apports des autres blocs	7.3.1 (cycle de projet, figure 7.1)
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte	7.3.5 à 7.3.7 ; 7.3.13
Référentiel, C3.3 et C3.4	Méthodes et outils de collecte ; sources fiables, datées et organisées	7.3.3, 7.3.4, 7.3.8 ; 7.3.2 (citer une donnée)

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) traite la démarche de projet dans sa séquence 2 et les priorités de santé dans sa séquence 3. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11)	Définition du projet selon l'Afnor ; parties prenantes (équipe, partenaires, usagers) ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3)	7.3.1 (définition, encadré « Repères » du CNED, cycle de projet)
Essentiels S2 §2 (p. 12)	Communication, valorisation et capitalisation ; cadre à respecter (Code de la santé publique, déontologie, éthique, secret)	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitres 6 et 9

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §3 (p. 12)	Démarche d'étude ; données « froides » et « chaudes » ; outils : remue-méninges, QQOQCP, Ishikawa, champ de forces, arbre des causes, carte mentale, AFOM	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 à 7.3.5 ; 7.3.13 (FFOM) ; chapitre 13 (Ishikawa)
Essentiels S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)	Priorité sanitaire, programme, planification ; Stratégie nationale de santé	7.3.1 (politique, programme, projet) ; 7.3.6 (cohérence avec les politiques)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie nationale de santé** : le fascicule cite la SNS 2018-2022 (p. 16). Elle est terminée ; le projet de SNS 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026. Pour justifier une priorité, on cite le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026, et la **SNANC 2025-2030**.
- **Sigles des instances** (p. 14 et 15) : la conférence régionale s'appelle la **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), et non « CRAS » ; le **HCSP** est le Haut **Conseil** de la santé publique depuis 2004 ; il n'existe pas de « CNSP » : la Conférence nationale de santé (**CNS**) est l'instance de démocratie sanitaire.
- **Champ de forces** (p. 12) : il faut lire forces « **motrices** » (favorables) et non « matrices ».
- **AFOM et FFOM** : les deux sigles désignent le même outil (SWOT en anglais) ; ce cours emploie FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
- **Études nationales** : INCA 3 (2014-2015) et Esteban (2014-2016) restent les dernières publiées. L'enquête **Albane** a lancé son premier cycle en juin 2025 (plus de 3 000 personnes) ; le recueil se termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).
- **Annales du chapitre** : les documents citaient le PNNS 4 (2019-2023) ; ils citent maintenant le PNNS 5 (2026-2030).

7.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ?

Module · Guide 2025 : p. 63 ; p. 108 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S2 §2 (p. 12) ; Essentiels M1 S2 §3 (p. 12) ; Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Définition – Projet

Ensemble **coordonné** d'actions, limité dans le **temps**, doté de **moyens** définis, conduit par une équipe pour atteindre des **objectifs** précis en réponse à un **problème** ou à un **besoin** identifié. En santé publique, le projet vise la santé d'une **population** (un groupe, un territoire) et non celle d'un individu.

Terme	Définition et exemple
Politique	Orientations et priorités fixées par une autorité (PNNS 5, Projet régional de santé)
Programme	Ensemble de projets et d'actions coordonnés répondant à une politique (programme régional nutrition)
Projet	Ensemble d'actions limitées dans le temps, pour des objectifs précis (« Bien manger, petit budget, grand plaisir »)
Action	Activité concrète du projet (un cycle de 6 ateliers culinaires)
Séance	Unité d'animation (l'atelier n° 3 du 28 mars)

Le cycle de projet

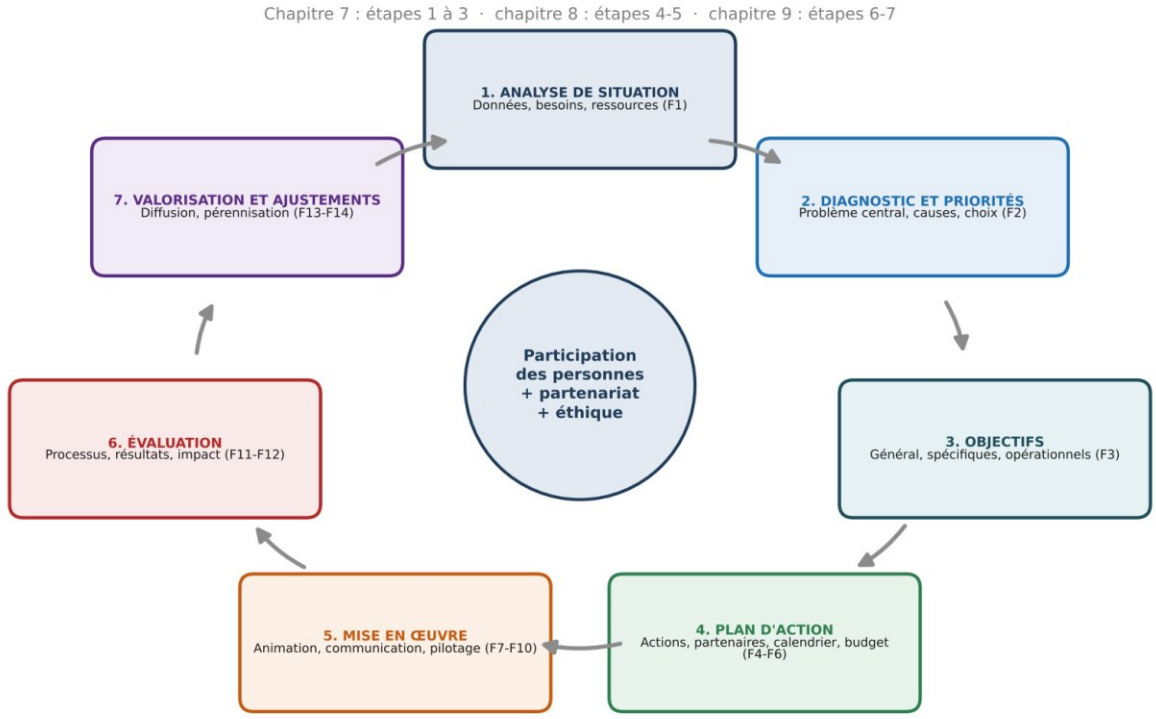


Figure 7.1 – Le cycle de projet en santé publique

Comprendre le schéma – Figure 7.1

1. Analyse de situation : rassembler les données sur le territoire, le public, les problèmes, les ressources et les politiques (fiche F1).

2. Diagnostic et priorités : formuler le problème central, ses causes et ses conséquences, puis choisir sur quoi agir (fiche F2).

3. Objectifs : traduire les causes choisies en objectifs hiérarchisés et mesurables (fiche F3).

4. Plan d'action : choisir les actions, les partenaires, le calendrier, le budget (fiches F4 à F6 ; chapitre 8).

5. Mise en œuvre : animer, communiquer, piloter (fiches F7 à F10 ; chapitre 8 et volume 2).

6. Évaluation : mesurer ce qui a été fait et ce qui a changé (fiches F11, F12 ; chapitre 9).

7. Valorisation et ajustements : diffuser, pérenniser, améliorer (fiches F13, F14 ; chapitre 9).

8. Au centre : la **participation** des personnes concernées, le **partenariat** et l'**éthique** traversent toutes les étapes. La démarche est **cyclique** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic.

Attention – Les trois erreurs les plus fréquentes

1. Commencer par l'action (« On va faire des ateliers cuisine ») avant d'avoir analysé la situation : le projet risque de ne pas répondre aux besoins et sera difficile à justifier devant un jury ou un financeur.

2. Confondre objectif et action : « animer 6 ateliers » est un objectif **opérationnel** (ce que fait l'équipe), pas un objectif spécifique (ce qui change chez le public).

3. Oublier l'évaluation dès la conception : si les indicateurs et l'état initial ne sont pas prévus avant l'action, on ne pourra pas mesurer d'évolution.

Des méthodes de référence

Plusieurs cadres structurent la démarche. Il n'est pas nécessaire de tous les maîtriser, mais il faut connaître leur logique commune : **partir des besoins**, **expliciter le raisonnement** et **prévoir l'évaluation**.

Cadre	Principe
Planification sanitaire (Pineault et Daveluy, La planification de la santé, 1986, rééd. 1995)	Étapes : détermination des besoins, priorités, objectifs, actions, mise en œuvre, évaluation
Modèle PRECEDE-PROCEED (Green et Kreuter)	Raisonner « à rebours » : de la qualité de vie et des problèmes de santé vers les comportements, leurs facteurs, puis l'intervention
Cadre logique (matrice)	Tableau reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources de vérification et hypothèses ; très utilisé par les financeurs
Guide d'autoévaluation de la qualité des actions (INPES, 2009)	Grille de questions sur chaque étape pour améliorer la qualité d'une action de promotion de la santé
Outil de catégorisation des résultats (Promotion Santé Suisse, adapté en France)	Classer les résultats attendus selon qu'ils portent sur les offres, les capacités, les environnements, les compétences ou la santé

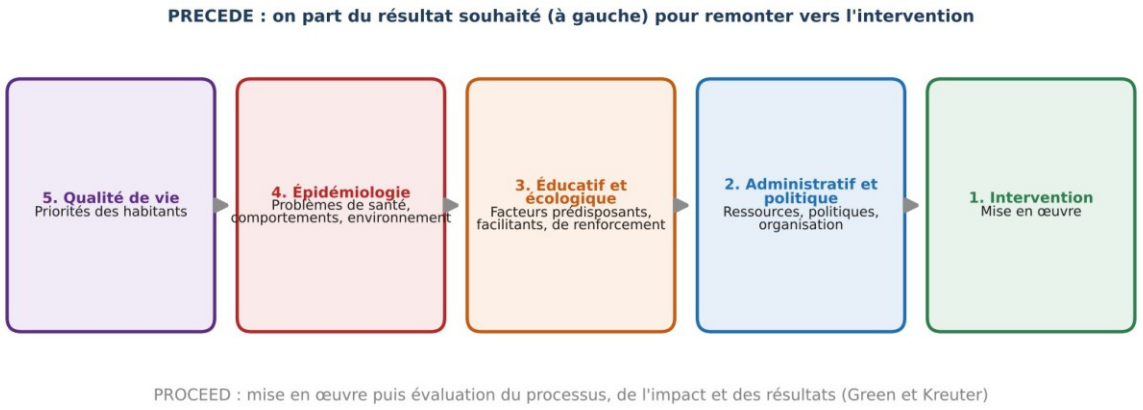


Figure 7.2 – La logique du modèle PRECEDE-PROCEED

Comprendre le schéma – Figure 7.2

1. On part de la **qualité de vie** souhaitée par la population (ce qui compte pour les habitants).
2. On identifie les **problèmes de santé** et les **comportements** et **environnements** qui y contribuent (épidémiologie).
3. On analyse les facteurs **prédisposants** (connaissances, attitudes, croyances), **facilitants** (compétences, accessibilité, prix, ressources) et de **renforcement** (soutien de l'entourage, valorisation).
4. On examine les conditions **administratives et politiques** (moyens, politiques, organisation).
5. On conçoit l'**intervention**, puis PROCEED décrit sa mise en œuvre et son évaluation (processus, impact, résultats).
6. Intérêt pour le diététicien : ce raisonnement évite de se limiter à l'information (facteur prédisposant) et oblige à agir sur les facteurs **facilitants** (savoir cuisiner, accès aux produits) et de **renforcement**.

Définition – Projet selon l'Afnor (repris par le CNED)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément

à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources ».

Repères – Projet, parties prenantes et outils de l'état des lieux (CNED)

- **Projet, action, atelier** : le projet est l'ensemble ; l'action est une activité du projet (un cycle d'ateliers) ; l'atelier est une séance collective d'animation, une des formes possibles de l'action.
- **Projet de santé publique** : il vise un groupe et non une personne seule ; il part d'un besoin de santé identifié ; il agit souvent sur les déterminants (environnement, compétences) et il est évalué.
- **Appel à projets** : un financeur (ARS, collectivité, Assurance maladie, fondation) publie un cahier des charges, un budget et une date limite ; l'équipe répond avec un dossier qui reprend le diagnostic, les objectifs, les actions, le budget et l'évaluation (chapitre 8).
- **Parties prenantes** : l'**équipe** du projet (elle met en commun ses compétences), les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** ou bénéficiaires, et les **financeurs** et décideurs.
- **Démarche d'étude** : à ne pas confondre avec la démarche de projet ; elle analyse un thème, une population ou un territoire à partir de données **« froides »** (statistiques, rapports, bilans) et **« chaudes »** (questionnaires, entretiens, observations, réunions).
- **Outils de l'état des lieux** : remue-méninges (*brainstorming*) ; **QQOQCP** (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi) ; diagramme d'**Ishikawa** ou causes-effet (chapitre 13) ; **champ de forces** (forces motrices favorables contre forces défavorables) ; arbre des causes ou à problèmes (7.3.5) ; carte mentale ; FFOM, aussi appelée AFOM ou SWOT (7.3.13).
- **Tout au long du projet** : on **communique** et on **valorise** les résultats auprès des partenaires et des financeurs ; on **capitalise**, c'est-à-dire qu'on garde des outils et des modèles pour de futurs projets. On respecte le Code de la santé publique, les recommandations, la déontologie, l'éthique et le secret professionnel (chapitre 6).

Qui fait quoi dans un projet ?

Un projet de santé publique réunit des personnes qui n'ont pas le même rôle. Les confondre crée des malentendus : un financeur n'est pas un pilote, un partenaire n'est pas un sous-traitant, et le public n'est pas un simple « bénéficiaire ». Le tableau suivant présente les rôles que l'on retrouve dans la plupart des projets, y compris dans un projet de stage.

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Porteur du projet	Structure qui prend la responsabilité du projet, signe les demandes de financement et rend des comptes	Le centre social
Chef de projet (ou coordinateur)	Personne qui organise le travail, tient le calendrier et le budget, fait le lien entre tous	La conseillère en économie sociale et familiale, avec l'étudiant en diététique
Comité de pilotage	Instance qui **décide** : valide le diagnostic, les priorités, les objectifs, le budget, et suit l'avancement	Directeur du centre social, élue aux affaires sociales, représentant du financeur, deux habitantes
Comité technique (ou groupe de travail)	Instance qui **prépare** : construit les outils, analyse les données, propose des options	Étudiant, conseillère, animatrice de l'épicerie, infirmière de PMI
Partenaires opérationnels	Structures qui agissent dans le projet avec leurs moyens propres	Épicerie solidaire, PMI, école
Financeurs	Organismes qui apportent de l'argent et posent des conditions (objectifs, bilan)	ARS (appel à projets), commune, caisse d'allocations familiales

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Public ou personnes concernées	Personnes dont la situation motive le projet ; elles participent aux décisions qui les concernent	Les familles du quartier
Personnes ressources	Personnes consultées pour leur expertise, sans engagement durable	Médecin scolaire, diététicienne de l'hôpital

La séparation entre **pilotage** et **technique** est importante. Le comité technique propose plusieurs options argumentées, le comité de pilotage choisit. Cette organisation évite qu'une seule personne décide de tout, et elle donne au projet une légitimité auprès des financeurs. Dans un petit projet de stage, les deux comités peuvent se réduire à quelques personnes, mais il faut toujours savoir **qui valide** chaque étape.

Lien diététique – La place du diététicien dans le projet

Le diététicien peut occuper plusieurs rôles : chef de projet dans un service de prévention, membre du comité technique dans une collectivité, personne ressource pour une association. Dans tous les cas, il apporte une expertise que les autres acteurs n'ont pas : traduire les repères nutritionnels en actions concrètes, adapter une recette à un budget et à un public, choisir des indicateurs alimentaires pertinents. Il doit aussi savoir ce qui ne relève pas de lui : la décision politique, le financement, le suivi social. Les parties prenantes et leur mobilisation sont développées au chapitre 8.

Exemple – La gouvernance d'un projet de stage

Clara, étudiante, effectue son stage de huit semaines dans un CCAS. Sa tutrice, conseillère en économie sociale et familiale, est cheffe de projet. Le comité de pilotage se réunit deux fois : en semaine 3 pour valider le diagnostic et les priorités, en semaine 8 pour valider les objectifs et le plan d'action. Il réunit la directrice du CCAS, l'adjointe aux solidarités, la responsable de l'épicerie solidaire et deux personnes accompagnées par le CCAS. Le comité technique, réuni chaque semaine pendant trente minutes, comprend Clara, sa tutrice et l'animatrice de l'épicerie. Clara rédige un relevé de décisions après chaque réunion du comité de pilotage : c'est la trace qu'elle pourra présenter au jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.1

Une mutuelle (fictive) veut lancer des ateliers « cuisine et diabète » dans trois communes. Classez les acteurs suivants dans les rôles du tableau : la mutuelle, qui finance et signe la convention ; la diététicienne salariée de la mutuelle, qui organise ; le réseau de santé diabète, qui prête une salle et une infirmière ; deux patients experts ; la conférence des financeurs ; un médecin généraliste consulté une fois. Indiquez ensuite qui doit valider le choix des communes.

Corrigé

La mutuelle est le **porteur** et un **financeur** ; la diététicienne est **cheffe de projet** ; le réseau diabète est **partenaire opérationnel** ; les patients experts représentent le **public** et peuvent siéger au comité de pilotage ; la conférence des financeurs est un **financeur** ; le médecin est une **personne ressource**. Le choix des communes revient au **comité de pilotage**, sur proposition argumentée du comité technique (données de diagnostic, faisabilité).

Organiser le diagnostic dans le temps : le rétroplanning

Un diagnostic prend du temps : il faut rencontrer les acteurs, construire et tester les outils, recueillir, analyser, restituer. En stage, le temps est court. On construit donc un **rétroplanning** : on part de la date à laquelle le

diagnostic doit être validé et l'on remonte le temps, étape par étape, en tenant compte des délais incompressibles (réunions à fixer, vacances scolaires, disponibilité des partenaires).

Semaine	Étape	Production attendue	Validation
1	Découverte de la structure, entretiens avec la tutrice et l'équipe ; recherche documentaire	Liste des sources et des personnes à rencontrer	Tutrice
2	Entretiens avec 4 à 6 professionnels ; construction du questionnaire ; demande de rendez-vous au comité de pilotage	Questionnaire et grille d'entretien	Tutrice
3	Prétest et correction ; début de la passation ; relevé de l'offre	Questionnaire définitif ; relevé de prix	Comité technique
4	Passation (plusieurs lieux, plusieurs horaires) ; groupe de parole avec le public	Données brutes	–
5	Saisie, calculs, analyse thématique ; arbre à problèmes	Tableaux, graphiques, arbre	Comité technique
6	Restitution au public et aux partenaires ; priorisation	Priorités argumentées	Comité de pilotage
7	Rédaction des objectifs et des premières pistes d'action	Objectifs SMART	Comité technique
8	Rédaction de la partie diagnostic du dossier ; présentation finale	Dossier et support oral	Comité de pilotage

Trois règles rendent le rétroplanning réaliste. D'abord, prévoir une **marge** d'environ 20 % du temps pour les imprévus : un partenaire qui annule, un questionnaire qui revient trop lentement. Ensuite, fixer les réunions de validation **dès la première semaine**, car les agendas des décideurs se remplissent vite. Enfin, distinguer les tâches qui peuvent se faire en parallèle (recherche documentaire et entretiens) de celles qui se suivent obligatoirement (prétest puis passation).

Astuce – Le diagramme de Gantt

Le rétroplanning se présente souvent sous la forme d'un **diagramme de Gantt** : les tâches en lignes, les semaines en colonnes, une barre colorée pour la durée de chaque tâche et un losange pour chaque validation (jalon). Un tableur suffit pour le construire. Il montre d'un coup d'œil les tâches qui se chevauchent et les dates à ne pas manquer. Le chapitre 8 l'utilise pour planifier les actions.

Exemple – Calcul d'une marge dans un planning

Yanis dispose de 8 semaines de 35 heures, soit 8 × 35 = **280 heures**. Les tâches de diagnostic sont estimées à 225 heures. La marge est de 280 − 225 = **55 heures**, soit 55 / 280 × 100 = **19,6 %** du temps : elle est proche des 20 % conseillés. Si la passation prend une semaine de plus que prévu (35 heures), il reste 55 − 35 = **20 heures** de marge, soit 20 / 280 × 100 = **7,1 %** : Yanis doit alors simplifier une étape (par exemple, réduire le nombre d'entretiens) pour ne pas compromettre la rédaction.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.2

Vous commencez un stage de 6 semaines le 4 mai dans une maison de quartier. Le comité de pilotage ne peut se réunir que les mardis. La passation du questionnaire doit éviter le pont de l'Ascension. Proposez un rétroplanning en six lignes (une par semaine) avec, pour chaque semaine, l'étape principale et la validation prévue. Indiquez ensuite deux tâches que l'on peut mener en parallèle.

Corrigé

Exemple : semaine 1, découverte, recherche documentaire, prise de rendez-vous pour deux comités de

pilotage (un mardi de la semaine 3 et un mardi de la semaine 6) ; semaine 2, entretiens avec les professionnels et construction du questionnaire, validé par la tutrice ; semaine 3, prétest, correction et début de la passation (en dehors du pont), point avec le comité de pilotage sur la méthode ; semaine 4, fin de la passation et groupe de parole ; semaine 5, analyse, arbre à problèmes, restitution au public et priorisation en comité technique ; semaine 6, objectifs, rédaction et présentation au comité de pilotage du mardi. Tâches en parallèle : la recherche documentaire et les entretiens avec les professionnels ; le relevé de l'offre alimentaire et la passation du questionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.1 – Le projet de santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez quatre caractéristiques d'un projet de santé publique.
2. Classez du plus large au plus précis : action, politique, séance, programme, projet.
3. Citez les sept étapes du cycle de projet.
4. Quelle est la différence entre le comité de pilotage et le comité technique ?
5. Dans le modèle PRECEDE-PROCEED, à quelle catégorie appartient « savoir cuisiner les légumes secs » ?
6. Pourquoi prévoir une marge d'environ 20 % dans un rétroplanning ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.1

1. Actions coordonnées, limitées dans le temps, moyens définis, objectifs précis, réponse à un problème identifié par un diagnostic, évaluation prévue (quatre suffisent).
2. Politique, programme, projet, action, séance.
3. Analyse de situation ; diagnostic et priorités ; objectifs ; plan d'action ; mise en œuvre ; évaluation ; valorisation et ajustements.
4. Le comité de pilotage décide et valide ; le comité technique prépare, analyse et propose.
5. Aux facteurs facilitants (compétences).
6. Pour absorber les imprévus (annulations, retards de passation) sans compromettre la rédaction et les validations.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis le cycle de projet et le tableau des rôles.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.1 et je refais les exercices d'application.

7.3.2 L'analyse de situation

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Définition – Analyse de situation et diagnostic

L'**analyse de situation** (ou état des lieux) est la collecte et l'organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes de santé, leurs déterminants, les ressources et les politiques existantes. Le **diagnostic** est l'**interprétation** de ces informations : il identifie et hiérarchise les problèmes et les besoins sur lesquels le projet va agir. On parle de **diagnostic partagé** lorsqu'il est construit avec les habitants et les partenaires.

Les besoins : croiser les regards

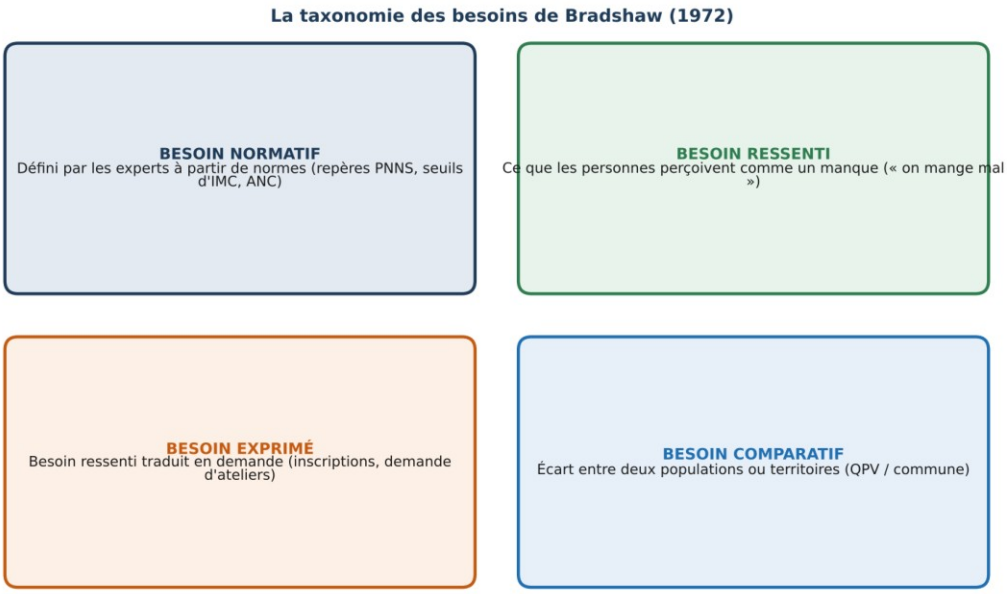


Figure 7.3 – Les quatre types de besoins (Bradshaw, 1972)

Comprendre le schéma – Figure 7.3

1. Besoin normatif : défini par les **experts** en comparant la situation à une norme (repères du PNNS, seuils de corpulence, recommandations de fréquence en restauration collective). Exemple : « 27 % seulement des familles consomment des légumes secs 2 fois par semaine, alors que le repère est d'au moins 2 fois. »

2. Besoin ressenti : ce que les personnes **perçoivent** comme un manque ou un problème (« Manger équilibré coûte cher »).

3. Besoin exprimé : besoin ressenti transformé en **demande** (26 parents sur 48 demandent des ateliers cuisine ; liste d'attente).

4. Besoin comparatif : écart entre la population étudiée et une population de **référence** (14 % d'enfants en surpoids dans les écoles du quartier contre 9 % dans le département).

5. Un besoin est d'autant plus **solide** qu'il est confirmé par plusieurs types : c'est la **triangulation**. Un besoin normatif non ressenti exige un travail de sensibilisation ; un besoin ressenti non normatif mérite d'être entendu (bien-être, convivialité).

Lien diététique – Besoins ressentis par les professionnels et besoins observés

Dans la pratique (et dans la fiche F1), on ajoute souvent les **besoins ressentis par les professionnels** (animatrice, infirmière scolaire, épicerie) et les **besoins observés** par l'étudiant lui-même (repérage de l'offre alimentaire, observation des goûters). Ils complètent la grille de Bradshaw et enrichissent le diagnostic.

Les rubriques d'une analyse de situation

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
Territoire	Où ? Taille, type (urbain, rural, QPV), accessibilité, transports	Insee, sig.ville.gouv.fr, Observatoire des territoires
Population	Qui ? Âge, composition des ménages, revenus, emploi, langues, scolarité	Insee (recensement, Filosofi), CAF, contrat de ville

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
État de santé	Quels problèmes ? Corpulence, maladies chroniques, santé bucco-dentaire, mortalité	Géodes (Santé publique France), ORS, Data pathologies (Assurance maladie), santé scolaire, PMI
Comportements alimentaires et activité physique	Que mangent-ils, comment ?	INCA 3, Esteban, Albane (national) ; enquête locale
Offre et environnement	Où acheter, à quel prix ? Restauration collective, offre de restauration rapide, espaces de jeux	Repérage terrain, relevé de prix, données commerciales
Ressources et acteurs	Qui agit déjà ? Structures, professionnels, associations, actions existantes	Entretiens, annuaires, comité local, portail des interventions probantes
Politiques et financements	Dans quel cadre ?	PNNS 5 / SNANC, PRS, CLS, PAT, contrat de ville, appels à projets
Besoins et attentes	Que veulent les personnes ?	Questionnaires, entretiens, groupes de parole

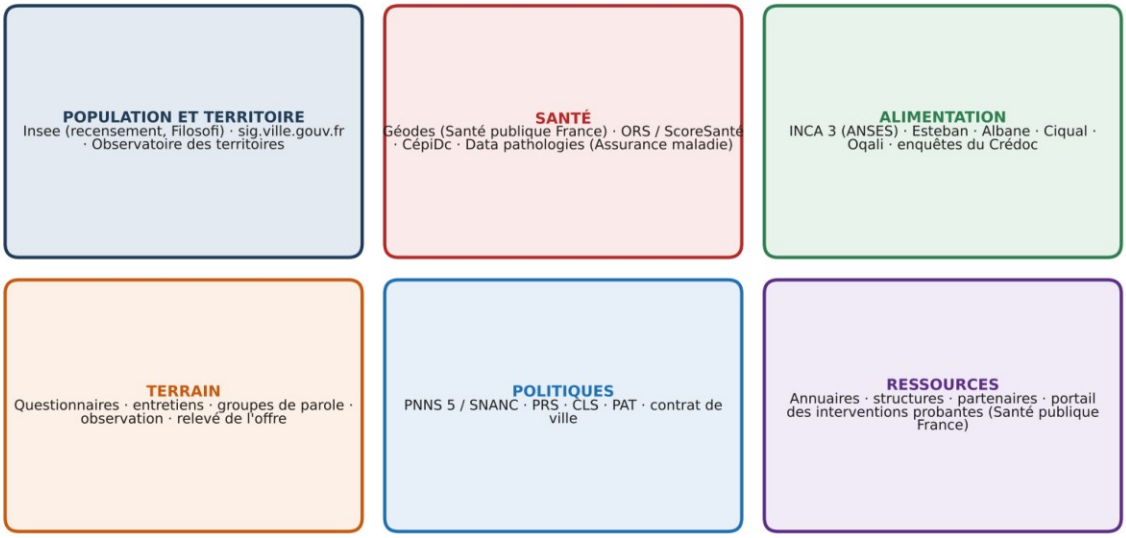


Figure 7.4 – Les principales sources de données d'un diagnostic

Méthode pas à pas – Citer correctement une donnée

Toute donnée du diagnostic est accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou période de recueil) et, si nécessaire, de son **champ** (âge, territoire). Exemple : « Dans le département, 9 % des enfants de grande section sont en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire, bilans 2025-2026). » Un chiffre sans source ni date n'a pas de valeur devant un jury ou un financeur. Distinguez aussi les données **nationales** (contexte), **régionales**, **locales** (justification du projet) et **recueillies par vous** (enquête).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Géodes** (*geodes.santepubliquefrance.fr*) : portail cartographique des indicateurs de santé de Santé publique France ; vérifier les dernières mises à jour départementales.
- **INCA 3** (ANSES, 2014-2015) et **Esteban** (Santé publique France, 2014-2016) restent les dernières grandes études nationales publiées sur les consommations et l'état nutritionnel.
- **Albane** : enquête nationale qui leur succède (consommations alimentaires, biomarqueurs, activité physique) ; son premier cycle a commencé en juin 2025 auprès de plus de 3 000 personnes, le recueil se

termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).

- **Portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action.

Lire les indicateurs d'un territoire

L'analyse de situation utilise des indicateurs publiés par d'autres organismes. Les définitions de ces indicateurs (prévalence, incidence, taux standardisé) sont présentées au chapitre 2 et les grands producteurs de données au chapitre 17. Ici, l'objectif est pratique : savoir **choisir**, **lire** et **comparer** quelques indicateurs pour décrire un territoire en une page.

Indicateur	Ce qu'il mesure	Où le trouver	Piège à éviter
Structure par âge (part des moins de 20 ans, des 75 ans et plus)	Le poids des publics prioritaires	Insee, recensement de la population	Utiliser un recensement ancien sans donner l'année
Taux de pauvreté	Part des personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian national	Insee, Filosofi	Le confondre avec la part des allocataires d'un minimum social
Part des familles monoparentales	Un facteur de vulnérabilité économique et de manque de temps	Insee, recensement	Calculer sur les ménages au lieu des familles avec enfants
Habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)	La concentration de difficultés sociales sur un territoire précis	Système d'information géographique de la politique de la ville, Insee	Généraliser aux habitants de toute la commune
Prévalence du surpoids des enfants	État de santé des enfants à un âge donné	Bilans de santé scolaire, PMI	Comparer des âges différents (grande section et 6e)
Personnes traitées pour un diabète	Poids d'une maladie chronique liée à l'alimentation	Assurance maladie (Data pathologies), Géodes	Comparer des territoires dont la structure par âge diffère sans taux standardisé
Équipements alimentaires	Commerces, marchés, restauration collective	Base permanente des équipements (Insee), repérage	Compter les commerces sans regarder ce qu'ils vendent

Définition – Prévalence et incidence (rappel)

La **prévalence** est la proportion de personnes atteintes à un moment donné : 380 personnes diabétiques dans une population de 5 000 habitants, soit 380 / 5 000 × 100 = **7,6 %**. L'**incidence** mesure les **nouveaux** cas pendant une période : 46 nouveaux diagnostics en un an dans la même population, soit 46 / 5 000 × 1 000 = **9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an**. Dans un diagnostic de projet, on utilise surtout des prévalences, parce que les incidences locales sont rarement disponibles.

Trois règles pour comparer un territoire

1. Toujours comparer à une référence. Un taux de pauvreté de 20,0 % (1 840 personnes pauvres sur 9 200) n'a de sens que comparé au département, à la région ou à la France, pour la même année et la même source.

2. Comparer ce qui est comparable. Une commune où vivent beaucoup de personnes âgées aura plus de personnes diabétiques, sans que l'alimentation y soit moins favorable. Pour comparer des territoires de structures d'âge différentes, on utilise des **taux standardisés**, que publient Géodes et les observatoires régionaux de la santé.

3. Se méfier des petits nombres. Sur un petit territoire, un indicateur repose sur peu de cas et varie beaucoup d'une année à l'autre. On cumule plusieurs années, on donne les effectifs, et l'on respecte le **secret statistique** : l'Insee ne diffuse pas certaines données pour de très petits effectifs, et l'étudiant ne doit pas publier une donnée qui permettrait de reconnaître une famille.

Attention – Une donnée nationale n'est pas une donnée locale

Il est utile de citer Esteban ou INCA 3 pour situer un problème, mais on écrit clairement « en France » et l'on donne l'année : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016). » Présenter ce chiffre comme celui du quartier est une erreur de méthode que le jury relève toujours.

Lien diététique – Ce que l'on retient pour un projet de nutrition

Pour un projet d'alimentation, trois ou quatre indicateurs bien choisis suffisent souvent : la part du public visé (enfants, personnes âgées), un indicateur de revenus (taux de pauvreté), un indicateur de santé lié à l'alimentation (surpoids des enfants, diabète) et un indicateur d'offre (commerces de produits frais, distance au marché). Chacun est présenté avec sa source, son année et la comparaison à la référence. Les autres données vont en annexe.

Exemple – Calcul détaillé : décrire la commune des Ormeaux en quelques chiffres

La commune des Ormeaux (fictive) compte 7 350 habitants et 3 260 ménages (données fictives, recensement 2022). Le département sert de référence.

- Moins de 20 ans : 1 911 / 7 350 × 100 = **26,0 %**, contre 22,4 % dans le département ; rapport 26,0 / 22,4 = **1,16**.
- 75 ans et plus : 845 / 7 350 × 100 = **11,5 %**, contre 9,8 % ; rapport **1,17**.
- Ménages d'une seule personne : 1 290 / 3 260 × 100 = **39,6 %**, contre 37,1 % ; rapport **1,07**.

Lecture : la commune compte à la fois plus de jeunes et plus de personnes très âgées que le département, et un peu plus de personnes seules. Les deux extrêmes de l'âge sont surreprésentés : un projet d'alimentation pourra viser les familles, les personnes âgées ou les deux, ce que le diagnostic devra trancher.

Rédaction dans le dossier : « Aux Ormeaux, les moins de 20 ans représentent 26,0 % de la population et les 75 ans et plus 11,5 %, contre respectivement 22,4 % et 9,8 % dans le département (Insee, recensement 2022, données fictives pour l'exemple). »

Organiser l'analyse de situation : la grille en huit rubriques

Pour ne rien oublier, on remplit une grille avant de rédiger. Chaque case contient un ou deux faits sourcés, et l'on note les informations manquantes : elles orientent le recueil de terrain.

Rubrique	Ce que je sais (source, année)	Ce qui me manque	Comment l'obtenir
Territoire			
Population			
État de santé			
Comportements alimentaires et activité physique			
Offre et environnement			
Ressources et acteurs			
Politiques et financements			
Besoins et attentes			

La colonne « Ce qui me manque » est la plus utile : elle évite de construire un questionnaire trop long qui redemanderait ce que l'on sait déjà, et elle justifie chaque outil de recueil devant le jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.3

Dans la commune de Valdrôme (fictive, 4 820 habitants, 2 150 ménages), on compte 1 012 habitants de 60 à 74 ans, 627 habitants de 75 ans et plus et 946 ménages d'une seule personne. Dans le département, les 60-74 ans représentent 18,5 % de la population, les 75 ans et plus 10,4 % et les ménages d'une personne 38,0 %. Calculez les trois pourcentages de la commune et leur rapport au département, puis rédigez deux phrases de dossier.

Corrigé

60-74 ans : 1 012 / 4 820 × 100 = **21,0 %** ; rapport 21,0 / 18,5 = **1,14**. 75 ans et plus : 627 / 4 820 × 100 = **13,0 %** ; rapport 13,0 / 10,4 = **1,25**. Ménages d'une personne : 946 / 2 150 × 100 = **44,0 %** ; rapport 44,0 / 38,0 = **1,16**. Exemple de rédaction : « À Valdrôme, un habitant sur trois a 60 ans ou plus (34,0 %), et les 75 ans et plus y sont 1,25 fois plus représentés que dans le département. Près de la moitié des ménages (44,0 %) ne comptent qu'une personne, ce qui oriente le diagnostic vers l'isolement des personnes âgées au moment des repas (données fictives). »

Trouver des données locales : un parcours de recherche

Trouver les bonnes données prend du temps quand on ne sait pas où chercher. Le parcours suivant part du plus général au plus local. Les organismes producteurs et les grandes études nationales sont présentés au chapitre 17 ; ici, on retient l'ordre de recherche et ce que l'on note à chaque étape.

Étape	Où chercher	Ce que l'on y trouve	Ce que l'on note
1. Le territoire	Insee : dossier complet de la commune ou de l'intercommunalité	Population par âge, ménages, familles monoparentales, emploi, diplômes	Année du recensement ; champ (commune, quartier)
2. Les revenus	Insee : données Filosofi	Taux de pauvreté, niveau de vie médian	Année ; seuil utilisé (60 % du niveau de vie médian)
3. La santé	Géodes (Santé publique France), Data pathologies (Assurance maladie), ORS	Prévalences de pathologies, taux standardisés, recours aux soins	Indicateur exact ; standardisation ; période
4. Les politiques	Site de l'ARS (PRS), contrat local de santé, contrat de ville, projet alimentaire territorial	Priorités du territoire, actions existantes, financements	Date de signature ; fiche-action concernée
5. Les acteurs	Annuaires de la commune, centre social, CCAS, associations	Ressources existantes, partenaires possibles	Contact ; ce que fait déjà chaque acteur
6. Le terrain	Entretiens, observation, questionnaire	Ce qui manque dans les étapes 1 à 5	Méthode, dates, effectifs

Astuce – Le tableau des sources du dossier

Dès le premier jour, ouvrez un tableau à quatre colonnes : la donnée, la source exacte (organisme, titre, page ou lien), l'année de la donnée et la date de consultation. Ce tableau évite de chercher une seconde fois une source perdue, et il sert directement à rédiger la bibliographie du dossier.

Exemple – Une donnée bien citée, une donnée mal citée

Mal citée : « Le taux de pauvreté est élevé dans la commune (environ 25 %). » On ne sait ni la source, ni l'année, ni à quoi le comparer.

Bien citée : « En 2021, 24,8 % des habitants de la commune vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,6 % dans le département (Insee, Filosofi 2021 ; chiffres fictifs pour l'exemple). » Le lecteur connaît la source, l'année, la référence et l'écart.

Attention – Les sites sans source

Un article de blog ou un site commercial qui cite « une étude » sans référence n'est pas une source pour un diagnostic. On remonte à la source d'origine (rapport, base de données officielle) ou l'on n'utilise pas le chiffre. La méthode de lecture critique des sources est détaillée au chapitre 19.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.4

Vous préparez le diagnostic d'un projet pour les personnes âgées vivant seules dans une commune de 12 000 habitants. Pour chacune des informations suivantes, indiquez où la chercher et ce que vous noterez : a) la part des 75 ans et plus vivant seuls ; b) le nombre de bénéficiaires du portage de repas ; c) les priorités de santé du territoire ; d) les difficultés des personnes pour faire leurs courses.

Corrigé

a) Insee, recensement de la population (ménages selon l'âge) : année du recensement, champ communal, comparaison au département. b) Le CCAS ou le service qui organise le portage : nombre de bénéficiaires, année, conditions d'accès ; donnée agrégée seulement. c) Le contrat local de santé ou le projet régional de santé de l'ARS : date, fiche-action sur la nutrition ou le vieillissement. d) Aucune base ne le dit : il faut un recueil de terrain (entretiens avec des personnes âgées et des aides à domicile, questionnaire court lors du portage), avec méthode, dates et effectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.2 – L'analyse de situation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre l'analyse de situation et le diagnostic ?
2. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
3. Citez les huit rubriques d'une analyse de situation.
4. Comment l'Insee définit-il le seuil de pauvreté ?
5. 46 nouveaux cas en un an pour 5 000 habitants : calculez l'incidence pour 1 000 habitants.
6. Quelles trois informations accompagnent toujours une donnée citée dans un dossier ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.2

1. L'analyse de situation rassemble et organise les informations ; le diagnostic les interprète (problèmes, besoins, causes, ressources).
2. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
3. Territoire ; population ; état de santé ; comportements ; offre et environnement ; ressources et acteurs ; politiques et financements ; besoins et attentes.
4. Un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
5. 46 / 5 000 × 1 000 = 9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an.
6. La source, l'année (ou la période) et le champ (âge, territoire).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.3.

Mon score	Ce que je fais
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des indicateurs et la grille en huit rubriques.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.2 et je refais l'exercice sur Valdrôme.

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les données existantes (statistiques, études) donnent le **contexte** ; les données recueillies sur le terrain apportent la connaissance **fine** du public et de ses besoins. On combine généralement des méthodes **quantitatives** (combien ? quelle proportion ?) et **qualitatives** (pourquoi ? comment ? quel sens ?).

Méthode	Principe	Avantages	Limites
Questionnaire	Questions standardisées, majoritairement fermées, à un échantillon	Chiffres comparables ; nombreux répondants ; avant/après	Réponses déclaratives ; littératie (chapitre 5) ; taux de réponse
Entretien semi-directif	Conversation guidée par une grille de thèmes, avec un professionnel ou un habitant	Compréhension approfondie ; découverte de causes	Temps ; petit nombre ; subjectivité de l'analyse
Groupe de parole (focus group)	6 à 10 personnes échangent sur un thème avec un animateur	Dynamique de groupe ; représentations ; idées d'actions	Effet de groupe (conformisme) ; personnes qui ne parlent pas
Observation	Observation directe et structurée (grille) d'un repas, d'un goûter, d'un lieu	Comportements réels, non déclaratifs	Présence de l'observateur modifie les comportements ; temps
Relevé de l'offre	Repérage des commerces, relevé de prix, cartographie	Données objectives sur l'environnement	Instantané ; ne dit rien des usages
Analyse documentaire	Rapports d'activité, bilans, études locales, sites	Rapide ; données déjà validées	Données parfois anciennes ou non adaptées

Construire un questionnaire

Méthode pas à pas – Les 8 étapes d'un questionnaire

1. Définir l'objectif : quelles informations sont nécessaires pour le diagnostic (ou l'évaluation) ? Chaque question doit servir l'objectif.

2. Lister les variables : caractéristiques du répondant (tranche d'âge, nombre d'enfants), comportements (fréquence de consommation), connaissances, opinions, attentes.

3. Choisir le type de question : fermée à choix unique, à choix multiples, échelle (Likert de 1 à 5, smileys), numérique, ouverte courte.

4. Rédiger : mots simples, une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée (« Ne pensez- vous pas que… »), modalités exhaustives et exclusives (« Jamais / 1 fois par semaine / 2 à 3 fois / 4 fois ou plus »).

5. Ordonner : des questions simples et neutres vers les plus personnelles ; caractéristiques à la fin ; 10 minutes au maximum.

6. Ajouter la mention d'information RGPD (chapitre 6) et le caractère facultatif et anonyme.

7. Tester auprès de 3 à 5 personnes du public (prétest) : compréhension, durée, modalités manquantes ; corriger.

8. Prévoir l'analyse : grille de dépouillement ou tableur (fiche F11 ; calculateur, feuille 5) **avant** la passation.

Erreur	Exemple à éviter	Correction
Question double	« Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? »	Deux questions : fruits, puis légumes
Question orientée	« Pensez-vous comme nous que les sodas sont mauvais ? »	« Combien de fois par semaine vos enfants boivent-ils des sodas ? »
Modalités qui se chevauchent	« 1 à 2 fois / 2 à 4 fois »	« 1 à 2 fois / 3 à 4 fois »
Modalités non exhaustives	« Supermarché / marché »	Ajouter « épicerie solidaire / autre (préciser) »
Vocabulaire technique	« Consommez-vous des légumineuses ? »	« Mangez-vous des lentilles, pois chiches, haricots secs ? » (avec photos)
Période floue	« Mangez-vous souvent du poisson ? »	« Au cours de la semaine dernière, combien de fois… ? »

Les biais à connaître

Biais	Définition et exemple
Biais de sélection	L'échantillon ne ressemble pas à la population visée : interroger les parents à la sortie de l'école touche ceux qui y viennent (pas les parents qui travaillent tôt)
Biais de non-réponse	Ceux qui répondent diffèrent de ceux qui ne répondent pas (les familles les plus en difficulté répondent moins)
Biais de désirabilité sociale	On répond ce qui semble « bien » (surdéclaration des fruits et légumes, sous-déclaration des sodas)
Biais de mémoire	Difficulté à se souvenir précisément de consommations passées
Biais de l'enquêteur	La manière de poser la question influence la réponse (ton, reformulation)

Astuce – Réduire les biais sans moyens importants

Diversifier les lieux de passation (école, épicerie, PMI, marché) ; proposer une passation orale avec médiatrice ; garantir l'anonymat ; utiliser des périodes de référence courtes (« la semaine dernière ») ; former les enquêteurs à lire les questions mot pour mot ; décrire honnêtement les limites dans le dossier.

L'échantillon et la précision d'une estimation

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on étudie un **échantillon**. Un pourcentage observé sur un échantillon est une **estimation**, entourée d'une **marge d'erreur** qui dépend surtout de la **taille** de l'échantillon (et suppose un échantillon tiré au hasard, ce qui est rarement le cas sur le terrain : la marge réelle est souvent plus grande).

Méthode pas à pas – Marge d'erreur d'un pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)

$e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, où p est la proportion observée (entre 0 et 1) et n la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance est **[p − e ; p + e]**. **Taille d'échantillon** nécessaire pour une marge e souhaitée : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$** (avec p = 0,5 si l'on n'a aucune idée de la proportion, ce qui donne la taille maximale).

Exemple – Calcul détaillé : la précision de l'enquête d'Inès

71 % des 48 parents interrogés (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher ».

- p = 34 / 48 = **0,708** ; 1 − p = **0,292**.

- p × (1 − p) = 0,708 × 0,292 = **0,2067** ; divisé par n : 0,2067 / 48 = **0,004307**.
- Racine carrée : √0,004307 = **0,0656** ; × 1,96 = **0,129**, soit **± 12,9 points**.
- Intervalle de confiance à 95 % : 70,8 − 12,9 = **57,9 %** à 70,8 + 12,9 = **83,7 %**.

Interprétation : même avec la marge d'erreur, **plus de la moitié** des parents partagent cette représentation : le résultat est suffisamment solide pour orienter le projet. En revanche, on ne pourrait pas affirmer qu'un écart de 5 points entre deux groupes de 48 parents est significatif. **Taille d'échantillon** pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = $1{,}96^2$ × 0,5 × 0,5 / $0{,}05^2$ = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 0,9604 / 0,0025 = **384,2**, soit **385 personnes** (on arrondit toujours au supérieur). Pour ± 10 points : 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97 personnes**.

Attention – Ne pas surinterpréter un petit échantillon

Avec 12 familles, un passage de 3 à 7 familles (25 % à 58 %) est encourageant mais très imprécis : on présente alors les **effectifs** (« 7 familles sur 12 ») plutôt que des pourcentages seuls, et on évite les décimales inutiles. Règle pratique : en dessous de 20 répondants, toujours donner les effectifs.

Mener un entretien de diagnostic

L'entretien semi-directif sert à comprendre **pourquoi** une situation existe. Il complète le questionnaire, qui dit **combien**. En stage, on interroge en général deux types de personnes : des **professionnels** (directrice de centre social, infirmière scolaire, cuisinier, travailleur social) et des **habitants** ou usagers. Les premiers décrivent l'organisation et les ressources ; les seconds disent leurs pratiques, leurs freins et leurs attentes.

La **grille d'entretien** liste quatre à six thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et quelques relances. On ne lit pas la grille comme un questionnaire : on laisse la personne parler, et l'on vérifie à la fin que tous les thèmes ont été abordés.

Thème	Question d'ouverture	Relances possibles
Les repas de la semaine	Pouvez-vous me raconter comment se passent les repas chez vous en semaine ?	Qui cuisine ? À quelle heure ? Où mange-t-on ?
Les courses	Où faites-vous vos courses, et comment choisissez-vous ce que vous achetez ?	Moyen de transport ; budget ; promotions
Les difficultés	Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous en ce moment pour les repas ?	Temps ; prix ; goûts des enfants ; matériel
Les ressources	Qui ou quoi vous aide déjà ?	Famille ; voisins ; associations ; sites de recettes
Les attentes	Si une action était proposée ici, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'y venir ?	Horaire ; garde des enfants ; format

Méthode pas à pas – Conduire un entretien en cinq temps

1. Présenter : qui je suis, le but de l'entretien, sa durée (20 à 40 minutes), l'anonymat et le droit de ne pas répondre (chapitre 6 pour l'information et le consentement).

2. Ouvrir : une question large et facile, qui met la personne à l'aise.

3. Approfondir : relancer par la reformulation (« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps… ») plutôt que par des questions fermées.

4. Vérifier : parcourir la grille et aborder les thèmes oubliés.

5. Conclure : remercier, demander s'il y a autre chose à ajouter, expliquer comment les résultats seront restitués.

Astuce – Prendre des notes sans enregistrer

L'enregistrement facilite l'analyse mais il impose un accord écrit et il intimide certaines personnes. Une solution simple consiste à noter les mots-clés pendant l'entretien, puis à rédiger un compte rendu détaillé **dans l'heure qui suit**, en recopiant mot pour mot les phrases marquantes. Ces phrases deviendront les verbatims du dossier.

Animer un groupe de parole

Le groupe de parole (ou focus group) réunit six à dix personnes qui partagent une situation, autour d'un animateur et d'un observateur qui prend les notes. Il fait apparaître les **représentations** (« manger sain, c'est pour les riches »), les désaccords et des idées d'actions auxquelles l'équipe n'avait pas pensé. Il dure de 60 à 90 minutes.

Le **guide d'animation** prévoit une activité d'accroche (un photolangage, des emballages à classer), trois ou quatre questions ouvertes et un temps de synthèse. L'animateur veille à ce que chacun parle, reformule sans juger et ne donne pas son avis sur ce qui est dit : un groupe de diagnostic n'est pas un atelier d'éducation.

Attention – L'effet de groupe

Dans un groupe, les personnes ont tendance à se ranger à l'avis de la majorité ou de celle qui parle le plus fort. On réduit cet effet en faisant d'abord écrire chacun sur un papier (une idée par papier) avant la discussion, et en donnant explicitement la parole aux personnes silencieuses. Les techniques du groupe nominal et du photolangage (partie 7.3.9) reposent sur ce principe.

Analyser les entretiens : de la note au thème

L'analyse thématique a été présentée en partie 7.3.4. En pratique, on construit un tableau : une ligne par thème, une colonne par entretien, et l'on coche les thèmes évoqués. On compte ensuite le nombre de personnes qui citent chaque thème.

Exemple – Calcul détaillé : neuf entretiens avec des parents

Clémence a mené 9 entretiens avec des parents d'un quartier (données fictives). Elle a compté le nombre de parents qui évoquent chaque thème.

- Prix des produits frais : 7 parents sur 9, soit 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.
- Manque de temps le soir : 6 / 9 × 100 = **66,7 %**.
- Goûts des enfants : 5 / 9 × 100 = **55,6 %**.
- Équipement de cuisine insuffisant : 3 / 9 × 100 = **33,3 %**.
- Isolement au moment des repas : 2 / 9 × 100 = **22,2 %**.

Rédaction : avec moins de 20 personnes, on donne les effectifs. « Le prix des produits frais est le frein cité par 7 parents sur 9 ; une mère explique : *“Les légumes, je les achète quand il y a une promotion, sinon c'est des pâtes.”* » Les pourcentages servent seulement à classer les thèmes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.5

Un groupe de parole réunit 8 bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Six personnes évoquent le coût des produits frais, cinq le transport jusqu'au marché et trois le manque d'idées de recettes. Classez les thèmes, calculez le pourcentage de chacun, puis rédigez une phrase de dossier correcte.

Corrigé

Coût : 6 / 8 × 100 = **75,0 %** ; transport : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** ; recettes : 3 / 8 × 100 = **37,5 %**. Avec 8 personnes,

la phrase doit donner les effectifs : « Le coût des produits frais est le frein le plus souvent cité (6 participants sur 8), devant le transport jusqu'au marché (5 sur 8) ; le manque d'idées de recettes est évoqué par 3 participants. » Écrire « 75 % des bénéficiaires » serait abusif : le groupe ne représente pas tous les bénéficiaires de l'épicerie.

Mesurer ce que mange le public : quelle méthode pour un diagnostic ?

Un diagnostic de projet a souvent besoin d'une idée des consommations : les enfants mangent-ils les légumes servis ? Les familles achètent-elles des légumes secs ? Les grandes méthodes d'enquête alimentaire (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont décrites au chapitre 4, et leur place dans une étude au chapitre 18. Ici, on retient seulement ce qui est réaliste pendant un stage de quelques semaines.

Méthode	Ce qu'elle apporte au diagnostic	Ce qu'elle demande	Réaliste en stage ?
Questionnaire de fréquence court (8 à 12 aliments)	La fréquence de consommation de quelques aliments repères	Une liste d'aliments adaptée au public et des modalités claires	Oui, c'est l'outil le plus courant
Rappel de 24 heures	Ce qui a été mangé la veille, avec les quantités	Un entretien de 20 à 30 minutes et un enquêteur formé	Oui, sur un petit nombre de personnes
Enregistrement sur 3 jours	Les consommations détaillées de plusieurs jours	Une forte motivation du participant	Rarement : beaucoup d'abandons
Pesée des restes en restauration collective	Ce qui est réellement consommé par un groupe	Une balance, l'accord de la cuisine, deux ou trois services	Oui, très utile en milieu scolaire
Observation des plateaux (échelle visuelle)	Une estimation rapide des restes par assiette	Une grille (rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout)	Oui, avec deux observateurs
Relevé des achats ou des tickets de caisse	La structure du panier d'une famille	La confiance des familles	Parfois, en épicerie solidaire

Définition – Le taux de restes

Le **taux de restes** est la part de la quantité servie qui n'est pas consommée : **taux de restes = masse des restes / masse servie × 100**. On peut aussi l'exprimer **par convive** : masse des restes / nombre de convives. On le calcule composante par composante (entrée, plat protidique, légumes, produit laitier, dessert, pain), car une moyenne globale cache les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : la pesée des restes d'un restaurant scolaire

Dans une école élémentaire (données fictives), 120 élèves déjeunent. La diététicienne stagiaire pèse ce qui est servi et ce qui revient en plonge pendant un service.

- Légumes (haricots verts) : servis 14,4 kg ; restes 5,9 kg ; taux 5,9 / 14,4 × 100 = **41,0 %**, soit 5,9 × 1 000 / 120 = **49,2 g** par élève.
- Plat protidique : servi 12,0 kg ; restes 1,5 kg ; taux **12,5 %**, soit **12,5 g** par élève.
- Pain : servi 6,0 kg ; restes 1,1 kg ; taux **18,3 %**, soit **9,2 g** par élève.
- Fruit : servi 18,0 kg ; restes 7,2 kg ; taux **40,0 %**, soit **60,0 g** par élève.
- Ensemble : restes 5,9 + 1,5 + 1,1 + 7,2 = **15,7 kg** pour 14,4 + 12,0 + 6,0 + 18,0 = **50,4 kg** servis, soit **31,2 %**.

Lecture : le taux global (31,2 %) masque deux composantes très peu consommées, les légumes et le fruit, qui portent les fibres et la vitamine C du repas. Un seul service ne suffit pas : on recommence sur au moins trois jours avec des menus différents avant de conclure.

Attention – Les limites des mesures de consommation

Toutes ces méthodes ont des limites. Les questionnaires et les rappels sont **déclaratifs** (biais de désirabilité sociale et de mémoire, partie 7.3.3). La pesée des restes mesure ce que le groupe laisse, pas ce que mange chaque enfant, et un enfant peut compenser au goûter. Dans le dossier, on présente la méthode, le nombre de jours ou de personnes, et l'on écrit « estimation ».

Lien diététique – Interpréter sans juger

Un taux de restes élevé n'est pas une « faute » des enfants. Il peut venir de la recette (légumes trop cuits, sans assaisonnement), de l'organisation (temps de repas trop court, bruit), du grammage (portion trop grande pour des enfants de 6 ans) ou de l'ordre de service. Le diagnostic cherche ces causes avec l'équipe de cuisine et les animateurs, ce qui prépare l'arbre à problèmes de la partie 7.3.5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.6

Dans un collège, 280 repas sont servis. On a pesé : crudités servies 22,4 kg, restes 6,3 kg ; plat protidique servi 33,6 kg, restes 4,0 kg ; féculents servis 50,4 kg, restes 9,1 kg ; yaourt servi 35,0 kg, restes 2,1 kg (données fictives). Calculez le taux de restes de chaque composante et la masse de restes par élève pour les crudités. Quelle composante faut-il étudier en priorité ?

Corrigé

Crudités : 6,3 / 22,4 × 100 = **28,1 %** ; 6,3 × 1 000 / 280 = **22,5 g** par élève. Plat protidique : 4,0 / 33,6 × 100 = **11,9 %**. Féculents : 9,1 / 50,4 × 100 = **18,1 %**. Yaourt : 2,1 / 35,0 × 100 = **6,0 %**. Les crudités sont la composante la moins consommée : on recherche ses causes avec la cuisine et les élèves (recette, présentation, place sur le plateau) avant de proposer une action. On vérifie le résultat sur d'autres jours.

L'observation structurée : regarder avec une grille

L'observation donne accès aux **comportements réels**, sans passer par ce que les personnes déclarent. Pour qu'elle soit utilisable dans un diagnostic, elle doit être **structurée** : on observe des éléments définis à l'avance, notés de la même façon par tous les observateurs, pendant plusieurs séances.

Méthode pas à pas – Construire une grille d'observation

1. Choisir quatre à huit éléments observables, liés aux questions du diagnostic (ce qui est servi, ce qui est mangé, la durée du repas, le bruit, l'aide apportée).

2. Définir chaque élément et ses modalités sans ambiguïté : « légume consommé : rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout ».

3. Tester la grille sur un repas, à deux observateurs, et comparer les notes.

4. Observer au moins trois séances, à des jours différents, en se plaçant discrètement.

5. Calculer les résultats et les présenter avec le nombre de séances et d'observations.

Exemple – Calcul détaillé : la consommation des légumes estimée au quart près

Dans un restaurant scolaire (fictif), une stagiaire observe 30 plateaux d'élèves de CE2 un jour où des haricots verts sont servis. Elle note la part de légumes consommée : tout, 6 plateaux ; trois quarts, 5 ; la moitié, 8 ; un quart, 7 ; rien, 4.

- Part moyenne consommée : (6 × 1 + 5 × 0,75 + 8 × 0,5 + 7 × 0,25 + 4 × 0) / 30 = (6 + 3,75 + 4 + 1,75 + 0) / 30 = 15,5 / 30 = **51,7 %**.
- Plateaux où un quart au plus a été mangé : (7 + 4) / 30 × 100 = **36,7 %**.

Lecture : en moyenne, la moitié des légumes servis est consommée, et plus d'un élève sur trois en mange un quart au plus. Ce résultat est cohérent avec la pesée des restes (partie 7.3.3) et il peut être recueilli plus vite, sans balance.

Définition – L'accord entre observateurs

Pour vérifier qu'une grille est assez précise, deux observateurs notent les mêmes plateaux sans se concerter. Le **pourcentage d'accord** est le nombre de plateaux notés de la même façon divisé par le nombre de plateaux observés, multiplié par 100. Exemple : 34 accords sur 40 plateaux, soit 34 / 40 × 100 = **85,0 %**. En dessous d'environ 80 %, on précise les définitions et l'on forme les observateurs avant de continuer (des indices plus élaborés, qui tiennent compte des accords dus au hasard, existent en épidémiologie).

Attention – L'effet de l'observateur

Les personnes observées modifient souvent leur comportement : les animateurs encouragent davantage les enfants à goûter, les enfants finissent leur assiette pour faire plaisir. On réduit cet effet en observant plusieurs séances (l'effet diminue avec l'habitude), en restant discret et en expliquant à l'équipe que l'on observe une organisation, pas des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.7

Deux stagiaires observent 25 assiettes dans un EHPAD avec la même grille ; elles notent la même chose pour 19 assiettes. a) Calculez le pourcentage d'accord. b) Que faites-vous avant de poursuivre l'observation ? c) Citez deux éléments que l'on pourrait ajouter à la grille pour comprendre pourquoi les résidents laissent leur plat.

Corrigé

a) 19 / 25 × 100 = **76,0 %**. b) L'accord est insuffisant : on compare les assiettes notées différemment, on précise les définitions (par exemple, à partir de quelle quantité restante on note « la moitié »), on refait un essai à deux, puis on poursuit. c) Exemples : la texture servie (normale, hachée, mixée), l'aide apportée (aucune, stimulation verbale, aide totale), la température du plat à l'arrivée, le temps écoulé entre le service et la première bouchée.

Rendre le questionnaire accessible à tous

Les personnes qui ont le plus de difficultés à lire, à parler français ou à remplir un formulaire sont souvent celles que le projet veut atteindre. Un questionnaire difficile produit donc un **biais de sélection** : il ne recueille que l'avis des personnes à l'aise avec l'écrit. Les principes de la littératie en santé (chapitre 5) s'appliquent directement à la construction de l'outil.

Méthode pas à pas – Six règles pour un questionnaire accessible

1. Des phrases courtes : une idée par phrase, des mots du quotidien, aucune abréviation.

2. Des images : photos d'aliments, pictogrammes pour les fréquences (un rond par jour de la semaine), visages pour les échelles d'opinion.

3. Peu de questions : douze questions au plus, une seule question ouverte.

4. Une mise en page aérée : police de 12 points au moins, cases larges, une seule colonne.

5. Plusieurs modes de passation : papier, en ligne, et surtout **oral**, avec un enquêteur qui lit les questions mot pour mot.

6. Une traduction si une partie du public parle peu le français, faite par une personne de la langue et vérifiée par une seconde traduction vers le français.

Exemple – Avant et après : réécrire une question

Avant : « À quelle fréquence consommez-vous des fruits frais (hors jus) au cours d'une semaine habituelle ? »

Après : « La semaine dernière, combien de jours avez-vous mangé un fruit (pomme, banane, orange…) ? » suivi de huit cases illustrées : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours.

La seconde version donne une période précise, des exemples concrets et une réponse numérique simple. Elle est plus longue à lire, mais beaucoup plus facile à comprendre.

Organiser la passation et suivre le taux de réponse

La **passation** est le moment où le questionnaire est rempli. On choisit plusieurs **lieux** et plusieurs **horaires** pour toucher des personnes différentes, et l'on suit le nombre de questionnaires reçus dans chaque lieu. Le **taux de réponse** d'un lieu est le nombre de questionnaires reçus divisé par le nombre de questionnaires distribués ou de personnes sollicitées.

Lieu de passation	Mode	Distribués ou sollicités	Reçus	Taux de réponse
École (cartable)	Papier, à remplir seul	150	52	34,7 %
PMI (salle d'attente)	Oral, avec la stagiaire	25	18	72,0 %
Épicerie solidaire	Oral, avec une bénévole	40	31	77,5 %
Ensemble		215	101	47,0 %

La passation orale donne de bien meilleurs taux de réponse que le questionnaire envoyé dans le cartable : elle touche aussi des parents qui n'auraient pas rempli un formulaire seuls. Elle demande en revanche plus de temps et elle peut augmenter le biais de l'enquêteur, d'où la règle de lire les questions mot pour mot.

Définition – La représentativité d'un échantillon

Un échantillon est **représentatif** quand sa structure ressemble à celle de la population visée sur les caractéristiques importantes (âge, sexe, situation familiale, lieu de vie). Pour le vérifier, on compare les pourcentages de l'échantillon à ceux de la population, par exemple avec le recensement de l'Insee.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la représentativité

Sur les 101 répondants, 18 ont 60 ans ou plus, soit 18 / 101 × 100 = **17,8 %**, alors que cette tranche d'âge représente 27,5 % des adultes du quartier (données fictives). Le rapport est 17,8 / 27,5 = **0,65** : les personnes âgées sont sous-représentées. À l'inverse, 44 répondants vivent dans une famille monoparentale, soit **43,6 %**, contre 31,0 % des ménages du quartier ; le rapport est **1,41**. Ces écarts s'expliquent par les lieux choisis (école, PMI). Dans le dossier, on les signale comme une **limite**, et l'on ajoute si possible un lieu fréquenté par les personnes âgées (club, portage de repas).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.8

Une stagiaire a distribué 160 questionnaires par les écoles (38 reçus), sollicité 30 personnes au marché en passation orale (27 réponses) et 50 personnes au centre social (35 réponses). Calculez le taux de réponse de chaque lieu et le taux global. Que conseillez-vous pour une prochaine enquête ?

Corrigé

Écoles : 38 / 160 × 100 = **23,8 %** ; marché : 27 / 30 × 100 = **90,0 %** ; centre social : 35 / 50 × 100 = **70,0 %**. Global : (38 + 27 + 35) / (160 + 30 + 50) = 100 / 240 × 100 = **41,7 %**. Conseil : privilégier la passation orale dans des lieux fréquentés par le public, ou accompagner la distribution par les écoles d'un temps de remplissage sur place (réunion de parents, café des parents). On vérifie ensuite la représentativité des répondants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.3 – Recueillir des données sur le terrain

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle méthode répond à la question « pourquoi ? » et laquelle répond à « combien ? » ?
2. Citez les cinq temps de la conduite d'un entretien.
3. Comment réduit-on l'effet de groupe dans un groupe de parole ?
4. On a servi 18,0 kg de fruits et pesé 7,2 kg de restes : calculez le taux de restes.
5. Réécrivez la question « Mangez-vous souvent du poisson ? » pour la rendre précise.
6. 52 questionnaires reçus sur 150 distribués : calculez le taux de réponse.
7. Comment vérifie-t-on qu'un échantillon est représentatif ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.3

1. Les méthodes qualitatives (entretien, groupe de parole) répondent à « pourquoi ? » ; le questionnaire répond à « combien ? ».
2. Présenter, ouvrir, approfondir, vérifier, conclure.
3. En faisant d'abord écrire chacun seul avant la discussion, et en donnant la parole aux personnes silencieuses.
4. 7,2 / 18,0 × 100 = 40,0 %.
5. « La semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé du poisson ? » avec des modalités chiffrées (0, 1, 2, 3 fois ou plus).
6. 52 / 150 × 100 = 34,7 %.
7. On compare la structure de l'échantillon (âge, situation familiale…) à celle de la population, par exemple avec le recensement.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.4.
4 ou 5 sur 7	Je relis les méthodes d'entretien et le calcul du taux de restes.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.3 et je refais les exercices d'application.

7.3.4 Analyser et présenter les données

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les calculs de base

Calcul	Formule	Exemple
Pourcentage	effectif / total × 100	22 / 48 × 100 = 45,8 % des enfants boivent une boisson sucrée chaque jour
Écart en points	p1 − p2	14 % − 9 % = 5 points de surpoids en plus dans le quartier
Rapport (risque relatif simple)	p1 / p2	14 / 9 = 1,56 : la prévalence est 1,56 fois plus élevée, soit + 56 %

Calcul	Formule	Exemple
Variation relative	(valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100	(60 − 25) / 25 × 100 = + 140 %
Moyenne	somme des valeurs / nombre de valeurs	Score de connaissances : (4 + 6 + 5 + 7 + 3) / 5 = 5,0 / 10
Médiane	valeur centrale des données classées	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 → 5
Taux de réponse	questionnaires reçus / distribués × 100	48 / 120 × 100 = 40 %

Attention – Points et pourcentages : ne pas confondre

Passer de 25 % à 60 %, c'est une hausse de **35 points** de pourcentage, mais une hausse **relative** de **140 %**. Écrire « une hausse de 35 % » est une erreur fréquente à l'écrit comme à l'oral.

Choisir la bonne représentation

Objectif	Représentation adaptée
Comparer des catégories (sources d'information, freins)	Diagramme en barres horizontales, triées du plus grand au plus petit
Montrer la répartition d'un tout (100 %) en 2 à 5 parts	Diagramme en secteurs (ou barre empilée unique)
Comparer avant/après ou deux territoires	Barres groupées
Suivre une évolution dans le temps	Courbe
Présenter des chiffres précis	Tableau avec effectifs et pourcentages, total, source

Méthode pas à pas – Les mentions obligatoires d'un tableau ou d'un graphique

Un **titre** qui dit ce qui est représenté (quoi, qui, où, quand) ; l'**effectif total** (n = 48) ; les **unités** ; la **source** et la date ; une **légende** si plusieurs séries ; des axes commençant à zéro pour les barres. Sous le graphique, une phrase d'**interprétation** (« Près de 3 parents sur 4… »).

Analyser des données qualitatives

Pour les entretiens et groupes de parole, on réalise une **analyse thématique** : retranscrire (ou prendre des notes détaillées), repérer les **thèmes** récurrents (le coût, le temps, les goûts des enfants), compter combien de personnes les évoquent, sélectionner des **verbatims** (citations anonymes) représentatifs. Exemple : thème « temps » cité par 6 participants sur 8 : « Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »

Dépouiller un questionnaire : du papier au tableur

Le **dépouillement** transforme les questionnaires remplis en données que l'on peut compter. Il se prépare avant la passation (partie 7.3.3, étape 8) et il suit toujours le même ordre : numéroter, coder, saisir, contrôler, calculer.

Méthode pas à pas – Saisir des données sans erreur

1. Numéroter chaque questionnaire reçu (Q001, Q002…) : on pourra retrouver le papier en cas de doute.

2. Établir le dictionnaire des codes : pour chaque question, la liste des réponses possibles et leur code (1 = oui ; 2 = non ; 9 = pas de réponse).

3. Saisir dans un tableur : **une ligne par questionnaire**, **une colonne par question**. On ne met qu'une information par cellule.

4. Contrôler : relire 1 questionnaire sur 10 contre sa saisie ; rechercher les valeurs impossibles (8 jours dans la semaine, âge de 150 ans) avec un filtre.

5. Traiter les non-réponses : on les compte, on les signale, et l'on calcule les pourcentages sur les **répondants** à la question, en donnant ce nombre (n = 45 sur 48).

N°	Q1 Nombre d'enfants	Q2 Jours avec un fruit (0 à 7)	Q3 Légumes secs ≥ 2 fois par semaine (1 oui, 2 non)	Q4 Lieu d'achat principal (code)
Q001	2	3	2	1
Q002	1	7	1	3
Q003	3	0	2	1
Q004	2	9 (pas de réponse)	2	2

Définition – Variable qualitative et variable quantitative

Une variable **qualitative** classe les personnes dans des catégories (lieu d'achat, oui ou non, niveau d'accord). On la résume par des **effectifs** et des **pourcentages**. Une variable **quantitative** est un nombre que l'on peut additionner (jours, euros, score sur 10). On la résume par une **moyenne**, une **médiane** et une mesure de dispersion (partie suivante). Le chapitre 16 approfondit ces notions.

Construire un tableau de fréquences

Le tableau de fréquences donne, pour chaque valeur, son **effectif**, son **pourcentage** et, si la variable est ordonnée, son **pourcentage cumulé** (la part des personnes qui ont cette valeur **ou moins**).

Exemple – Calcul détaillé : nombre de jours avec un fruit la semaine dernière (n = 48)

Jours	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
0	6	12,5 %	12,5 %
1	5	10,4 %	22,9 %
2	8	16,7 %	39,6 %
3	9	18,8 %	58,3 %
4	6	12,5 %	70,8 %
5	5	10,4 %	81,3 %
6	3	6,3 %	87,5 %
7	6	12,5 %	100,0 %
Total	48	100,0 %	

- Pourcentage de la ligne « 2 jours » : 8 / 48 × 100 = **16,7 %** ; cumulé : (6 + 5 + 8) / 48 × 100 = 19 / 48 × 100 = **39,6 %**.
- Moyenne : (0 × 6 + 1 × 5 + 2 × 8 + 3 × 9 + 4 × 6 + 5 × 5 + 6 × 3 + 7 × 6) / 48 = 157 / 48 = **3,3 jours**.
- Médiane : les 24e et 25e valeurs, une fois classées, valent 3 (le cumul dépasse 50 % à la ligne 3) : médiane **3 jours**.
- Au moins 5 jours sur 7 : 5 + 3 + 6 = 14 personnes, soit 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.

Lecture : moins d'un tiers des parents ont mangé un fruit au moins 5 jours sur 7 la semaine dernière, et un sur huit (12,5 %) n'en a mangé aucun. La somme des pourcentages arrondis fait 100,1 % : on l'indique en note (« total différent de 100 % en raison des arrondis ») plutôt que de modifier un chiffre.

Attention – Les pourcentages sur les répondants

Si 3 parents n'ont pas répondu à une question, on calcule les pourcentages sur 45 et non sur 48, et on l'écrit

(« n = 45 répondants »). Mélanger les deux bases dans un même tableau est une erreur fréquente : les pourcentages ne s'additionnent plus et le lecteur ne sait pas sur quoi ils portent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.9

Sur 40 lycéens interrogés, 36 ont répondu à la question « Combien de jours avez-vous pris un petit-déjeuner la semaine dernière ? » : 0 jour : 5 ; 1 à 2 jours : 7 ; 3 à 4 jours : 9 ; 5 à 6 jours : 6 ; 7 jours : 9. Construisez le tableau de fréquences avec les pourcentages cumulés, puis rédigez une phrase d'interprétation.

Corrigé

Base : **36 répondants** (4 non-réponses). 0 jour : 5 / 36 = **13,9 %** (cumulé 13,9 %) ; 1 à 2 jours : 7 / 36 = **19,4 %** (cumulé 12 / 36 = **33,3 %**) ; 3 à 4 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé 21 / 36 = **58,3 %**) ; 5 à 6 jours : 6 / 36 = **16,7 %** (cumulé 27 / 36 = **75,0 %**) ; 7 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé **100,0 %**). Interprétation : « Un lycéen répondant sur quatre (25,0 %) a pris un petit-déjeuner tous les jours de la semaine précédente, mais un sur trois (33,3 %) en a pris au plus deux fois (n = 36 répondants sur 40, données fictives). »

Décrire une variable chiffrée : moyenne, médiane et dispersion

Pour une variable quantitative (budget, score, nombre de jours), la moyenne seule peut tromper. Une seule valeur très élevée suffit à la tirer vers le haut. On donne donc aussi la **médiane** et une mesure de **dispersion**, qui dit si les valeurs sont proches les unes des autres ou très étalées.

Indicateur	Définition	Intérêt	Limite
Moyenne	Somme des valeurs divisée par leur nombre	Utilise toutes les valeurs ; permet des calculs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage les données classées en deux moitiés égales	Résiste aux valeurs extrêmes	Ne tient pas compte de l'écart entre les valeurs
Étendue	Valeur maximale moins valeur minimale	Très simple	Dépend de deux valeurs seulement
Quartiles Q1 et Q3	Valeurs sous lesquelles se trouvent 25 % et 75 % des données	Décrivent la moitié centrale du groupe	Peu utiles avec moins de 10 valeurs
Écart interquartile	Q3 − Q1	Dispersion de la moitié centrale, sans les extrêmes	Moins connu des lecteurs, à expliquer

Méthode pas à pas – Trouver la médiane et les quartiles à la main

1. Classer les valeurs de la plus petite à la plus grande.

2. Médiane : avec un nombre impair de valeurs, c'est la valeur du milieu ; avec un nombre pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

3. Q1 est la médiane de la moitié basse des valeurs, **Q3** la médiane de la moitié haute (méthode simple, adaptée à un dossier ; les tableurs utilisent des méthodes un peu différentes, qui donnent des résultats proches).

4. Écart interquartile = Q3 − Q1.

Exemple – Calcul détaillé : le budget alimentaire de 12 familles

Au cours des entretiens, 12 familles ont indiqué leur budget alimentaire par personne et par semaine, en euros (données fictives) : 18 ; 22 ; 25 ; 26 ; 28 ; 30 ; 31 ; 33 ; 35 ; 38 ; 41 ; 64.

- Moyenne : 391 / 12 = **32,6 €**.

- Médiane : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs : (30 + 31) / 2 = **30,5 €**.
- Q1 : médiane de 18, 22, 25, 26, 28, 30, soit (25 + 26) / 2 = **25,5 €** ; Q3 : médiane de 31, 33, 35, 38, 41, 64, soit (35 + 38) / 2 = **36,5 €**.
- Écart interquartile : 36,5 − 25,5 = **11,0 €** ; étendue : 64 − 18 = **46 €**.
- Sans la famille à 64 € : moyenne 327 / 11 = **29,7 €**, médiane **30 €**.

Lecture : une seule famille fait passer la moyenne de 29,7 € à 32,6 €, alors que la médiane ne bouge presque pas (30 € ou 30,5 €). Dans le dossier, on écrit : « La moitié des familles consacrent moins de 30,5 € par personne et par semaine à l'alimentation ; la moitié centrale se situe entre 25,5 € et 36,5 € (n = 12, déclaratif). »

Lien diététique – Comparer un budget à un repère

Un budget n'a de sens que comparé à un repère daté et sourcé : le coût d'un panier alimentaire conforme aux repères nutritionnels, calculé par une étude publiée, ou le coût des menus du projet calculé avec les prix relevés pendant le diagnostic. Le calcul du coût d'une recette est présenté aux chapitres 10 et 12. On évite de citer un chiffre de mémoire : on donne la source et l'année.

Attention – Moyenne d'une variable qualitative : une erreur à éviter

On ne calcule pas de moyenne sur des codes : si 1 = supermarché, 2 = marché et 3 = épicerie solidaire, la « moyenne de 1,8 » ne veut rien dire. Pour une échelle d'accord (de 1 « pas du tout d'accord » à 5 « tout à fait d'accord »), on présente plutôt la répartition en pourcentages et la part des réponses 4 et 5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.10

Dix participants ont obtenu les scores de connaissances suivants sur 10 au premier atelier : 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8. Calculez la moyenne, la médiane, Q1, Q3 et l'écart interquartile. Rédigez la phrase qui servira de valeur initiale pour l'objectif spécifique de connaissances.

Corrigé

Somme : 54 ; moyenne 54 / 10 = **5,4 / 10**. Médiane : (5 + 6) / 2 = **5,5**. Q1 : médiane de 3, 4, 4, 5, 5, soit **4** ; Q3 : médiane de 6, 6, 6, 7, 8, soit **6** ; écart interquartile 6 − 4 = **2**. Phrase : « Au premier atelier, le score moyen de connaissances était de 5,4 sur 10 (médiane 5,5 ; la moitié centrale des participants entre 4 et 6 ; n = 10). » Un objectif spécifique pourra fixer une cible, par exemple un score moyen d'au moins 7 sur 10 en fin de cycle.

Construire un graphique honnête

Un graphique doit faire voir un résultat d'un coup d'œil, sans le déformer. Les mentions obligatoires ont été présentées plus haut ; voici les erreurs qui trompent le lecteur, même sans le vouloir.

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Axe des barres qui ne commence pas à 0	Un écart de 4 points paraît énorme	Faire partir l'axe de 0 pour un diagramme en barres
Secteurs avec plus de 6 parts	Parts impossibles à comparer	Barres horizontales triées, ou regrouper en « autres »
Secteurs pour des réponses multiples	Le total dépasse 100 %, le cercle n'a plus de sens	Barres horizontales, avec la mention « plusieurs réponses possibles »
Effet 3D	Les parts au premier plan paraissent plus grandes	Graphique plat

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Pourcentages sans effectif	Le lecteur ignore que n = 12	Ajouter n dans le titre ou sous le graphique
Couleurs sans signification	Le lecteur cherche un sens qui n'existe pas	Une seule couleur, ou une couleur pour mettre en valeur la donnée clé

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'un axe tronqué

Deux groupes : 52 % et 56 % de parents satisfaits. Sur un axe qui va de 0 à 100 %, la seconde barre est 56 / 52 = **1,08** fois plus haute que la première : l'écart paraît modeste, ce qui est juste. Sur un axe qui commence à 50 %, les hauteurs visibles sont 52 − 50 = 2 et 56 − 50 = 6 : la seconde barre paraît **3 fois** plus haute (6 / 2 = 3). Le même écart de 4 points donne une impression complètement différente. Pour un diagramme en barres, l'axe part toujours de 0.

Méthode pas à pas – Écrire la phrase d'interprétation

Sous chaque graphique, une phrase dit ce que le lecteur doit retenir. Elle contient : le **résultat principal** (le plus grand ou le plus petit, ou l'écart), le **chiffre** avec l'effectif, et si possible une **comparaison**. Exemple : « Le coût est le frein le plus cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (22 sur 48, 45,8 %). » On évite de répéter toutes les valeurs du graphique.

Lien diététique – Un graphique pour chaque public

Pour le jury ou le comité de pilotage, un graphique précis avec effectifs et source. Pour une restitution aux habitants, un graphique très simple : trois barres au plus, des pictogrammes, une phrase en gros caractères. Les principes de la communication visuelle et de la littératie (chapitres 5 et 15) s'appliquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.11

Une stagiaire présente les freins cités par 48 parents (plusieurs réponses possibles) dans un diagramme en secteurs en 3D : coût 31, manque de temps 22, refus des enfants 19, manque d'idées 12, matériel 6. a) Calculez les pourcentages et leur somme. b) Expliquez pourquoi le diagramme choisi est inadapté et proposez un autre graphique. c) Rédigez la phrase d'interprétation.

Corrigé

a) Coût 31 / 48 = **64,6 %** ; temps 22 / 48 = **45,8 %** ; refus 19 / 48 = **39,6 %** ; idées 12 / 48 = **25,0 %** ; matériel 6 / 48 = **12,5 %** ; somme **187,5 %**. b) Avec des réponses multiples, le total dépasse 100 % : un diagramme en secteurs n'a pas de sens, et la 3D déforme les parts. On choisit des barres horizontales triées du plus grand au plus petit, avec l'axe de 0 à 100 %, la mention « plusieurs réponses possibles » et n = 48. c) « Le coût est le frein le plus souvent cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (45,8 %) et le refus des enfants (39,6 %). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.4 – Analyser et présenter les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableur, que représentent une ligne et une colonne ?
2. Trois parents sur 48 n'ont pas répondu à une question : sur quel effectif calculez-vous les pourcentages ?
3. Donnez un exemple de variable qualitative et un exemple de variable quantitative.
4. Valeurs : 12 ; 15 ; 17 ; 20 ; 41. Calculez la moyenne et la médiane.
5. Pourquoi la médiane est-elle parfois préférable à la moyenne ?

6. Passer de 25 % à 60 % : combien de points et quelle variation relative ?
7. Citez quatre mentions obligatoires d'un graphique.

Corrigé – Point d'étape 7.3.4

1. Une ligne correspond à un questionnaire (une personne) ; une colonne correspond à une question (une variable).
2. Sur les 45 répondants, en l'indiquant (n = 45).
3. Qualitative : lieu d'achat, oui ou non. Quantitative : nombre de jours, budget en euros, score.
4. Moyenne : 105 / 5 = 21,0 ; médiane : 17.
5. Parce qu'elle n'est pas tirée par une ou deux valeurs extrêmes.
6. 35 points ; variation relative de + 140 %.
7. Titre, effectif total, unités, source et date, légende, phrase d'interprétation (quatre suffisent).

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.5.
4 ou 5 sur 7	Je refais le tableau de fréquences et le calcul des quartiles.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.4 et je refais les exercices d'application.

7.3.5 Poser le diagnostic

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Formuler le problème central

Le **problème central** est une situation **négative**, **observable** et si possible **mesurable**, qui concerne la santé d'un **public** sur un **territoire**. Il n'est ni une absence de solution (« manque d'ateliers cuisine » est une solution déguisée), ni un problème trop vaste (« l'obésité en France »).

Formulation à éviter	Formulation correcte
« Il n'y a pas d'ateliers cuisine au centre social »	« L'alimentation des familles du quartier des Tilleuls est peu diversifiée (peu de légumes et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants) »
« Les jeunes mangent mal »	« Un tiers des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine »
« Il faut lutter contre la dénutrition »	« Une part importante des résidents de l'EHPAD présente une perte de poids non expliquée au cours des 6 derniers mois »

L'arbre à problèmes

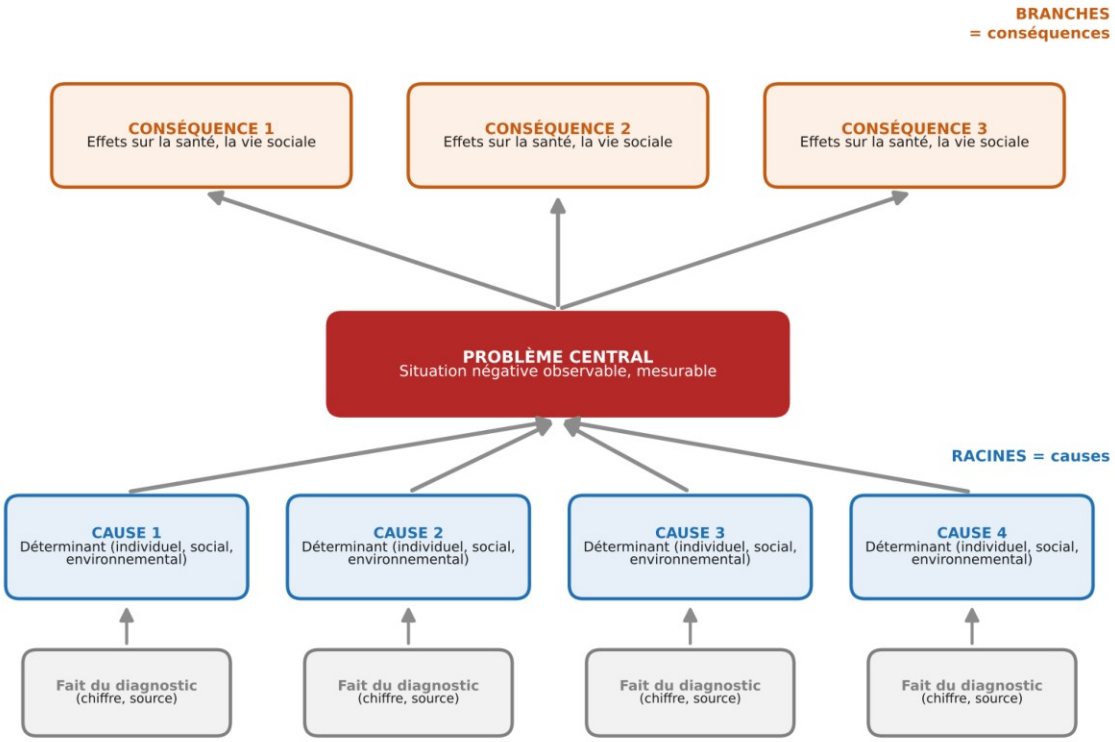


Figure 7.5 – La structure d'un arbre à problèmes

Comprendre le schéma – Figure 7.5

1. Le **tronc** est le problème central.
2. Les **racines** sont les **causes**, organisées en niveaux (causes directes, puis causes de ces causes) ; on peut les classer selon les déterminants du chapitre 2 (individuels, sociaux, environnementaux) ou selon PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement).
3. Chaque cause est appuyée par un **fait** du diagnostic (chiffre, verbatim, observation) avec sa source : c'est ce qui distingue un arbre argumenté d'un arbre « imaginé ».
4. Les **branches** sont les **conséquences** sur la santé (carences, surpoids, caries), la qualité de vie et la société.
5. Les flèches traduisent une relation **de cause à effet** (« parce que »). On lit l'arbre de bas en haut : « Parce que le budget est contraint… l'alimentation est peu diversifiée… ce qui entraîne… ».
6. L'arbre sert ensuite à choisir les causes sur lesquelles le projet **peut** agir (champ de compétence, moyens, partenaires) et à construire l'arbre à objectifs.

Méthode pas à pas – Construire l'arbre en groupe

Écrire chaque cause sur un papillon adhésif, les classer au tableau avec les partenaires ou les habitants, chercher les « causes des causes » en demandant « pourquoi ? » plusieurs fois, vérifier chaque lien (« est-ce vraiment une cause ? »), puis rattacher un fait à chaque cause. Une cause sans fait devient une **hypothèse** à vérifier.

L'analyse FFOM (SWOT) de la structure

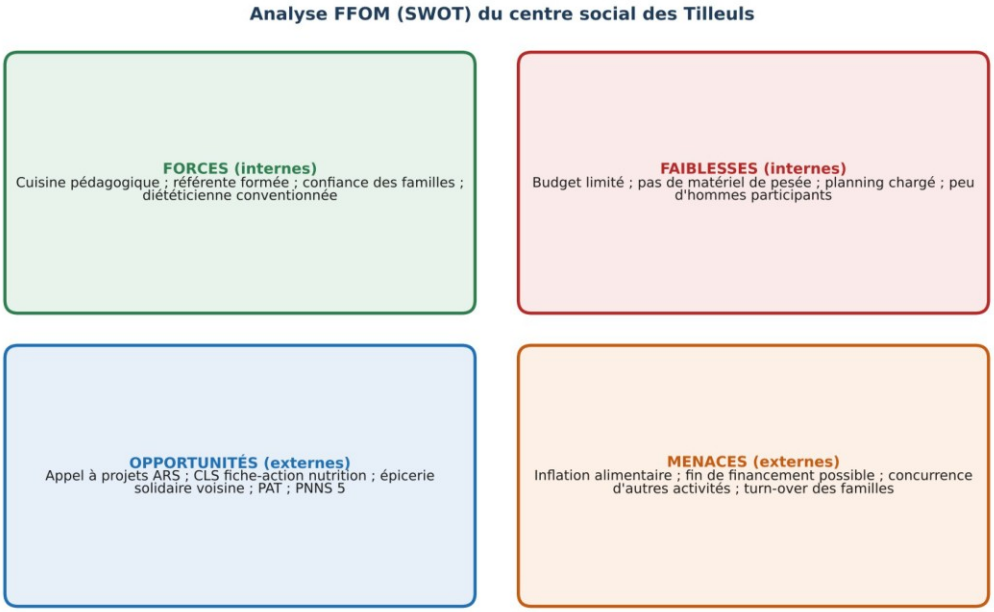


Figure 7.6 – Analyse FFOM du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.6

1. Les **forces** et les **faiblesses** sont **internes** à la structure porteuse (moyens, compétences, locaux, image).
2. Les **opportunités** et les **menaces** sont **externes** (politiques, financements, partenaires, contexte économique).
3. L'analyse FFOM ne remplace pas le diagnostic de la population : elle évalue la **capacité** de la structure à porter le projet.
4. Elle oriente la stratégie : s'appuyer sur les forces pour saisir les opportunités (cuisine pédagogique + appel à projets ARS) ; corriger les faiblesses (acheter une balance grâce au budget) ; anticiper les menaces (diversifier les financements, prévoir la pérennisation).

Classer les causes pour ne rien oublier

Quand on construit l'arbre à problèmes, on risque de ne voir que les causes **individuelles** (« les parents ne savent pas cuisiner ») et d'oublier celles qui tiennent à l'environnement ou à l'organisation. Deux grilles aident à vérifier que toutes les familles de causes ont été explorées. La première reprend les **déterminants de santé** de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2). La seconde reprend les trois catégories de **PRECEDE** (partie 7.3.1).

Famille de causes (PRECEDE)	Ce qu'elle regroupe	Exemple de cause	Fait qui l'appuie (source)
Facteurs prédisposants	Connaissances, croyances, attitudes, valeurs	« Manger équilibré coûte cher »	34 parents sur 48 le pensent (questionnaire)
Facteurs facilitants	Compétences, accès, prix, temps, équipement	Peu de compétences pour cuisiner les légumes secs	5 parents sur 8 le disent (groupe de parole)
Facteurs de renforcement	Réactions de l'entourage, normes, avantages perçus	Les enfants refusent les légumes, les parents renoncent	6 parents sur 8 (groupe de parole)
Environnement	Offre commerciale, prix, transports, politiques	Pas de primeur à moins de 800 m	Repérage, indice 28,6 sur 100

Méthode pas à pas – Vérifier un arbre à problèmes en quatre questions

1. Chaque cause est-elle une situation, et non une solution manquante ? « Pas d'ateliers » devient « peu de compétences culinaires ».

2. Chaque lien est-il un vrai « parce que » ? On lit la flèche à voix haute : « Les familles mangent peu de légumes secs **parce qu'elles** ne savent pas les cuisiner. »

3. Chaque cause repose-t-elle sur un fait ? Sinon, on l'écrit en pointillés comme **hypothèse** et l'on prévoit comment la vérifier.

4. Les quatre familles de causes sont-elles représentées ? Une famille vide signale soit une absence réelle, soit un oubli du recueil.

Exemple – Une cause, ses causes et ses faits

Dans un foyer de jeunes travailleurs (fictif), le problème central est « Les résidents prennent peu de repas complets en semaine ». Le stagiaire demande « pourquoi ? » trois fois de suite.

- **Pourquoi ?** Parce que beaucoup de résidents mangent des plats tout prêts ou sautent le repas du soir (questionnaire : 27 sur 45, soit 60,0 %).
- **Pourquoi ?** Parce qu'ils rentrent tard et que la cuisine collective est fermée après 21 h (règlement intérieur ; entretien avec le directeur).
- **Pourquoi ?** Parce que l'horaire a été fixé pour limiter le bruit, sans consulter les résidents (compte rendu du conseil de la vie sociale de 2024).

Lecture : la cause profonde est **organisationnelle** (horaire de la cuisine). Une action d'éducation seule n'y répondrait pas ; une proposition au conseil de la vie sociale (ouverture jusqu'à 22 h 30, règles de bruit) est une piste plus efficace.

Attention – Ne pas culpabiliser le public

Un arbre qui ne contient que des causes du type « les gens ne savent pas » ou « les gens ne font pas d'efforts » oublie les conditions de vie (revenus, horaires de travail, logement) et risque de stigmatiser le public. Les principes éthiques du chapitre 6 et l'approche par les déterminants du chapitre 2 rappellent que les comportements dépendent largement de l'environnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.12

Dans un EHPAD, le problème central est « Les résidents consomment moins de la moitié de leur plat principal le soir ». Voici des causes relevées : a) le dîner est servi à 18 h 00 ; b) certains résidents ont des difficultés de mastication ; c) les résidents pensent qu'à leur âge on a besoin de moins manger ; d) le personnel est réduit le soir et l'aide au repas manque ; e) les plats du soir sont souvent les mêmes. Classez chaque cause dans une famille (prédisposant, facilitant, renforcement, environnement ou organisation) et proposez un fait qui pourrait l'appuyer.

Corrigé

a) **Organisation** (environnement de l'établissement) : horaire relevé dans le planning, observation du repas. b) **Facilitant** (capacité physique) : bilan bucco-dentaire, nombre de résidents en texture modifiée. c) **Prédisposant** (croyance) : entretiens avec des résidents, verbatims. d) **Organisation** : effectifs du soir dans le planning, observation du nombre de résidents aidés. e) **Environnement** (offre) : analyse des menus sur quatre semaines, nombre de répétitions. Les deux causes organisationnelles relèvent de la direction ; elles seront discutées en comité de pilotage, car le projet nutritionnel seul ne peut pas les modifier.

Restituer le diagnostic

La **restitution** consiste à présenter les résultats du diagnostic aux personnes qui y ont participé et aux partenaires. Elle a trois fonctions. Elle **remercie** et **informe** les personnes qui ont donné de leur temps. Elle **valide** les résultats : le public et les professionnels confirment, nuancent ou corrigent l'interprétation. Elle **prépare la décision** : c'est souvent à ce moment que l'on priorise (partie 7.3.6).

Destinataire	Format adapté	Contenu à privilégier	Durée
Habitants ou usagers	Affiche, café-débat, temps convivial	3 à 5 résultats clés en phrases simples, illustrés ; ce qui va se passer ensuite	30 à 45 minutes
Équipe de la structure	Réunion d'équipe avec diaporama court	Résultats, causes, pistes d'action, rôle de chacun	30 minutes
Comité de pilotage	Note de synthèse de 2 pages et présentation	Problème central, priorités argumentées, objectifs proposés, moyens	45 à 60 minutes
Financeur	Partie diagnostic du dossier de demande	Données sourcées, besoins, cohérence avec la politique financée	Selon le dossier

Méthode pas à pas – Préparer une restitution aux habitants

1. Choisir trois à cinq résultats, ceux qui concernent directement le public.

2. Traduire chaque résultat en une phrase courte et une image : « 7 parents sur 9 trouvent les légumes trop chers » avec un pictogramme de panier.

3. Citer des verbatims anonymes, pour que chacun reconnaisse sa parole.

4. Poser une question à chaque résultat : « Est-ce que cela vous parle ? Qu'est-ce qui manque ? »

5. Noter les réactions : elles complètent le diagnostic et elles s'ajoutent au compte rendu.

6. Annoncer la suite : date de la décision, première action, façon de participer.

Astuce – La note de synthèse d'une page

Pour le comité de pilotage, une page suffit souvent : un titre, le problème central en une phrase, trois chiffres clés sourcés, l'arbre à problèmes simplifié, le tableau de priorisation et deux ou trois objectifs proposés. Les détails vont en annexe. Les décideurs lisent d'abord cette page : elle doit pouvoir être comprise sans le reste du dossier.

Exemple – Une restitution qui modifie le diagnostic

Lors de la restitution dans une résidence autonomie (fictive), la stagiaire présente le résultat « 15 résidents sur 40 disent ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne ». Une résidente ajoute : « Ce n'est pas l'envie, c'est que les portions vendues sont trop grandes et qu'on jette. » Quatre autres résidents approuvent. La stagiaire ajoute une cause au diagnostic, « portions commerciales inadaptées aux personnes seules », appuyée désormais par 5 témoignages. Le plan d'action pourra intégrer des achats groupés et un atelier « cuisiner une portion et congeler le reste ».

Lien diététique – L'éthique de la restitution

On ne présente jamais un résultat qui permettrait de reconnaître une personne (« la seule famille de quatre enfants du bâtiment B ») et l'on ne restitue pas des données de santé individuelles. On évite aussi les formulations qui jugent (« les familles mangent mal »). Ces règles reprennent les principes du chapitre 6 sur la confidentialité et le respect des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.13

Vous avez réalisé un diagnostic auprès de 60 étudiants d'une résidence universitaire. Résultats : 38 sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine ; 41 disent manquer d'argent en fin de mois ; 22 ne savent pas que l'épicerie solidaire du campus existe. Rédigez trois phrases de restitution destinées aux étudiants, avec les pourcentages arrondis à l'unité, et une question à leur poser pour chaque résultat.

Corrigé

38 / 60 = **63 %** ; 41 / 60 = **68 %** ; 22 / 60 = **37 %.** Exemples : « Près de deux étudiants sur trois (63 %) sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine. Qu'est-ce qui vous en empêche le matin ? » ; « Plus de deux étudiants sur trois (68 %) disent manquer d'argent en fin de mois. Quelles solutions utilisez-vous déjà ? » ; « Plus d'un étudiant sur trois (37 %) ne connaît pas l'épicerie solidaire du campus. Comment aimeriez-vous en être informés ? » Les phrases sont simples, ne jugent pas et invitent à compléter le diagnostic.

La synthèse des besoins : un tableau de triangulation

Avant de rédiger le diagnostic, on rassemble tous les résultats dans un **tableau de triangulation**. Chaque ligne correspond à un besoin possible ; chaque colonne à un type de source. Un besoin confirmé par plusieurs sources est solide ; un besoin qui n'apparaît que dans une source reste une hypothèse.

Besoin possible	Données existantes (besoin normatif ou comparatif)	Professionnels	Public (besoin ressenti ou exprimé)	Observation	Solidité
Consommer plus de légumes secs	27 % des familles atteignent le repère (questionnaire)	L'épicerie note que les lentilles restent en rayon	« Je ne sais pas les faire » (5 parents sur 8)	Pas de légumes secs dans les colis préparés	Forte : 4 sources
Réduire les boissons sucrées au goûter	46 % des enfants en boivent chaque jour	L'infirmière scolaire le signale	Peu évoqué par les parents	Bouteilles de soda dans les sacs (sortie d'école)	Moyenne : besoin normatif, peu ressenti
Rompre l'isolement au moment des repas	Pas de donnée	Évoqué par l'animatrice familles	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs » (5 sur 8)	Pas d'observation	À confirmer

Méthode pas à pas – Lire le tableau de triangulation

1. Compter les sources qui confirment chaque besoin.

2. Repérer les décalages : un besoin normatif fort mais peu ressenti (les boissons sucrées) demandera un travail de sensibilisation avant une action de changement ; un besoin ressenti sans donnée objective (l'isolement) mérite un recueil complémentaire.

3. Écrire la solidité de chaque besoin en une phrase, avec les sources.

4. Transmettre les besoins solides à la priorisation (partie 7.3.6) et les hypothèses au plan de recueil.

Exemple – Rédiger une phrase de synthèse

« Le besoin d'augmenter la consommation de légumes secs est confirmé par quatre sources : il est normatif (seulement 27 % des familles atteignent le repère du PNNS), exprimé par les parents (5 sur 8 disent ne pas savoir les cuisiner), relevé par l'épicerie solidaire et visible dans la composition des colis. À l'inverse, le besoin de réduire les boissons sucrées est surtout normatif : peu de parents l'évoquent, ce qui oriente vers une approche de sensibilisation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.14

Dans une résidence pour jeunes travailleurs, vous disposez des résultats suivants : 60 % des résidents déclarent sauter le repas du soir au moins deux fois par semaine (questionnaire, n = 45) ; le directeur signale que la cuisine collective ferme à 21 h ; 12 résidents demandent par écrit une ouverture plus tardive ; aucun résident n'évoque un manque de connaissances en nutrition ; l'infirmière du service de santé au travail a repéré plusieurs jeunes fatigués en fin de journée. Construisez une ligne du tableau de triangulation pour le besoin « prendre un repas du soir régulier », et indiquez sa solidité.

Corrigé

Données : 60 % des 45 répondants sautent le repas du soir au moins deux fois par semaine (besoin normatif par rapport au repère de trois repas par jour). Professionnels : le directeur (fermeture à 21 h) et l'infirmière (fatigue en fin de journée). Public : besoin exprimé par 12 demandes écrites d'ouverture plus tardive. Observation : à compléter (horaires de retour des résidents, fréquentation de la cuisine). Solidité : **forte** (trois types de sources concordants). La cause organisationnelle (horaires) ressort nettement, alors que les connaissances ne sont pas en cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.5 – Poser le diagnostic

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez trois caractéristiques d'un problème central bien formulé.
2. Pourquoi « manque d'ateliers cuisine » n'est-il pas un bon problème central ?
3. Dans quelle famille de PRECEDE classez-vous « les enfants refusent les légumes et les parents renoncent » ?
4. Que fait-on d'une cause qui ne repose sur aucun fait ?
5. Dans l'analyse FFOM, quels éléments sont internes à la structure ?
6. Citez les trois fonctions d'une restitution.

Corrigé – Point d'étape 7.3.5

1. Une situation négative, observable, si possible mesurable, qui concerne un public sur un territoire.
2. Parce que c'est une solution déguisée : il décrit ce qui manque au projet, pas la situation du public.
3. Facteurs de renforcement.
4. On la note comme une hypothèse (en pointillés) et l'on prévoit comment la vérifier.
5. Les forces et les faiblesses.
6. Remercier et informer les participants, valider les résultats, préparer la décision.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis la vérification de l'arbre en quatre questions.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.5 et je refais l'exercice sur l'EHPAD.

7.3.6 Définir les priorités

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Un diagnostic fait apparaître **plusieurs** problèmes ; aucun projet ne peut tout traiter. Choisir est un acte **argumenté** : le jury et les financeurs attendent des **critères explicites**.

Critère	Question
Ampleur	Combien de personnes sont concernées ?
Gravité	Quelles conséquences pour la santé et la qualité de vie ? Urgence ?
Efficacité de l'intervention	Existe-t-il des actions efficaces (portail des interventions probantes, littérature) ?
Faisabilité	La structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ?
Acceptabilité	Le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? (besoin exprimé)
Cohérence politique	Le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? (financements possibles)
Équité	Le projet réduit-il les inégalités ?

La méthode de Hanlon

Méthode pas à pas – Score de priorité de Hanlon

Chaque problème reçoit trois notes : **A = ampleur** (0 à 10), **B = gravité** (0 à 10), **C = efficacité** des interventions possibles (0 à 10). Le **score de priorité de base** est : **Score = (A + 2B) × C / 3** (la gravité compte double ; le score maximal est (10 + 20) × 10 / 3 = 100). On applique ensuite le **test PEARL** : **P**ertinence (relève-t-il de la mission de la structure ?), **É**conomie (coût raisonnable ?), **A**cceptabilité, **R**essources disponibles, **L**égalité. Chaque critère vaut 1 (oui) ou 0 (non) ; un seul 0 **écarte** le problème, quel que soit son score.

Exemple – Calcul détaillé : les priorités du centre social des Tilleuls

Inès et le comité de pilotage notent quatre problèmes issus du diagnostic.

Problème	A	B	C	Calcul (A + 2B) × C / 3	PEARL
P1 – Faible consommation de légumes et légumes secs	7	6	7	(7 + 12) × 7 / 3 = 133 / 3 = 44,3	1-1-1-1-1
P2 – Boissons sucrées quotidiennes chez les enfants	5	7	6	(5 + 14) × 6 / 3 = 114 / 3 = 38,0	1-1-1-1-1
P3 – Allaitement maternel court	3	6	4	(3 + 12) × 4 / 3 = 60 / 3 = 20,0	R = 0 (relève de la PMI)
P4 – Sédentarité des enfants	6	5	3	(6 + 10) × 3 / 3 = 48 / 3 = 16,0	1-1-1-0-1

Détail du calcul de P1 : 2B = 2 × 6 = 12 ; A + 2B = 7 + 12 = 19 ; 19 × 7 = 133 ; 133 / 3 = 44,33. **Classement** : P1 (44,3) > P2 (38,0) ; P3 et P4 sont écartés par le test PEARL (ressources : la PMI porte déjà une action sur l'allaitement, et le centre social n'a ni salle ni animateur sportif disponible). **Décision** : le projet traite P1 en priorité et intègre P2 dans un atelier « goûters et boissons » ; P3 donne lieu à une **orientation** des familles vers la PMI ; P4 est transmis au CLS (plaidoyer). **Limite** : les notes sont **subjectives** ; leur intérêt est de rendre le raisonnement **transparent** et discutable. On les attribue en groupe et on les justifie par les faits du diagnostic (A : 73 % des familles ne mangent pas de légumes secs 2 fois par semaine ; C : actions culinaires recensées comme prometteuses).

La grille multicritère pondérée

La méthode de Hanlon utilise trois critères seulement. Quand le comité de pilotage veut tenir compte d'autres critères (faisabilité, acceptabilité, équité), on construit une **grille multicritère pondérée**. Chaque problème reçoit une note de 1 à 5 pour chaque critère ; chaque critère a un **poids** qui traduit son importance ; le score est la somme des notes multipliées par les poids.

Méthode pas à pas – Construire une grille pondérée

1. Choisir quatre à six critères parmi ceux du tableau des critères (ampleur, gravité, efficacité, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité).

2. Fixer les poids avant de noter, en groupe : par exemple 3 pour les critères essentiels, 1 pour les critères secondaires.

3. Noter chaque problème de 1 (très défavorable) à 5 (très favorable), en justifiant chaque note par un fait du diagnostic.

4. Calculer : score = somme (note × poids). Le score maximal est 5 × somme des poids.

5. Exprimer le score en pourcentage du maximum pour le présenter simplement, puis classer.

Exemple – Calcul détaillé : trois problèmes dans un lycée professionnel

Le comité d'éducation à la santé d'un lycée (fictif) retient cinq critères : ampleur (poids 3), gravité (3), faisabilité (2), acceptabilité par les élèves (1), équité (1). Somme des poids : 10 ; score maximal : 5 × 10 = **50**.

Problème	Ampleur ×3	Gravité ×3	Faisabilité ×2	Acceptabilité ×1	Équité ×1	Score	% du maximum
Petit-déjeuner sauté	4	3	4	4	3	36	72,0 %
Boissons énergisantes	3	4	3	2	2	31	62,0 %
Repas du soir peu équilibré (internat)	4	4	2	3	4	35	70,0 %

- Petit-déjeuner : 4 × 3 + 3 × 3 + 4 × 2 + 4 × 1 + 3 × 1 = 12 + 9 + 8 + 4 + 3 = **36**, soit 36 / 50 × 100 = **72,0 %**.
- Repas du soir : 4 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 1 = 12 + 12 + 4 + 3 + 4 = **35**, soit **70,0 %**.
- Boissons énergisantes : 9 + 12 + 6 + 2 + 2 = **31**, soit **62,0 %**.

Lecture : les deux premiers problèmes sont très proches (36 et 35). Le repas du soir est plus grave et touche des élèves plus vulnérables (équité), mais il est moins faisable, car il dépend du prestataire de restauration. Le comité peut traiter le petit-déjeuner en priorité et ouvrir une discussion avec le prestataire pour le repas du soir.

Attention – Le poids des poids

Changer les poids change le classement. Si l'on donnait un poids de 3 à l'équité, le repas du soir passerait devant. C'est pourquoi les poids sont fixés **avant** de noter, en groupe, et écrits dans le compte rendu. Un classement obtenu en ajustant les poids après coup pour favoriser un problème n'est pas honnête.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.15

Trois problèmes A, B et C sont notés de 1 à 5 sur quatre critères : ampleur (poids 2), gravité (poids 3), faisabilité (poids 2), acceptabilité (poids 1). Notes : A = 5, 2, 4, 3 ; B = 3, 5, 2, 4 ; C = 4, 3, 5, 2. Calculez le score de chaque problème et son pourcentage du maximum. Que proposez-vous en cas d'égalité ?

Corrigé

Somme des poids : 8 ; maximum : 40. A : 5 × 2 + 2 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 = 10 + 6 + 8 + 3 = **27** (**67,5 %**). B : 6 + 15 + 4 + 4 = **29** (**72,5 %**). C : 8 + 9 + 10 + 2 = **29** (**72,5 %**). B et C sont à égalité. On peut départager par le critère de plus fort poids, la gravité (B = 5, C = 3), ce qui place B en tête ; ou bien discuter en groupe et vérifier les faits qui justifient les notes. On écrit dans le compte rendu la règle utilisée pour départager.

Noter à plusieurs : réduire la part de subjectivité

Les notes de Hanlon sont subjectives. Pour qu'elles reflètent un avis collectif, chaque membre du groupe note d'abord **seul**, puis on calcule la **moyenne** des notes de chaque critère avant d'appliquer la formule. Quand les notes d'un critère sont très dispersées (par exemple 2 et 9 pour le même problème), on en discute : la dispersion révèle souvent une information que tout le monde ne possède pas.

Exemple – Calcul détaillé : quatre membres notent trois problèmes

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), la diététicienne, l'infirmière, le médecin et la coordinatrice notent trois problèmes repérés chez les patients diabétiques de type 2.

Problème	Notes A	Moyenne A	Notes B	Moyenne B	Notes C	Moyenne C
P1 – Grignotage sucré le soir	6, 7, 5, 6	6,0	8, 7, 8, 9	8,0	6, 5, 6, 7	6,0
P2 – Repas sautés le midi au travail	8, 7, 8, 9	8,0	4, 5, 4, 5	4,5	7, 8, 7, 6	7,0
P3 – Hypoglycémies chez les patients âgés	3, 4, 3, 2	3,0	9, 8, 9, 8	8,5	5, 5, 4, 6	5,0

- P1 : (6,0 + 2 × 8,0) × 6,0 / 3 = (6,0 + 16,0) × 6,0 / 3 = 132 / 3 = **44,0**.
- P2 : (8,0 + 2 × 4,5) × 7,0 / 3 = 17,0 × 7,0 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P3 : (3,0 + 2 × 8,5) × 5,0 / 3 = 20,0 × 5,0 / 3 = 100 / 3 = **33,3**.

Lecture : P1 arrive en tête. P3 a la gravité la plus élevée, mais il touche peu de patients et relève d'abord du suivi médical individuel : le test PEARL (Pertinence pour un projet collectif) peut conduire à l'orienter vers les consultations plutôt que vers le projet.

Astuce – Croiser deux méthodes de priorisation

Quand la méthode de Hanlon et le vote du public (groupe nominal, partie 7.3.9) donnent le même premier problème, la décision est solide. Quand ils divergent, la divergence est un résultat en soi : les professionnels et le public ne voient pas le problème de la même façon. On peut alors retenir le problème prioritaire pour les professionnels en l'abordant par l'entrée choisie par le public, ce qui favorise la participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.16

Trois professionnels notent un problème « consommation insuffisante de produits laitiers chez les résidents d'un foyer pour adultes handicapés ». Ampleur : 7, 6, 8 ; gravité : 5, 6, 4 ; efficacité : 8, 7, 9. Calculez les moyennes puis le score de Hanlon. Un quatrième professionnel donne ensuite une gravité de 9 : recalculez le score et commentez.

Corrigé

Moyennes : A = (7 + 6 + 8) / 3 = **7,0** ; B = (5 + 6 + 4) / 3 = **5,0** ; C = (8 + 7 + 9) / 3 = **8,0**. Score : (7,0 + 10,0) × 8,0 / 3 = 136 / 3 = **45,3**. Avec la quatrième note de gravité, B = (5 + 6 + 4 + 9) / 4 = **6,0** ; si A et C ne changent pas, score : (7,0 + 12,0) × 8,0 / 3 = 152 / 3 = **50,7**. Une seule note éloignée fait gagner plus de 5 points : on demande au quatrième professionnel sur quel fait il s'appuie (par exemple, des fractures récentes chez plusieurs résidents), puis le groupe décide en connaissance de cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.6 – Définir les priorités

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq critères de priorisation.

2. Écrivez la formule du score de Hanlon et dites quel critère compte double.
3. Calculez le score de Hanlon pour A = 6, B = 7, C = 5.
4. Que signifie chaque lettre du test PEARL, et que se passe-t-il si un critère vaut 0 ?
5. Dans une grille pondérée, à quel moment fixe-t-on les poids ?
6. Notes 4, 5, 3 avec les poids 3, 2, 1 : calculez le score et le pourcentage du maximum.

Corrigé – Point d'étape 7.3.6

1. Ampleur, gravité, efficacité de l'intervention, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité (cinq suffisent).
2. Score = (A + 2B) × C / 3 ; la gravité (B) compte double.
3. (6 + 14) × 5 / 3 = 100 / 3 = 33,3.
4. Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; un seul 0 écarte le problème.
5. Avant de noter, en groupe, et on les écrit dans le compte rendu.
6. 4 × 3 + 5 × 2 + 3 × 1 = 25 ; maximum 5 × 6 = 30 ; 25 / 30 × 100 = 83,3 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de Hanlon et celui de la grille pondérée.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.6 et je refais les exercices d'application.

7.3.7 Rédiger les objectifs

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

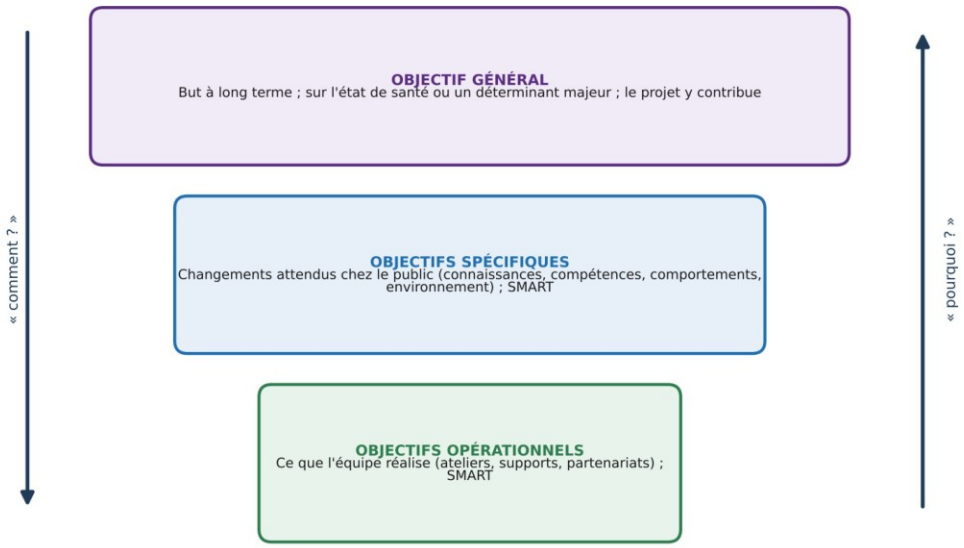


Figure 7.7 – La hiérarchie des objectifs

Comprendre le schéma – Figure 7.7

1. L'**objectif général** exprime le but à **long terme** auquel le projet **contribue** (santé, déterminant majeur) ; il est souvent repris d'une politique (PNNS, CLS) ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
2. Les **objectifs spécifiques** décrivent les **changements attendus chez le public** (ou dans son environnement) : connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès ; ils correspondent aux

causes choisies dans l'arbre ; ils sont **SMART**.

3. Les **objectifs opérationnels** décrivent ce que l'**équipe** va **réaliser** (nombre d'ateliers, supports, partenariats) ; ils sont aussi SMART et servent à l'évaluation du **processus**.
4. On lit la hiérarchie de haut en bas en se demandant « **comment** ? » et de bas en haut en se demandant « **pourquoi** ? ». Chaque objectif opérationnel doit servir au moins un objectif spécifique.

Définition – Objectif SMART

Spécifique (un seul changement, un public précis) ; **M**esurable (un indicateur et une valeur cible) ; **A**tteignable (ou accepté) au regard des moyens ; **R**éaliste et pertinent (il répond à une cause du diagnostic) ; **T**emporellement défini (une échéance).

Les verbes d'objectifs

Un objectif commence par un **verbe d'action** observable. Pour les objectifs éducatifs, la taxonomie de **Bloom** (1956, révisée par Anderson et Krathwohl en 2001) classe les niveaux cognitifs ; on y ajoute les savoir-faire et les savoir-être.

Domaine	Verbes observables (à préférer à « savoir », « comprendre », « prendre conscience »)
Connaissances (savoir)	Citer, nommer, reconnaître, classer, expliquer, comparer
Compétences (savoir-faire)	Lire (une étiquette), calculer (un coût), préparer, cuisiner, choisir, utiliser
Attitudes (savoir-être)	Exprimer, accepter de goûter, participer, partager
Comportements	Consommer, proposer (de l'eau au goûter), acheter, fréquenter (le marché)

Exemple – Du constat à l'objectif SMART : calcul de la valeur cible

Constat : au début du cycle, 3 familles sur 12 (25 %) consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine. **Objectif spécifique** : « D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine. »

- Valeur cible en effectif : 60 % × 12 = 0,60 × 12 = 7,2 → **8 familles** au moins (on arrondit au supérieur pour atteindre 60 %).
- Progression attendue : 60 − 25 = **35 points** ; variation relative : (60 − 25) / 25 × 100 = **+ 140 %**.

Objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 3 heures de mars à mai 2028 pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %. »

- Présences possibles : 6 × 12 = **72** ; cible : 0,80 × 72 = 57,6 → **58 présences** au moins.

Vérification SMART : S (légumes secs, familles participantes), M (60 %, questionnaire avant/après), A (3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; recettes à moins de 1,50 € par personne), R (cause « compétences culinaires » + constat de l'épicerie), T (fin mai 2028).

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Sensibiliser les familles à l'équilibre alimentaire »	« À la fin du cycle, au moins 75 % des participants citent 3 repères du PNNS (score au questionnaire) »
« Faire des ateliers »	« Animer 6 ateliers culinaires entre mars et mai 2028 pour 12 familles »
« Que les enfants mangent mieux »	« D'ici fin mai 2028, réduire de moitié la proportion de familles qui proposent une boisson sucrée au goûter (de 46 % à 23 % au plus) »

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Améliorer les connaissances »	« À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10 (contre 4,75/10 au début) »

L'arbre à objectifs

L'**arbre à objectifs** est la transformation **positive** de l'arbre à problèmes : le problème central devient l'objectif général (ou un objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, et les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la justification (hors champ, déjà traité par un partenaire, plaidoyer).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.17

Transformez en objectifs spécifiques SMART les causes suivantes issues d'un diagnostic en résidence autonomie (40 résidents) : a) 15 résidents disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne » ; b) 9 résidents ne savent pas où trouver des produits frais à proximité depuis la fermeture de l'épicerie.

Corrigé

a) « D'ici 6 mois, au moins 10 des 15 résidents concernés participent au moins 2 fois par mois au repas partagé de la résidence (feuilles de présence). » Calcul : 10 / 15 = 66,7 %, cible réaliste pour une activité facultative. **b)** « D'ici 3 mois, au moins 7 des 9 résidents concernés connaissent et utilisent au moins une solution d'approvisionnement en produits frais (marché, livraison, panier solidaire) (questionnaire). » Calcul : 7 / 9 = 77,8 %. Ces objectifs portent sur des changements **chez les résidents** ; les objectifs opérationnels correspondants seraient : organiser un repas partagé bimensuel ; réaliser un guide des ressources d'approvisionnement.

Associer un indicateur à chaque objectif

Un objectif n'est mesurable que s'il est accompagné d'un **indicateur**, d'une **valeur initiale** et d'une **valeur cible**. L'indicateur dit **ce que l'on mesure** ; la valeur initiale, mesurée pendant le diagnostic ou au premier atelier, dit **d'où l'on part** ; la valeur cible dit **où l'on veut arriver**. L'évaluation, traitée au chapitre 9, comparera la valeur finale à ces deux valeurs.

Niveau d'objectif	Type d'indicateur	Exemple d'indicateur	Outil de mesure
Objectif général	Indicateur d'impact (long terme, rarement mesuré par le projet seul)	Prévalence du surpoids des enfants du quartier	Données de santé scolaire, PMI
Objectif spécifique	Indicateur de résultat (changement chez le public)	Part des familles qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Questionnaire avant et après
Objectif opérationnel	Indicateur de processus (ce que l'équipe a réalisé)	Nombre d'ateliers animés ; taux de présence	Planning, feuilles de présence

Définition – Les qualités d'un bon indicateur

Un bon indicateur est **valide** (il mesure vraiment ce que l'objectif vise), **fiable** (deux personnes qui le mesurent trouvent le même résultat), **sensible** (il bouge si la situation change), **disponible** (on peut le recueillir avec les moyens du projet) et **compréhensible** par les partenaires. On en choisit un ou deux par objectif, pas davantage.

Méthode pas à pas – Rédiger la fiche d'un indicateur

Pour chaque indicateur, on écrit sur une ligne : le **nom** (part des familles qui…) ; le **mode de calcul** (numérateur / dénominateur × 100) ; la **source** et l'**outil** (questionnaire, question n° 6) ; le **moment** de la mesure (premier et dernier atelier) ; la **personne** qui le recueille ; la **valeur initiale** et la **valeur cible**. Cette fiche évite qu'on change de mode de calcul entre le début et la fin du projet.

Nom	Calcul	Outil	Moments	Valeur initiale	Valeur cible
Familles consommant des légumes secs ≥ 2 fois par semaine	Familles répondant « 2 fois ou plus » / familles répondantes × 100	Questionnaire, question 6	Atelier 1 et atelier 6	25 % (3 sur 12)	60 % (8 sur 12)
Taux de présence aux ateliers	Présences / (ateliers × familles inscrites) × 100	Feuilles de présence	À chaque atelier	Sans objet	80 % (58 présences sur 72)

Exemple – Calcul détaillé : fixer une cible à partir d'une valeur initiale

Dans un service de soins de suite (fictif), 14 patients sur 35 savent choisir un petit-déjeuner riche en protéines à l'entrée du programme, soit 14 / 35 × 100 = **40,0 %**. L'équipe vise 70 % à la sortie : 0,70 × 35 = 24,5, soit **25 patients** au moins (on arrondit au supérieur). À la sortie, 25 patients réussissent : 25 / 35 × 100 = **71,4 %**, la cible est atteinte. Si l'équipe avait seulement écrit « améliorer les connaissances », personne n'aurait pu dire si le projet avait réussi.

Attention – Indicateur de processus et indicateur de résultat

« 6 ateliers animés » prouve que l'équipe a travaillé, pas que le public a changé. Un dossier qui ne présente que des indicateurs de processus ne permet pas de juger l'efficacité. À l'inverse, un dossier sans indicateurs de processus ne permet pas de comprendre pourquoi un résultat n'est pas atteint (ateliers annulés, faible présence). Les deux types sont nécessaires.

Fixer une valeur cible réaliste

Une valeur cible trop ambitieuse condamne le projet à « échouer » ; une valeur trop modeste ne convainc pas le financeur. Pour fixer une cible réaliste, on s'appuie sur quatre éléments.

1. La valeur initiale. On ne peut pas viser + 30 points si 85 % du public fait déjà ce que l'on souhaite. Plus la valeur initiale est haute, plus le gain possible est petit.

2. Les résultats d'actions comparables. Le portail des interventions probantes, les rapports d'évaluation d'autres structures et la littérature donnent des ordres de grandeur (partie 7.4.3 et chapitre 19).

3. L'intensité de l'action. Deux ateliers ne changent pas un comportement installé ; un cycle de six ateliers avec un suivi peut le faire. La cible doit être proportionnée au nombre de séances et à leur durée.

4. Les personnes perdues de vue. Dans un cycle d'ateliers, certains participants ne viennent pas au dernier atelier. On calcule donc la cible sur les personnes présentes aux deux mesures, et on l'annonce.

Exemple – Calcul détaillé : une cible qui tient compte des perdus de vue

Un cycle de nutrition pour 45 personnes âgées vivant à domicile (fictif) commence en octobre. À la première séance, 18 personnes sur 45 (**40,0 %**) déclarent consommer un produit laitier à chaque repas. L'équipe vise **60 %**, soit 0,60 × 45 = **27 personnes**. Au dernier atelier, 36 personnes sont présentes (36 / 45 × 100 = **80,0 %** des inscrits), et 27 d'entre elles déclarent un produit laitier à chaque repas, soit 27 / 36 × 100 = **75,0 %** des présents.

Lecture : la cible de 60 % est atteinte chez les présents. Mais on ne connaît pas la situation des 9 absents. Le dossier présente les deux chiffres et écrit honnêtement la limite : « 75,0 % des 36 participants présents à la

dernière séance ; les 9 personnes absentes n'ont pas pu être réinterrogées. »

Astuce – Écrire la cible en effectif quand le groupe est petit

Avec 12 familles, « passer de 25 % à 60 % » se lit mieux « passer de 3 à au moins 8 familles ». L'effectif rappelle au lecteur que chaque famille compte pour plus de 8 points de pourcentage, et il évite de donner une fausse impression de précision.

Erreur dans un objectif	Exemple	Correction
Cible sans valeur initiale	« 70 % des élèves prendront un petit-déjeuner »	« De 45 % (mesure de septembre) à au moins 70 % en juin »
Indicateur qui ne mesure pas l'objectif	Objectif sur la consommation, indicateur « satisfaction des participants »	Indicateur : part des participants qui consomment… (questionnaire de fréquence)
Échéance absente	« Augmenter la part des familles qui… »	« D'ici fin mai 2028, … »
Plusieurs changements dans un objectif	« Connaître les repères et consommer plus de légumes »	Deux objectifs : un de connaissances, un de comportement
Cible impossible à vérifier	« Tous les enfants mangeront mieux »	« Le taux de restes de légumes passera de 41 % à 30 % au plus (pesée sur 3 jours) »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.18

Dans un foyer de travailleurs migrants, 18 résidents sur 45 déclarent prendre au moins un repas avec des légumes par jour. L'équipe veut atteindre 60 % en six mois avec quatre ateliers de cuisine collective. a) Calculez la valeur initiale en pourcentage et la cible en effectif. b) Calculez la progression en points et la variation relative. c) Rédigez l'objectif spécifique complet avec son indicateur et son outil.

Corrigé

a) Valeur initiale : 18 / 45 × 100 = **40,0 %** ; cible : 0,60 × 45 = **27 résidents** au moins. b) Progression : 60 − 40 = **20 points** ; variation relative : (60 − 40) / 40 × 100 = **+ 50 %**. c) « D'ici [date à six mois], au moins 60 % des résidents participants (27 sur 45) déclarent prendre au moins un repas comportant des légumes chaque jour (questionnaire de fréquence passé au premier et au dernier atelier ; valeur initiale 40,0 %). » On pourra discuter le réalisme de la cible : quatre ateliers en six mois restent une action courte.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.7 – Rédiger les objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifient les cinq lettres de SMART ?
2. Sur qui porte un objectif spécifique ? Sur qui porte un objectif opérationnel ?
3. Associez un type d'indicateur à chaque niveau d'objectif.
4. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
5. 9 personnes sur 30 au départ, cible 50 % : combien de personnes au moins faut-il atteindre ?
6. Pourquoi faut-il préciser le nombre de personnes présentes à la mesure finale ?
7. Reformulez « Sensibiliser les enfants aux fruits » en objectif SMART.

Corrigé – Point d'étape 7.3.7

1. Spécifique, Mesurable, Atteignable (ou accepté), Réaliste et pertinent, Temporellement défini.

2. L'objectif spécifique porte sur le public (un changement chez lui) ; l'objectif opérationnel porte sur l'équipe (ce qu'elle réalise).

3. Général : indicateur d'impact ; spécifique : indicateur de résultat ; opérationnel : indicateur de processus.

4. Valide, fiable, sensible, disponible, compréhensible (trois suffisent).

5. 0,50 × 30 = 15 personnes.

6. Parce que des participants peuvent être perdus de vue : le pourcentage final n'a pas la même base que le pourcentage initial.

7. Exemple : « D'ici juin 2028, au moins 70 % des enfants de la classe (contre 40 % en septembre) goûtent les trois fruits proposés lors de l'atelier de dégustation (grille d'observation). »

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.8.
4 ou 5 sur 7	Je relis la fiche d'un indicateur et le tableau des erreurs dans un objectif.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.7 et je refais les exercices d'application.

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

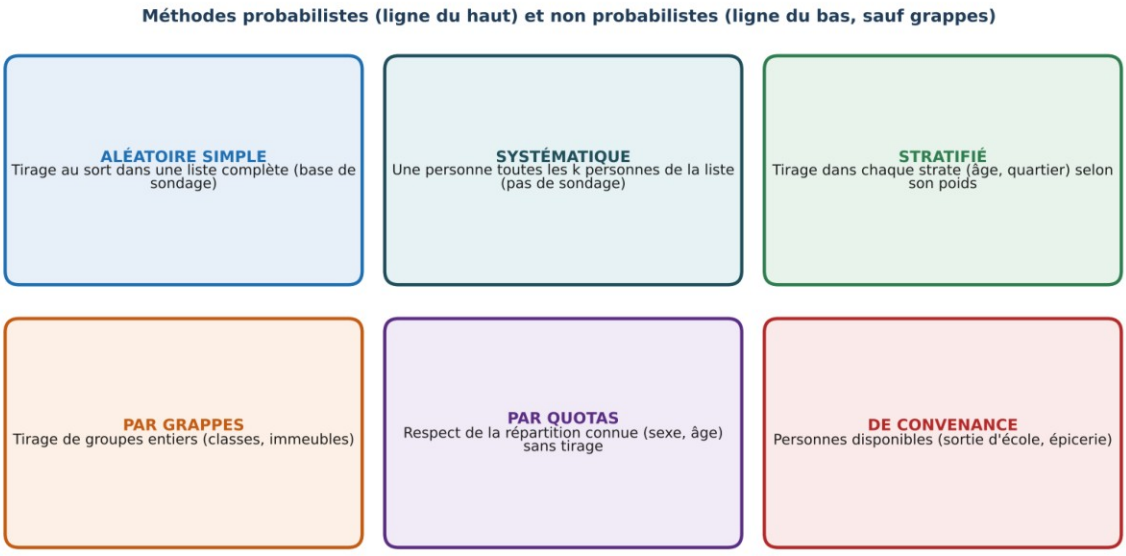


Figure 7.13 – Les principales méthodes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 7.13

1. Aléatoire simple : chaque personne de la population a la même probabilité d'être tirée ; nécessite une **base de sondage** (liste complète : élèves d'un collège, adhérents d'une épicerie).

2. Systématique : on tire au hasard un point de départ, puis une personne toutes les **k** personnes de la liste (k = taille de la population / taille de l'échantillon, appelé **pas de sondage**).

3. Stratifié : la population est divisée en **strates** (classes d'âge, quartiers, niveaux scolaires) et l'on tire dans chacune, en général proportionnellement à son poids ; il garantit la représentation de chaque groupe.

4. Par grappes : on tire des groupes entiers (classes, immeubles, structures) et l'on interroge toutes les personnes de chaque groupe tiré ; pratique sur le terrain, moins précis.

5. Par quotas : on reproduit la répartition connue de la population (sexe, âge, quartier) sans tirage au sort ; très utilisé par les instituts de sondage.

6. De convenance : on interroge les personnes disponibles ; c'est souvent la seule méthode possible en stage, mais elle expose au **biais de sélection** : on la décrit honnêtement et on diversifie les lieux.

Exemple – Calcul détaillé : un échantillon stratifié dans un collège

Un collège compte 520 élèves : 6e : 140 ; 5e : 130 ; 4e : 128 ; 3e : 122. On veut interroger **130 élèves** (soit 25 %), répartis proportionnellement.

- Taux de sondage : 130 / 520 = **0,25**.
- 6e : 140 × 0,25 = **35** ; 5e : 130 × 0,25 = **32,5**, soit 32 ou 33 ; 4e : 128 × 0,25 = **32** ; 3e : 122 × 0,25 = **30,5**, soit 30 ou 31.
- Arrondis pour obtenir 130 : 35 + 33 + 32 + 30 = **130** (vérifié).
- **Tirage systématique dans chaque niveau** (6e) : pas de sondage k = 140 / 35 = **4** ; on tire au hasard un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3) et l'on interroge les élèves n° 3, 7, 11, 15… de la liste alphabétique (3 + 4 × 34 = 139, dernier élève tiré).

Intérêt : chaque niveau est représenté selon son poids ; la marge d'erreur pour une proportion de 50 % sur 130 élèves est d'environ 1,96 × √(0,25 / 130) = 1,96 × 0,0439 = **0,086**, soit ± 8,6 points (un peu moins avec la stratification et la correction pour population finie).

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Dans un quartier, l'Insee indique : 52 % de femmes ; 28 % de moins de 30 ans, 47 % de 30 à 59 ans, 25 % de 60 ans ou plus. Pour 80 questionnaires par quotas :

- Femmes : 0,52 × 80 = **41,6**, soit **42** ; hommes : 80 − 42 = **38**.
- Moins de 30 ans : 0,28 × 80 = **22,4**, soit **22** ; 30-59 ans : 0,47 × 80 = **37,6**, soit **38** ; 60 ans ou plus : 0,25 × 80 = **20** ; total 22 + 38 + 20 = **80** (vérifié).
- Les enquêteurs suivent l'avancement des quotas et ciblent les profils manquants (par exemple, les hommes de moins de 30 ans, souvent sous-représentés dans les enquêtes de jour).

Quand la population est petite : la correction pour population finie

La formule n = 1,96² × p × (1 − p) / e² (partie 7.3.3) suppose une population très grande. En stage, la population est souvent petite : 520 élèves d'un collège, 180 résidents d'un établissement, 60 bénéficiaires d'une épicerie. Dans ce cas, il faut interroger moins de personnes que ce que donne la formule. On applique la **correction pour population finie**.

Méthode pas à pas – Taille d'échantillon dans une population de taille N

1. Calculer la taille n pour une grande population : n = 1,96² × p × (1 − p) / e² (avec p = 0,5 si l'on ne sait rien).

2. Corriger : **n' = n / (1 + (n − 1) / N)**, où N est la taille de la population.

3. Arrondir n' à l'entier **supérieur**.

4. Prévoir les non-réponses : si l'on attend 70 % de réponses, on sollicite n' / 0,70 personnes.

La correction compte peu quand N est grand (au-delà de 20 fois n), et beaucoup quand N est petit.

Exemple – Calcul détaillé : un collège de 520 élèves

Pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = 385 (partie 7.3.3).

- n' = 385 / (1 + (385 − 1) / 520) = 385 / (1 + 384 / 520) = 385 / (1 + 0,738) = 385 / 1,738 = **221,5**, soit **222 élèves**.
- Pour ± 10 points : n = 97 ; n' = 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = **81,9**, soit **82 élèves**.

- Si l'on attend 75 % de réponses : 222 / 0,75 = **296 élèves** à solliciter pour ± 5 points.

Comparaison : dans une ville de 20 000 habitants, la correction donne 385 / (1 + 384 / 20 000) = **377,7**, soit 378 : presque rien ne change. Dans un établissement de 180 résidents, elle donne 385 / (1 + 384 / 180) = **122,9**, soit 123 : plus des deux tiers des résidents.

Taille de la population N	Échantillon pour ± 5 points	Échantillon pour ± 10 points
180	123	64
520	222	82
1 200	292	90
20 000	378	97

Attention – Une petite population, c'est souvent tout le monde

Avec 60 bénéficiaires d'une épicerie, l'échantillon calculé pour ± 10 points est de 97 / (1 + 96 / 60) = 37,3, soit 38 personnes : près des deux tiers du groupe. Il est alors plus simple et plus juste de proposer le questionnaire à **tout le monde** (on parle d'enquête exhaustive) et de suivre le taux de réponse. La marge d'erreur ne concerne plus le tirage, mais les non-répondants restent une source de biais.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.19

Un établissement accueille 180 résidents. La diététicienne veut estimer, à ± 10 points près, la part des résidents qui ne finissent pas leur plat du soir. a) Calculez la taille d'échantillon sans correction, puis avec correction. b) Elle prévoit que 80 % des résidents tirés au sort pourront répondre : combien doit-elle en tirer ?

Corrigé

a) Sans correction : n = $1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}10^2$ = 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97**. Avec correction : n' = 97 / (1 + 96 / 180) = 97 / 1,533 = **63,3**, soit **64 résidents**. b) 64 / 0,80 = **80 résidents** à tirer au sort. Dans un établissement, une observation des plateaux de tous les résidents pendant trois soirs serait une autre solution, plus fiable que des réponses déclaratives.

Tirer au sort avec un tableur

Le tirage au sort paraît compliqué, mais un tableur suffit. Il faut seulement disposer d'une **base de sondage** : la liste complète des personnes de la population (liste des élèves, des adhérents, des résidents), sans noms si possible, avec un simple numéro.

Méthode pas à pas – Tirage aléatoire simple en quatre gestes

1. Coller la liste des numéros dans la colonne A (une personne par ligne).

2. Écrire dans la colonne B la fonction qui donne un nombre au hasard (ALEA dans un tableur en français) et la recopier sur toutes les lignes.

3. Figer les valeurs (copier, puis coller les valeurs seulement), sinon elles changent à chaque calcul.

4. Trier le tableau selon la colonne B, puis retenir les n premières lignes. Conserver le fichier : il prouve que le tirage a été fait au hasard.

Le tirage par grappes

Quand il n'existe pas de liste des personnes, mais une liste de **groupes** (classes, étages, structures), on tire au sort des groupes entiers, puis on interroge toutes les personnes des groupes tirés. C'est le **sondage par grappes** (figure 7.13). Il est pratique, car on se déplace dans peu de lieux. Il est moins précis qu'un tirage simple de même taille, car les personnes d'un même groupe se ressemblent (même enseignant, même horaire de cantine).

Exemple – Calcul détaillé : quatre classes sur douze

Une école primaire compte 12 classes d'environ 25 élèves, soit à peu près 300 élèves. On tire au sort 4 classes : le taux de sondage est 4 / 12 = **33,3 %**. On interroge les 100 élèves de ces classes, soit 100 / 300 × 100 = **33,3 %** des élèves. Pour limiter l'effet « classe », on peut d'abord ranger les classes par niveau (CP-CE1, CE2-CM1, CM2) et tirer au moins une classe dans chaque niveau : c'est un tirage par grappes **stratifié**.

Que faire des refus et des absents ?

Une personne tirée au sort peut refuser de répondre ou être absente. Deux règles évitent de fausser l'échantillon. D'abord, on **relance** les absents (un second passage, un autre horaire) avant de les remplacer. Ensuite, si l'on remplace, on tire le remplaçant **au hasard** dans la liste restante, et l'on ne choisit jamais « quelqu'un de disponible ». Dans le dossier, on donne le nombre de personnes tirées, de répondants et de refus.

Étape	Effectif	Pourcentage
Personnes tirées au sort	120	100,0 %
Absentes après deux passages	14	11,7 %
Refus	9	7,5 %
Répondants	97	80,8 %

Lien diététique – Le tirage au sort et l'éthique

Le tirage au sort est juste : chacun a la même chance d'être interrogé. Il ne doit pourtant pas devenir une obligation de répondre. On rappelle à chaque personne tirée qu'elle peut refuser sans conséquence, conformément aux règles d'information et de consentement du chapitre 6, et l'on ne transmet pas à la structure la liste nominative de ceux qui ont refusé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.20

Un service de portage de repas livre 340 personnes, réparties en 17 tournées de 20 personnes. La diététicienne veut interroger environ 80 personnes. a) Proposez un tirage par grappes : combien de tournées faut-il tirer ? b) Proposez un tirage systématique dans la liste complète : quel est le pas de sondage ? c) Quelle méthode conseillez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

a) 80 / 20 = **4 tournées** tirées au sort (taux de sondage 4 / 17 = **23,5 %**). b) Pas de sondage : 340 / 80 = **4,25** ; on retient un pas de 4, ce qui donne 85 personnes, ou l'on prend une personne sur 4 jusqu'à 80. c) Le tirage systématique est plus précis, car les personnes d'une même tournée habitent le même secteur et se ressemblent. Le tirage par grappes est plus simple si la diététicienne accompagne les livreurs. Dans les deux cas, on prévoit des visites à domicile adaptées aux personnes âgées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.8 – Choisir un échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ?
2. Citez les six méthodes d'échantillonnage de la figure 7.13.
3. Une liste de 300 élèves, un échantillon de 60 : quel est le pas de sondage ?
4. Écrivez la formule de la correction pour population finie.
5. n = 97 et N = 520 : calculez n'.
6. Pourquoi ne remplace-t-on pas un absent par « quelqu'un de disponible » ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.8

1. La liste complète des personnes de la population, dans laquelle on tire l'échantillon.
2. Aléatoire simple, systématique, stratifié, par grappes, par quotas, de convenance.
3. 300 / 60 = 5 : une personne sur cinq.
4. n' = n / (1 + (n − 1) / N).
5. 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = 81,9, soit 82.
6. Parce que les personnes disponibles ne ressemblent pas aux autres (biais de sélection) ; on relance, puis on tire le remplaçant au hasard.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de la correction pour population finie.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.8 et je refais les exercices d'application.

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Le diagnostic n'est pas seulement une collecte d'informations **sur** les personnes : il peut être construit **avec** elles (diagnostic partagé, 7.4.2). Ces méthodes recueillent des données qualitatives riches et renforcent la participation.

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Photo-expression (photolangage)	Les participants choisissent parmi des photos celles qui évoquent pour eux le thème (« bien manger ») et expliquent leur choix	Choisir des photos variées, non stigmatisantes, culturellement diverses
Photovoice	Les habitants photographient eux-mêmes ce qui, dans leur quotidien, aide ou freine le fait de bien manger, puis discutent les photos en groupe	Droit à l'image des tiers ; temps (plusieurs séances) ; restitution aux élus
Marche exploratoire	Parcours du quartier en petit groupe avec une grille : commerces, prix, accès, espaces de jeux, sentiment de sécurité	Préparer l'itinéraire ; accessibilité ; compte rendu
Cartographie participative	Sur un plan du quartier, les habitants placent les lieux d'achat, de repas, de rencontre et les « zones blanches »	Plan lisible, gommettes de couleurs
World café	Petites tables de discussion sur des questions différentes, les participants changent de table ; un hôte par table synthétise	Questions courtes, synthèse finale collective

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Arbre à problèmes collectif	Construction de l'arbre avec les habitants et partenaires (7.3.5)	Animation neutre, chaque cause appuyée par un fait ou un témoignage

Prioriser en groupe : la technique du groupe nominal

Méthode pas à pas – Technique du groupe nominal (Delbecq et Van de Ven, 1971)

1. Question posée au groupe (6 à 12 personnes) : « Quels sont les principaux problèmes d'alimentation des familles du quartier ? »

2. Réflexion individuelle silencieuse (5 à 10 minutes) : chacun écrit ses idées.

3. Tour de table : chaque participant énonce une idée à la fois, notée au tableau, sans discussion, jusqu'à épuisement.

4. Clarification des idées, regroupement des doublons.

5. Vote individuel : chacun choisit les 5 problèmes qu'il juge prioritaires et leur attribue des points (5 au plus important, 1 au moins important).

6. Calcul des scores et classement, puis discussion du résultat. Avantage : chaque personne s'exprime, y compris les plus discrètes ; la décision n'est pas captée par les plus influents.

Exemple – Calcul détaillé : un vote en groupe nominal (8 participants)

Problème	Somme des points	Nombre de votants	Score moyen par votant
Le coût des fruits et légumes	31	8	3,9
Les enfants refusent les légumes	26	7	3,7
Ne pas savoir cuisiner les légumes secs	22	6	3,7
Les sodas et les goûters industriels	18	6	3,0
Le manque de temps	15	5	3,0
L'absence de marché dans le quartier	8	4	2,0

- Total des points distribués : 8 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 8 × 15 = **120** ; vérification : 31 + 26 + 22 + 18 + 15 + 8 = **120** (vérifié).
- Part des points du premier problème : 31 / 120 × 100 = **25,8 %**.
- Score moyen par votant (somme / nombre de votants) : 31 / 8 = **3,9** ; 26 / 7 = **3,7** ; 22 / 6 = **3,7**.

Lecture : le coût arrive en tête ; les trois premiers problèmes totalisent (31 + 26 + 22) / 120 × 100 = **65,8 %** des points. Le résultat du groupe nominal est **croisé** avec la méthode de Hanlon (7.3.6) et les données objectives : les deux approches convergent ici vers les légumes secs et le budget.

Jusqu'où faire participer ? Les degrés de participation au diagnostic

Faire participer le public ne veut pas toujours dire la même chose. L'échelle d'Arnstein, présentée au chapitre 6, distingue l'information, la consultation, la concertation et le pouvoir de décision partagé. Pour un diagnostic de stage, on peut retenir trois degrés réalistes.

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Consultation	Il répond à des questions préparées par l'équipe	Questionnaire, entretien	Peu de temps ; le public ne voit pas toujours la suite
Concertation	Il discute les résultats et donne son avis sur les priorités	Restitution, groupe nominal, vote	Une ou deux réunions ; une animation neutre

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Coconstruction	Il recueille lui-même des informations et participe aux décisions	Photovoice, marche exploratoire menée par des habitants, habitants membres du comité de pilotage	Plusieurs séances ; un engagement de l'équipe à tenir compte des décisions

Attention – La participation « alibi »

Réunir des habitants pour les écouter, puis décider sans eux et sans leur expliquer pourquoi leur avis n'a pas été suivi, décourage la participation suivante. Avant de proposer un temps participatif, l'équipe décide ce qui est **réellement ouvert** à la discussion (le choix des thèmes d'ateliers, les horaires) et ce qui ne l'est pas (le budget, déjà fixé par le financeur), et elle le dit clairement.

Animer une marche exploratoire

La marche exploratoire est un parcours du quartier en petit groupe (quatre à huit personnes, dont des habitants) pour observer l'environnement alimentaire avec leurs yeux. Elle complète le repérage de l'offre (partie 7.3.10) par le **vécu** : un commerce peut exister à 300 mètres et rester inaccessible (escaliers, horaires, sentiment d'insécurité).

Méthode pas à pas – Préparer et mener la marche

1. Tracer l'itinéraire avec les habitants : les trajets réels (école, arrêt de bus, commerces), pas un circuit idéal. Durée : 60 à 90 minutes.

2. Préparer une grille simple : pour chaque arrêt, ce qu'on y trouve, les prix de quelques produits repères, l'accès (trottoirs, poussettes, fauteuils), les horaires, ce que les habitants en disent.

3. Répartir les rôles : un guide habitant, un preneur de notes, un photographe (photos sans personnes reconnaissables).

4. Débriefer juste après, autour d'un plan : points forts, points faibles, idées d'amélioration.

5. Restituer une carte annotée aux participants et aux élus.

Exemple – Calcul détaillé : synthèse de la grille de marche

Une marche dans un quartier (fictif) compte 10 arrêts. Les 6 participants notent chaque arrêt de 1 (très difficile d'accès) à 4 (très facile d'accès). L'arrêt « supérette » obtient les notes 3, 4, 3, 2, 3, 3 ; l'arrêt « marché du jeudi » obtient 2, 1, 2, 2, 1, 2.

- Supérette : (3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3) / 6 = 18 / 6 = **3,0** sur 4.
- Marché : (2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2) / 6 = 10 / 6 = **1,7** sur 4.

Lecture : le marché, où les produits frais sont les moins chers, est jugé difficile d'accès. Les commentaires expliquent pourquoi : il se tient le jeudi matin, pendant les heures de travail, et il faut traverser une route sans passage piéton. Ce résultat oriente vers une action de plaidoyer (horaire du marché, aménagement) plutôt que vers une action d'éducation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.21

Vous préparez un diagnostic participatif avec les jeunes d'une maison des lycéens. Pour chacune des trois activités suivantes, indiquez le degré de participation (consultation, concertation ou coconstruction) et une précaution à prendre : a) un questionnaire en ligne sur le petit-déjeuner ; b) un photovoice sur « ce qui m'aide ou m'empêche de bien manger au lycée » ; c) un vote sur les trois actions prioritaires parmi six proposées par l'équipe.

Corrigé

a) **Consultation**. Précaution : informer sur le traitement des données et l'anonymat ; vérifier que les élèves sans accès facile à internet peuvent répondre (version papier). b) **Coconstruction**. Précaution : droit à l'image (aucune personne reconnaissable sans accord), plusieurs séances, restitution des photos aux décideurs avec les lycéens. c) **Concertation**. Précaution : annoncer avant le vote ce que l'équipe fera du résultat, et expliquer ensuite pourquoi une action n'a pas été retenue si c'est le cas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.9 – Les méthodes participatives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre le photolangage et le photovoice ?
2. Citez les six étapes de la technique du groupe nominal.
3. Huit participants votent avec 5, 4, 3, 2 et 1 points : combien de points sont distribués au total ?
4. Citez les trois degrés de participation réalistes en stage.
5. Qu'est-ce qu'une participation « alibi » ?
6. Que doit contenir la grille d'une marche exploratoire ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.9

1. Dans le photolangage, les participants choisissent parmi des photos proposées ; dans le photovoice, ils prennent eux-mêmes les photos de leur quotidien.
2. Question, réflexion individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel, calcul et discussion.
3. 8 × 15 = 120 points.
4. Consultation, concertation, coconstruction.
5. On fait parler le public puis l'on décide sans lui, sans expliquer ce que l'on a fait de son avis.
6. Pour chaque arrêt : ce qu'on y trouve, quelques prix, l'accès, les horaires et ce qu'en disent les habitants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des méthodes participatives et celui des degrés.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.9 et je refais l'exercice d'application.

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

L'**environnement alimentaire** (chapitre 2) est un déterminant majeur ; son analyse objective le diagnostic au-delà des déclarations.

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Densité de commerces alimentaires	Nombre de commerces / population × 1 000 (ou par km²)	Repérage, base permanente des équipements (Insee), cartes
Distance au commerce de fruits et légumes le plus proche	Distance à pied (en mètres) ou temps en transport	Cartographie en ligne, marche exploratoire
Indice d'environnement alimentaire (type mRFEI)	Commerces proposant des produits favorables à la santé / (favorables + défavorables) × 100	Repérage (méthode des Centers for Disease Control, États-Unis, 2011, adaptable)
Prix d'un panier de référence	Coût d'une liste fixe de produits dans plusieurs commerces	Relevé de prix (7.3.14, fil rouge)

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Offre de restauration rapide autour des écoles	Nombre d'établissements dans un rayon de 500 m	Repérage, annuaires
Accès à l'aide alimentaire	Structures, horaires, conditions d'accès	CCAS, associations

Définition – Désert et marais alimentaires

Un **désert alimentaire** est un territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile (éloignement, absence de commerce, transports insuffisants). Un **marais alimentaire** est un territoire où l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé (restauration rapide, supérettes proposant surtout des produits transformés), qui « noient » l'offre favorable. En France, les quartiers prioritaires et certaines zones rurales cumulent parfois ces deux situations.

Exemple – Calcul détaillé : l'environnement alimentaire du quartier des Tilleuls

Repérage dans un rayon de 800 m : commerces proposant des fruits et légumes frais et des produits de base : supérette (1), épicerie solidaire (1), primeur (0) ; commerces proposant surtout des produits défavorables : restaurants rapides (3), boulangerie-snacking (1), bureau de tabac avec confiserie (1).

- Indice d'environnement favorable : 2 / (2 + 5) × 100 = 2 / 7 × 100 = **28,6** (sur 100).
- Densité de commerces alimentaires : 7 commerces / 4 200 habitants × 1 000 = **1,67 pour 1 000 habitants**.
- Ratio restauration rapide / commerces de produits frais : 3 / 2 = **1,5**.

Lecture : le quartier présente les caractéristiques d'un **marais alimentaire** (offre défavorable plus de deux fois plus fréquente que l'offre favorable) avec une offre de produits frais limitée ; cela justifie le partenariat avec l'épicerie solidaire, la visite du marché et un plaidoyer auprès de la commune (marché de plein vent dans le quartier).

Le relevé de prix d'un panier de référence

Le relevé de prix rend visible une inégalité d'accès : selon le commerce, le même panier ne coûte pas le même prix. On compare un **panier de référence**, c'est-à-dire une liste fixe de produits courants, de formats identiques, dans plusieurs commerces du territoire. Le fil rouge (partie 7.3.14) en donne un extrait ; voici la méthode complète.

Méthode pas à pas – Construire et relever un panier de référence

1. Choisir 8 à 15 produits de base, favorables à la santé et consommés par le public : légumes secs, féculents complets, légumes et fruits de saison, produits laitiers, œufs, poisson en conserve.

2. Fixer pour chaque produit un **format** et une **qualité** (marque de distributeur, premier prix ou vrac) : on compare des produits identiques.

3. Relever dans 3 à 5 commerces fréquentés par le public, le même jour ou la même semaine, en notant les ruptures de stock.

4. Calculer le total du panier dans chaque commerce, puis l'écart en pourcentage par rapport au commerce de proximité.

5. Dater et décrire la méthode : les prix changent vite, et un relevé sans date n'a aucune valeur.

Exemple – Calcul détaillé : un panier de huit produits dans trois commerces

Relevé fictif réalisé la même semaine dans une supérette de quartier, un supermarché situé à 2,5 km et un marché de plein vent.

Produit (format)	Supérette (€)	Supermarché (€)	Marché (€)
Lentilles vertes sèches (500 g)	2,40	1,95	1,80
Riz long (1 kg)	2,20	1,65	1,90
Carottes (1 kg)	2,10	1,40	1,20
Pommes (1 kg)	3,20	2,40	2,10
Lait demi-écrémé (1 L)	1,25	0,99	0,95
Œufs (boîte de 6)	2,30	1,85	2,00
Pain complet (400 g)	2,10	1,60	1,75
Sardines à l'huile (135 g)	1,90	1,35	1,20
Total du panier	17,45	13,19	12,90

- Écart du supermarché : (13,19 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,26 / 17,45 × 100 = **− 24,4 %**.
- Écart du marché : (12,90 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,55 / 17,45 × 100 = **− 26,1 %**.
- Si une famille achète ce panier chaque semaine à la supérette plutôt qu'au marché, elle dépense (17,45 − 12,90) × 52 = 4,55 × 52 = **236,60 €** de plus par an.

Lecture : le commerce le plus proche est le plus cher d'environ un quart. Pour les familles sans voiture, le supermarché (2,5 km) n'est pas une solution simple ; le marché l'est, s'il est accessible (jour, horaire, trajet). Le diagnostic croise ce résultat avec la marche exploratoire (partie 7.3.9).

Attention – Les limites d'un relevé de prix

Le relevé ne dit rien de la qualité gustative ni des quantités réellement achetées. Les promotions faussent la comparaison : on relève le prix habituel et l'on note la promotion à part. Un écart calculé une seule semaine reste un ordre de grandeur, que l'on présente avec la date du relevé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.22

Dans une commune rurale, un panier de dix produits coûte 24,80 € à l'épicerie du village, 19,30 € au supermarché du bourg voisin (12 km) et 21,10 € au drive du même supermarché, livraison comprise. a) Calculez l'écart de chaque solution par rapport à l'épicerie. b) Une famille fait ses courses une fois par semaine : quel est l'écart annuel entre l'épicerie et le supermarché ? c) Quelle information manque pour conclure ?

Corrigé

a) Supermarché : (19,30 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 22,2 %** ; drive livré : (21,10 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 14,9 %**. b) (24,80 − 19,30) × 52 = 5,50 × 52 = **286,00 €** par an. c) Le coût et la possibilité du trajet : 24 km aller-retour en voiture coûtent du carburant, et une personne sans voiture ne peut pas y aller. Il faut aussi connaître les besoins du public (quantités, produits réellement achetés) et vérifier si le drive livre dans le village.

Repérer l'insécurité alimentaire dans un diagnostic

L'environnement alimentaire décrit l'offre ; l'**insécurité alimentaire** décrit la situation des ménages : ne pas avoir un accès sûr, en quantité et en qualité, à une alimentation suffisante. Sa définition et l'échelle de la FAO (FIES, huit questions) sont présentées au chapitre 2. Dans un diagnostic de terrain, on n'a souvent ni le temps ni l'accord pour poser huit questions sensibles. On peut alors utiliser un **repérage court** et orienter ensuite.

Définition – Un repérage en deux questions

Le **Hunger Vital Sign** (Hager et coll., *Pediatrics*, 2010) a été construit aux États-Unis à partir de l'échelle américaine de sécurité alimentaire. Il pose deux questions sur les 12 derniers mois : « Nous avons eu peur de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter » ; « La nourriture achetée n'a pas suffi et nous n'avions pas d'argent pour en racheter ». Une réponse « souvent vrai » ou « parfois vrai » à l'une des deux questions signale un **risque** d'insécurité alimentaire. La traduction française utilisée ici est libre : elle sert au repérage, pas à une estimation comparable aux enquêtes nationales.

Exemple – Calcul détaillé : repérage dans une permanence de PMI

Pendant deux semaines, 64 familles venues à la permanence (fictive) ont accepté de répondre aux deux questions. 23 familles répondent « souvent » ou « parfois » vrai à au moins une question, soit 23 / 64 × 100 = **35,9 %**. 31 familles déclarent par ailleurs avoir reçu une aide alimentaire au cours de l'année, soit **48,4 %**.

Lecture : plus d'une famille sur trois présente un risque d'insécurité alimentaire. Le recueil a eu lieu en PMI, auprès de familles venues consulter : on ne peut pas généraliser ce chiffre à toutes les familles de la commune. On l'écrit dans le dossier comme une **donnée locale de repérage**, à côté d'une donnée nationale sourcée et datée.

Attention – Poser des questions sensibles

Parler de faim ou de manque d'argent peut être humiliant. On explique pourquoi on pose la question, on garantit l'anonymat, on laisse la possibilité de ne pas répondre, et l'on prévoit **toujours** une orientation : la liste des aides alimentaires, de l'épicerie solidaire et du CCAS est remise à toutes les personnes, qu'elles répondent ou non, pour ne pas désigner celles qui sont en difficulté. Ces règles reprennent les principes éthiques du chapitre 6.

Lien diététique – Ce que le repérage change au projet

Un taux élevé d'insécurité alimentaire modifie les objectifs : un atelier qui conseille d'acheter des produits chers ou du matériel serait inadapté. Les recettes doivent rester à faible coût, utiliser les produits distribués par l'aide alimentaire, et le projet peut intégrer un partenariat avec les structures d'aide. Le coût des recettes se calcule avec les méthodes des chapitres 10 et 12.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.23

Dans un quartier, 120 ménages interrogés au porte-à-porte (tirage systématique dans la liste des logements) répondent aux deux questions de repérage ; 42 sont repérés à risque. a) Calculez la proportion de ménages à risque. b) Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. c) Rédigez la phrase du dossier.

Corrigé

a) 42 / 120 × 100 = **35,0 %**. b) e = 1,96 × √(0,35 × 0,65 / 120) = 1,96 × √(0,2275 / 120) = 1,96 × √0,001896 = 1,96 × 0,0435 = **0,085**, soit **± 8,5 points** ; intervalle : **26,5 % à 43,5 %**. c) « Selon un repérage en deux questions (Hunger Vital Sign, traduction libre), 35,0 % des 120 ménages interrogés présentaient un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (intervalle de confiance à 95 % : 26,5 % à 43,5 % ; ménages tirés au sort, données fictives). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.10 – L'environnement alimentaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un désert alimentaire et un marais alimentaire ?
2. 2 commerces favorables et 6 défavorables : calculez l'indice d'environnement favorable.
3. Citez trois règles pour construire un panier de référence.
4. Un panier coûte 20,00 € à la supérette et 15,50 € au marché : calculez l'écart en pourcentage.
5. Que mesure le repérage de l'insécurité alimentaire en deux questions ?
6. Quelle précaution prend-on toujours après des questions sur le manque de nourriture ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.10

1. Dans un désert alimentaire, l'accès aux produits frais et abordables est difficile ; dans un marais alimentaire, l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé.
2. 2 / (2 + 6) × 100 = 25,0 sur 100.
3. Produits fixes et courants, formats et qualités identiques, mêmes jours de relevé, méthode et date écrites (trois suffisent).
4. (15,50 − 20,00) / 20,00 × 100 = − 22,5 %.
5. Un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (peur de manquer, nourriture insuffisante faute d'argent).
6. On remet à tous la liste des aides et des structures d'orientation, sans désigner les personnes en difficulté.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul du panier de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.10 et je refais les exercices d'application.

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Pour comparer des groupes (familles avec ou sans enfants, quartiers, âges), on construit des **tableaux croisés** et l'on calcule les pourcentages dans le bon sens.

Méthode pas à pas – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

On calcule les pourcentages **dans le sens du groupe que l'on veut comparer**. Pour comparer la consommation de légumes secs selon que les familles fréquentent ou non l'épicerie solidaire, on calcule le pourcentage de consommateurs **au sein de chaque groupe** (pourcentages en ligne si les groupes sont en lignes). Les pourcentages calculés sur le total général ne permettent pas cette comparaison.

Exemple – Calcul détaillé : légumes secs et fréquentation de l'épicerie

Groupe	Légumes secs ≥ 2 fois/semaine	Moins souvent	Total
Familles inscrites à l'épicerie	9	21	30
Familles non inscrites	4	14	18
Total	13	35	48

- Pourcentages en ligne : inscrites : 9 / 30 × 100 = **30,0 %** ; non inscrites : 4 / 18 × 100 = **22,2 %** ; ensemble : 13 / 48 × 100 = **27,1 %**.
- Écart : 30,0 − 22,2 = **7,8 points** ; rapport : 30,0 / 22,2 = **1,35**.
- **Prudence** : avec 30 et 18 familles, un écart de 7,8 points peut être dû au hasard (les marges d'erreur de

chaque groupe dépassent 15 points) ; on le présente comme une **tendance** à vérifier, pas comme un résultat.

Le piège du facteur de confusion

Un tableau croisé montre une **association** entre deux variables, pas une cause. Une troisième variable peut être liée aux deux et créer une association trompeuse : c'est un **facteur de confusion**. La notion est développée au chapitre 16 ; dans un diagnostic, il suffit de savoir la repérer et de vérifier l'association **dans chaque groupe** de la troisième variable. On parle de **stratification**.

Exemple – Calcul détaillé : les ateliers passés et la consommation de fruits

Dans un centre social (fictif), 80 parents ont répondu. On compare la part de parents qui mangent un fruit chaque jour selon qu'ils ont participé ou non aux ateliers de l'an dernier.

- Participants : 13 sur 25, soit **52,0 %** ; non-participants : 17 sur 55, soit **30,9 %**. Rapport : 52,0 / 30,9 = **1,68**.

On serait tenté de conclure que les ateliers ont fait progresser la consommation de fruits. Mais les ateliers avaient lieu le mardi à 14 h : seuls les parents qui ne travaillent pas à temps plein pouvaient y venir. On sépare donc les deux groupes.

Groupe	Participants : fruit chaque jour	Non-participants : fruit chaque jour	Rapport
Parents sans emploi à temps plein (n = 40)	12 sur 20, soit 60,0 %	11 sur 20, soit 55,0 %	1,09
Parents à temps plein (n = 40)	1 sur 5, soit 20,0 %	6 sur 35, soit 17,1 %	1,17
Ensemble (n = 80)	13 sur 25, soit 52,0 %	17 sur 55, soit 30,9 %	1,68

Lecture : dans chaque groupe, l'écart entre participants et non-participants est faible (rapports de 1,09 et 1,17). La grande différence globale vient surtout du **temps disponible**, lié à la fois à la participation (horaire de l'atelier) et à la consommation de fruits (temps pour les courses et les repas). On ne peut pas attribuer la différence aux ateliers. Le diagnostic retient plutôt un fait important : l'horaire des ateliers exclut les parents qui travaillent.

Méthode pas à pas – Repérer un facteur de confusion possible

1. Se demander : « Qu'est-ce qui pourrait expliquer à la fois la variable A et la variable B ? » (âge, revenus, temps disponible, lieu de vie, niveau scolaire).

2. Séparer les répondants selon ce facteur et recalculer les pourcentages dans chaque groupe.

3. Comparer : si l'écart disparaît ou change beaucoup dans les groupes, le facteur joue un rôle de confusion.

4. Écrire prudemment : « association observée », « tendance », et jamais « les ateliers ont permis » à partir d'un simple tableau croisé.

Attention – Les petits groupes après stratification

Quand on sépare les répondants, chaque groupe devient petit (5 participants à temps plein dans l'exemple). Les pourcentages calculés sur moins de 20 personnes sont très imprécis : on donne les effectifs et l'on présente le résultat comme une piste, pas comme une preuve.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.24

Dans un collège (fictif), 69,1 % des élèves inscrits à la cantine (38 sur 55) prennent un petit-déjeuner chaque jour, contre 75,4 % des non-inscrits (49 sur 65). Une enseignante en conclut que « la cantine fait sauter le

petit-déjeuner ». On sépare les élèves selon que leurs parents partent travailler avant 7 h ou non :

- parents partis avant 7 h : inscrits 18 sur 30 ; non-inscrits 9 sur 15 ;
- parents présents le matin : inscrits 20 sur 25 ; non-inscrits 40 sur 50.

Calculez les pourcentages dans chaque groupe. La conclusion de l'enseignante est-elle justifiée ?

Corrigé

Parents partis avant 7 h : inscrits 18 / 30 = **60,0 %** ; non-inscrits 9 / 15 = **60,0 %** (rapport **1,00**). Parents présents : inscrits 20 / 25 = **80,0 %** ; non-inscrits 40 / 50 = **80,0 %** (rapport **1,00**). Dans chaque groupe, il n'y a aucune différence. L'écart global vient du fait que les élèves dont les parents partent tôt sont plus souvent inscrits à la cantine (30 sur 45 contre 25 sur 75) et prennent moins souvent un petit-déjeuner. La conclusion n'est pas justifiée : le facteur à retenir pour le diagnostic est l'organisation du matin dans les familles.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.11 – Croiser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens calcule-t-on les pourcentages d'un tableau croisé ?
2. 12 sur 40 dans un groupe et 6 sur 30 dans l'autre : calculez les deux pourcentages, l'écart en points et le rapport.
3. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion ?
4. Comment vérifie-t-on qu'une variable joue un rôle de confusion ?
5. Quelle formulation utilise-t-on pour une association observée dans un tableau croisé ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.11

1. Dans le sens du groupe que l'on veut comparer : au sein de chaque groupe.
2. 12 / 40 = 30,0 % ; 6 / 30 = 20,0 % ; écart de 10,0 points ; rapport 30,0 / 20,0 = 1,50.
3. Une troisième variable, liée aux deux variables étudiées, qui crée ou modifie une association entre elles.
4. On sépare les répondants selon cette variable (stratification) et l'on recalcule les pourcentages dans chaque groupe.
5. « Association observée » ou « tendance », jamais une relation de cause à effet affirmée.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.12.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de stratification.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.11 et je refais l'exercice d'application.

7.3.12 Formuler une problématique de projet

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Dans un dossier de projet (et dans le dossier de l'épreuve E5), la **problématique** fait le lien entre le **diagnostic** et le **projet** : elle exprime, sous forme de question, l'enjeu auquel le projet répond, en tenant compte du public, du contexte et des leviers d'action.

Méthode pas à pas – Construire une problématique en 4 étapes

1. **Partir du constat** central du diagnostic (problème central et ses causes principales).
2. **Identifier la tension** ou le paradoxe : ce qui rend la situation difficile (« les familles souhaitent mieux

manger mais pensent que c'est trop cher », « l'offre existe mais n'est pas utilisée »).

3. Préciser le public, le lieu et le levier sur lequel le projet peut agir.

4. Formuler une question ouverte, à laquelle le projet apporte une réponse argumentée (« Comment… ? », « En quoi… ? »), sans réponse par oui ou par non.

Formulation insuffisante	Formulation améliorée
« Les familles mangent-elles mal ? » (question fermée, jugeante)	« Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas avec leur budget ? »
« Comment lutter contre l'obésité ? » (trop vaste, centrée sur le poids)	« En quoi des ateliers culinaires participatifs, associés à un partenariat avec l'épicerie solidaire, peuvent-ils améliorer la diversité de l'alimentation des familles d'un quartier prioritaire ? »
« Pourquoi faire des ateliers cuisine ? » (part de la solution)	« Comment développer les compétences culinaires des parents pour réduire la place des produits transformés dans les goûters des enfants ? »

Attention – Problématique, problème central, objectif général

Le **problème central** décrit une situation (« l'alimentation des familles est peu diversifiée ») ; la **problématique** pose la question à laquelle le projet répond (« comment… ? ») ; l'**objectif général** énonce le but auquel le projet contribue (« contribuer à améliorer… »). Les trois doivent être **cohérents** entre eux : le jury vérifie ce fil logique.

Vérifier la chaîne logique du diagnostic aux objectifs

Le jury lit un dossier comme une chaîne : chaque maillon doit découler du précédent. Un objectif qui ne répond à aucune cause, ou un indicateur qui ne mesure pas l'objectif, casse la chaîne. Avant de rendre un dossier, on remplit un **tableau de cohérence** qui aligne, sur une même ligne, le constat, la cause, l'objectif et l'indicateur.

Constat du diagnostic (source)	Cause retenue	Objectif spécifique	Indicateur et valeur initiale
73 % des familles mangent des légumes secs moins de 2 fois par semaine (questionnaire, n = 48)	Compétences culinaires insuffisantes	Au moins 60 % des familles participantes consomment des légumes secs 2 fois par semaine d'ici fin mai	Part des familles « 2 fois ou plus » ; 25 % au premier atelier
34 parents sur 48 pensent que manger équilibré coûte cher	Représentation sur le coût	Au moins 75 % des participants citent 3 aliments favorables à moins de 2 € le kilo à la fin du cycle	Score au questionnaire ; 4 participants sur 12 au départ
22 enfants sur 48 boivent une boisson sucrée chaque jour au goûter	Habitudes de goûter des familles	La part des familles qui proposent une boisson sucrée au goûter passe de 46 % à 23 % au plus	Questionnaire de fréquence ; 46 %

Méthode pas à pas – Quatre contrôles de cohérence

1. Lire chaque ligne de gauche à droite : la cause explique-t-elle le constat ? L'objectif agit-il sur la cause ? L'indicateur mesure-t-il l'objectif ?

2. Vérifier les publics : le constat, l'objectif et l'indicateur portent-ils sur le même public (familles du quartier, ou seulement familles participantes) ?

3. Vérifier les chiffres : la valeur initiale de l'indicateur correspond-elle au constat ou à une mesure faite au premier atelier, et est-ce dit ?

4. Vérifier les manques : chaque cause retenue a-t-elle au moins un objectif ? Chaque objectif opérationnel sert-il un objectif spécifique ?

Exemple – Une chaîne cassée et sa réparation

Dossier d'une stagiaire en EHPAD (fictif). Constat : « 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois. » Cause retenue : « Les collations de l'après-midi sont peu consommées. » Objectif spécifique : « Former 10 soignants aux repères nutritionnels de la personne âgée. » Indicateur : « Nombre de soignants formés. »

Problèmes : l'objectif porte sur l'équipe (c'est un objectif **opérationnel**) et l'indicateur est un indicateur de **processus**. Aucun objectif ne vise un changement chez les résidents.

Réparation : objectif spécifique : « D'ici trois mois, au moins 70 % des résidents concernés consomment au moins la moitié de leur collation enrichie (observation sur 5 jours) » ; objectif opérationnel : « Former 10 soignants à la présentation et à l'aide à la prise des collations d'ici un mois. » La formation sert désormais un objectif centré sur les résidents.

Astuce – Le test des questions « comment ? » et « pourquoi ? »

En lisant le tableau de cohérence de haut en bas, on demande « comment ? » : comment atteindre l'objectif général ? Par les objectifs spécifiques. En lisant de bas en haut, on demande « pourquoi ? » : pourquoi animer ces ateliers ? Pour atteindre tel objectif spécifique. Si une réponse manque, il manque un maillon (figure 7.7).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.25

Repérez l'incohérence de chaque ligne et proposez une correction. a) Constat : 40 % des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner. Objectif spécifique : « Les lycéens connaîtront les repères du PNNS. » b) Constat : les familles trouvent le marché trop éloigné. Objectif spécifique : « 80 % des familles cuisineront des légumes de saison. » c) Objectif spécifique : « D'ici juin, 60 % des enfants goûteront un légume nouveau à la cantine. » Indicateur : « Nombre d'animations réalisées. »

Corrigé

a) L'objectif porte sur des connaissances générales, alors que le constat porte sur un comportement précis : « D'ici juin, la part des internes qui prennent un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 60 % à 80 % (questionnaire). » b) L'objectif ne répond pas à la cause (l'accès) : « D'ici six mois, au moins 50 % des familles utilisent une solution d'accès aux produits frais (navette, panier livré, marché) au moins une fois par mois. » c) L'indicateur mesure ce que fait l'équipe, pas le changement visé : « Part des enfants qui goûtent le légume nouveau (grille d'observation à la cantine). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.12 – La problématique et la chaîne logique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre étapes de construction d'une problématique.
2. Pourquoi « Les familles mangent-elles mal ? » n'est-elle pas une bonne problématique ?
3. Distinguez problème central, problématique et objectif général.
4. Quelles sont les quatre colonnes d'un tableau de cohérence ?
5. « Former 10 soignants » : est-ce un objectif spécifique ou opérationnel ? Pourquoi ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.12

1. Partir du constat, identifier la tension, préciser le public, le lieu et le levier, formuler une question ouverte.
2. C'est une question fermée (réponse oui ou non) et jugeante.
3. Le problème central décrit une situation ; la problématique pose la question à laquelle le projet répond ; l'objectif général énonce le but auquel le projet contribue.
4. Constat (avec sa source), cause retenue, objectif spécifique, indicateur et valeur initiale.
5. Opérationnel : il décrit ce que réalise l'équipe, pas un changement chez le public.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.13.
3 ou 4 sur 5	Je refais le tableau de cohérence de l'exemple.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.12 et je refais l'exercice d'application.

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

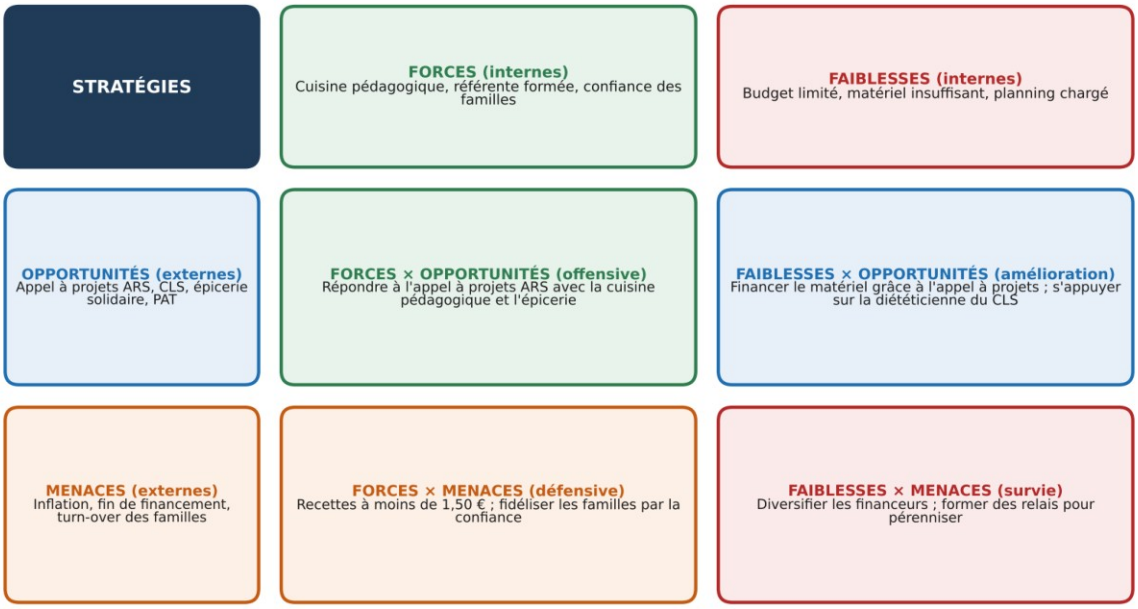


Figure 7.14 – La matrice FFOM croisée du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.14

1. La matrice **croisée** (appelée aussi TOWS) transforme l'analyse FFOM (7.3.5) en **stratégies**.

2. **Forces × opportunités** (stratégie offensive) : utiliser ses atouts pour saisir les occasions (la cuisine pédagogique et le partenariat avec l'épicerie pour répondre à l'appel à projets).

3. **Faiblesses × opportunités** (stratégie d'amélioration) : profiter des opportunités pour corriger les faiblesses (financer le matériel).

4. **Forces × menaces** (stratégie défensive) : utiliser ses atouts pour réduire les menaces (recettes très économiques face à l'inflation).

5. **Faiblesses × menaces** (stratégie de survie) : réduire la vulnérabilité (diversifier les financeurs, former des relais).

6. Ces stratégies préparent le **plan d'action** (chapitre 8).

Remplir une matrice FFOM croisée pas à pas

La matrice croisée (figure 7.14) se remplit en deux temps. D'abord, on liste trois à cinq éléments dans chacune des quatre cases de l'analyse FFOM, chacun appuyé par un fait. Ensuite, on croise les cases deux à deux et l'on écrit, pour chaque croisement, une ou deux stratégies concrètes.

Méthode pas à pas – Du FFOM à la stratégie

1. Lister les forces et faiblesses (internes) et les opportunités et menaces (externes), en phrases courtes et précises : « cuisine pédagogique équipée de 6 postes » plutôt que « bons locaux ».

2. Croiser : pour chaque paire (force et opportunité, faiblesse et opportunité, force et menace, faiblesse et menace), se demander « que pouvons-nous faire ? ».

3. Trier les stratégies : retenir celles qui répondent aux priorités du diagnostic et qui sont faisables.

4. Transférer les stratégies retenues dans le plan d'action (chapitre 8).

Exemple – Une association d'aide à domicile prépare un projet

Une association d'aide à domicile (fictive) veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne.

- **Forces** : 42 auxiliaires de vie qui voient les personnes chaque semaine ; une infirmière coordinatrice ; un logiciel de suivi des interventions.
- **Faiblesses** : aucune formation des auxiliaires sur la nutrition depuis 2019 ; pas de balance au domicile ; temps d'intervention court (30 minutes).
- **Opportunités** : appel à projets de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ; diététicienne libérale prête à intervenir ; action régionale sur la dénutrition.
- **Menaces** : difficultés de recrutement ; hausse du prix des produits alimentaires ; refus de certaines personnes d'être pesées.

Croisement	Stratégie proposée
Forces × opportunités (offensive)	Répondre à l'appel à projets en s'appuyant sur les visites hebdomadaires pour repérer la perte d'appétit avec une grille simple
Faiblesses × opportunités (amélioration)	Financer par l'appel à projets une formation de deux demi-journées des auxiliaires par la diététicienne, et l'achat de balances
Forces × menaces (défensive)	Utiliser le logiciel pour signaler rapidement à l'infirmière un repas non consommé, sans peser les personnes qui refusent
Faiblesses × menaces (survie)	Former deux auxiliaires référentes qui transmettront la grille aux nouvelles recrues, pour ne pas perdre les acquis à chaque départ

Lecture : chaque stratégie part d'un élément précis de la matrice. La stratégie défensive respecte le refus de la pesée (principe d'autonomie, chapitre 6) tout en gardant un repérage par l'observation des repas.

Attention – Erreurs fréquentes dans une FFOM

Placer une caractéristique du public en « faiblesse » (« les personnes âgées sont isolées ») : c'est un élément du diagnostic de la population, pas une faiblesse de la structure. Placer une action future en « opportunité » (« faire des ateliers ») : une opportunité existe déjà à l'extérieur. Écrire des éléments vagues (« bonne équipe

») : on ne peut rien en tirer.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.26

Un club de football amateur (fictif) veut améliorer les goûters de ses 120 jeunes licenciés. Forces : 8 éducateurs bénévoles motivés ; une buvette gérée par des parents. Faiblesses : aucun éducateur formé à la nutrition ; la buvette vend surtout des barres chocolatées et des sodas, qui financent une partie des déplacements. Opportunités : la commune soutient les projets « sport-santé » ; un supermarché voisin propose des partenariats locaux. Menaces : les parents craignent une hausse de la cotisation ; la concurrence des distributeurs automatiques du gymnase. Rédigez une stratégie pour chacun des quatre croisements.

Corrigé

Offensive : s'appuyer sur les éducateurs et la buvette pour déposer un projet « sport-santé » à la commune (goûters de fruits et eau après l'entraînement). Amélioration : utiliser la subvention ou le partenariat du supermarché pour former deux éducateurs et proposer à la buvette des produits favorables vendus à un prix qui préserve son bénéfice. Défensive : faire préparer et vendre par les parents de la buvette des goûters attractifs et peu chers (compote, fruit, pain), plus intéressants que les distributeurs. Survie : remplacer progressivement les sodas par de l'eau aromatisée maison pour ne pas perdre d'un coup le financement des déplacements, et présenter le projet aux parents sans hausse de cotisation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.13 – La matrice FFOM croisée

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels éléments de la FFOM sont internes, lesquels sont externes ?
2. Nommez les quatre stratégies de la matrice croisée et le croisement qui correspond à chacune.
3. « Les habitants du quartier ont peu de revenus » : est-ce une faiblesse de la structure ? Justifiez.
4. « Proposer des ateliers cuisine » : est-ce une opportunité ? Justifiez.
5. Où les stratégies retenues sont-elles reprises ensuite ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.13

1. Internes : forces et faiblesses ; externes : opportunités et menaces.
2. Offensive (forces × opportunités), amélioration (faiblesses × opportunités), défensive (forces × menaces), survie (faiblesses × menaces).
3. Non : c'est une caractéristique du public, qui appartient au diagnostic de la population.
4. Non : c'est une action future ; une opportunité existe déjà dans l'environnement extérieur.
5. Dans le plan d'action (chapitre 8).

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.14.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de l'association d'aide à domicile.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.13 et je refais l'exercice d'application.

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calendrier du diagnostic (période 1 de stage, 31 mai – 11 juin 2027)

Jour	Activités
J1-J2	Découverte du centre social, entretien avec la tutrice (missions, public, contraintes) ; lecture du projet social et du rapport d'activité ; recherche des données Insee et du contrat de ville
J3	Repérage à pied de l'offre alimentaire du quartier (grille d'observation) ; relevé de prix de 15 produits à la supérette et au marché
J4	Entretiens semi-directifs : animatrice familles, responsable de l'épicerie solidaire, puéricultrice de PMI (grille de 8 questions, 30 minutes chacun)
J5	Construction du questionnaire (14 questions), prétest auprès de 4 mamans, corrections
J6-J7	Passation à la sortie des 2 écoles et à l'épicerie (48 questionnaires, dont 11 en lecture orale et 6 avec médiatrice)
J8	Groupe de parole (8 parents, 1 h 15) : « Bien manger avec un petit budget, qu'est-ce qui est difficile ? »
J9	Saisie dans le tableur, calculs, graphiques ; analyse thématique du groupe de parole
J10	Arbre à problèmes avec la tutrice et la diététicienne ; priorisation (Hanlon) ; restitution orale à l'équipe

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le relevé de prix (extrait) et ce qu'il démontre

Produit	Supérette (€/kg)	Marché (€/kg)	Écart
Carottes	2,10	1,40	− 33,3 %
Pommes	3,20	2,40	− 25,0 %
Lentilles vertes sèches	4,80	3,60 (vrac)	− 25,0 %
Pommes de terre	1,90	1,30	− 31,6 %

Calcul de l'écart = (prix marché − prix supérette) / prix supérette × 100. Carottes : (1,40 − 2,10) / 2,10 × 100 = − 0,70 / 2,10 × 100 = **− 33,3 %** ; pommes de terre : (1,30 − 1,90) / 1,90 × 100 = − 0,60 / 1,90 × 100 = **− 31,6 %**. **Coût d'une portion de lentilles** (60 g crus) : 0,060 × 3,60 = **0,22 €** au marché, contre 0,060 × 4,80 = **0,29 €** à la supérette ; une portion de steak haché (100 g à 11,00 €/kg) coûte 1,10 €. **Conclusion** : les légumes secs sont parmi les sources de protéines les moins chères, ce qui contredit la représentation « équilibré = cher » et justifie l'atelier n° 1 ; mais le marché est à 2,5 km : d'où la **visite accompagnée** du marché.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le groupe de parole : analyse thématique

Thème	Parents (n = 8)	Verbatim représentatif
Coût des fruits et légumes	7	« Les légumes, c'est ce qui coûte le plus, alors j'achète des pâtes. »
Manque de temps et de fatigue	6	« Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »
Refus des enfants	6	« Il ne mange que des frites et des nuggets. »
Méconnaissance des légumes secs	5	« Les lentilles, je ne sais pas les faire, ma mère les faisait. »
Envie de cuisiner ensemble	5	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs, et de discuter. »

Le thème « envie de cuisiner ensemble » (5 parents sur 8, soit 62,5 %) confirme le **besoin exprimé** et oriente vers une méthode **collective et conviviale**.

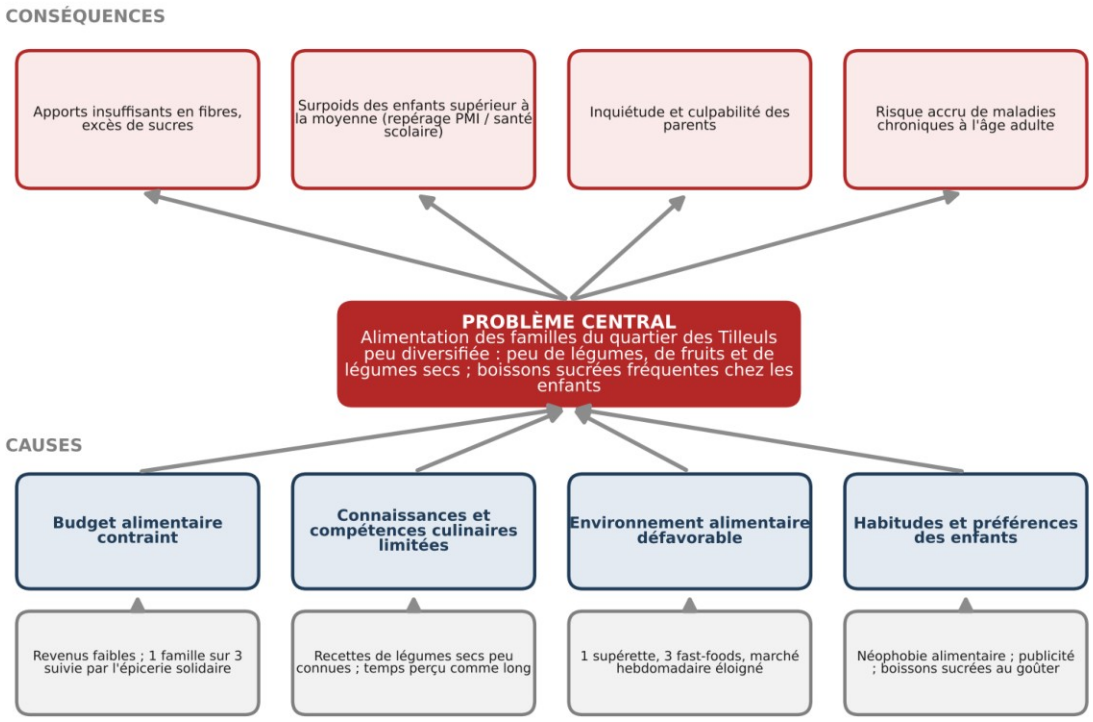


Figure 7.8 – L'arbre à problèmes du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

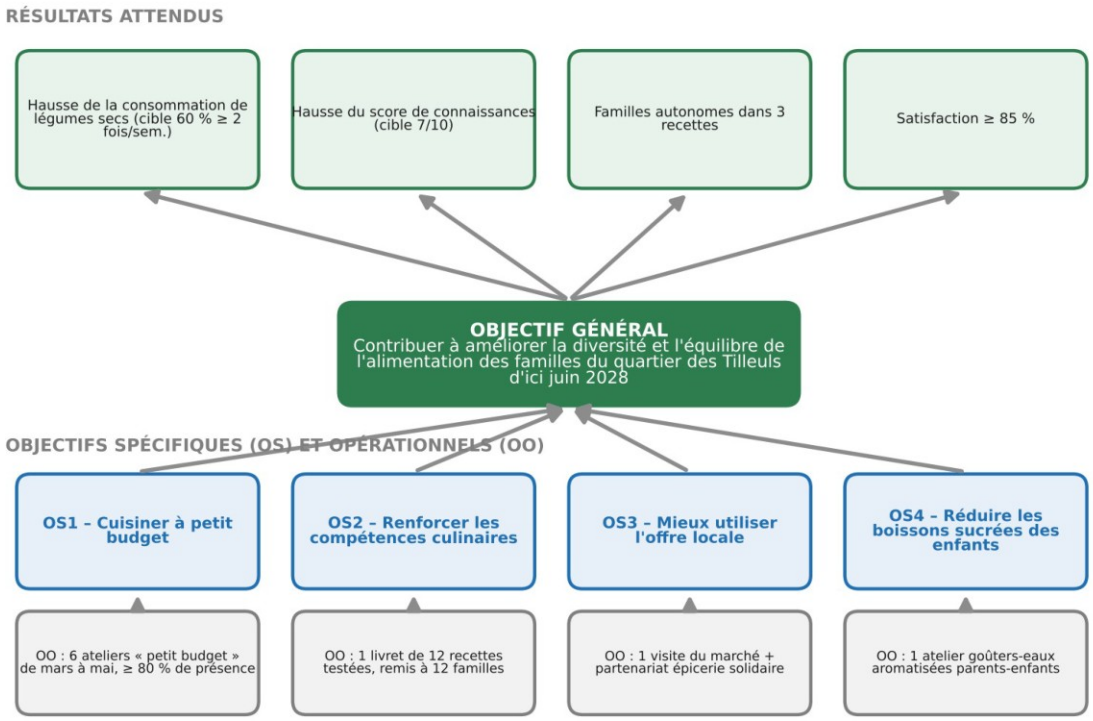


Figure 7.9 – L'arbre à objectifs du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès et leur justification

- **Causes retenues** : compétences culinaires (légumes secs, légumes), représentations sur le coût, habitudes

des enfants (goûters, boissons), accès à l'offre à petit prix (partenariat avec l'épicerie, visite du marché).

- **Causes non retenues** et pourquoi : revenus des familles (hors champ du centre social → plaidoyer auprès du CCAS et de la commune) ; offre commerciale du quartier (relève du PAT et de la commune → information transmise au comité du CLS) ; sédentarité (pas de moyens → orientation vers le club sportif municipal).
- **Hiérarchie** : 1 objectif général, 4 objectifs spécifiques, 2 objectifs opérationnels principaux (fiche F3, chapitre 1) ; chaque objectif spécifique a un **indicateur** et une **valeur initiale** mesurée au 1er atelier.

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Méthode pas à pas – Plan conseillé (3 à 5 pages)

1. Présentation de la structure : statut, missions, public, moyens, place dans le territoire (½ page).

2. Contexte : territoire et population (2 à 4 chiffres sourcés), état de santé et comportements (données nationales puis locales), politiques de santé dans lesquelles s'inscrit le projet (1 page).

3. Méthode du diagnostic : outils utilisés (questionnaire, entretiens, observation), dates, nombre de personnes, conditions de passation, limites (½ page).

4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs ; tableaux et graphiques légendés et interprétés (1 à 2 pages).

5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorisation argumentée, causes retenues et non retenues (1 page).

6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels, avec indicateurs (½ page) ; les outils détaillés (questionnaire, grilles) vont en **annexe**.

Astuce – Formulations utiles (à adapter à votre propre projet)

- « Pour analyser la situation, j'ai croisé trois sources : … »
- « Ce résultat doit être interprété avec prudence, car … (taille de l'échantillon, lieu de passation). »
- « Le besoin est à la fois normatif (…), ressenti (…) et exprimé (…), ce qui justifie … »
- « Parmi les causes identifiées, le projet agit sur … ; en revanche, … relève de … »
- « J'ai retenu ce problème selon quatre critères : ampleur, gravité, efficacité des actions possibles et faisabilité. »

Auto-vérification de la partie diagnostic	Oui	Non	À revoir
Chaque chiffre a une source et une date	[ ]	[ ]	[ ]
Les données nationales, locales et recueillies sont distinguées	[ ]	[ ]	[ ]
La méthode de recueil et ses limites sont décrites	[ ]	[ ]	[ ]
Les pourcentages sont accompagnés des effectifs (n)	[ ]	[ ]	[ ]
Les graphiques ont un titre, une source, une interprétation	[ ]	[ ]	[ ]
Le problème central est une situation négative observable	[ ]	[ ]	[ ]
Chaque cause de l'arbre repose sur un fait	[ ]	[ ]	[ ]
Les priorités sont justifiées par des critères explicites	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs spécifiques portent sur le public et sont SMART	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs opérationnels décrivent ce que fait l'équipe	[ ]	[ ]	[ ]

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : la problématique et la stratégie d'Inès

- **Groupe nominal** : lors du groupe de parole (8 parents), Inès a utilisé la technique du groupe nominal ; le coût des fruits et légumes est arrivé en tête (31 points sur 120), suivi du refus des légumes par les enfants (26) et de la méconnaissance des légumes secs (22).
- **Environnement alimentaire** : indice d'environnement favorable de 28,6 / 100 dans un rayon de 800 m ; le quartier présente les caractéristiques d'un marais alimentaire.
- **Problématique retenue** : « Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas, avec leur budget et leurs habitudes culturelles ? »
- **Cohérence** : problème central (alimentation peu diversifiée) → problématique (comment… avec leur budget ?) → objectif général (contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles) → objectifs spécifiques (légumes secs, connaissances petit budget, offre locale, boissons du goûter).
- **Stratégie** (matrice FFOM croisée) : offensive (appel à projets ARS + cuisine pédagogique + épicerie) ; amélioration (achat d'une balance et d'ustensiles grâce à la subvention) ; défensive (recettes à moins de 1,50 €) ; survie (formation de deux mamans relais pour pérenniser).

7.4 Approfondissements

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé

Les **contrats locaux de santé** (CLS), prévus par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique, sont signés entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire. Ils s'appuient sur un **diagnostic local de santé**, souvent réalisé par l'observatoire régional de la santé (ORS), qui combine indicateurs statistiques et consultation des habitants et des professionnels. Pour un étudiant, ce diagnostic est une **source précieuse** : il donne des données locales récentes et indique les priorités (fiches-actions) que le projet peut rejoindre, ce qui facilite son financement (chapitre 8).

Lire un diagnostic local de santé en stage

Quand un diagnostic local de santé existe, il fait gagner beaucoup de temps : il rassemble des indicateurs, l'avis des professionnels et souvent celui des habitants. Il faut cependant savoir le lire et l'utiliser sans le recopier.

Méthode pas à pas – Exploiter un diagnostic local en quatre lectures

1. Lire la méthode : qui l'a réalisé (ORS, cabinet, collectivité), en quelle année, avec quelles sources et quelles consultations. Un diagnostic de plus de cinq ans se complète par des données récentes.

2. Lire la synthèse : les priorités retenues et les axes du contrat local de santé. On repère si l'alimentation, l'activité physique ou les maladies chroniques y figurent.

3. Lire les indicateurs utiles au projet, et seulement ceux-là ; on note la page et l'année de chaque chiffre.

4. Lire les fiches-actions : elles disent qui porte quoi, avec quel budget, et elles montrent où un projet de stage peut s'insérer.

Exemple – Insérer un projet de stage dans un contrat local de santé

Le contrat local de santé d'une intercommunalité (fictif) comporte un axe « Bien manger et bouger à tous les âges » et une fiche-action « Développer les ateliers culinaires dans les structures de proximité », portée par le centre social et financée en partie par l'ARS. Le diagnostic local, réalisé en 2023, indique que les habitants du quartier prioritaire déclarent moins souvent consommer des fruits et des légumes chaque jour que le reste de l'intercommunalité. Le stagiaire peut : citer l'axe et la fiche-action pour montrer la cohérence de son projet ;

utiliser les indicateurs comme données de contexte (avec la page et l'année) ; compléter par un recueil de terrain sur son public précis, que le diagnostic local ne décrit pas ; transmettre ses résultats au coordinateur du CLS.

Attention – Recopier n'est pas diagnostiquer

Un diagnostic local décrit un territoire entier, pas le public d'une structure. Recopier ses conclusions dans un dossier de stage, sans recueil propre, ne montre aucune compétence de diagnostic. Le jury attend que l'étudiant utilise ce document comme **contexte**, puis qu'il apporte des données sur **son** public.

Lien diététique – Rencontrer le coordinateur du CLS

Le coordinateur ou la coordinatrice du contrat local de santé connaît les acteurs, les financements et les projets en cours. Un entretien de 30 minutes en début de stage évite de proposer une action qui existe déjà, et il peut ouvrir un partenariat ou un financement pour la suite du projet.

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic

Le diagnostic **partagé** associe les habitants à toutes les étapes : choix des questions, recueil (habitants enquêteurs), interprétation (restitution collective où l'on valide ou corrige l'arbre à problèmes). Des méthodes participatives existent : **photo-expression** et **photovoice** (les habitants photographient ce qui, dans leur quartier, aide ou empêche de bien manger, puis commentent les photos), **marche exploratoire** dans le quartier, **cartographie participative** des lieux d'achat, **world café**. Elles renforcent l'**appropriation** du projet et le pouvoir d'agir (chapitre 3).

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes

Avant de choisir une action, on vérifie ce qui a fait ses preuves : le **portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France recense des programmes évalués (alimentation, activité physique, compétences psychosociales) avec leurs conditions de transfert. Le **transfert** d'une action d'un contexte à un autre suppose d'identifier ses **fonctions clés** (ce qui la rend efficace) et de les adapter au public (littératie, culture, budget).

Chercher une action probante et juger si elle est transférable

Une action qui a marché ailleurs ne marchera pas forcément chez soi. Avant de la reprendre, on vérifie deux choses : son **efficacité** (a-t-elle été évaluée, et avec quels résultats ?) et sa **transférabilité** (les conditions de son succès existent-elles dans notre contexte ?). La lecture critique d'une évaluation est présentée au chapitre 19, et l'outil d'analyse de transférabilité ASTAIRE au chapitre 9.

Méthode pas à pas – Utiliser le portail des interventions probantes

1. Chercher avec des mots du diagnostic : public (enfants, personnes âgées), milieu (école, quartier), thème (alimentation, activité physique).

2. Lire le niveau de preuve : intervention « probante » (efficacité démontrée par des évaluations solides) ou « prometteuse » (résultats encourageants, preuves encore limitées).

3. Repérer les fonctions clés : ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple, l'exposition répétée aux légumes, l'implication des parents, la durée).

4. Comparer les contextes : public, moyens, partenaires, durée, compétences de l'équipe.

5. Décider : reprendre tel quel, adapter la forme en gardant les fonctions clés, ou renoncer.

Critère de transférabilité	Question à se poser	Exemple de réponse
Public	Notre public ressemble-t-il à celui de l'action évaluée (âge, revenus, langue, littératie) ?	Action évaluée chez des enfants de 8 à 10 ans ; notre public a 6 à 11 ans : proche
Environnement	Les conditions extérieures sont-elles comparables (offre alimentaire, transports, politiques) ?	Action menée avec un marché sur place ; pas de marché chez nous : à adapter
Intervenants	Avons-nous les compétences et le temps des intervenants de l'action d'origine ?	Elle prévoyait une diététicienne 2 jours par semaine ; nous avons 4 heures : à réduire ou à financer
Durée et intensité	Pouvons-nous tenir la même durée et le même nombre de séances ?	12 séances sur un an ; nous en prévoyons 6 : risque d'effet plus faible
Partenariats	Les partenaires indispensables existent-ils ?	École et municipalité partenaires : oui

Exemple – Garder la fonction clé, changer la forme

Une action prometteuse (décrite pour l'exemple) propose aux enfants de goûter un légume différent chaque semaine pendant huit semaines, avec un carnet à colorier. La fonction clé est l'**exposition répétée** : goûter plusieurs fois le même aliment augmente son acceptation (chapitre 4). Dans un accueil de loisirs ouvert seulement le mercredi, on garde l'exposition répétée (huit mercredis de suite, trois goûts de chaque légume) mais l'on remplace le carnet par un jeu collectif, mieux adapté au fonctionnement du centre. Supprimer la répétition pour proposer une seule grande dégustation ferait perdre la fonction clé.

Attention – Citer une action sans la vérifier

Écrire dans un dossier « ce type d'action a fait ses preuves » sans référence est une affirmation gratuite. On cite le programme, la source (portail, rapport d'évaluation) et l'année de consultation. Si l'on ne trouve pas d'évaluation, on l'écrit honnêtement et l'on prévoit une évaluation rigoureuse de son propre projet.

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement

Le diagnostic s'adapte au **milieu** : en **milieu scolaire**, il associe l'infirmière, le médecin scolaire, le chef d'établissement, le gestionnaire de la restauration, les élèves (comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, CESCE) et s'appuie sur les bilans de santé et les pesées des restes ; en **entreprise**, il associe la direction, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail et le prestataire de restauration, en garantissant l'anonymat des salariés ; en **établissement médico-social**, il associe le conseil de la vie sociale (chapitre 6), l'équipe soignante, la cuisine et s'appuie sur les données de dénutrition et de satisfaction. Dans tous les cas, on identifie les **instances de décision** à mobiliser dès le diagnostic.

Adapter le diagnostic à chaque milieu : un tableau de repères

La démarche reste la même partout, mais les partenaires, les sources et les précautions changent d'un milieu à l'autre. Le tableau suivant sert de liste de contrôle au début d'un stage.

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
École, collège, lycée	Chef d'établissement, infirmière, gestionnaire de la restauration, élèves élus, parents	Bilans de santé (données agrégées), menus, pesée des restes, questionnaire élèves	Accord du chef d'établissement ; information des parents ; questions adaptées à l'âge
Entreprise	Direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire de restauration	Questionnaire anonyme, horaires de travail, offre de restauration et de distributeurs	Anonymat strict : aucune donnée ne doit permettre d'identifier un salarié

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
Établissement pour personnes âgées	Direction, médecin coordonnateur, infirmière, cuisine, conseil de la vie sociale, familles	Courbes de poids (données agrégées), observation des repas, plans alimentaires, commission des menus	Consentement des résidents ; données de santé couvertes par le secret
Quartier, commune	Centre social, CCAS, élus, associations, habitants, PMI	Insee, contrat de ville, CLS, repérage de l'offre, marche exploratoire	Ne pas stigmatiser le quartier ; restituer aux habitants
Territoire rural	Intercommunalité, maisons France services, MSA, associations, producteurs	Distances et transports, PAT, relevé des points de vente	Prendre en compte les distances pour les passations ; diversifier les lieux
Structure d'aide alimentaire	Responsable, bénévoles, travailleurs sociaux, bénéficiaires	Composition des colis, fréquentation, entretiens	Respect de la dignité ; ne jamais conditionner l'aide à la participation

Lien diététique – Données agrégées et données individuelles

Dans un établissement, la stagiaire peut avoir accès à des dossiers de soins. Pour le diagnostic, elle n'utilise que des données **agrégées** (« 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois »), transmises ou validées par un professionnel de l'établissement. Elle ne recopie jamais de données individuelles dans son dossier de stage. Les règles du secret professionnel et du RGPD sont détaillées aux chapitres 6 et 20.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.27

Vous commencez un stage dans une entreprise de 230 salariés qui travaillent en horaires postés (6 h–14 h, 14 h–22 h, 22 h–6 h). La direction souhaite « améliorer l'alimentation des équipes de nuit ». Citez quatre partenaires à rencontrer, trois sources ou outils de recueil, et deux précautions propres à ce milieu.

Corrigé

Partenaires : la direction des ressources humaines, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail, le prestataire de restauration ou le gestionnaire des distributeurs, des salariés volontaires de chaque équipe. Sources et outils : questionnaire anonyme distribué dans les trois équipes, relevé de l'offre disponible la nuit (distributeurs, salle de pause, micro-ondes), entretiens avec l'infirmière de santé au travail, observation des pauses. Précautions : garantir l'anonymat (aucune question permettant d'identifier une personne dans une petite équipe) ; organiser des passations aux horaires de nuit, pour ne pas recueillir seulement l'avis des équipes de jour.

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic

Un diagnostic attentif aux inégalités (universalisme proportionné, chapitre 2) présente les données **par groupe social ou territorial** (quartier prioritaire / reste de la commune, niveau de revenu, diplôme), identifie les publics **les plus éloignés** de l'offre existante (non-recours aux droits, aux soins, à l'aide alimentaire) et prévoit des **indicateurs d'équité** dès le départ (part des participants issus du public prioritaire). L'outil **« Lentille ISS »** et les guides des instances régionales de promotion de la santé aident à vérifier qu'un projet ne creuse pas les inégalités.

Présenter les inégalités dans un diagnostic : trois outils simples

1. Comparer deux territoires ou deux groupes. On présente l'indicateur pour le groupe prioritaire et pour la référence, avec l'écart en points et le rapport. Exemple fictif : surpoids des enfants de grande section, 18,5 %

dans le quartier prioritaire contre 11,2 % dans le reste de la commune ; écart **7,3 points**, rapport 18,5 / 11,2 = **1,65**.

2. Montrer un gradient. Les inégalités de santé ne séparent pas seulement les pauvres du reste de la population : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. C'est le **gradient social** (chapitre 2). On le montre en présentant l'indicateur pour trois groupes ou plus (niveau de diplôme, de revenu), et pas seulement pour deux.

3. Prévoir un indicateur d'équité. Un projet ouvert à tous attire souvent les personnes les plus favorisées, qui ont plus de temps et d'informations. On fixe donc dès le diagnostic un indicateur qui vérifiera que le public prioritaire est bien touché : la **part des participants issus du public prioritaire**, comparée à son poids dans la population.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur d'équité

Le quartier prioritaire regroupe 32 % des habitants de la commune. Sur les 40 participants au cycle d'ateliers, 26 habitent ce quartier, soit 26 / 40 × 100 = **65,0 %**. Le rapport 65,0 / 32 = **2,03** montre que le public prioritaire est deux fois plus représenté parmi les participants que dans la population : l'objectif d'équité est atteint. Avec un rapport inférieur à 1, le projet aurait surtout touché les autres quartiers, et il aurait pu creuser les écarts.

Définition – L'universalisme proportionné

L'**universalisme proportionné** (rapport Marmot, 2010, chapitre 2) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité **proportionnée** aux besoins : plus de séances, d'accompagnement ou de moyens pour les groupes les plus défavorisés. Dans un diagnostic, il se traduit par une analyse des données **par groupe social** et par le choix de lieux et de modalités qui facilitent l'accès des plus éloignés.

Attention – Mesurer le statut social avec respect

Les questions sur les revenus sont mal acceptées. On préfère des indicateurs indirects et moins intrusifs : le diplôme, la situation d'emploi, la couverture santé solidaire, le quartier de résidence, ou un score de précarité validé comme le score EPICES (présenté au chapitre 2). On explique pourquoi on pose ces questions et l'on garde la possibilité de ne pas répondre.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.28

Une enquête (fictive) auprès de 160 parents donne la part de ceux qui mangent un fruit chaque jour : sans diplôme, 14 sur 50 ; baccalauréat, 27 sur 60 ; diplôme du supérieur, 33 sur 50. a) Calculez les trois pourcentages. b) Calculez l'écart et le rapport entre les deux groupes extrêmes. c) Que montre cette présentation en trois groupes ? d) Le projet prévoit 30 places : combien de places réserver aux parents sans diplôme pour qu'ils représentent au moins la même part que dans l'enquête ?

Corrigé

a) Sans diplôme : 14 / 50 = **28,0 %** ; baccalauréat : 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur : 33 / 50 = **66,0 %**. b) Écart : 66,0 − 28,0 = **38,0 points** ; rapport : 66,0 / 28,0 = **2,36**. c) Un **gradient** : la consommation augmente à chaque niveau de diplôme, et pas seulement entre deux groupes. d) Les parents sans diplôme représentent 50 / 160 = **31,3 %** de l'enquête ; 0,313 × 30 = 9,4, soit **10 places** au moins (on arrondit au supérieur). Selon l'universalisme proportionné, on peut en prévoir davantage et adapter les horaires et la communication.

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre logique et la théorie du changement

La **matrice du cadre logique** (*logical framework*) présente sur une page : en lignes, l'objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les activités ; en colonnes, la description, les **indicateurs objectivement vérifiables**, les **sources de vérification** et les **hypothèses** (conditions extérieures nécessaires). La **théorie du changement** (*theory of change*) explicite la chaîne causale « si… alors… » entre les activités et les effets (« si les parents savent cuisiner les lentilles à moins de 0,30 € la portion, alors ils en achèteront davantage, à condition que l'épicerie en propose en vrac »). Ces deux outils, exigés par de nombreux financeurs, préparent directement l'évaluation (chapitre 9).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Échantillonnage et inférence

Un **échantillon aléatoire simple** (tirage au sort dans une liste) permet de calculer une marge d'erreur valide ; sur le terrain, on utilise souvent un échantillon **de convenance** (les personnes disponibles) ou par **quotas** (respect de la répartition par âge, sexe, quartier). Les formules de précision ne s'appliquent alors qu'approximativement. Pour une petite population **finie** (N), la taille nécessaire se corrige : n' = n / (1 + (n −

1. / N). Exemple : population de 300 familles, n = 385 pour ± 5 points : n' = 385 / (1 + 384 / 300) = 385 / 2,28 =

168,9, soit **169 familles**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs de santé et la triangulation

La qualité d'un diagnostic repose sur la **triangulation** des sources (statistiques, données de terrain, avis d'experts et d'habitants) et des méthodes (quantitatives et qualitatives). Les indicateurs doivent être **valides** (ils mesurent ce qu'on veut mesurer), **fiables** (reproductibles), **sensibles** (ils varient quand la situation change), **disponibles** et **compréhensibles**. Les ORS publient des indicateurs **standardisés** (chapitre 2) qui permettent la comparaison entre territoires.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer deux proportions : le test du khi-deux

Pour savoir si une différence entre deux groupes peut être due au hasard, on utilise le **test du khi-deux** (²). χ Exemple du tableau de 7.3.11 : on calcule les **effectifs attendus** sous l'hypothèse d'absence de différence : pour la case « inscrites, ≥ 2 fois », attendu = (30 × 13) / 48 = **8,125** ; « inscrites, moins » = 30 × 35 / 48 = **21,875** ; « non inscrites, ≥ 2 fois » = 18 × 13 / 48 = **4,875** ; « non inscrites, moins » = 18 × 35 / 48 = **13,125**. ² = (observé − χ Σ attendu)² / attendu = (9 − 8,125)² / 8,125 + (21 − 21,875)² / 21,875 + (4 − 4,875)² / 4,875 + (14 − 13,125)² / 13,125 = 0,0942 + 0,0350 + 0,1571 + 0,0583 = **0,345**. Le seuil pour 1 degré de liberté au risque de 5 % est **3,84** : 0,345 < 3,84, la différence **n'est pas significative**. (Quand un effectif attendu est inférieur à 5, comme ici pour une case, on préfère le test exact de Fisher.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – La méthode Delphi

La **méthode Delphi** recueille l'avis d'un panel d'experts en plusieurs tours de questionnaires anonymes : à chaque tour, les participants reçoivent la synthèse des réponses du tour précédent et peuvent revoir leur position, jusqu'à un **consensus**. Elle est utilisée pour définir des priorités ou des indicateurs quand les données manquent (par exemple, priorités nutritionnelles d'un territoire ultramarin). Elle évite la domination de quelques personnes, mais demande du temps et un panel bien constitué.

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du dossier patient au diagnostic de population

En consultation, le diététicien constate que beaucoup de patients diabétiques d'une maison de santé ne connaissent pas l'épicerie solidaire voisine. Il propose à l'équipe un diagnostic sur l'accès à l'alimentation des patients précaires, préalable à une action collective.

Situation bc2 – Diagnostic en restauration collective

Avant de modifier les menus d'un EHPAD, le diététicien croise les pesées des restes, les poids des résidents (données agrégées), un questionnaire de satisfaction et des entretiens avec les cuisiniers : c'est une démarche de diagnostic identique à celle du BC3.

Situation bc3 – Une demande à reformuler

Un principal de collège demande « une conférence sur l'obésité ». Le diététicien propose d'abord un diagnostic (questionnaire aux élèves sur le petit-déjeuner et les collations, entretien avec l'infirmière, observation du self) avant de définir l'action.

Situation bc3 – Prioriser sur un territoire rural

Un pôle d'équilibre territorial demande d'agir sur l'alimentation des seniors isolés et sur la restauration scolaire. Le diététicien applique la méthode de Hanlon avec le comité de pilotage et argumente le choix d'une priorité unique pour la première année.

Situation bc3 – Une problématique à reformuler

Une stagiaire propose comme problématique « Est-ce que les enfants mangent assez de légumes ? ». Sa tutrice l'aide à la reformuler à partir de son diagnostic : « Comment augmenter la consommation de légumes des enfants de l'accueil de loisirs, qui rejettent les légumes peu familiers, en s'appuyant sur l'exposition répétée et la participation à la cuisine ? »

Situation bc3 – Un marais alimentaire

Un repérage autour d'un collège montre 6 établissements de restauration rapide dans un rayon de 500 m et aucun commerce de fruits. Le diététicien en fait un argument de plaidoyer auprès de la commune et de l'intercommunalité (PAT), en complément de l'action éducative au collège.

Cas guidé : le diagnostic des goûters d'un accueil de loisirs

Ce cas reprend toute la démarche du chapitre sur un exemple court. Toutes les données sont fictives. Lisez chaque étape, puis cachez la réponse et essayez de la retrouver.

Situation professionnelle – Le contexte

L'accueil de loisirs intercommunal de Montferrand (fictif) reçoit 96 enfants de 6 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances. Le goûter est apporté par les familles. La directrice a remarqué « beaucoup de gâteaux et de sodas » et demande à Lina, stagiaire en BTS, de « faire quelque chose sur les goûters ». Lina dispose de

six semaines.

Étape 1. Reformuler la demande. La demande est une solution floue (« faire quelque chose »). Lina propose d'abord un diagnostic de quatre semaines, validé par la directrice et par le service enfance de l'intercommunalité (comité de pilotage).

Étape 2. Choisir les méthodes. Lina combine une **observation** des goûters (grille, cinq mercredis, avec l'accord des parents), un **questionnaire** court aux parents (10 questions, distribué à l'accueil du soir, version orale possible), deux **entretiens** (directrice, deux animateurs) et un **groupe d'expression** avec 8 enfants (photolangage d'aliments).

Exemple – Étape 3. Les résultats de l'observation

En moyenne, 82 goûters ont été observés chaque mercredi. Un goûter peut contenir plusieurs aliments.

Contenu du goûter	Goûters concernés	Pourcentage (n = 82)
Biscuit ou viennoiserie industriels	52	63,4 %
Boisson sucrée (soda, jus, boisson aromatisée)	35	42,7 %
Eau seule comme boisson	30	36,6 %
Produit laitier	19	23,2 %
Fruit frais ou compote	14	17,1 %

Calcul : 52 / 82 × 100 = **63,4 %** ; 14 / 82 × 100 = **17,1 %**. Moins d'un goûter sur cinq contient un fruit.

Exemple – Étape 4. Le questionnaire aux parents

57 questionnaires sont revenus sur 96, soit 57 / 96 × 100 = **59,4 %** (dont 11 remplis à l'oral). Raisons données pour le choix du goûter (plusieurs réponses possibles) : l'enfant refuse les fruits, 31 parents (**54,4 %**) ; pas le temps de préparer, 23 (**40,4 %**) ; le goûter industriel est « équilibré » parce qu'il est enrichi en vitamines, 20 (**35,1 %**) ; le prix des fruits, 12 (**21,1 %**). Les animateurs ajoutent que les fruits apportés reviennent souvent intacts, faute de temps et de couteau pour les couper.

Étape 5. Poser le diagnostic. Problème central : « Les goûters des enfants de l'accueil de loisirs sont riches en produits sucrés et pauvres en fruits. » Causes avec leurs faits : refus des fruits par les enfants (facteur de renforcement, 54,4 % des parents) ; manque de temps des parents (facteur facilitant, 40,4 %) ; croyance que les biscuits enrichis sont équilibrés (facteur prédisposant, 35,1 %) ; organisation du goûter qui ne permet pas de couper les fruits (environnement, entretiens). Conséquences : apports élevés en sucres ajoutés, risque carieux, habitudes de goût sucré.

Exemple – Étape 6. Prioriser avec la méthode de Hanlon

Le comité note trois problèmes (A, B et C de 0 à 10).

- Boissons sucrées : (5 + 2 × 6) × 7 / 3 = 17 × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- Goûters très sucrés : (7 + 2 × 5) × 6 / 3 = 17 × 6 / 3 = 102 / 3 = **34,0**.
- Peu de fruits : (6 + 2 × 4) × 5 / 3 = 14 × 5 / 3 = 70 / 3 = **23,3**.

Le test PEARL est positif pour les trois problèmes. Le comité retient les boissons sucrées en priorité (eau proposée par le centre, facile à mettre en place) et intègre les fruits dans une seconde action, car la cause organisationnelle (couper les fruits) est simple à lever.

Étape 7. Rédiger les objectifs. Objectif général : contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle des goûters des enfants de l'accueil de loisirs. Objectif spécifique 1 : « D'ici la fin des vacances de printemps, la part des goûters

contenant une boisson sucrée passe de 42,7 % à 20 % au plus (grille d'observation, cinq mercredis). » Objectif spécifique 2 : « D'ici la même date, au moins 40 % des goûters contiennent un fruit (contre 17,1 %), soit au moins 33 goûters sur 82. » Objectifs opérationnels : installer une fontaine à eau et des gobelets réutilisables dès la rentrée de janvier ; organiser un atelier « fruits à croquer » chaque mercredi pendant huit semaines ; diffuser aux familles un document illustré de quatre idées de goûters rapides à moins de 0,50 € (calculées avec les prix relevés).

Astuce – Ce que montre ce cas

Le diagnostic a transformé une demande vague en deux objectifs mesurables. Il a aussi révélé une cause que personne n'avait formulée : l'organisation du goûter (pas de couteau, pas de temps). L'action la plus simple, couper les fruits sur place, découle directement de l'observation, et non d'une idée de départ.

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic

Dans les sujets de l'épreuve E5, le diagnostic revient sous plusieurs formes : « Analysez la situation à partir des documents », « Identifiez les besoins du public », « Construisez l'arbre à problèmes », « Hiérarchisez les priorités », « Formulez les objectifs », « Proposez un outil de recueil ». Les méthodes suivantes permettent de répondre de façon structurée et de gagner du temps.

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Analysez la situation »	Les données utiles des documents, organisées (territoire, public, santé, comportements, offre, ressources), chacune sourcée et interprétée
« Identifiez les besoins »	Des besoins classés selon Bradshaw, chacun appuyé par un élément précis du document
« Calculez »	Le calcul posé (formule, valeurs, résultat avec unité) et une phrase d'interprétation
« Construisez l'arbre à problèmes »	Un problème central, des causes classées et appuyées par des faits, des conséquences
« Hiérarchisez » ou « priorisez »	Des critères explicites, une méthode (Hanlon, grille) et un classement justifié
« Formulez les objectifs »	Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART centrés sur le public, des objectifs opérationnels
« Proposez un outil de recueil »	L'outil choisi, sa justification, quelques questions rédigées, les modalités de passation et les limites

Méthode 1 – Exploiter un dossier documentaire en dix minutes

1. Lire le sujet en entier avant les documents, et souligner ce que chaque question demande.

2. Parcourir chaque document en notant en marge sa source, sa date et son type (statistique, témoignage, extrait de politique).

3. Classer les informations dans une grille rapide : territoire, public, santé, comportements, offre, ressources, besoins exprimés.

4. Repérer les chiffres à comparer : un chiffre local et un chiffre de référence, pour la même année et la même tranche d'âge.

5. Repérer les manques : ce que les documents ne disent pas, qui justifiera un outil de recueil complémentaire.

Méthode 2 – Rédiger une analyse de données sans paraphraser

Un paragraphe d'analyse suit quatre temps : le **chiffre** (avec la source), la **comparaison** (référence, écart en

points ou rapport), l'**interprétation** (ce que cela signifie pour le public) et la **conséquence** pour le projet. Paraphraser un document (« le document 2 dit que 38 % des enfants… ») sans comparaison ni interprétation ne rapporte presque aucun point.

Exemple – Un paragraphe d'analyse complet

« Selon le document 2 (bilan de santé scolaire 2025, données fictives), 38 % des élèves de CM2 de l'école ne prennent pas de petit-déjeuner avant de venir en classe, contre 21 % pour l'ensemble des écoles de la circonscription, soit 17 points de plus et un rapport de 1,81. Le petit-déjeuner absent concerne donc près de deux élèves sur cinq, ce qui peut gêner la concentration en fin de matinée. Ce constat justifie d'interroger les familles sur les causes (horaires, habitudes, coût) avant de proposer une action. »

Méthode 3 – Construire un arbre à problèmes à l'écrit

Sur une copie, l'arbre peut être présenté sous forme de schéma simple ou de tableau. Placez le problème central au centre, trois à cinq causes en dessous, réparties dans au moins deux familles (individuelles et environnementales), et deux ou trois conséquences au-dessus. Pour chaque cause, ajoutez entre parenthèses le numéro du document qui l'appuie (« doc. 3 »). Un arbre sans renvoi aux documents ressemble à un arbre « imaginé ».

Attention – Les erreurs qui coûtent le plus de points

Confondre écart en points et variation relative ; présenter un objectif opérationnel comme un objectif spécifique ; oublier l'échéance d'un objectif ; formuler le problème central comme une absence de solution ; citer une donnée nationale comme si elle était locale ; ne pas poser les calculs ; arrondir les effectifs cibles à l'inférieur.

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

Chaque affirmation suivante contient une erreur fréquente dans les copies. Lisez-la, trouvez l'erreur, puis vérifiez avec la correction.

Affirmation fausse	Correction
« Passer de 20 % à 30 %, c'est une hausse de 10 %. »	C'est une hausse de 10 points, soit une hausse relative de 50 %.
« Le besoin exprimé est ce que les personnes ressentent. »	Le besoin ressenti est ce que les personnes perçoivent ; le besoin exprimé est une demande qui se manifeste (inscriptions, listes d'attente, demandes formulées).
« Le problème central est le manque d'ateliers. »	C'est une solution déguisée ; le problème central décrit une situation du public.
« Les opportunités sont les forces de la structure. »	Les opportunités sont externes ; les forces sont internes.
« Dans la méthode de Hanlon, les trois critères comptent autant. »	La gravité compte double : (A + 2B) × C / 3.
« Un objectif spécifique décrit ce que l'équipe va faire. »	Il décrit un changement chez le public ; ce que fait l'équipe relève des objectifs opérationnels.
« 60 % de 12 familles, c'est 7 familles. »	0,60 × 12 = 7,2 : il faut 8 familles au moins pour atteindre 60 %.
« Un questionnaire de 40 questions est plus complet, donc meilleur. »	Un questionnaire trop long fait baisser le taux de réponse ; on garde les questions utiles au diagnostic.

Affirmation fausse	Correction
« Avec 385 personnes, on est sûr du résultat. »	La marge de ± 5 points suppose un tirage au hasard ; un échantillon de convenance reste exposé au biais de sélection.
« 12 parents sur 20 : on écrit 60 %. »	Sous 20 répondants, on donne d'abord l'effectif : « 12 parents sur 20 ».
« Une association dans un tableau croisé prouve une cause. »	Elle peut venir d'un facteur de confusion ; on parle d'association ou de tendance.
« 17 % des adultes du quartier sont obèses (Esteban). »	Esteban est une étude nationale : on écrit « en France » et l'on donne les années.
« La médiane est toujours égale à la moyenne. »	La médiane partage les données classées en deux moitiés ; elle diffère de la moyenne quand il existe des valeurs extrêmes.
« Le prétest se fait auprès de collègues. »	Il se fait auprès de 3 à 5 personnes du public visé.
« La restitution se fait à la fin du projet. »	La restitution du diagnostic se fait avant de décider des priorités : elle valide les résultats.

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres

Le jury apprécie qu'un candidat relie le diagnostic aux autres savoirs du BTS. Le tableau suivant indique les liens les plus utiles.

Notion du chapitre 7	Chapitre à mobiliser	Usage dans une copie ou à l'oral
Besoins, indicateurs, inégalités	Chapitre 2	Déterminants, gradient social, prévalence et incidence
Causes de l'arbre à problèmes	Chapitres 3 et 4	Représentations, normes sociales, comportements alimentaires
Questionnaire accessible	Chapitre 5	Littératie en santé, documents faciles à lire
Consentement, anonymat, restitution	Chapitre 6	Principes éthiques, RGPD, droit à l'image
Plan d'action, stratégies FFOM	Chapitre 8	Passage des objectifs aux actions
Indicateurs, valeur initiale	Chapitre 9	Évaluation des résultats et du processus
Mesure des consommations	Chapitres 4 et 18	Méthodes d'enquête alimentaire, démarche d'étude
Échantillon, confusion	Chapitre 16	Épidémiologie, biais, association et causalité
Données nationales	Chapitre 17	Grandes études et organismes producteurs

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral

À l'oral, le jury vérifie que le candidat a réellement mené son diagnostic et qu'il sait en reconnaître les limites. Préparez une réponse courte (trois ou quatre phrases) à chacune des questions suivantes.

Questions probables du jury – Sur le diagnostic

- Pourquoi avez-vous choisi ce questionnaire plutôt que des entretiens ? (ou l'inverse)
- Combien de personnes avez-vous interrogées, où et quand ? Votre échantillon est-il représentatif ?
- Quelle est la principale limite de votre recueil, et comment l'avez-vous réduite ?
- Pourquoi avez-vous retenu ce problème plutôt qu'un autre ?
- Quelle cause n'avez-vous pas retenue, et qui peut agir dessus ?
- Comment saurez-vous que votre objectif spécifique est atteint ?
- Qu'avez-vous restitué au public, et qu'est-ce que la restitution a changé ?

Préparer l'oral – Une réponse modèle

Question : « Votre échantillon est-il représentatif ? » Réponse : « Pas entièrement. J'ai interrogé 48 parents à la sortie des écoles et à l'épicerie solidaire, ce qui sous-représente les parents qui travaillent tôt. Pour réduire ce biais, j'ai ajouté une passation orale à l'épicerie le samedi et un groupe de parole. Je présente donc mes résultats comme des tendances, avec les effectifs, et je les ai croisés avec les données de la PMI. »

7.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Démarche et analyse de situation

- **Projet** : actions coordonnées, limitées dans le temps, avec des moyens, pour des objectifs, en réponse à un besoin ; **cycle** : analyse → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation.
- **Besoins** (Bradshaw, 1972) : normatif, ressenti, exprimé, comparatif ; **triangulation**.
- **Sources** : Insee, Géodes, ORS, Data pathologies, INCA 3, Esteban, Albane ; terrain ; politiques (PNNS 5, PRS, CLS, PAT) ; toujours **source + date**.
- **Recueil** : questionnaire (8 étapes, prétest), entretien semi-directif, groupe de parole, observation, relevé de l'offre ; **biais** de sélection, de non-réponse, de désirabilité sociale, de mémoire.
- **Précision** : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$; $n = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$ (385 pour ± 5 points) ; petits effectifs → donner les effectifs.
- **Calculs** : pourcentage, écart en points ≠ variation relative, rapport, moyenne, médiane.

À retenir – Diagnostic, priorités, objectifs

- **Problème central** : situation négative, observable, mesurable (pas une absence de solution).
- **Arbre à problèmes** : causes (avec faits) → problème → conséquences ; **FFOM** : forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes.
- **Hanlon** : (A + 2B) × C / 3 + test **PEARL** (un 0 écarte le problème).
- **Objectifs** : général (contribution, long terme) → spécifiques (changements chez le public, SMART) → opérationnels (ce que fait l'équipe, SMART) ; verbes observables ; **arbre à objectifs**.
- **Valeur cible** : effectif = pourcentage × total, arrondi au supérieur.

À retenir – Compléments : échantillon, participation, environnement, problématique

- **Échantillonnage** : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifié (proportionnel), grappes, quotas, convenance (biais de sélection).
- **Méthodes participatives** : photolangage, photovoice, marche exploratoire, cartographie, world café ; **groupe nominal** (vote pondéré 5-4-3-2-1).
- **Environnement alimentaire** : densité, distance, indice favorable / (favorable + défavorable) × 100 ; désert et marais alimentaires.
- **Tableaux croisés** : pourcentages dans le sens des groupes comparés ; prudence sur les petits effectifs (khi-deux en L3).
- **Problématique** : constat → tension → public, lieu, levier → question ouverte (« comment… ? ») ; cohérence problème central / problématique / objectif général.
- **FFOM croisée** : offensive (F × O), amélioration (Fa × O), défensive (F × M), survie (Fa × M).

7.8 Entraînement

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un projet de santé publique :

a) est limité dans le temps **b)** vise la santé d'une population **c)** commence par le choix de l'action **d)** répond à un besoin identifié

QCM 2 – Le besoin exprimé correspond :

a) à une norme fixée par des experts **b)** à une demande formulée par les personnes **c)** à un écart entre deux territoires **d)** par exemple à une liste d'attente pour des ateliers

QCM 3 – « 14 % d'enfants en surpoids dans le quartier contre 9 % dans le département » illustre un besoin :

a) normatif **b)** ressenti **c)** exprimé **d)** comparatif

QCM 4 – Une question bien rédigée dans un questionnaire :

a) contient une seule idée **b)** oriente la réponse **c)** propose des modalités exhaustives et exclusives **d)** utilise des termes techniques précis

QCM 5 – Le biais de désirabilité sociale conduit à :

a) surdéclarer les fruits et légumes **b)** sous-déclarer les sodas **c)** interroger seulement les volontaires **d)** oublier des consommations anciennes

QCM 6 – Pour une marge d'erreur de ± 5 points avec p inconnu, il faut environ :

a) 48 personnes **b)** 97 personnes **c)** 385 personnes **d)** 1 000 personnes

QCM 7 – Passer de 20 % à 30 % correspond à :

a) une hausse de 10 points **b)** une hausse relative de 50 % **c)** une hausse de 10 % **d)** une hausse relative de 33 %

QCM 8 – Le problème central d'un arbre à problèmes :

a) est une situation négative observable **b)** peut être « absence d'ateliers » **c)** est au centre, entre causes et conséquences **d)** doit être mesurable si possible

QCM 9 – Dans l'analyse FFOM, sont externes :

a) les forces **b)** les opportunités **c)** les menaces **d)** les faiblesses

QCM 10 – Dans la méthode de Hanlon :

a) le score est (A + 2B) × C / 3 **b)** la gravité compte double **c)** un 0 au test PEARL écarte le problème **d)** l'ampleur compte triple

QCM 11 – Un objectif spécifique :

a) décrit un changement attendu chez le public **b)** décrit ce que fait l'équipe **c)** doit être SMART **d)** correspond à une cause retenue de l'arbre

QCM 12 – « Animer 6 ateliers de mars à mai » est un objectif :

a) général **b)** spécifique **c)** opérationnel **d)** d'impact

QCM 13 – Parmi ces verbes, lesquels conviennent à un objectif observable ?

a) prendre conscience **b)** citer **c)** cuisiner **d)** comprendre

QCM 14 – Le modèle PRECEDE-PROCEED :

a) part de la qualité de vie de la population **b)** distingue facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement **c)** a été proposé par Green et Kreuter **d)** commence par la mise en œuvre

QCM 15 – Les contrats locaux de santé :

a) sont signés entre l'ARS et une collectivité **b)** s'appuient sur un diagnostic local **c)** sont prévus par le Code de la santé publique **d)** remplacent le PNNS

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **b, d**. 3. **d**. 4. **a, c**. 5. **a, b**. 6. **c** (n = 384,2 → 385). 7. **a, b** ((30 − 20) / 20 × 100 = 50 %). 8. **a, c, d** (b est une solution déguisée). 9. **b, c**. 10. **a, b, c**. 11. **a, c, d**. 12. **c**. 13. **b, c**. 14. **a, b, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Dans un échantillonnage systématique de 40 élèves parmi 280 :

a) le pas de sondage est de 7 **b)** le pas de sondage est de 40 **c)** on tire au hasard un point de départ entre 1 et 7 **d)** on interroge les 40 premiers de la liste

QCM 17 – La technique du groupe nominal :

a) commence par une réflexion individuelle silencieuse **b)** permet à chacun de s'exprimer **c)** se termine par un vote **d)** est réservée aux experts

QCM 18 – Un marais alimentaire désigne :

a) un territoire sans commerce **b)** un territoire où l'offre défavorable domine l'offre favorable **c)** une zone humide agricole **d)** un territoire où la restauration rapide est très présente

QCM 19 – Une bonne problématique :

a) est une question ouverte **b)** part du diagnostic **c)** se répond par oui ou non **d)** précise le public et le levier d'action

QCM 20 – Dans la matrice FFOM croisée, la stratégie « forces × opportunités » est dite :

a) offensive **b)** défensive **c)** de survie **d)** d'amélioration

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, c (280 / 40 = 7). 17. **a, b, c**. 18. **b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a**.

7.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les besoins de Bradshaw

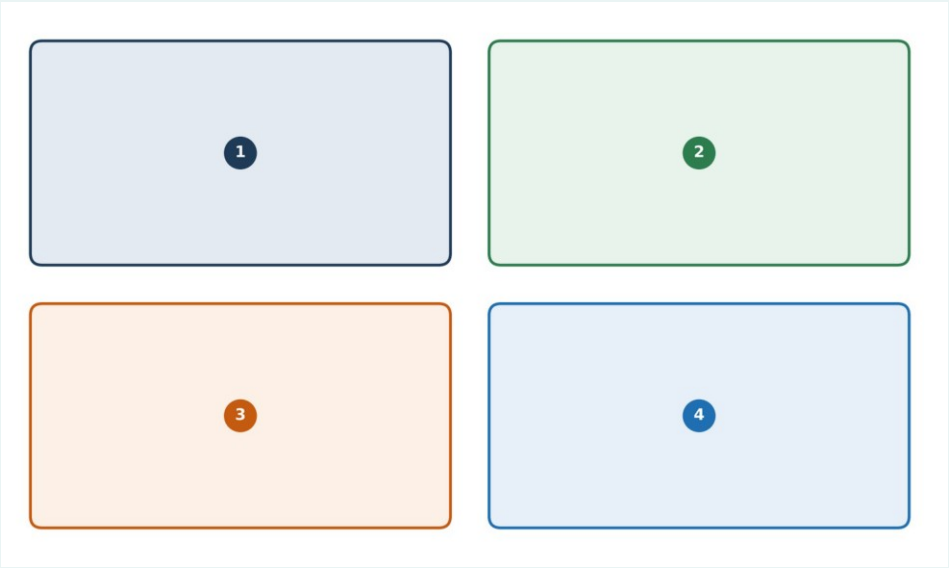


Figure 7.10 – Schéma à légender

Nommez les besoins 1 à 4 et classez les données suivantes : a) 58 % des parents ne savent pas cuisiner les

légumes secs ; b) 26 parents demandent des ateliers ; c) 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs 2 fois par semaine » ; d) taux de pauvreté de 41 % contre 15 % dans la commune.

Corrigé

1. Normatif. 2. **Ressenti**. 3. **Exprimé**. 4. **Comparatif**. Classement : a) ressenti (difficulté perçue) ; b) exprimé ; c) normatif (comparaison au repère) ; d) comparatif.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'arbre à problèmes

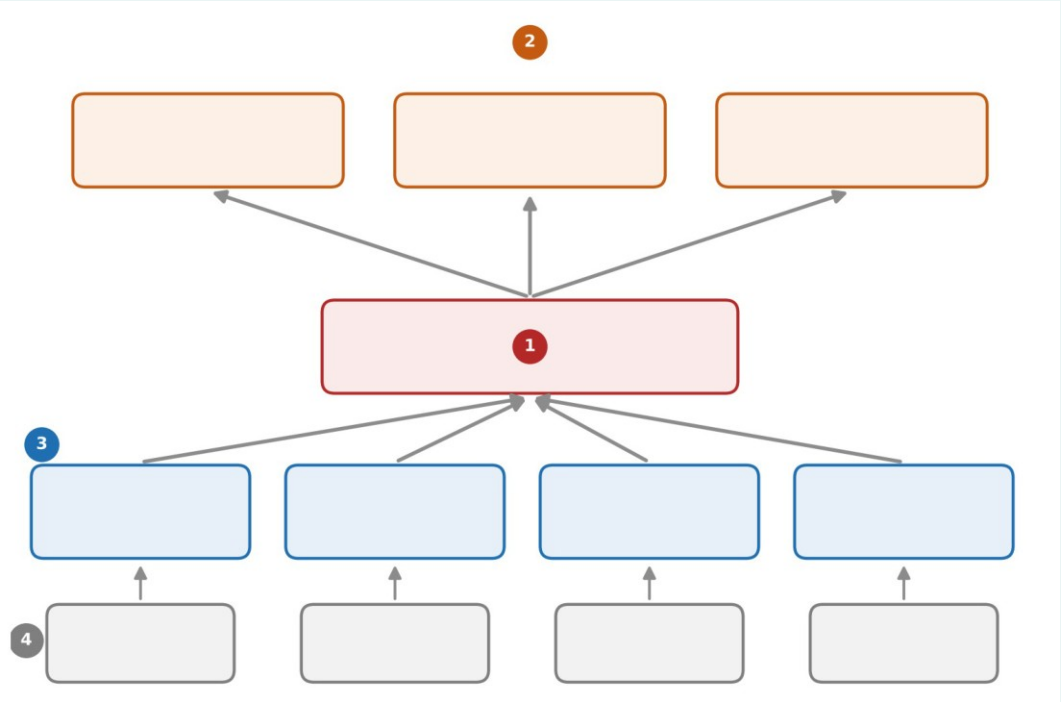


Figure 7.11 – Schéma à légender

Légendez les éléments 1 à 4, puis complétez l'arbre pour la situation suivante : dans un internat de lycée, 35 % des élèves sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine.

Corrigé

1. Problème central. 2. **Conséquences**. 3. **Causes**. 4. **Faits du diagnostic**. Exemple : problème : saut fréquent du petit-déjeuner chez 35 % des internes. Causes : horaires (lever tardif, service de 7 h à 7 h 30) ; absence de faim (dîner tardif, écrans) ; offre peu attractive ; recherche de minceur chez certains. Conséquences : fatigue et baisse de concentration en fin de matinée, grignotage à la récréation, apports insuffisants en calcium et fibres.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la hiérarchie des objectifs

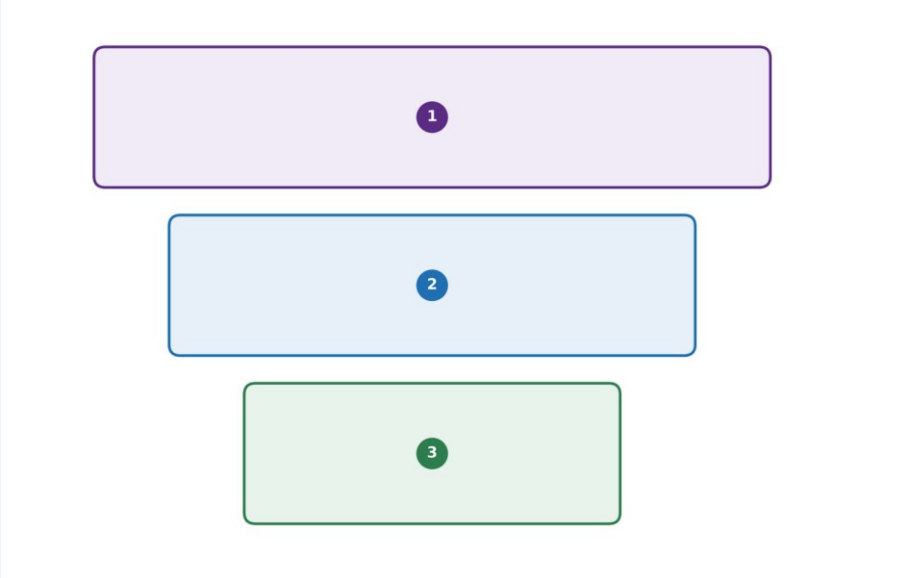


Figure 7.12 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et classez : a) « Contribuer à améliorer l'état nutritionnel des internes » ; b) « Proposer un petit-déjeuner à emporter les jours de cours à 8 h » ; c) « D'ici juin, au moins 80 % des internes prennent un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ».

Corrigé

1. Objectif général – a. 2. **Objectifs spécifiques** – c. 3. **Objectifs opérationnels** – b.

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer la précision

Dans un questionnaire auprès de 150 étudiants, 42 % déclarent sauter le petit-déjeuner. Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. Combien d'étudiants faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points (p = 0,42) ?

Corrigé

p = 0,42 ; 1 − p = 0,58 ; p(1 − p) = 0,2436 ; / 150 = 0,001624 ; √0,001624 = 0,0403 ; × 1,96 = **0,079**, soit **± 7,9 points**. IC 95 % : 42 − 7,9 = **34,1 %** à 42 + 7,9 = **49,9 %.** n = $1{,}96^2 \times 0{,}42 \times 0{,}58 / 0{,}04^2$ = 3,8416 × 0,2436 / 0,0016 = 0,93581 / 0,0016 = **584,9**, soit **585 étudiants**.

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger un questionnaire

Corrigez les questions suivantes : a) « Mangez-vous suffisamment de fruits et légumes et de produits laitiers ? » ; b) « Combien de fois buvez-vous des sodas : 0 / 1-3 / 3-5 / plus » ; c) « Ne pensez-vous pas que la cantine est trop chère ? »

Corrigé

a) Question double et terme subjectif (« suffisamment ») → « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? » puis même question pour les légumes, puis pour les produits laitiers. b) Période absente, modalités qui se chevauchent (3) → « La semaine dernière, combien de fois avez-vous bu un soda ? Jamais / 1 à 2 fois / 3 à 5 fois / 6 fois ou plus. » c) Question orientée et négative → « Comment jugez-vous le prix de la cantine ? Très abordable / abordable / cher / trop cher / ne sait pas. »

À vous de jouer – Exercice 6 – Calculs du diagnostic

Dans une commune, 18 % des enfants de 6 ans sont en surpoids (obésité comprise) contre 12 % dans la région. Sur 240 enfants examinés dans la commune, combien sont en surpoids ? Calculez l'écart en points, le rapport et la variation relative.

Corrigé

Effectif : 0,18 × 240 = **43,2**, soit environ **43 enfants**. Écart : 18 − 12 = **6 points**. Rapport : 18 / 12 = **1,5** (prévalence 1,5 fois plus élevée). Variation relative : (18 − 12) / 12 × 100 = **+ 50 %**. Formulation : « La prévalence du surpoids est de 18 % dans la commune, soit 6 points (ou 50 %) de plus que dans la région (12 %) » ; ne pas écrire « 6 % de plus ».

À vous de jouer – Exercice 7 – Méthode de Hanlon

Calculez les scores et classez : P1 (A = 8, B = 5, C = 6) ; P2 (A = 4, B = 9, C = 5) ; P3 (A = 6, B = 6, C = 8 ; mais aucun financement possible et coût élevé).

Corrigé

P1 : (8 + 2 × 5) × 6 / 3 = (8 + 10) × 6 / 3 = 18 × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (4 + 2 × 9) × 5 / 3 = (4 + 18) × 5 / 3 = 22 × 5 / 3 = 110 / 3 = **36,7**. P3 : (6 + 12) × 8 / 3 = 18 × 8 / 3 = 144 / 3 = **48,0**, mais test PEARL : Économie = 0 et Ressources = 0 → **écarté**. Classement : **P2 (36,7) > P1 (36,0)** ; les deux scores étant très proches, la décision se discute avec le comité (acceptabilité, demande des habitants) ; P3 est écarté malgré le meilleur score.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger des objectifs SMART

Diagnostic dans une épicerie solidaire (90 foyers) : 30 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine ; 64 % ne connaissent pas les recettes à base de légumes secs ; la structure peut organiser un atelier par mois. Rédigez un objectif général, deux spécifiques et deux opérationnels, avec les valeurs cibles en effectifs.

Corrigé

Général : contribuer à améliorer la qualité de l'alimentation des foyers bénéficiaires de l'épicerie. **Spécifique 1** : d'ici 12 mois, au moins 45 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine (contre 30 %) ; effectif : 0,45 × 90 = 40,5 → **41 foyers** (contre 0,30 × 90 = 27). **Spécifique 2** : d'ici 12 mois, au moins la moitié des foyers participants savent préparer une recette à base de légumes secs (observation en atelier). **Opérationnel 1** : animer 10 ateliers culinaires d'ici 12 mois (un par mois, hors juillet-août), de 8 personnes. **Opérationnel 2** : proposer chaque mois une dégustation et une fiche recette à la caisse de l'épicerie.

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyse FFOM

Réalisez l'analyse FFOM d'un service de restauration scolaire qui veut lancer un projet « goûter et éducation au goût » : cuisine centrale avec diététicienne ; animateurs périscolaires motivés mais peu formés ; budget denrées contraint ; PAT de l'agglomération favorisant les produits locaux ; hausse des prix ; parents peu impliqués.

Corrigé

Forces : cuisine centrale, diététicienne, animateurs motivés. **Faiblesses** : animateurs peu formés, budget contraint. **Opportunités** : PAT (produits locaux, financement possible), politiques nationales (PNNS, EGalim). **Menaces** : inflation, faible implication des parents. **Stratégie** : former les animateurs (corriger une faiblesse) en s'appuyant sur la diététicienne (force) ; solliciter le PAT pour des produits locaux (opportunité) ; associer les parents par un goûter partagé (réduire une menace).

À vous de jouer – Exercice 10 – Analyse thématique

Voici des extraits d'un groupe de parole de 6 personnes âgées : « Je ne cuisine plus pour moi toute seule » (3 fois) ; « Les courses sont lourdes à porter » (4 fois) ; « J'ai moins faim qu'avant » (5 fois) ; « J'aime manger avec les autres » (4 fois). Présentez les thèmes dans un tableau avec effectifs et pourcentages et proposez deux pistes.

Corrigé

Thèmes classés : perte d'appétit 5/6 = **83,3 %** ; courses lourdes 4/6 = **66,7 %** ; plaisir de manger ensemble 4/6 = **66,7 %** ; ne plus cuisiner pour soi 3/6 = **50 %**. Avec 6 personnes, présenter surtout les **effectifs**. Pistes : repas partagés (facilitation sociale, lutte contre la perte d'appétit) ; organisation de livraisons ou de courses accompagnées ; enrichissement des repas (repérage de la dénutrition en lien avec le médecin).

7.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi ne faut-il pas commencer un projet par le choix de l'action ?

Corrigé

Parce que l'action risque de ne pas répondre aux besoins réels (ni aux causes du problème), de ne pas toucher le bon public et d'être impossible à évaluer faute d'objectifs et d'état initial. Le diagnostic justifie l'action devant le public, les partenaires, les financeurs et le jury ; il garantit la pertinence et l'utilisation efficace des ressources.

À vous de jouer – Question 2

Un besoin normatif non ressenti doit-il être traité ?

Corrigé

Oui, s'il est important pour la santé (gravité, ampleur), mais en commençant par un travail de **sensibilisation** et d'écoute pour comprendre pourquoi il n'est pas ressenti (priorités de vie, représentations). Imposer une action sans adhésion échoue souvent ; on cherche à relier le besoin normatif aux préoccupations des personnes (budget, enfants, plaisir).

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites d'un diagnostic réalisé en deux semaines de stage ?

Corrigé

Petit échantillon de convenance, biais de sélection et de désirabilité, données déclaratives, absence de certaines populations (personnes isolées, travailleurs), temps limité pour la participation des habitants. On les compense par la triangulation, l'usage des diagnostics existants (CLS, ORS), la prudence dans l'interprétation et la description honnête des limites.

7.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le restaurant universitaire et les étudiants précaires

Une université de 12 000 étudiants constate la hausse de la fréquentation de son épicerie solidaire (de 280 à 420 inscrits en un an). Le service de santé étudiante vous demande un diagnostic sur l'alimentation des étudiants précaires. Données disponibles : enquête interne auprès de 600 étudiants (répondants volontaires) : 31 % sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières ; 22 % ne mangent jamais au restaurant universitaire ; 47 % n'ont qu'une plaque de cuisson ; 18 % déclarent ne pas savoir cuisiner.

1. Calculez la hausse des inscrits à l'épicerie (en effectif et en pourcentage) et la marge d'erreur du chiffre de 31 %.
2. Classez les données selon la taxonomie de Bradshaw et proposez des données complémentaires à recueillir (sources et méthodes).
3. Formulez un problème central et construisez un arbre à problèmes (au moins 4 causes).
4. Priorisez deux problèmes avec la méthode de Hanlon (notes justifiées).
5. Rédigez les objectifs (1 général, 3 spécifiques, 3 opérationnels).

Corrigé

1. Hausse : 420 − 280 = **140 inscrits** ; (420 − 280) / 280 × 100 = **+ 50 %**. Marge : p = 0,31 ; 0,31 × 0,69 = 0,2139 ; / 600 = 0,0003565 ; √ = 0,01888 ; × 1,96 = **0,037**, soit **± 3,7 points** (IC : 27,3 % – 34,7 %) ; mais échantillon de **volontaires** : biais de sélection possible, la marge réelle est plus grande.
2. Comparatif / ressenti : sauter un repas pour raisons financières (ressenti, indicateur de précarité) ; exprimé : hausse des inscriptions à l'épicerie ; ressenti : ne pas savoir cuisiner ; normatif : à construire (comparer les consommations aux repères). Données complémentaires : entretiens avec l'assistante sociale et l'épicerie, groupe de parole, observation du restaurant universitaire (horaires, prix, files d'attente), données du CROUS sur la fréquentation et le repas à 1 € pour les boursiers et étudiants précaires, enquêtes nationales sur la précarité étudiante.
3. Problème central : « Près d'un tiers des étudiants interrogés sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières. » Causes : ressources insuffisantes (bourses, emplois) ; faible utilisation du restaurant universitaire (horaires, méconnaissance des tarifs sociaux, éloignement) ; équipement de cuisine limité ; compétences culinaires faibles ; isolement. Conséquences : fatigue, difficultés de concentration, dégradation de la santé mentale, échec universitaire.
4. Exemple : P1 « repas sautés » (A 8, B 7, C 6 → (8 + 14) × 6 / 3 = **44,0**) ; P2 « compétences culinaires » (A 4, B 4, C 7 → (4 + 8) × 7 / 3 = **28,0**). P1 prioritaire, en agissant notamment sur l'accès au restaurant universitaire.
5. Général : contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des étudiants. Spécifiques : d'ici la fin de l'année, réduire de 31 % à 20 % la part des étudiants interrogés qui sautent un repas pour raisons financières ; au moins 60 % des inscrits à l'épicerie connaissent les tarifs sociaux du restaurant universitaire ; au moins 50 % des participants aux ateliers réalisent une recette « une plaque » à moins de 2 €. Opérationnels : campagne d'information sur les tarifs sociaux dans 10 lieux du campus ; 8 ateliers « cuisine une plaque » de 10 étudiants ; partenariat épicerie-restaurant universitaire pour des repas à emporter.

7.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle est la différence entre un objectif spécifique et un objectif opérationnel ? »

Corrigé

L'objectif spécifique décrit le changement attendu chez le public (connaissances, comportements, environnement) ; l'objectif opérationnel décrit ce que l'équipe réalise pour y parvenir (ateliers, supports). Tous deux sont SMART.

Mise en situation – MSE 2

Votre tutrice vous dit : « Le diagnostic, on n'a pas le temps, on fait les ateliers directement. »

Corrigé

Je propose un diagnostic **allégé** et rapide : données existantes (CLS, rapport d'activité), 3 entretiens, un questionnaire court lors du premier atelier (qui servira aussi d'état initial pour l'évaluation) ; j'explique que c'est indispensable pour adapter les ateliers et mesurer leurs effets.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Votre échantillon de 48 parents est-il représentatif ? »

Corrigé

Non, c'est un échantillon de convenance (sortie d'école et épicerie), avec un biais de sélection possible ; la marge d'erreur théorique est d'environ ± 13 points. J'ai donc croisé ces résultats avec des entretiens, un groupe de parole et les données du quartier ; les tendances concordent, ce qui renforce le diagnostic.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Pourquoi avez-vous choisi ce problème et pas un autre ? »

Corrigé

J'ai utilisé des critères explicites : ampleur, gravité, efficacité des interventions et faisabilité (méthode de Hanlon et test PEARL) ; le problème choisi a obtenu le score le plus élevé et correspond à la demande des habitants et aux priorités du CLS ; les autres problèmes ont donné lieu à une orientation ou à un plaidoyer.

Mise en situation – MSE 5

Un partenaire affirme : « Les gens du quartier mangent mal, c'est un fait. »

Corrigé

Je propose de vérifier par des données (questionnaire, observation) et d'écouter les habitants ; j'évite les généralisations et je rappelle les déterminants (budget, offre, temps) plutôt qu'un jugement sur les personnes.

Mise en situation – MSE 6

Le jury : « Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? Donnez un exemple tiré de votre stage. »

Corrigé

C'est un besoin défini par les experts en comparant la situation à une norme : par exemple, seulement 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine » du PNNS.

Mise en situation – MSE 7

Vous constatez qu'une question de votre questionnaire n'a pas été comprise (40 % de non-réponses).

Corrigé

Je ne l'exploite pas ou avec prudence, je le signale dans les limites, je la reformule (et la teste) pour l'évaluation finale ; c'est un apprentissage à présenter au jury (importance du prétest).

Mise en situation – MSE 8

Le jury : « Que signifie SMART ? »

Corrigé

Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste (pertinent), temporellement défini ; j'illustre avec un objectif de mon projet en montrant chaque critère.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Votre résultat est passé de 25 % à 60 % : c'est une hausse de combien ? »

Corrigé

De 35 points de pourcentage, soit une hausse relative de 140 % ((60 − 25) / 25 × 100) ; avec 12 familles, cela représente de 3 à 7 ou 8 familles, à interpréter avec prudence.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Où avez-vous trouvé vos données de santé locales ? »

Corrigé

Dans le diagnostic local de santé du CLS réalisé par l'ORS, sur Géodes (Santé publique France) et auprès du service de santé scolaire (données agrégées), avec leurs dates ; les données nationales viennent d'Esteban et d'INCA 3.

Mise en situation – MSE 11

Un habitant demande pourquoi vous posez « toutes ces questions ».

Corrigé

J'explique simplement l'objectif (construire des ateliers qui correspondent à leurs besoins), l'anonymat, le caractère facultatif et l'usage des réponses ; je le remercie et je lui propose de participer au groupe de parole.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Qu'est-ce qu'un arbre à problèmes et à quoi sert-il ? »

Corrigé

C'est une représentation du problème central, de ses causes (racines) et de ses conséquences (branches), chaque cause étant étayée par un fait ; il sert à choisir les causes sur lesquelles agir et se transforme en arbre à objectifs.

7.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : les méthodes d'échantillonnage

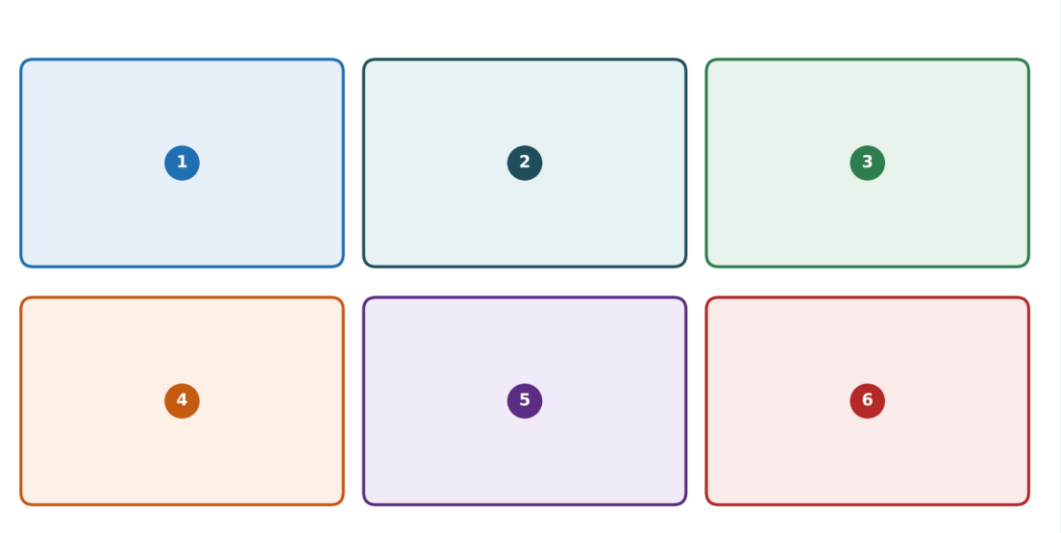


Figure 7.15 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 6 et indiquez laquelle a été utilisée dans chaque cas : a) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; b) on tire au sort 10 classes et on interroge tous leurs élèves ; c) on interroge un salarié sur 5 de la liste du personnel ; d) on tire au sort 20 élèves par niveau, proportionnellement aux effectifs.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. Systématique. 3. Stratifié. 4. Par grappes. 5. Par quotas. 6. De convenance. a) **convenance** ; b) **grappes** ; c) **systématique** (pas de 5) ; d) **stratifié**.

À vous de jouer – Exercice 12 – Construire un échantillon stratifié

Une épicerie solidaire compte 240 foyers : 96 familles avec enfants, 84 personnes seules, 60 retraités. On veut interroger 60 foyers proportionnellement. Calculez les effectifs par strate et le pas de sondage dans chaque liste.

Corrigé

Taux : 60 / 240 = **0,25**. Familles : 96 × 0,25 = **24** ; personnes seules : 84 × 0,25 = **21** ; retraités : 60 × 0,25 = **15** ; total **60**. Pas de sondage : 96 / 24 = **4** ; 84 / 21 = **4** ; 60 / 15 = **4** (un foyer sur 4 dans chaque liste, à partir d'un point de départ tiré au hasard entre 1 et 4).

À vous de jouer – Exercice 13 – Groupe nominal

Dix professionnels votent (5-4-3-2-1 points) sur les priorités nutritionnelles d'une commune. Totaux : dénutrition des seniors 38 ; restauration scolaire 34 ; précarité alimentaire 41 ; sédentarité des jeunes 22 ; obésité adulte 15. Vérifiez le total, classez et calculez la part des trois premières priorités.

Corrigé

Total attendu : 10 × 15 = **150** ; observé : 38 + 34 + 41 + 22 + 15 = **150**. Classement : précarité alimentaire (41) > dénutrition des seniors (38) > restauration scolaire (34) > sédentarité (22) > obésité adulte (15). Trois premières : (41 + 38 + 34) / 150 × 100 = 113 / 150 × 100 = **75,3 %**. À croiser avec la méthode de Hanlon et les données.

À vous de jouer – Exercice 14 – Indice d'environnement alimentaire

Autour d'un lycée (rayon de 500 m) : 1 supermarché, 1 primeur, 1 marché hebdomadaire, 5 restaurants rapides, 2 boulangeries-snacking, 1 distributeur automatique dans le hall. Calculez l'indice d'environnement favorable (on compte la boulangerie comme défavorable si elle vend surtout du snacking) et interprétez.

Corrigé

Favorables : 1 + 1 + 1 = **3** ; défavorables : 5 + 2 + 1 = **8** ; indice : 3 / (3 + 8) × 100 = 3 / 11 × 100 = **27,3**. Environnement dominé par l'offre défavorable (marais alimentaire) : leviers : offre du self et du foyer des élèves, distributeur reconverti (eau, fruits, produits laitiers), plaidoyer, éducation à la critique du marketing.

À vous de jouer – Exercice 15 – Tableau croisé

Enquête auprès de 120 collégiens : petit-déjeuner quotidien chez 42 des 70 élèves dont les deux parents travaillent tôt (avant 7 h) et chez 38 des 50 autres. Construisez le tableau croisé, calculez les pourcentages pertinents et interprétez.

Corrigé

Tableau : parents tôt : 42 oui, 28 non (70) ; autres : 38 oui, 12 non (50) ; total : 80 oui, 40 non (120). Pourcentages en ligne : parents tôt : 42 / 70 = **60,0 %** ; autres : 38 / 50 = **76,0 %** ; ensemble : 80 / 120 = **66,7 %**. Écart : **16 points**. Les horaires parentaux semblent liés au saut du petit-déjeuner : piste d'action (petit-déjeuner préparé la veille, collation à l'arrivée au collège), à confirmer (effectifs modestes).

À vous de jouer – Exercice 16 – Formuler une problématique

Diagnostic dans un foyer de jeunes travailleurs : 62 % des jeunes sautent au moins un repas par jour ; les cuisines collectives sont peu utilisées (« sales », « pas d'ustensiles ») ; les jeunes disent ne pas savoir cuisiner ; 70 % utilisent des plateformes de livraison au moins une fois par semaine. Rédigez la problématique, le problème central et l'objectif général.

Corrigé

Problème central : « Près des deux tiers des jeunes du foyer sautent au moins un repas par jour. » **Problématique** : « Comment permettre aux jeunes du foyer, qui ne savent pas cuisiner et n'utilisent pas les cuisines collectives, de préparer des repas simples, économiques et conviviaux plutôt que de sauter des repas ou de recourir à la livraison ? » **Objectif général** : « Contribuer à améliorer la régularité et l'équilibre de l'alimentation des jeunes du foyer. »

À vous de jouer – Exercice 17 – FFOM croisée

À partir de l'analyse FFOM d'un club sportif (forces : entraîneurs motivés, salle de réunion ; faiblesses : aucun budget, pas de cuisine ; opportunités : mutuelle partenaire, appel à projets « sport-santé » ; menaces : boissons énergisantes très présentes, départ d'entraîneurs), proposez une stratégie pour chaque case.

Corrigé

F × O : former les entraîneurs avec l'appui de la mutuelle et répondre à l'appel à projets. Fa × O : financer des collations et un réfrigérateur grâce à l'appel à projets. F × M : faire des entraîneurs des relais contre les boissons énergisantes. Fa × M : outils simples réutilisables (affiches, fiches collations) pour pérenniser malgré les départs.

À vous de jouer – Exercice 18 – Quotas

Population d'un quartier : 54 % de femmes ; moins de 25 ans 31 %, 25-64 ans 51 %, 65 ans ou plus 18 %. Calculez les quotas pour 150 questionnaires.

Corrigé

Femmes : 0,54 × 150 = **81** ; hommes : **69**. Moins de 25 ans : 0,31 × 150 = **46,5**, soit **47** ; 25-64 ans : 0,51 × 150 = **76,5**, soit **76** ; 65 ans ou plus : 0,18 × 150 = **27** ; total 47 + 76 + 27 = **150** (arrondis ajustés pour respecter le total ; vérifié).

7.9 Glossaire

Terme	Définition
Analyse de situation	Collecte et organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes, ressources et politiques
Arbre à objectifs	Transformation positive de l'arbre à problèmes en hiérarchie d'objectifs
Arbre à problèmes	Représentation du problème central, de ses causes et de ses conséquences
Besoin comparatif	Écart entre une population et une population de référence
Besoin exprimé	Besoin ressenti traduit en demande
Besoin normatif	Besoin défini par des experts par rapport à une norme
Besoin ressenti	Manque perçu par les personnes
Biais de sélection	Échantillon différent de la population visée
Cadre logique	Matrice reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources et hypothèses

Terme	Définition
CLS	Contrat local de santé entre l'ARS et une collectivité (art. L. 1434-10 CSP)
Diagnostic	Interprétation des données identifiant et hiérarchisant les problèmes et besoins
FFOM (SWOT)	Forces, faiblesses (internes), opportunités, menaces (externes)
Groupe de parole (focus group)	Discussion animée de 6 à 10 personnes sur un thème
Hanlon (méthode de)	Priorisation par le score (A + 2B) × C / 3 et le test PEARL
Marge d'erreur	Demi-largeur de l'intervalle de confiance d'une estimation
Objectif général	But à long terme auquel le projet contribue
Objectif opérationnel	Réalisation de l'équipe, SMART
Objectif spécifique	Changement attendu chez le public, SMART
Prétest	Test d'un questionnaire auprès de quelques personnes avant passation
Problème central	Situation négative, observable et mesurable, au cœur du diagnostic
SMART	Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini
Triangulation	Croisement de plusieurs sources et méthodes
Base de sondage	Liste complète de la population dans laquelle on tire l'échantillon
Désert alimentaire	Territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile
Échantillon stratifié	Échantillon tiré dans chaque sous-groupe (strate) selon son poids
FFOM croisée (TOWS)	Matrice transformant forces, faiblesses, opportunités et menaces en stratégies
Groupe nominal	Technique de priorisation en groupe : réflexion individuelle, tour de table, vote
Marais alimentaire	Territoire où l'offre défavorable à la santé domine l'offre favorable
Pas de sondage	Intervalle k = N / n entre deux personnes tirées dans un tirage systématique
Photovoice	Méthode participative où les habitants photographient et commentent leur environnement
Problématique	Question ouverte reliant le diagnostic au projet
Quotas	Répartition imposée d'un échantillon selon des caractéristiques connues de la population

7.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Démarche de projet	[1] Pineault et Daveluy ; [2] Green et Kreuter ; [3] INPES guide d'autoévaluation ; [4] Promotion Santé Suisse
Besoins	[5] Bradshaw
Sources de données	[6] Géodes ; [7] Insee ; [8] ANSES INCA 3 ; [9] Santé publique France Esteban
Méthodes d'enquête	[10] de Singly ; [11] Kaufmann
Priorités	[12] NACCHO (Hanlon)
Objectifs	[13] Anderson et Krathwohl (Bloom révisée)
CLS, interventions probantes	[14] CSP L. 1434-10 ; [15] Santé publique France, portail des interventions

7.12 Bibliographie numérotée

1. Pineault R., Daveluy C. *La planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies*. Montréal, Éditions Nouvelles, 1995.

2. Green L. W., Kreuter M. W. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill, 4e éd., 2005.

3. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation construit par et pour des associations*. Saint-Denis, 2009.

4. Promotion Santé Suisse. *Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention*. Adaptation française diffusée par Santé publique France.

5. Bradshaw J. « The concept of social need ». *New Society*, 1972, 496, p. 640-643.

6. Santé publique France. *Géodes, observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques*, *geodes.santepubliquefrance.fr*.

7. Insee. Recensement de la population ; dispositif Filosofi ; *insee.fr*.

8. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

9. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban) 2014-2016*, volet nutrition. 2017.

10. de Singly F. *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2020.

11. Kaufmann J.-C. *L'entretien compréhensif*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2016.

12. NACCHO (National Association of County and City Health Officials). *Guide to Prioritization Techniques* (méthode de Hanlon). Washington.

13. Anderson L. W., Krathwohl D. R. (dir.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.

14. Code de la santé publique, article L. 1434-10 (contrats locaux de santé).

15. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.

16. Delbecq A. L., Van de Ven A. H. « A group process model for problem identification and program planning ». *Journal of Applied Behavioral Science*, 1971, 7 (4), p. 466-492.

17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Census tract level state maps of the modified Retail Food Environment Index (mRFEI)*. Atlanta, 2011.

18. Wang C., Burris M. A. « Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment ». *Health Education & Behavior*, 1997, 24 (3), p. 369-387.

19. Ardilly P. *Les techniques de sondage*. Paris, Technip, 2e éd., 2006.

20. Insee. Base permanente des équipements (BPE), *insee.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 7.2.2)

21. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

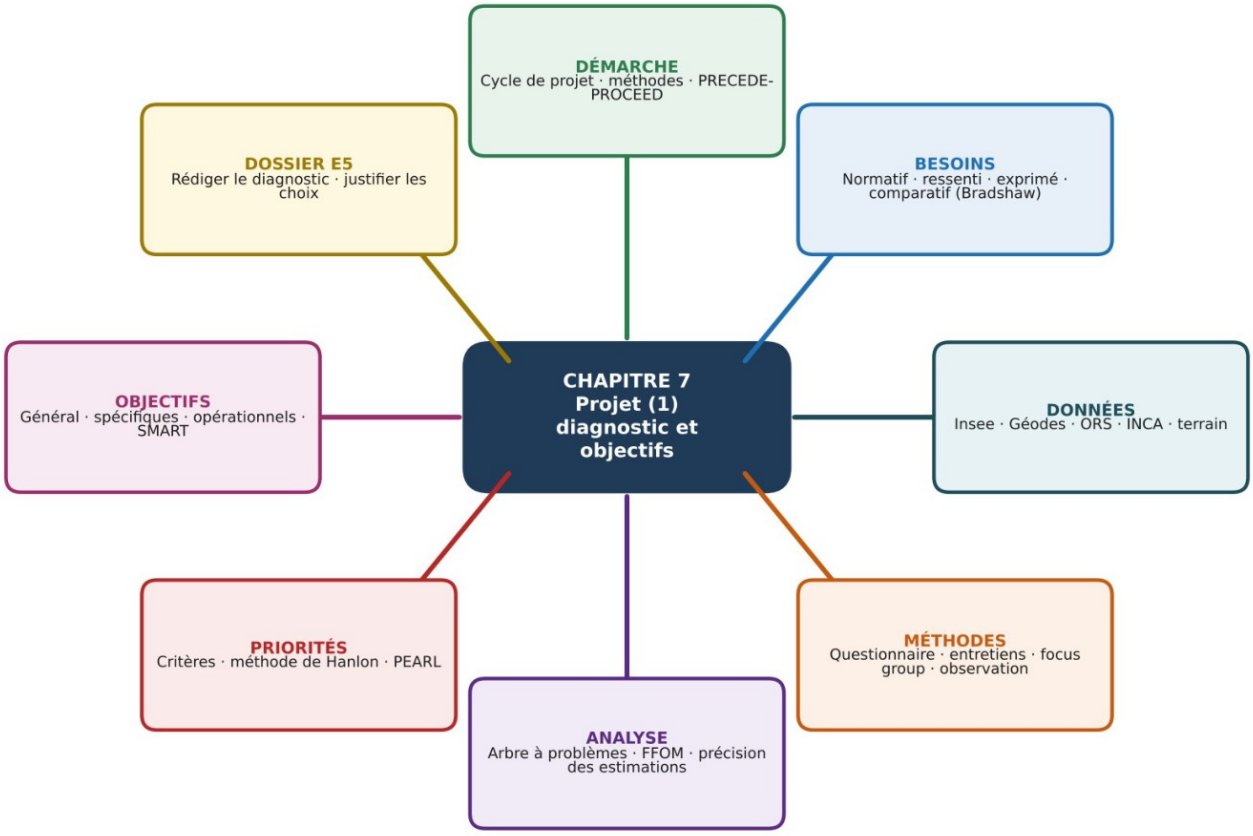
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 7 100
1. Le cycle de projet 100
2. Les définitions à savoir 100
3. Les formules 101
4. Le questionnaire en 8 étapes 101
5. Les pièges 101
6. Auto-test 101
7. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102

Fiches-outils du chapitre 7 102
O7.1 – Grille d'analyse de situation 102
O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel) 102
O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire 103
O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL) 103
O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART 103
O7.6 – Calculateur de précision (à la main) 103

Fiche de révision du chapitre 7

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités, objectifs



Carte mentale du chapitre 7

1. Le cycle de projet

Analyse de situation (F1) → diagnostic et priorités (F2) → objectifs (F3) → plan d'action (F4-F6) → mise en œuvre (F7-F10) → évaluation (F11-F12) → valorisation (F13-F14), avec au centre la participation, le partenariat et l'éthique.

2. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Besoins (Bradshaw, 1972)	Normatif (experts) · ressenti (perçu) · exprimé (demande) · comparatif (écart)
Problème central	Situation négative, observable, mesurable — jamais une absence de solution
Arbre à problèmes	Causes (avec faits) → problème → conséquences
FFOM	Forces / faiblesses (internes) ; opportunités / menaces (externes)
Objectif spécifique	Changement chez le public, SMART
Objectif opérationnel	Ce que fait l'équipe, SMART
Triangulation	Croiser sources et méthodes

3. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Pourcentage	n / total × 100 : 34 / 48 = 70,8 %
Écart en points / rapport	14 − 9 = 5 points ; 14 / 9 = 1,56
Variation relative	(final − initial) / initial × 100 : (60 − 25) / 25 = + 140 %
Marge d'erreur	1,96 × √(p(1 − p)/n) : 48 parents, p = 0,708 → ± 12,9 points
Taille d'échantillon	$1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$: ± 5 points → 385
Hanlon	(A + 2B) × C / 3 + test PEARL : (7 + 12) × 7 / 3 = 44,3
Valeur cible	% × effectif, arrondi au supérieur : 0,60 × 12 = 7,2 → 8

4. Le questionnaire en 8 étapes

Objectif → variables → types de questions → rédaction (une idée, pas d'orientation, modalités exhaustives et exclusives, période courte) → ordre → mention RGPD → prétest → grille d'analyse.

5. Les pièges

Attention

- Commencer par l'action.
- Écrire « + 35 % » pour un passage de 25 % à 60 % (c'est + 35 points).
- Donner des pourcentages sans effectifs sur de petits groupes.
- Confondre objectif opérationnel (« animer 6 ateliers ») et objectif spécifique.
- Utiliser des verbes non observables (« sensibiliser », « prendre conscience »).
- Citer un chiffre sans source ni date.

6. Auto-test

1. Les 4 besoins de Bradshaw ? 2. Formule de Hanlon ? 3. Que signifie PEARL ? 4. Taille d'échantillon pour ± 10 points ? 5. Différence écart et rapport ? 6. Trois biais ? 7. FFOM : qu'est-ce qui est externe ? 8. Les 3 niveaux d'objectifs ? 9. Facteurs de PRECEDE ? 10. Qui signe un CLS ? *Réponses : 1. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif – 2. (A + 2B) × C / 3 – 3. Pertinence, économie, acceptabilité, ressources, légalité – 4. 97 – 5. Soustraction (points) / division (fois plus) – 6. Sélection, désirabilité sociale, mémoire (non-réponse, enquêteur) – 7. Opportunités et menaces – 8. Général, spécifiques, opérationnels – 9. Prédisposants, facilitants, de renforcement – 10. L'ARS et une collectivité.*

7. Flashcards

Recto : Diagnostic partagé ?	Verso : Construit avec habitants et partenaires
Recto : Photovoice ?	Verso : Les habitants photographient et commentent leur environnement
Recto : Correction population finie ?	Verso : n' = n / (1 + (n − 1)/N)
Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Théorie du changement ?	Verso : Chaîne « si… alors… » entre activités et effets
Recto : Plan de la partie diagnostic ?	Verso : Structure, contexte, méthode, résultats, synthèse, objectifs

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Échantillonnage	Aléatoire simple, systématique (pas k = N/n), stratifié, grappes, quotas, convenance ; correction population finie n' = n / (1 + (n − 1)/N)
Participation	Photolangage, photovoice, marche exploratoire, cartographie, world café ; groupe nominal (5-4-3-2-1 ; total = participants × 15)
Environnement	Indice favorable / (favorable + défavorable) × 100 ; densité pour 1 000 hab. ; désert / marais alimentaire
Tableaux croisés	% dans le sens des groupes comparés ; khi-deux (L3) : seuil 3,84 pour 1 ddl
Problématique	Constat → tension → public, lieu, levier → « Comment… ? » ; cohérence avec problème central et objectif général
FFOM croisée	Offensive (F × O), amélioration (Fa × O), défensive (F × M), survie (Fa × M)

Fiches-outils du chapitre 7

Outil	Intitulé	Utilité
O7.1	Grille d'analyse de situation	Organiser les données par rubrique, avec sources
O7.2	Guide d'entretien semi-directif (professionnel)	Recueillir les besoins ressentis par les partenaires
O7.3	Grille de prétest d'un questionnaire	Vérifier compréhension et durée
O7.4	Grille de priorisation (Hanlon + PEARL)	Choisir le problème à traiter
O7.5	Grille de vérification des objectifs SMART	Contrôler chaque objectif
O7.6	Calculateur de précision (à la main)	Marge d'erreur et taille d'échantillon

O7.1 – Grille d'analyse de situation

Rubrique	Données (chiffre, comparaison)	Source et date	Type de besoin
Territoire			
Population			
État de santé			
Comportements alimentaires			
Offre et environnement			
Ressources et acteurs			
Politiques et financements			
Besoins exprimés (habitants)			
Besoins ressentis (professionnels)			
Besoins observés			

O7.2 – Guide d'entretien semi-directif (professionnel)

Thème	Questions de relance
Présentation	« Pouvez-vous me présenter votre rôle auprès des familles ? »

Thème	Questions de relance
Constats	« Que constatez-vous sur l'alimentation des personnes que vous accompagnez ? » « Avez- vous des exemples ? »
Causes	« Selon vous, qu'est-ce qui explique ces difficultés ? »
Ressources	« Qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qui marche ? »
Attentes	« Quel type d'action vous semblerait utile ? Pour qui ? »
Partenariat	« Comment pourriez-vous y participer (orientation, locaux, communication) ? »
Contraintes	« Quels obstacles prévoir (horaires, langues, transports) ? »
Clôture	« Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Puis-je vous recontacter ? »

Durée : 30 minutes ; prise de notes ou enregistrement avec accord ; compte rendu anonymisé.

O7.3 – Grille de prétest d'un questionnaire

N°	Question non comprise ou hésitation	Modalité manquante	Correction apportée
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Durée moyenne de passation : ..... min. Nombre de personnes testées : .....

O7.4 – Grille de priorisation (Hanlon + PEARL)

Problème	A	B	C	(A + 2B) × C / 3	P	E	A	R	L	Ra ng

A = ampleur, B = gravité, C = efficacité (0 à 10) ; PEARL : 1 = oui, 0 = non (un 0 écarte le problème).

Justification des notes et décision :

O7.5 – Grille de vérification des objectifs SMART

Objectif	S	M	A	R	T	Indicateur et valeur initiale
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	

O7.6 – Calculateur de précision (à la main)

Étape	Mon enquête	Exemple (34/48)
p = effectif / n		0,708
1 − p		0,292

Étape	Mon enquête	Exemple (34/48)
p × (1 − p)		0,2067
÷ n		0,004307
√		0,0656
× 1,96 = marge e		0,129 (± 12,9 points)
Intervalle [p − e ; p + e]		57,9 % – 83,7 %

Taille d'échantillon : n = 3,8416 × p(1 − p) / e² ; ± 5 points → 385 ; ± 8 → 151 ; ± 10 → 97.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 7 108
Mode d'emploi du cahier 108
Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation 110
Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points) 111
Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points) 113
Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points) 115
Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points) 117
Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points) 119
Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain 126
Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points) 127
Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points) 129
Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points) 131
Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points) 133
Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points) 135
Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points) 137
Corrigés de la partie 2 139
Partie 3 – Analyser et présenter les données 142
Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points) 143
Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points) 144
Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points) 145
Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points) 147
Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points) 149
Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points) 151
Corrigés de la partie 3 153
Partie 4 – Échantillonnage et précision 155
Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 156
Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points) 158
Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points) 160
Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points) 161
Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points) 162
Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points) 163
Corrigés de la partie 4 165
Partie 5 – Poser le diagnostic 167
Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points) 168
Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points) 170
Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points) 172
Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points) 174
Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points) 175
Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points) 176
Corrigés de la partie 5 178
Partie 6 – Définir les priorités 181
Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points) 182
Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points) 183
Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points) 185
Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points) 186
Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points) 188

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192
Partie 7 – Problématique et objectifs 195
Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points) 196
Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points) 198
Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points) 199
Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points) 200
Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points) 201
Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points) 202
Corrigés de la partie 7 203
Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet 206
Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points) 207
Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points) 208
Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points) 209
Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points) 210
Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points) 211
Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points) 213
Corrigés de la partie 8 217
Bilan : grille d'auto-évaluation 221

Cahier d'exercices – Chapitre 7

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 7 : cycle de projet, analyse de situation, sources de données, recueil sur le terrain (questionnaire, entretien, observation), analyse et présentation des données, échantillonnage et précision, besoins selon Bradshaw, arbre à problèmes, environnement alimentaire, inégalités, priorités (critères, méthode de Hanlon, test PEARL, groupe nominal), problématique, matrice FFOM croisée, hiérarchie des objectifs et objectifs SMART (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » et C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de projet, les rubriques d'une analyse de situation, le choix d'une méthode de recueil, le questionnaire en huit étapes, le choix d'un graphique, les méthodes d'échantillonnage, l'arbre à problèmes, les besoins de Bradshaw, le score de Hanlon et le test PEARL, la hiérarchie des objectifs, la matrice FFOM croisée.
- Calculer et interpréter : pourcentages, écarts en points et variations relatives, moyenne et médiane, pourcentages en ligne et en colonne, risque relatif et intervalle de confiance, marge d'erreur, taille d'échantillon et correction pour population finie, répartition stratifiée, scores de priorité, valeurs cibles, coût et apports d'un repas (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « analyse de situation », « diagnostic », « priorités » et « objectifs » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de diagnostic à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez les faits utiles dans les documents, avec leur source et leur date. Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (pourcentage, points, rapport). Puis interprétez avec prudence : effectifs, biais possibles,

comparaison avec une référence. Enfin, concluez par une phrase qui sert le projet (un besoin, une priorité, un objectif). Une copie qui donne un chiffre sans l'interpréter, ou une conclusion sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Le projet et l'analyse de situation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un projet de santé publique et situer chaque étape du cycle de projet.
- Distinguer analyse de situation et diagnostic.
- Classer des informations dans les rubriques d'une analyse de situation et choisir les sources adaptées.
- Citer une donnée avec sa source, son année et son champ.
- Comparer un territoire à une référence (pourcentage, écart en points, rapport).
- Repérer les acteurs et les ressources d'un territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Projet de santé publique : ensemble d'actions coordonnées, limité dans le temps, conduit avec et pour une population, pour répondre à un problème de santé ou à un déterminant identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation.
- Cycle de projet : analyse de situation → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation et ajustements ; au centre : participation, partenariat, éthique.
- Analyse de situation (état des lieux) : collecte et organisation des informations sur le territoire, la population, la santé, les comportements, l'offre, les acteurs, les politiques et les attentes. Diagnostic : interprétation de ces informations (problèmes, besoins, causes, ressources).
- Huit rubriques : territoire, population, état de santé, comportements, offre et environnement, ressources et acteurs, politiques et financements, besoins et attentes.
- Toute donnée est citée avec sa source, son année (ou période de recueil) et son champ (âge, territoire).
- Écart en points : différence de deux pourcentages ; rapport : quotient de deux pourcentages.

Exercice 7.1 – Le cycle de projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage de santé publique dans le service prévention d'une mutuelle (structure fictive). Votre tutrice vous demande de présenter à l'équipe, en cinq minutes, la démarche que vous allez suivre pour construire un projet.

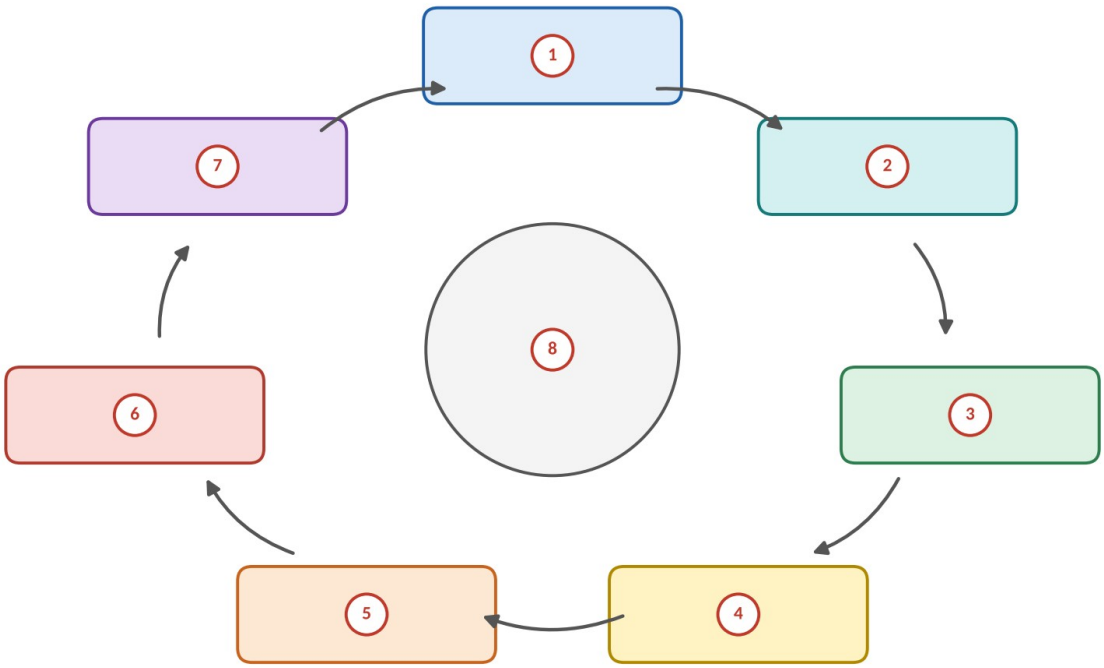


Figure 7.1 – Document 1 – Le cycle de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Définissez un projet de santé publique en une phrase qui contient au moins quatre caractéristiques. (2 pts)
3. Distinguez l'analyse de situation et le diagnostic. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le cycle est représenté par une boucle et non par une ligne droite. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.2 – Classer les informations d'une analyse de situation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté de communes du Haut-Rivalet (fictive) souhaite un projet sur l'alimentation des familles. Votre tutrice vous transmet en vrac les informations déjà réunies et vous demande de les ranger.

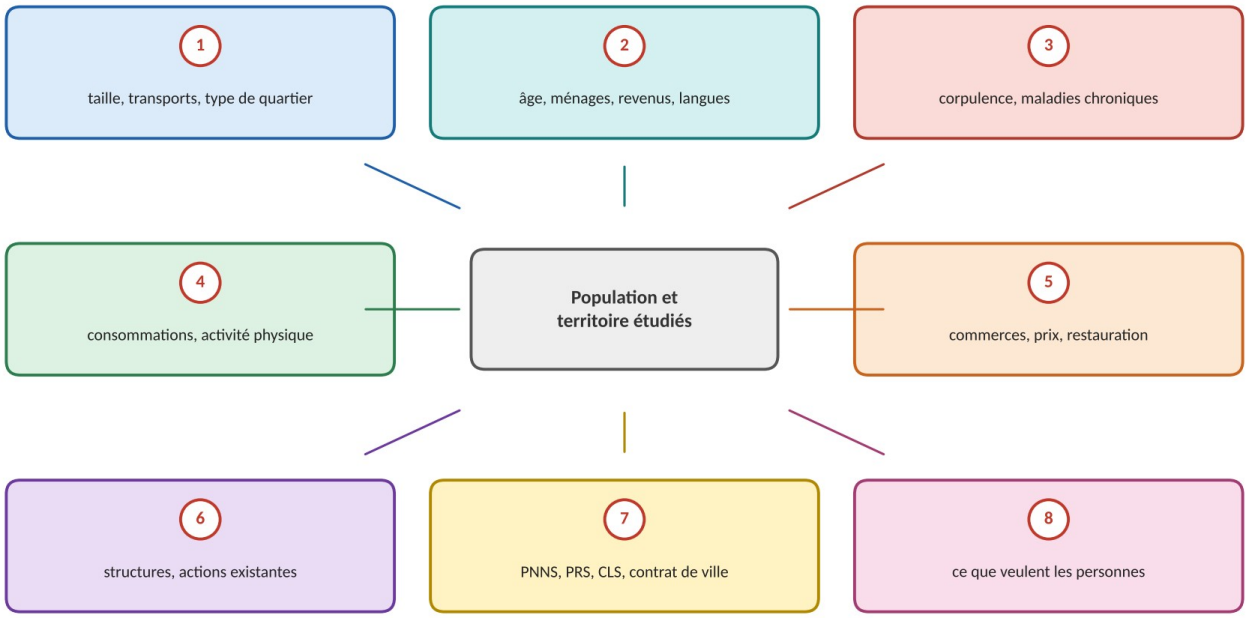


Figure 7.2 – Document 1 – Les rubriques d'une analyse de situation (schéma à légender)

Document 2 – Douze informations réunies

a) 18 600 habitants répartis dans 14 communes ; la plus éloignée est à 27 km du supermarché le plus proche.

b) 31 % des ménages ont au moins un enfant de moins de 18 ans.

c) Le service de santé scolaire relève 12 % d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise.

d) Une enquête du centre social indique que 40 % des parents ne servent jamais de légumes secs.

e) Deux marchés hebdomadaires, une épicerie solidaire, onze boulangeries et quatre supérettes.

f) Le centre social, la PMI, deux médecins généralistes, une association de jardins familiaux.

g) Un contrat local de santé est en préparation ; le projet alimentaire territorial a été signé.

h) Lors d'une réunion, des parents demandent « des idées de repas rapides et pas chers ».

i) La ligne de bus relie le bourg à la ville-centre trois fois par jour.

j) Le revenu médian est inférieur à celui du département.

k) La moitié des enfants de l'école du bourg déjeunent à la cantine.

l) La commune finance un appel à projets « bien manger » de 3 000 €.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les rubriques numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les douze informations du document 2 dans ces rubriques. Une information peut relever de deux rubriques : justifiez alors votre choix. (4 pts)
3. Repérez deux informations du document 2 qui ne sont pas citées correctement et dites ce qui leur manque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.3 – Citer une donnée et choisir une source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le brouillon du dossier de projet d'une autre étudiante. Votre tutrice a souligné cinq phrases en écrivant dans la marge : « D'où vient ce chiffre ? »

Document 1 – Cinq phrases du brouillon

a) « Beaucoup d'enfants sont en surpoids dans le quartier. »

b) « 17 % des adultes sont obèses. »

c) « Les habitants sont pauvres. »

d) « D'après Internet, les jeunes ne mangent plus de légumes. »

e) « Il y a de plus en plus de diabète. »

Document 2 – Sources disponibles

Insee (recensement, Filosofi) ; Géodes (Santé publique France) ; Esteban (Santé publique France, 2014-2016) ; INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; service de santé scolaire ; Data pathologies (Assurance maladie) ; CAF ; enquête menée par la structure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du document 1, dites ce qui ne va pas. (2,5 pts)
2. Proposez la source la plus adaptée pour chaque phrase, en vous aidant du document 2, et réécrivez la phrase sous une forme correcte (vous pouvez laisser les chiffres en pointillés si vous ne les connaissez pas). (5 pts)
3. Énoncez la règle de citation d'une donnée dans un diagnostic. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas utiliser une moyenne nationale à la place d'une donnée locale sans le dire. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 7.4 – Comparer un territoire à sa référence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Brévannes-sur-Loir (fictive, 12 400 habitants) veut savoir si elle se distingue du département sur quelques indicateurs. Vous disposez des effectifs de la commune et des pourcentages départementaux.

Document 1 – Quatre indicateurs (données fictives, année 2026)

Indicateur	Commune : effectif	Commune : total de référence	Département
Personnes de 60 ans et plus	3 410	12 400 habitants	26,0 %
Familles monoparentales	412	1 830 familles avec enfants	22,0 %
Ménages à bas revenus	1 260	5 150 ménages	15,0 %
Enfants de grande section en surpoids, obésité comprise	23	148 enfants examinés	9,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque indicateur dans la commune, au dixième. (4 pts)
2. Calculez pour chacun l'écart en points et le rapport avec le département. (4 pts)
3. Indiquez les deux indicateurs pour lesquels la commune se distingue nettement et ceux pour lesquels elle est proche du département. (2 pts)
4. L'indicateur de surpoids repose sur 148 enfants seulement. Expliquez la prudence nécessaire et proposez un moyen de la lever. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 7.5 – Repérer les acteurs et les ressources (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile dans la commune de Saint-Aubin-des-Landes (fictive, 6 800 habitants). Vous avez rencontré plusieurs personnes et vous devez construire la carte des acteurs.

Document 1 – Notes d'entretien

- La responsable du CCAS : « Nous gérons le portage de repas : 74 bénéficiaires. Nous avons un budget pour une action de prévention, mais pas de diététicien. »
- L'infirmière du centre de soins : « Je vois des personnes qui maigrissent sans que personne ne s'en inquiète. »
- Le président du club des aînés : « Nos 120 adhérents aiment les repas partagés, mais la salle n'a pas de cuisine équipée. »
- La pharmacienne : « Je pèse volontiers les personnes, mais je ne sais pas à qui les adresser. »
- Le chef de cuisine de la cuisine centrale : « Je prépare aussi les repas du portage ; je pourrais adapter des textures si on me forme. »
- La coordinatrice du contrat local de santé : « Le bien vieillir est un axe du CLS ; la conférence des financeurs lance un appel à projets. »
- Une habitante de 81 ans : « Je n'ai plus envie de cuisiner pour moi seule. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les personnes et structures du document 1 en quatre catégories : public, professionnels de terrain, partenaires opérationnels, décideurs ou financeurs. (4 pts)
2. Pour chacun, relevez une ressource qu'il apporte et une limite. (4 pts)
3. Proposez la composition d'un comité de pilotage de six personnes au plus et justifiez la présence d'une personne âgée. (2 pts)
4. Indiquez deux acteurs absents du document 1 qu'il faudrait rencontrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.6 – Rédiger une analyse de situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'hébergement « Les Glycines » (structure fictive) accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) voisin. Ils déjeunent au restaurant de l'ESAT et dînent au foyer, où ils préparent eux-mêmes le repas du samedi soir. La directrice vous demande la partie « analyse de situation » d'un projet sur l'alimentation des résidents.

Document 1 – Informations recueillies (données fictives, septembre 2026)

- Résidents : 46 adultes de 24 à 61 ans (29 hommes, 17 femmes) ; 21 prennent un traitement qui augmente l'appétit, selon l'infirmière.
- Le médecin du foyer indique que 19 résidents ont un IMC supérieur ou égal à 30, mesuré lors des visites annuelles.
- Repas : déjeuner à l'ESAT (self, choix entre deux plats) ; dîner livré par un prestataire du lundi au vendredi ; samedi soir préparé par les résidents avec un moniteur ; dimanche, plats surgelés.
- 27 résidents achètent des sodas ou des confiseries au distributeur du foyer chaque jour (relevé du gestionnaire).
- Cuisine du foyer : 2 plaques, un four, un réfrigérateur collectif ; budget alimentaire du samedi : 3,50 € par personne.
- Acteurs : directrice, 6 moniteurs éducateurs, une infirmière, le médecin (une demi-journée par mois), le chef de cuisine de l'ESAT, le prestataire, les familles, le conseil de la vie sociale.
- Une supérette à 400 m ; un marché le mercredi matin, pendant les heures de travail.
- Projet d'établissement 2025-2029 : « favoriser l'autonomie dans la vie quotidienne » ; le département finance des actions de prévention dans les établissements médico-sociaux.
- En réunion, des résidents disent : « On veut apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil ».

À vous de jouer – Questions

1. Organisez les informations du document 1 selon les huit rubriques de l'analyse de situation, sous forme de tableau. (6 pts)
2. Calculez les pourcentages utiles et présentez-les avec leur source et leur date. (3 pts)
3. Relevez quatre informations manquantes et la méthode pour les obtenir. (4 pts)
4. Rédigez en cinq à six lignes une synthèse de l'analyse de situation, sans conclure trop vite sur les causes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 7.1

1. Légendes : 1 Analyse de situation ; 2 Diagnostic et priorités ; 3 Objectifs ; 4 Plan d'action ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements ; 8 Participation, partenariat, éthique.
2. Un projet de santé publique est un ensemble d'**actions coordonnées**, **limité dans le temps**, conduit **avec et pour une population**, qui répond à un **problème identifié par un diagnostic**, avec des **objectifs**, des **moyens** et une **évaluation**.
3. L'**analyse de situation** rassemble et organise les informations (territoire, population, santé, comportements, offre, acteurs, politiques, attentes). Le **diagnostic** les **interprète** : il nomme les problèmes, les besoins, leurs causes et les ressources, et prépare le choix des priorités. On ne pose pas de diagnostic sans analyse de situation, et une analyse de situation sans interprétation n'est qu'une liste de chiffres.
4. L'évaluation produit de nouvelles informations qui modifient l'analyse de situation : on ajuste les objectifs et les actions, puis on recommence. Le projet s'améliore par cycles successifs. La participation, le partenariat et l'éthique sont au centre parce qu'ils concernent toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 7.2

1. Légendes : 1 Territoire ; 2 Population ; 3 État de santé ; 4 Comportements ; 5 Offre et environnement ; 6 Ressources et acteurs ; 7 Politiques et financements ; 8 Besoins et attentes.
2. Territoire : a), i). Population : b), j). État de santé : c). Comportements : d), k) (la fréquentation de la cantine est un comportement, mais aussi une donnée d'offre). Offre et environnement : e) ; a) et i) relèvent aussi de l'accès physique à l'offre. Ressources et acteurs : f). Politiques et financements : g), l). Besoins et attentes : h).
3. Exemples : c) n'a pas d'année ni de période (« bilan de santé de grande section, année scolaire… ») ; d) ne précise ni la date, ni l'effectif des répondants ; j) n'a ni chiffre, ni source (Insee, Filosofi, année) ; k) ne précise pas la source (registre de la cantine, mairie) ni l'année.

Corrigé – Exercice 7.3

1. a) « Beaucoup » n'est pas une mesure : pas de chiffre, pas de source, pas d'âge ; b) chiffre sans source, sans année, sans champ (quel âge ? quel territoire ?) ; c) jugement global et stigmatisant, sans indicateur ; d) source non identifiée, généralisation ; e) tendance affirmée sans chiffre, sans période ni territoire.
2. a) Service de santé scolaire : « Lors du bilan de grande section de l'année scolaire …, … % des enfants des écoles du quartier étaient en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire). » b) Esteban : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016) » ; c'est une donnée nationale, à présenter comme telle. c) Insee, Filosofi : « Le taux de pauvreté du quartier était de … % en … (Insee, Filosofi), contre … % dans le département. » d) INCA 3 ou enquête locale : « Selon INCA 3 (ANSES, 2014-2015), … » ou « Dans notre enquête (mars 2027, 85 jeunes), … % déclarent… ». e) Data pathologies (Assurance maladie) ou Géodes : « La part de personnes traitées pour un diabète est passée de … % en … à … % en … dans le département (Assurance maladie, Data pathologies). »
3. Une donnée est toujours accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou de sa période de recueil) et de son **champ** (âge, territoire, population), et l'on précise l'effectif quand il s'agit d'une enquête locale.
4. Le territoire du projet peut être très différent de la moyenne (revenus, âge, offre). Une donnée nationale donne un ordre de grandeur ou une **référence de comparaison**, mais elle ne décrit pas la population locale : la présenter comme locale serait une erreur de méthode.

Corrigé – Exercice 7.4

1. 60 ans et plus : 3 410 / 12 400 × 100 = **27,5 %**. Familles monoparentales : 412 / 1 830 × 100 = **22,5 %**. Ménages à bas revenus : 1 260 / 5 150 × 100 = **24,5 %**. Surpoids en grande section : 23 / 148 × 100 = **15,5 %**.

2. 60 ans et plus : 27,5 − 26,0 = **+ 1,5 point** ; rapport 27,5 / 26,0 = **1,06**. Familles monoparentales : **+ 0,5 point** ; rapport **1,02**. Ménages à bas revenus : 24,5 − 15,0 = **+ 9,5 points** ; rapport **1,63**. Surpoids : 15,5 − 9,0 = **+ 6,5 points** ; rapport **1,73**.

3. La commune se distingue nettement pour les **ménages à bas revenus** (1,63 fois plus fréquents) et le **surpoids des enfants** (1,73 fois plus fréquent). Elle est proche du département pour l'âge et les familles monoparentales (rapports de 1,06 et 1,02).

4. Avec 148 enfants, la marge d'erreur est large : 1,96 × √(0,155 × 0,845 / 148) = environ ± 5,8 points, soit un intervalle d'environ 9,7 % à 21,3 %, dont la borne basse est proche du département. On présente donc le résultat comme une tendance. Pour lever la prudence, on cumule plusieurs années scolaires de bilans ou l'on compare avec les données de la santé scolaire pour les classes de CE2 ou de 6e.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Public : l'habitante de 81 ans, les adhérents du club, les bénéficiaires du portage. Professionnels de terrain : l'infirmière, la pharmacienne, le chef de cuisine. Partenaires opérationnels : le CCAS (portage), le club des aînés, la cuisine centrale. Décideurs ou financeurs : la coordinatrice du CLS, la conférence des financeurs, le CCAS pour son budget.

2. CCAS : ressource, le portage de 74 bénéficiaires et un budget ; limite, pas de diététicien. Infirmière : repérage des personnes qui maigrissent ; limite, pas de circuit d'orientation. Club des aînés : 120 adhérents et l'envie de repas partagés ; limite, salle sans cuisine. Pharmacienne : pesée et contact fréquent ; limite, ne sait pas à qui adresser. Chef de cuisine : capacité d'adapter les textures ; limite, besoin de formation. Coordinatrice du CLS : cadre politique et appel à projets ; limite, ne connaît pas encore les besoins précis. Habitante : expérience vécue, perte d'envie de cuisiner ; limite, son avis n'est pas représentatif à lui seul.

3. Exemple : la responsable du CCAS, la coordinatrice du CLS, l'infirmière, le président du club des aînés, une personne âgée bénéficiaire du portage, l'étudiant en diététique (ou la diététicienne référente). La présence d'une personne âgée garantit que le projet part des attentes réelles du public (participation, besoin ressenti et exprimé) et améliore son acceptabilité.

4. Les médecins généralistes (repérage de la dénutrition), les services d'aide à domicile (aides à domicile qui voient les repas), les associations de bénévoles (visites à domicile), le service de soins infirmiers à domicile.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Tableau attendu (exemple) :

Rubrique	Informations
Territoire	Foyer en ville ; supérette à 400 m ; marché le mercredi matin, pendant le travail
Population	46 adultes de 24 à 61 ans, 29 hommes et 17 femmes, en situation de handicap psychique, travailleurs d'ESAT
État de santé	19 résidents avec un IMC ≥ 30 ; 21 traitements qui augmentent l'appétit
Comportements	27 achats quotidiens de sodas ou confiseries ; dîner du samedi préparé par les résidents
Offre et environnement	Self de l'ESAT ; prestataire du lundi au vendredi ; surgelés le dimanche ; distributeur dans le foyer ; cuisine à 2 plaques ; 3,50 € par personne le samedi

Rubrique	Informations
Ressources et acteurs	Directrice, 6 moniteurs, infirmière, médecin, chef de cuisine, prestataire, familles, conseil de la vie sociale
Politiques et financements	Projet d'établissement 2025-2029 (autonomie) ; financement départemental de la prévention
Besoins et attentes	« Apprendre à faire des plats qu'on aime » ; « Le dimanche, c'est toujours pareil »

2. IMC ≥ 30 : 19 / 46 × 100 = **41,3 %** des résidents (médecin du foyer, visites annuelles 2026). Traitement qui augmente l'appétit : 21 / 46 = **45,7 %** (infirmière, septembre 2026). Achats quotidiens au distributeur : 27 / 46 = **58,7 %** (relevé du gestionnaire, septembre 2026). Hommes : 29 / 46 = **63,0 %**.

3. Exemples : ce que mangent réellement les résidents le soir et le week-end (observation des repas, carnet sur trois jours avec l'aide d'un moniteur) ; la composition des menus du prestataire et du self (analyse des menus sur quatre semaines) ; les goûts et les compétences culinaires des résidents (entretiens ou groupe d'expression adapté) ; l'activité physique et les loisirs (questionnaire simple, échange avec les moniteurs) ; le contenu du distributeur et son contrat (gestionnaire).

4. Exemple : « Le foyer Les Glycines accueille 46 adultes en situation de handicap psychique qui travaillent en ESAT. Près de six sur dix achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur, et le médecin relève une obésité chez 41,3 % d'entre eux, dans un contexte où près de la moitié prend un traitement qui augmente l'appétit. L'offre repose sur trois intervenants différents (self, prestataire, surgelés le dimanche), avec un seul repas préparé par les résidents. Ceux-ci demandent à cuisiner des plats qu'ils aiment. Le projet d'établissement et le financement départemental offrent un cadre favorable. Il reste à observer les repas réels et à analyser les menus avant de conclure sur les causes. »

Partie 2 – Recueillir les données sur le terrain

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une méthode de recueil adaptée à la question posée (questionnaire, entretien, groupe, observation, relevé de l'offre, analyse documentaire).
- Repérer et corriger les erreurs de rédaction d'un questionnaire.
- Construire un questionnaire en huit étapes et un guide d'entretien semi-directif.
- Concevoir une grille d'observation et un relevé de prix, et en exploiter les résultats.
- Identifier les biais d'une enquête et exploiter un prétest.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Méthodes quantitatives (combien ? quelle proportion ?) : questionnaire, relevé de l'offre. Méthodes qualitatives (pourquoi ? comment ?) : entretien semi-directif, groupe de parole, observation. On croise les méthodes : c'est la triangulation.
- Les huit étapes du questionnaire : objectif, variables, types de questions, rédaction, ordre, mention d'information RGPD, prétest auprès de 3 à 5 personnes du public, grille d'analyse prévue avant la passation.
- Règles de rédaction : une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée, modalités exhaustives et exclusives, période de référence courte, vocabulaire du public.
- Cinq biais : sélection, non-réponse, désirabilité sociale, mémoire, enquêteur.
- En dessous de 20 répondants, on donne toujours les effectifs.

Exercice 7.7 – Quelle méthode pour quelle question ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un service de santé au travail interentreprises (structure fictive). Le médecin du travail souhaite connaître les habitudes de repas des salariés de trois entreprises de nettoyage et vous demande comment vous allez vous y prendre.

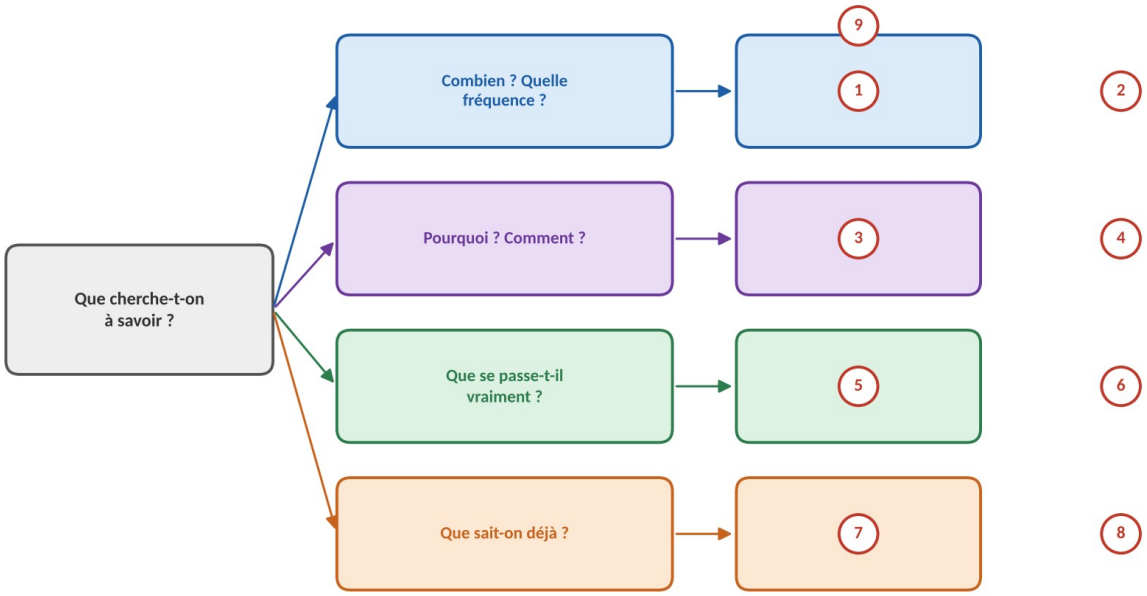


Figure 7.3 – Document 1 – Choisir une méthode de recueil (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Pour chacune des questions suivantes, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez : a) quelle proportion des salariés prend un repas chaud le midi ? b) pourquoi certains salariés ne mangent rien avant leur service de 5 h ? c) que contiennent réellement les distributeurs des locaux ? d) quelle est la part des salariés en horaires décalés dans le département ? (4 pts)
3. Expliquez en une phrase ce qu'est la triangulation. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.8 – Corriger un questionnaire mal rédigé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide aux devoirs (fictive) veut interroger les parents sur le goûter des enfants. Un bénévole a préparé un premier jet et vous demande de le relire.

Document 1 – Huit questions du premier jet

1. Votre enfant mange-t-il un fruit et un laitage au goûter ?
2. Ne pensez-vous pas que les sodas sont mauvais pour la santé ?
3. Combien de fois votre enfant prend-il un goûter ? □ 1 à 2 fois □ 2 à 4 fois □ tous les jours
4. Où achetez-vous le goûter ? □ supermarché □ boulangerie
5. Votre enfant consomme-t-il des produits ultra-transformés ?
6. Votre enfant mange-t-il souvent des gâteaux ?
7. Quels sont vos revenus mensuels exacts ?
8. Ne trouvez-vous pas que les goûters industriels sont trop chers ?

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'erreur de chaque question du document 1. (4 pts)
2. Réécrivez chaque question de façon correcte, avec ses modalités de réponse. (4 pts)
3. Proposez l'ordre des huit questions corrigées et justifiez la place de la question sur les revenus. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.9 – Construire un questionnaire en huit étapes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un établissement régional d'enseignement adapté (EREA) fictif, dont l'internat accueille 68 élèves de 12 à 18 ans, vous demande un questionnaire court sur le petit déjeuner et la collation du soir à l'internat.

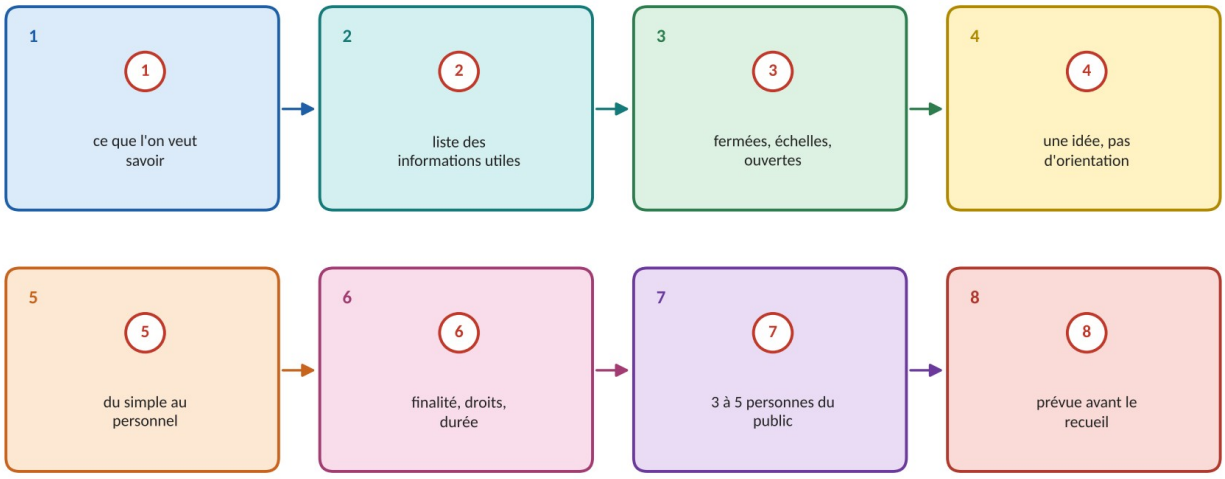


Figure 7.4 – Document 1 – Construire un questionnaire en huit étapes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Formulez l'objectif du questionnaire et listez six variables utiles. (2 pts)
3. Rédigez quatre questions fermées de types différents (choix unique, choix multiples, échelle, numérique), avec leurs modalités. (4 pts)
4. Indiquez comment vous adapterez la passation à des élèves qui ont des difficultés de lecture. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.10 – Préparer et conduire un entretien semi-directif (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un diagnostic sur l'alimentation des personnes accueillies dans un centre d'hébergement d'urgence (fictif), vous devez rencontrer la maîtresse de maison, qui prépare les repas du soir avec les résidents depuis six ans.

Document 1 – Extrait de votre premier entretien

Étudiante : « Les résidents mangent mal, c'est ça ? »

Maîtresse de maison : « Euh… ils mangent ce qu'on a. »

Étudiante : « Et vous leur faites des légumes ? »

Maîtresse de maison : « Quand on en a, oui. »

Étudiante : « D'accord. Et les dons de la banque alimentaire, c'est bien ? »

Maîtresse de maison : « Oui, oui, c'est bien. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois erreurs de l'étudiante dans le document 1 et expliquez leur effet sur les réponses. (3 pts)
2. Rédigez un guide d'entretien de quatre thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et deux relances. (5 pts)
3. Présentez trois règles pour conduire l'entretien (début, déroulement, fin). (2 pts)
4. Expliquez comment vous analyserez l'entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.11 – Relevé de prix et accès à l'offre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le quartier des Hauts-Prés (fictif), les habitants sans voiture font leurs courses à la supérette du quartier. Le supermarché est à 6 km, avec un bus à 1,50 € le trajet ; un marché a lieu le samedi. Vous réalisez un relevé de prix d'un panier de huit produits.

Document 1 – Relevé de prix (données fictives, octobre 2026, en euros)

Produit	Supérette du quartier	Supermarché	Marché
Pommes de terre, 1 kg	2,10	1,40	1,60
Carottes, 1 kg	2,40	1,50	1,80
Pommes, 1 kg	3,20	2,30	2,50
Lentilles vertes, 500 g	2,60	1,80	non vendu
Lait demi-écrémé, 1 L	1,35	1,05	non vendu
Œufs, boîte de 6	2,40	1,95	2,60
Pâtes, 500 g	1,30	0,95	non vendu
Riz, 1 kg	2,70	1,90	non vendu

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût du panier dans la supérette et au supermarché, l'écart en euros et le surcoût de la supérette en pourcentage. (3 pts)
2. Comparez les trois commerces sur les quatre produits vendus partout. (2 pts)
3. Un habitant prend le bus aller-retour pour acheter le panier au supermarché. Calculez son gain par rapport à la supérette, puis son gain s'il achète deux paniers en un seul trajet. (3 pts)
4. Citez deux limites d'un relevé de prix et deux informations complémentaires à recueillir. (2 pts)
5. Proposez une piste d'action tirée de ce relevé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.12 – Biais et exploitation d'un prétest (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez une enquête sur l'alimentation des usagers d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA, structure fictive). Le questionnaire a été déposé à l'accueil pendant trois semaines, en libre-service. Vous avez d'abord réalisé un prétest.

Document 1 – Résultats du prétest (5 usagers)

- Durée moyenne de remplissage : 19 minutes.
- Trois usagers n'ont pas compris le mot « féculents ».
- Deux usagers ont coché deux réponses à la question « Combien de repas prenez-vous par jour ? » (modalités : 1 ; 2 ; 3 ; « ça dépend »).
- Un usager a demandé : « C'est le médecin qui va lire ça ? »

Document 2 – Résultats de la passation (64 questionnaires remplis, 210 usagers venus pendant la période)

- Question 2 (nombre de repas) : 3 non-réponses.
- Question 4 (revenus du foyer) : 23 non-réponses.
- Question 7 (consommation d'alcool la semaine dernière) : 18 non-réponses ; parmi les répondants, 80 % déclarent « 0 verre ».
- Les questionnaires ont surtout été remplis le mardi matin, jour de la consultation diététique.

À vous de jouer – Questions

1. À partir du document 1, relevez quatre problèmes du questionnaire et proposez une correction pour chacun. (4 pts)

2. Calculez le taux de participation et le taux de non-réponse aux questions 2, 4 et 7. (3 pts)

3. Identifiez trois biais possibles dans le document 2 et expliquez leur effet probable sur les résultats. (5 pts)

4. Proposez trois améliorations de la passation pour réduire ces biais. (3 pts)

5. Rédigez la phrase qui présente la limite principale de l'enquête dans le dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 7.7

1. Légendes : 1 Questionnaire ; 2 chiffrer, comparer des groupes ; 3 Entretien semi-directif ; 4 comprendre les raisons, le vécu ; 5 Observation ; 6 repérer les pratiques et l'offre ; 7 Données existantes ; 8 Insee, Géodes, études, rapports ; 9 Croiser les méthodes : triangulation.
2. a) Questionnaire : on cherche une proportion, comparable entre entreprises. b) Entretien semi-directif (ou groupe de parole) : on cherche des raisons et un vécu (fatigue, horaires, transport). c) Observation et relevé de l'offre : on décrit ce qui est réellement proposé, sans passer par les déclarations. d) Données existantes : Insee, Dares ou données du service de santé au travail, avec leur année.
3. La triangulation consiste à croiser plusieurs sources ou méthodes (chiffres, paroles, observations) pour confirmer un constat : un besoin confirmé par trois regards est plus solide.

Corrigé – Exercice 7.8

1. 1 : question double (fruit et laitage). 2 : question orientée et négative. 3 : modalités qui se chevauchent (2 dans deux classes) et période floue. 4 : modalités non exhaustives. 5 : vocabulaire technique. 6 : « souvent » sans période de référence. 7 : question intrusive et précision inutile. 8 : question orientée et négative.
2. Exemples : 1a « Hier, au goûter, votre enfant a-t-il mangé un fruit ? □ oui □ non □ pas de goûter » ; 1b même question pour un laitage (yaourt, fromage, lait). 2 « Au cours de la semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il bu une boisson sucrée (soda, sirop, jus) ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 ou plus ». 3 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il pris un goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 4 « Où achetez-vous le plus souvent le goûter ? □ supermarché □ supérette □ boulangerie □ marché □ épicerie solidaire □ fait maison □ autre (préciser) ». 5 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des biscuits ou des gâteaux achetés en paquet ? » (avec photos). 6 « La semaine dernière, combien de jours votre enfant a-t-il mangé des gâteaux (de toute sorte) au goûter ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 à 7 ». 7 « Votre foyer bénéficie-t-il d'une aide (allocations, épicerie solidaire) ? □ oui □ non □ je préfère ne pas répondre », ou suppression si l'information n'est pas utile. 8 « Selon vous, le prix du goûter est : □ facile à assumer □ un peu lourd □ très lourd pour votre budget ».
3. Ordre : fréquence du goûter (3), lieu d'achat (4), fruit (1a), laitage (1b), gâteaux (6), biscuits en paquet (5), boissons (2), prix ressenti (8), puis la question sur les aides (7) à la fin. On place les questions personnelles et sensibles à la fin, quand la confiance est installée, avec une modalité « je préfère ne pas répondre ».

Corrigé – Exercice 7.9

1. Légendes : 1 Objectif ; 2 Variables ; 3 Types de questions ; 4 Rédaction ; 5 Ordre ; 6 Mention RGPD ; 7 Prétest ; 8 Grille d'analyse.
2. Objectif : décrire la prise du petit déjeuner et de la collation du soir des élèves internes, ainsi que leurs préférences, pour adapter l'offre de l'internat. Variables : âge (tranche), niveau de classe, prise du petit déjeuner la semaine dernière, aliments consommés, raisons de ne pas déjeuner, faim en fin de matinée, collation du soir prise ou non, souhaits.
3. Exemples. Choix unique : « Combien de matins as-tu pris un petit déjeuner la semaine dernière à l'internat ? □ 0 □ 1 à 2 □ 3 □ 4 ». Choix multiples : « Ce matin, qu'as-tu mangé ou bu ? (plusieurs réponses) □ pain □ céréales □ lait ou yaourt □ fruit ou jus □ boisson chaude □ rien ». Échelle : « À 11 h, as-tu faim ? 1 pas du tout … 5 très faim » (ou cinq visages). Numérique : « À quelle heure te lèves-tu à l'internat ? … h … ».
4. Questions lues à voix haute en petit groupe par un adulte formé, pictogrammes et photos des aliments, échelles en visages, phrases courtes, réponses en cochant uniquement, durée de 10 minutes au plus ; possibilité de répondre avec l'aide d'un surveillant sans qu'il voie les réponses.

Corrigé – Exercice 7.10

1. « Les résidents mangent mal, c'est ça ? » : question fermée et orientée, qui juge le public et pousse la personne à se défendre. « Et vous leur faites des légumes ? » : question fermée qui peut culpabiliser la professionnelle. « C'est bien ? » : question qui appelle une réponse polie, sans information. Effet : des réponses courtes, défensives ou de complaisance, qui n'apportent pas d'information sur les causes.

2. Exemple. Thème 1, les repas du soir : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas du soir, du début à la fin ? » ; relances : « Qui décide du menu ? » ; « Qu'est-ce qui plaît le plus aux résidents ? ». Thème 2, l'approvisionnement : « Comment arrivent les produits que vous cuisinez ? » ; relances : « Que recevez-vous de la banque alimentaire ? » ; « Qu'est-ce qui manque le plus souvent ? ». Thème 3, les résidents : « Comment les résidents participent-ils à la cuisine ? » ; relances : « Pouvez-vous me donner un exemple ? » ; « Qu'est-ce qui les aide à participer ? ». Thème 4, les idées : « Si vous aviez un souhait pour les repas, ce serait lequel ? » ; relances : « De quoi auriez-vous besoin ? » ; « Avec qui ? ».

3. Début : se présenter, rappeler le but, la durée et la confidentialité, demander l'accord pour prendre des notes ou enregistrer. Déroulement : questions ouvertes, écoute active, reformulation, relances neutres, silence accepté, pas de jugement ni de conseil. Fin : demander si la personne veut ajouter quelque chose, remercier, expliquer ce que deviendront les informations.

4. Retranscription ou notes détaillées le jour même ; découpage du texte par thèmes (analyse thématique) ; repérage des idées qui reviennent, des freins et des leviers ; citations courtes et anonymes pour illustrer ; comparaison avec les autres entretiens et avec les données chiffrées (triangulation).

Corrigé – Exercice 7.11

1. Supérette : 2,10 + 2,40 + 3,20 + 2,60 + 1,35 + 2,40 + 1,30 + 2,70 = **18,05 €**. Supermarché : 1,40 + 1,50 + 2,30 + 1,80 + 1,05 + 1,95 + 0,95 + 1,90 = **12,85 €**. Écart : 18,05 − 12,85 = **5,20 €**. Surcoût : 5,20 / 12,85 × 100 = **40,5 %**.

2. Quatre produits communs (pommes de terre, carottes, pommes, œufs) : supérette **10,10 €**, marché **8,50 €**, supermarché **7,15 €**. Le marché est moins cher que la supérette pour les fruits et légumes, mais plus cher pour les œufs ; le supermarché reste le moins cher.

3. Un aller-retour coûte 2 × 1,50 = 3,00 €. Gain pour un panier : 18,05 − (12,85 + 3,00) = **2,20 €**. Pour deux paniers en un trajet : 2 × 5,20 − 3,00 = **7,40 €**. Le déplacement ne devient intéressant que si l'on achète en quantité, ce qui suppose de pouvoir porter les courses et de les stocker.

4. Limites : relevé à un moment donné (prix variables, promotions) ; il ne dit rien des usages réels ni des marques choisies ; il ne compte pas le temps de trajet. Informations complémentaires : où les habitants font réellement leurs courses et à quelle fréquence ; les horaires du bus et du marché ; la place de stockage ; l'existence d'une épicerie solidaire ou d'un groupement d'achat.

5. Exemples : organiser une commande groupée mensuelle de produits secs au supermarché avec livraison au centre social ; négocier avec la supérette un « panier de base » à prix réduit ; organiser un covoiturage solidaire le samedi vers le marché.

Corrigé – Exercice 7.12

1. Durée de 19 minutes, trop longue : réduire à 10 minutes en supprimant les questions non indispensables. Mot « féculents » incompris : le remplacer par des exemples et des photos (pain, pâtes, riz, pommes de terre). Modalités non exclusives (« ça dépend ») : demander « Hier, combien de repas avez-vous pris ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus ». Crainte que le médecin lise : ajouter une mention claire (« questionnaire anonyme, lu seulement par l'étudiante, aucune information transmise à l'équipe de soins ») et une urne fermée.

2. Taux de participation : 64 / 210 × 100 = **30,5 %**. Non-réponse : question 2 : 3 / 64 = **4,7 %** ; question 4 : 23 / 64 = **35,9 %** ; question 7 : 18 / 64 = **28,1 %**.

3. Biais de sélection et de non-réponse : seuls 30,5 % des usagers ont répondu, surtout le mardi matin (jour de la consultation diététique) ; les répondants sont sans doute plus intéressés par l'alimentation que les

autres, ce qui peut donner une image plus favorable. Biais de désirabilité sociale : 80 % de « 0 verre » dans un CSAPA, avec 28,1 % de non-réponse, suggère une sous-déclaration de l'alcool. Non-réponse à la question des revenus (35,9 %) : la question est sensible et inutilisable telle quelle. Biais d'autosélection lié au libre-service : seuls ceux qui savent lire et écrire facilement participent.

4. Proposer une passation accompagnée par un professionnel neutre ou une médiatrice, sur plusieurs jours et à différents horaires ; réduire et simplifier le questionnaire ; supprimer la question des revenus ou la remplacer par une question sur les aides perçues ; garantir l'anonymat par une urne ; compléter par quelques entretiens avec des usagers peu présents le mardi.

5. Exemple : « Les résultats portent sur 64 usagers volontaires (30,5 % des 210 usagers venus en trois semaines), recrutés surtout le jour de la consultation diététique : ils ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des usagers du CSAPA. »

Partie 3 – Analyser et présenter les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un pourcentage, un écart en points, une variation relative et un rapport sans les confondre.
- Calculer et choisir entre moyenne et médiane.
- Choisir le graphique adapté et critiquer un graphique trompeur.
- Construire un tableau croisé et calculer les pourcentages dans le bon sens.
- Calculer un risque relatif avec son intervalle de confiance et l'interpréter avec prudence.
- Rédiger un paragraphe de résultats honnête, en particulier sur de petits effectifs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pourcentage : n / total × 100. Écart en points : différence de deux pourcentages. Variation relative : (valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100. Passer de 25 % à 60 %, c'est + 35 points et + 140 %.
- Moyenne : somme / effectif, sensible aux valeurs extrêmes. Médiane : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés, peu sensible aux valeurs extrêmes.
- Pourcentages en ligne ou en colonne : on calcule dans le sens du groupe que l'on veut comparer.
- Risque relatif RR = proportion chez les exposés / proportion chez les non-exposés ; intervalle de confiance à 95 % : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$. Si l'intervalle contient 1, la différence n'est pas statistiquement significative.
- Une association n'est pas une preuve de causalité.
- En dessous de 20 répondants, on donne les effectifs (« 6 sur 8 ») plutôt que des pourcentages avec décimales.

Exercice 7.13 – Points ou pour cent ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – calcul simple · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) a mené un cycle d'ateliers « petits déjeuners » avec 60 familles. Le compte rendu rédigé par un bénévole contient des phrases à vérifier.

Document 1 – Résultats et phrases du compte rendu (données fictives)

- Avant le cycle, 18 familles sur 60 servaient un fruit au petit déjeuner au moins trois fois par semaine ; après le cycle, 33 familles sur 60.
- Dans le groupe du mercredi, 12 enfants sur 40 venaient sans avoir mangé avant le cycle ; après le cycle, 9 enfants sur 38 (deux familles ont quitté le groupe).
- Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit a augmenté de 25 %. »
- Phrase B : « Le nombre d'enfants à jeun a baissé de 3 %. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages de familles qui servent un fruit avant et après le cycle, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
2. Calculez les pourcentages d'enfants venus à jeun avant et après, l'écart en points et la variation relative. (3 pts)
3. Corrigez les phrases A et B. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut calculer le second pourcentage sur 38 et non sur 40. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.14 – Moyenne ou médiane ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un collège (fictif), des parents se plaignent que les élèves « n'ont pas le temps de manger ». Vous chronométrez, un jeudi, le temps passé à table par 15 élèves choisis au hasard au self.

Document 1 – Temps passé à table, en minutes (données fictives)

12 – 9 – 15 – 22 – 8 – 11 – 14 – 10 – 25 – 13 – 7 – 16 – 12 – 19 – 10

À vous de jouer – Questions

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant. (1 pt)
2. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la moyenne est supérieure à la médiane. (2 pts)
4. Calculez le nombre et le pourcentage d'élèves qui ont passé 10 minutes ou moins à table. (1 pt)
5. Indiquez deux limites de cette mesure et proposez une amélioration. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.15 – Choisir et critiquer un graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la restitution d'un diagnostic au conseil d'administration d'un centre social (fictif). Vous devez choisir les graphiques et vous relisez ceux d'une collègue.

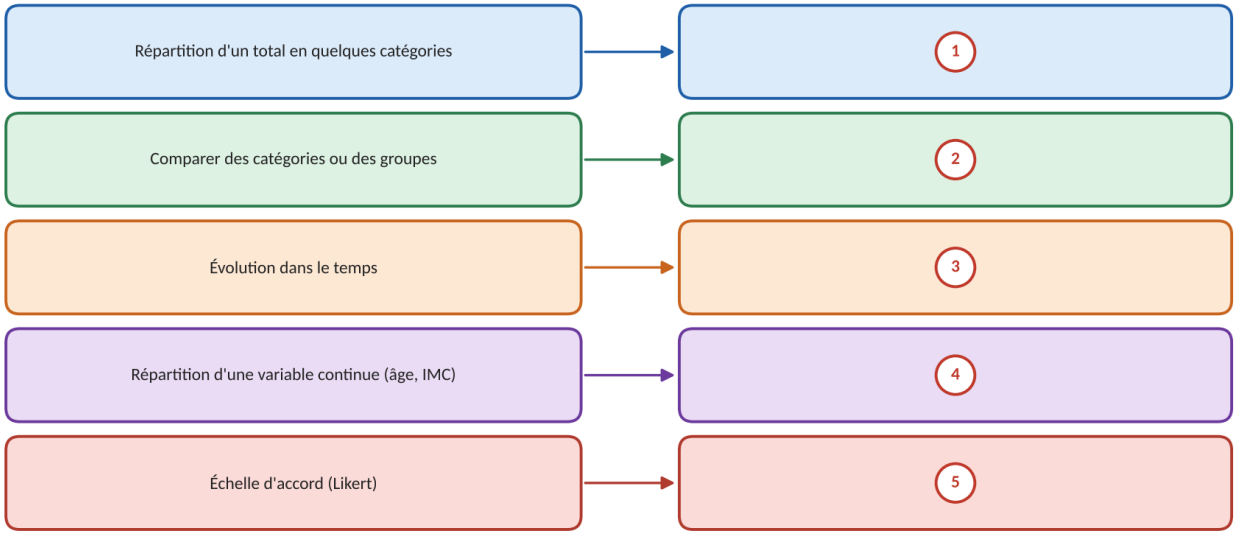


Figure 7.5 – Document 1 – Choisir un graphique selon les données (schéma à légender)

Document 2 – Données à présenter et graphiques de la collègue

a) Répartition des 84 répondants selon leur lieu principal d'achat (6 catégories).

b) Nombre d'inscrits aux ateliers chaque mois, de janvier à juin.

c) Âge des 84 répondants (de 19 à 78 ans).

d) Réponses à « Bien manger coûte cher » : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.

e) Graphique de la collègue : des barres verticales en trois dimensions dont l'axe vertical commence à 40 %, comparant 48 % de familles d'un quartier et 52 % d'un autre ; aucune source ni effectif.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Choisissez un graphique pour chacune des données a) à d) du document 2 et justifiez. (4 pts)
3. Relevez trois défauts du graphique e) et expliquez l'impression trompeuse qu'il donne. (2,5 pts)
4. Listez les éléments obligatoires d'un graphique de dossier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.16 – Lire un tableau croisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège de 480 élèves (fictif) a fait remplir par tous les élèves, en classe, une question sur le petit déjeuner du jour. Elle vous demande de l'aider à exploiter les résultats.

Document 1 – Petit déjeuner pris le jour de l'enquête, selon le niveau (données fictives, octobre 2026)

Niveau	Petit déjeuner pris	Pas de petit déjeuner	Total
6e	96	24	120
5e	88	32	120
4e	79	41	120
3e	70	50	120
Total	333	147	480

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque niveau, le pourcentage d'élèves sans petit déjeuner (pourcentage en ligne), ainsi que le pourcentage pour l'ensemble du collège. (4 pts)
2. Calculez la répartition par niveau des 147 élèves sans petit déjeuner (pourcentage en colonne). Expliquez pourquoi ces pourcentages répondent à une autre question. (3 pts)
3. Calculez le rapport entre les élèves de 3e et ceux de 6e et décrivez l'évolution selon le niveau. (2 pts)
4. Proposez deux hypothèses pour expliquer cette évolution et la méthode pour les vérifier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.17 – Risque relatif et intervalle de confiance (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le même collège, le questionnaire comportait aussi la question « Ce matin, à 10 h, te sentais-tu fatigué au point d'avoir du mal à suivre ? ». L'infirmière veut savoir si la fatigue est liée à l'absence de petit déjeuner.

Document 1 – Fatigue à 10 h selon la prise du petit déjeuner (données fictives)

Groupe	Fatigué à 10 h	Non fatigué	Total
Sans petit déjeuner	61	86	147
Avec petit déjeuner	79	254	333

Document 2 – Formule

RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; IC à 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))), avec a = fatigués sans petit déjeuner, b = non fatigués sans petit déjeuner, c = fatigués avec petit déjeuner, d = non fatigués avec petit déjeuner.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'élèves fatigués dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Interprétez le résultat en une phrase. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que l'absence de petit déjeuner cause la fatigue ; citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)
5. Indiquez comment ce résultat peut servir le projet de l'infirmière. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.18 – Rédiger les résultats d'une petite enquête (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une résidence sociale (fictive) de 52 logements individuels avec kitchenette. Vous avez interrogé les résidents par questionnaire accompagné. Votre tutrice vous demande le paragraphe « Résultats » du diagnostic.

Document 1 – Résultats bruts (données fictives, novembre 2026)

- 38 résidents ont répondu sur 52 (30 hommes, 8 femmes).
- Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 (6 femmes sur 8, 8 hommes sur 30).
- Prend habituellement ses repas seul : 27.
- Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour : 31.
- Souhaite participer à un atelier cuisine : 22.

Document 2 – Premier jet d'une autre stagiaire

« 75 % des femmes cuisinent contre 26,67 % des hommes : les hommes ne savent pas cuisiner. Les résidents mangent mal (81,6 %). Une majorité écrasante veut des ateliers. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages des quatre indicateurs. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du pourcentage de résidents qui souhaitent un atelier et interprétez-le. (3 pts)
3. Relevez quatre erreurs du document 2. (4 pts)
4. Rédigez le paragraphe « Résultats » en huit à dix lignes, avec les effectifs, sans jugement sur les personnes. (5 pts)
5. Proposez la façon de présenter ces résultats aux résidents eux-mêmes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 7.13

1. Avant : 18 / 60 × 100 = **30,0 %** ; après : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**. Écart : 55,0 − 30,0 = **+ 25 points**. Variation relative : (55,0 − 30,0) / 30,0 × 100 = **+ 83,3 %**.
2. Avant : 12 / 40 × 100 = **30,0 %** ; après : 9 / 38 × 100 = **23,7 %**. Écart : 23,7 − 30,0 = **− 6,3 points**. Variation relative : (23,7 − 30,0) / 30,0 × 100 = **− 21,1 %** (calcul sur les valeurs non arrondies).
3. Phrase A : « La part des familles qui servent un fruit au moins trois fois par semaine est passée de 30 % à 55 %, soit une hausse de 25 points (+ 83 %). » Phrase B : « La part des enfants venus à jeun est passée de 30 % (12 sur 40) à 24 % (9 sur 38), soit une baisse de 6 points ; avec ces petits effectifs, c'est une tendance encourageante à confirmer. »
4. Le pourcentage se calcule sur les personnes réellement présentes à la mesure. Garder 40 au dénominateur compterait deux enfants absents comme « non à jeun » et améliorerait artificiellement le résultat. On signale aussi les deux départs, qui peuvent biaiser la comparaison.

Corrigé – Exercice 7.14

1. 7 – 8 – 9 – 10 – 10 – 11 – 12 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25.
2. Somme : 203 minutes ; moyenne : 203 / 15 = **13,5 minutes** (13,53). Médiane : 15 valeurs, la 8e valeur de la série ordonnée, soit **12 minutes**. Étendue : 25 − 7 = **18 minutes**.
3. Quelques élèves restent longtemps à table (19, 22 et 25 minutes) : ces valeurs élevées tirent la moyenne vers le haut, alors que la médiane n'en dépend presque pas. La médiane décrit mieux la situation « typique ».
4. 7, 8, 9, 10 et 10 : **5 élèves sur 15**, soit **33,3 %**.
5. Limites : un seul jour, un seul service (le jeudi peut être particulier) ; 15 élèves seulement ; le temps à table ne dit rien du temps d'attente dans la file. Amélioration : mesurer sur plusieurs jours et services, ajouter le temps d'attente et le temps total de la pause, et compléter par une question aux élèves sur leur ressenti.

Corrigé – Exercice 7.15

1. Légendes : 1 Secteurs (5 catégories au plus) ; 2 Barres (horizontales si libellés longs) ; 3 Courbe ; 4 Histogramme ; 5 Barres empilées à 100 %.
2. a) Barres horizontales triées par ordre décroissant : six catégories, c'est trop pour des secteurs lisibles. b) Courbe (ou barres) : évolution dans le temps sur six mois. c) Histogramme par classes d'âge de même amplitude (par exemple de 10 ans) : variable continue. d) Barre empilée à 100 % : échelle d'accord ordonnée.
3. L'axe vertical commence à 40 % : l'écart de 4 points paraît énorme. La 3D déforme la lecture des hauteurs. L'absence de source et d'effectifs empêche de juger la fiabilité : avec des groupes de quelques dizaines de familles, 48 % et 52 % ne sont probablement pas différents.
4. Un titre précis (qui, quoi, où, quand), les axes nommés avec leurs unités, l'axe des pourcentages qui commence à 0, les effectifs (n = …), la source et la date, une légende si plusieurs séries.

Corrigé – Exercice 7.16

1. 6e : 24 / 120 × 100 = **20,0 %** ; 5e : 32 / 120 = **26,7 %** ; 4e : 41 / 120 = **34,2 %** ; 3e : 50 / 120 = **41,7 %**. Ensemble : 147 / 480 × 100 = **30,6 %**.
2. Parmi les 147 élèves sans petit déjeuner : 6e : 24 / 147 = **16,3 %** ; 5e : **21,8 %** ; 4e : **27,9 %** ; 3e : **34,0 %**. Ces pourcentages répondent à la question « Qui sont les élèves sans petit déjeuner ? », et non « Dans quel niveau ne prend-on pas de petit déjeuner ? ». Ici, les effectifs par niveau étant égaux, les deux

classements vont dans le même sens, mais ce n'est pas toujours le cas.

3. Rapport : 41,7 / 20,0 = **2,08** : les élèves de 3e sont environ deux fois plus souvent sans petit déjeuner que ceux de 6e. La proportion augmente régulièrement avec le niveau (de 20,0 % à 41,7 %, soit + 21,7 points).

4. Hypothèses : les plus grands se lèvent plus tard ou se couchent plus tard (écrans) ; ils prennent plus souvent le bus scolaire tôt ; ils sont plus souvent seuls le matin ; préoccupations liées au poids, surtout à l'adolescence. Vérification : questions complémentaires sur l'heure du coucher et du lever, le transport, la présence d'un adulte le matin ; un petit groupe de parole par niveau.

Corrigé – Exercice 7.17

1. Sans petit déjeuner : 61 / 147 × 100 = **41,5 %** ; avec petit déjeuner : 79 / 333 × 100 = **23,7 %**.

2. RR = 0,415 / 0,237 = **1,75** (calcul non arrondi : (61 / 147) / (79 / 333)). ln RR = 0,559. Erreur type : √(1/61 − 1/147 + 1/79 − 1/333) = √(0,01639 − 0,00680 + 0,01266 − 0,00300) = √0,01925 = **0,1387**. 1,96 × 0,1387 = 0,272. Bornes : exp(0,559 − 0,272) = exp(0,287) = **1,33** ; exp(0,559 + 0,272) = exp(0,831) = **2,30**. RR = 1,75 [1,33 ; 2,30].

3. Les élèves venus sans petit déjeuner déclarent 1,75 fois plus souvent une fatigue gênante à 10 h que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative.

4. Il s'agit d'une enquête transversale : on mesure les deux informations au même moment, sans savoir laquelle précède l'autre. Facteurs de confusion possibles : le manque de sommeil (coucher tardif) qui entraîne à la fois un lever tardif sans petit déjeuner et la fatigue ; le niveau de classe (les 3e prennent moins de petit déjeuner et sont peut-être plus fatigués pour d'autres raisons) ; un temps de transport long. On parle d'**association**, pas de cause.

5. Le résultat appuie un besoin normatif et ressenti, il donne un argument pour mobiliser la direction et les familles, et il oriente vers des actions combinées : petit déjeuner ou collation accessible le matin, travail sur le sommeil et les écrans, information des familles. Il fournit aussi un indicateur à suivre dans l'évaluation.

Corrigé – Exercice 7.18

1. Participation : 38 / 52 × 100 = **73,1 %**. Cuisine un repas chaud chaque jour : 14 / 38 = **36,8 %**. Mange seul : 27 / 38 = **71,1 %**. Moins de cinq fruits et légumes par jour : 31 / 38 = **81,6 %**. Souhaite un atelier : 22 / 38 = **57,9 %**.

2. 1,96 × √(0,579 × 0,421 / 38) = 1,96 × 0,0801 = **0,157**, soit **± 15,7 points** ; IC à 95 % : **[42,2 % ; 73,6 %]**. On peut seulement dire qu'entre quatre et sept résidents sur dix environ souhaitent un atelier : la borne basse est sous 50 %, on ne peut donc pas affirmer qu'il s'agit d'une majorité.

3. « 75 % des femmes » porte sur 8 femmes seulement : il faut écrire « 6 femmes sur 8 ». « 26,67 % » : décimales inutiles. « Les hommes ne savent pas cuisiner » : interprétation non démontrée (ils peuvent manquer d'équipement, d'envie ou de temps) et jugement sur les personnes. « Les résidents mangent mal » : jugement global, alors que l'indicateur porte seulement sur les fruits et légumes. « Majorité écrasante » : faux au regard de l'intervalle de confiance.

4. Exemple : « 38 résidents sur 52 ont répondu (73,1 %), dont 30 hommes et 8 femmes. Un peu plus d'un tiers (14 sur 38) cuisinent un repas chaud chaque jour : c'est le cas de 6 femmes sur 8 et de 8 hommes sur 30 ; cet écart repose sur de petits effectifs et ses raisons restent à explorer en entretien (équipement, savoir-faire, envie). La grande majorité des répondants prennent leurs repas seuls (27 sur 38) et déclarent manger des fruits ou des légumes moins de cinq fois par jour (31 sur 38). 22 résidents sur 38 souhaitent participer à un atelier cuisine (57,9 %, intervalle de confiance de 42 à 74 %). Les 14 non-répondants ne sont pas décrits : les résultats peuvent ne pas refléter leur situation. »

5. Une restitution orale conviviale, autour d'un café, avec des chiffres simples (« 22 personnes sur 38 ») et des pictogrammes, en invitant les résidents à réagir et à proposer les thèmes des ateliers.

Partie 4 – Échantillonnage et précision

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population, base de sondage, échantillon et taux de sondage.
- Distinguer les méthodes probabilistes et non probabilistes, et choisir une méthode réaliste en stage.
- Répartir un échantillon stratifié proportionnel et construire des quotas.
- Calculer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance d'un pourcentage.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse attendu.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Population : ensemble des personnes visées. Base de sondage : liste complète de cette population. Échantillon : partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : n / N.
- Méthodes probabilistes : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, par grappes. Méthodes non probabilistes : quotas, convenance (risque de biais de sélection).
- Marge d'erreur à 95 % : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$; intervalle $[p - e ; p + e]$.
- Taille d'échantillon : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$ ($p = 0{,}5$ si l'on ne sait rien) ; ± 5 points → 385 ; ± 8 points → 151 ; ± 10 points → 97.
- Correction pour population finie : $n' = n / (1 + (n - 1) / N)$. On arrondit toujours une taille d'échantillon à l'entier supérieur.
- Pour tenir compte du taux de réponse attendu : nombre de personnes à solliciter = n' / taux de réponse.

Exercice 7.19 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à votre groupe de stage les différentes façons de choisir les personnes à interroger, avant une enquête dans une ville moyenne.

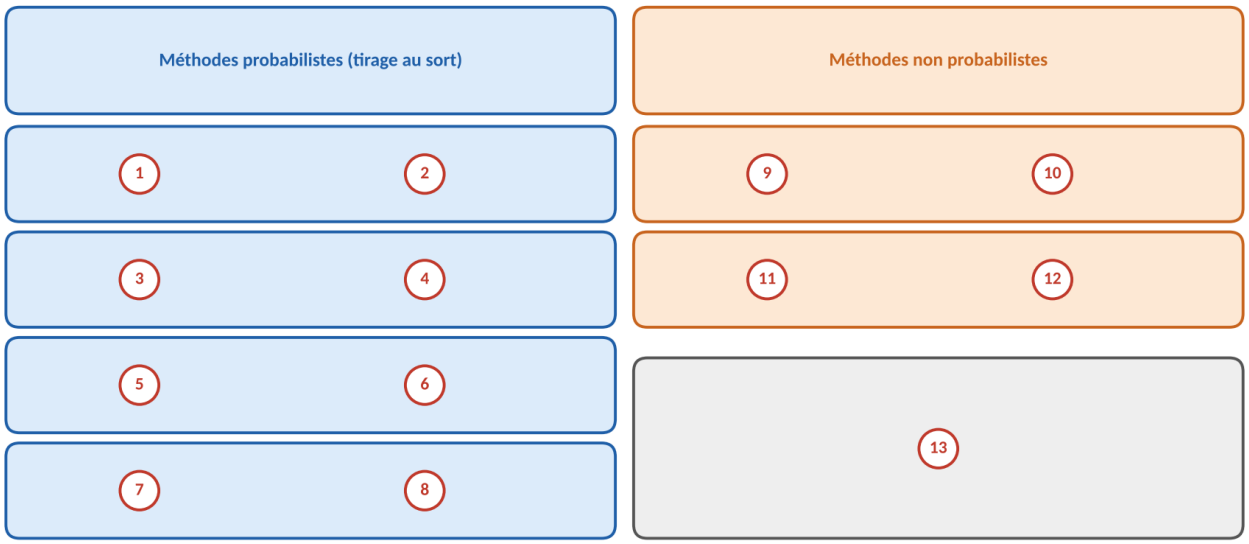


Figure 7.6 – Document 1 – Les principales méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 13 du document 1. (6,5 pts)

2. Définissez population, échantillon et taux de sondage. (1,5 pt)

3. Associez chaque situation à une méthode : a) on tire au sort 5 classes parmi les 24 d'un collège et on interroge tous leurs élèves ; b) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; c) on prend un adhérent sur dix dans la liste alphabétique, à partir du 7e ; d) on interroge 30 hommes et 34 femmes, en respectant la répartition par âge de l'Insee. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.20 – Un échantillon stratifié dans un lycée professionnel (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel des Métiers de Bouche (fictif) compte 864 élèves. L'infirmière souhaite interroger 180 élèves sur leurs repas, en respectant le poids de chaque niveau.

Document 1 – Effectifs par niveau (données fictives, rentrée 2026)

Niveau	Effectif
CAP 1re année	156
CAP 2e année	132
Seconde professionnelle	214
Première professionnelle	190
Terminale professionnelle	172
Total	864

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de sondage. (1 pt)
2. Calculez le nombre théorique d'élèves à interroger dans chaque niveau. (3 pts)
3. Arrondissez pour obtenir exactement 180 élèves, par la méthode des plus forts restes (on arrondit d'abord à l'entier inférieur, puis on ajoute une unité aux niveaux qui ont la plus grande partie décimale, jusqu'à atteindre le total). (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la stratification par rapport à un tirage aléatoire simple. (2 pts)
5. Indiquez comment tirer les élèves au sort dans chaque niveau. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.21 – Tirage systématique et quotas (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des jardins familiaux de la Vallée Verte (fictive) compte 615 adhérents. Elle souhaite interroger 123 adhérents sur leur consommation de légumes. Dans un second temps, la mairie veut interroger 120 habitants du quartier voisin, sans liste disponible.

Document 1 – Structure de la population du quartier (données fictives)

Femmes : 54 % ; hommes : 46 %. Moins de 30 ans : 22 % ; 30 à 59 ans : 50 % ; 60 ans et plus : 28 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage pour les adhérents. Le premier numéro tiré au sort est 3 : donnez les quatre premiers numéros tirés et le dernier. (3 pts)
2. Indiquez une condition pour que ce tirage systématique ne soit pas biaisé. (1 pt)
3. Pour les 120 habitants, calculez les quotas par sexe et par âge. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les quotas ne sont pas une méthode probabiliste et citez un risque. (2 pts)
5. Proposez une précaution pour limiter ce risque. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.22 – Marge d'erreur et intervalle de confiance (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire a été menée auprès de 185 agents tirés au sort dans une collectivité territoriale (fictive). 74 agents déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine. Un collègue a mené la même enquête dans un service de 60 agents et trouve 24 agents dans ce cas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'agents qui sautent le déjeuner dans chaque enquête. (1 pt)
2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % de chaque pourcentage, en détaillant les étapes. (5 pts)
3. Comparez les deux intervalles et expliquez l'effet de la taille de l'échantillon. (2 pts)
4. Le directeur affirme : « 40 % des agents de la collectivité sautent le déjeuner. » Reformulez correctement. (2 pts)
5. Indiquez une condition pour que cet intervalle de confiance ait un sens. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.23 – Calculer une taille d'échantillon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La même collectivité compte 1 150 agents. Avant une nouvelle enquête, le service de prévention vous demande combien d'agents il faut interroger pour estimer, à ± 5 points près, la proportion d'agents qui sautent le déjeuner. Une enquête nationale fictive suggère une proportion voisine de 30 %. Le taux de réponse attendu est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire avec p = 0,30, sans correction. (3 pts)
2. Appliquez la correction pour population finie. (3 pts)
3. Calculez le nombre d'agents à solliciter en tenant compte du taux de réponse. (2 pts)
4. Refaites les calculs 1 et 2 avec p = 0,5 et expliquez quand on choisit cette valeur. (3 pts)
5. Indiquez ce que vous feriez si le service ne peut organiser que 150 questionnaires. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.24 – Choisir une stratégie d'échantillonnage réaliste (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un bailleur social (fictif) gère 1 860 logements répartis dans 23 résidences d'une agglomération. Il souhaite connaître l'équipement de cuisine et les habitudes de courses des locataires avant de financer des ateliers. Vous disposez de quatre jours de terrain avec deux médiatrices. La liste des locataires ne peut pas vous être transmise (protection des données) ; seule la liste des résidences et de leur nombre de logements est disponible.

Document 1 – Contraintes et informations

- Objectif : environ 250 questionnaires remplis.
- Taux de réponse attendu en porte-à-porte avec médiatrice : 55 %.
- Les résidences sont de tailles différentes (de 32 à 140 logements) et situées dans trois secteurs (centre, est, ouest).
- Les médiatrices parlent arabe, turc et anglais ; une partie des locataires ne lit pas le français.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple des locataires n'est pas possible ici. (2 pts)
2. Calculez le nombre de logements à solliciter et le nombre de résidences à tirer au sort, sachant qu'une résidence compte en moyenne 1 860 / 23 logements. (4 pts)
3. Proposez une méthode par grappes stratifiée par secteur et décrivez le tirage. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon par grappes est moins précis qu'un échantillon aléatoire simple de même taille. (2 pts)
5. Présentez deux précautions éthiques et pratiques liées au porte-à-porte. (2 pts)
6. Rédigez la phrase de méthode du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 7.19

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 même chance pour chacun ; liste complète ; 3 Systématique ; 4 une personne toutes les k sur la liste ; 5 Stratifié ; 6 tirage dans chaque groupe, selon son poids ; 7 Par grappes ; 8 groupes entiers tirés au sort ; 9 Par quotas ; 10 reproduit la structure connue de la population ; 11 De convenance ; 12 personnes disponibles : risque de biais de sélection ; 13 Base de sondage = liste complète de la population, nécessaire au tirage au sort.
2. Population : l'ensemble des personnes que l'on veut décrire. Échantillon : la partie de la population réellement interrogée. Taux de sondage : rapport entre la taille de l'échantillon et celle de la population (n / N).
3. a) Par grappes ; b) de convenance ; c) systématique (pas de 10) ; d) par quotas.

Corrigé – Exercice 7.20

1. Taux de sondage : 180 / 864 = **0,2083** (20,8 %).
2. CAP 1re année : 156 × 0,2083 = **32,5** ; CAP 2e année : 132 × 0,2083 = **27,5** ; seconde : 214 × 0,2083 = **44,58** ; première : 190 × 0,2083 = **39,58** ; terminale : 172 × 0,2083 = **35,83** (calculs avec 180 / 864 non arrondi).
3. Entiers inférieurs : 32 + 27 + 44 + 39 + 35 = 177 ; il manque 3 élèves. Plus grandes parties décimales : terminale (0,83), seconde (0,58), première (0,58). Répartition : **32, 27, 45, 40, 36**, soit 180 élèves.
4. La stratification garantit que chaque niveau est représenté selon son poids, même les petits niveaux ; un tirage simple pourrait, par hasard, sous-représenter un niveau. Elle permet aussi des résultats par niveau et améliore un peu la précision.
5. Dans chaque niveau, à partir de la liste des élèves : tirage aléatoire (tableur, fonction ALEA) ou tirage systématique avec un point de départ tiré au sort.

Corrigé – Exercice 7.21

1. Pas : k = 615 / 123 = **5**. Numéros : 3, 8, 13, 18… Dernier : 3 + 5 × 122 = **613**.
2. La liste ne doit pas suivre un ordre périodique lié au sujet de l'enquête (par exemple, une liste classée par parcelle où chaque 5e parcelle serait la plus grande) ; on utilise de préférence une liste alphabétique.
3. Femmes : 0,54 × 120 = 64,8, soit **65** ; hommes : 120 − 65 = **55**. Moins de 30 ans : 0,22 × 120 = 26,4, soit **26** ; 30 à 59 ans : 0,50 × 120 = **60** ; 60 ans et plus : 0,28 × 120 = 33,6, soit **34** ; total 26 + 60 + 34 = 120.
4. Les personnes ne sont pas tirées au sort : c'est l'enquêteur qui les choisit dans chaque case. On ne peut donc pas calculer rigoureusement une marge d'erreur. Risque : interroger les personnes les plus disponibles ou les plus faciles à aborder (biais de sélection), par exemple uniquement celles qui sont dehors en journée.
5. Diversifier les lieux et les horaires de passation (marché, sortie d'école, centre social, soirée, samedi) et décrire honnêtement la méthode dans le dossier.

Corrigé – Exercice 7.22

1. Collectivité : 74 / 185 = **40,0 %** ; service : 24 / 60 = **40,0 %**.
2. Collectivité : p × (1 − p) = 0,40 × 0,60 = 0,24 ; 0,24 / 185 = 0,001297 ; √ = 0,0360 ; × 1,96 = **0,071**, soit **± 7,1 points** ; IC : **[32,9 % ; 47,1 %]**. Service : 0,24 / 60 = 0,004 ; √ = 0,0632 ; × 1,96 = **0,124**, soit **± 12,4 points** ; IC : **[27,6 % ; 52,4 %]**.
3. Les deux enquêtes donnent le même pourcentage, mais l'intervalle du service est presque deux fois plus large. La marge d'erreur diminue quand la taille de l'échantillon augmente, comme la racine carrée de n : il faut multiplier n par 4 pour diviser la marge par 2.

4. « Selon notre enquête auprès de 185 agents tirés au sort (date), 40 % déclarent sauter le déjeuner au moins une fois par semaine ; dans l'ensemble de la collectivité, cette proportion se situe probablement entre 33 % et 47 %. »

5. L'échantillon doit être tiré au hasard dans la population ; sinon, l'intervalle ne mesure pas les biais (sélection, non-réponse). Il faut aussi que les réponses soient indépendantes et que l'effectif soit suffisant.

Corrigé – Exercice 7.23

1. n = 1,96² × 0,30 × 0,70 / 0,05² = 3,8416 × 0,21 / 0,0025 = **322,7**, soit **323 agents**.

2. n' = 323 / (1 + 322 / 1 150) = 323 / 1,280 = **252,3**, soit **253 agents**.

3. 253 / 0,70 = **361,4**, soit **362 agents** à solliciter.

4. n = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = **384,2**, soit **385** ; n' = 385 / (1 + 384 / 1 150) = 385 / 1,334 = **288,6**, soit **289 agents**. On prend p = 0,5 quand on n'a aucune estimation préalable : c'est la valeur qui donne la plus grande taille, donc la plus prudente.

5. Accepter une marge plus large et la calculer (avec 150 réponses et p = 0,30 : 1,96 × √(0,21 / 150) = environ ± 7,3 points), ou cibler une population plus petite et le dire ; ne jamais annoncer une précision qu'on n'a pas.

Corrigé – Exercice 7.24

1. Il n'existe pas de base de sondage des locataires accessible (protection des données) : on ne peut pas donner à chaque locataire la même chance d'être tiré.

2. Logements à solliciter : 250 / 0,55 = 454,5, soit **455 logements**. Taille moyenne d'une résidence : 1 860 / 23 = **80,9**, soit environ 81 logements. Nombre de résidences : 455 / 81 = 5,6, soit **6 résidences** (6 × 81 = 486 logements, soit environ 267 questionnaires attendus).

3. Grappes stratifiées : on classe les 23 résidences par secteur (centre, est, ouest) et l'on tire au sort deux résidences dans chaque secteur (tirage proportionnel au nombre de logements si possible). Dans chaque résidence tirée, on sollicite tous les logements, en passant à des horaires variés (fin d'après-midi, samedi) et en revenant une seconde fois chez les absents.

4. Les personnes d'une même résidence se ressemblent (même quartier, même âge du bâti, mêmes commerces) : interroger tout un immeuble apporte moins d'informations nouvelles que des personnes dispersées. C'est l'effet de grappe : la précision réelle est plus faible que celle calculée avec la formule simple.

5. Information préalable des locataires par affichage et par le gardien ; passage en binôme, carte professionnelle visible ; participation libre et anonyme, sans entrer dans le logement si la personne ne le souhaite pas ; questionnaire proposé à l'oral dans la langue de la personne ; aucune information transmise au bailleur sur un locataire identifiable.

6. Exemple : « L'enquête a été menée en porte-à-porte du … au …, dans 6 résidences tirées au sort à raison de deux par secteur (échantillonnage par grappes stratifié), auprès de tous les logements de ces résidences ; … questionnaires ont été remplis sur 486 logements sollicités (… %). »

Partie 5 – Poser le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des besoins selon Bradshaw et vérifier un besoin par la triangulation.
- Construire un arbre à problèmes à partir de faits et formuler un problème central correct.
- Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire avec des indicateurs chiffrés.
- Confronter des sources qui semblent se contredire.
- Mesurer des inégalités sociales de santé (écart absolu, rapport, gradient).
- Rédiger la partie « diagnostic » d'un dossier.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Besoins (Bradshaw, 1972) : normatif (défini par des experts au regard d'une norme), ressenti (perçu par les personnes), exprimé (devenu demande), comparatif (écart avec une population de référence). Un besoin confirmé par plusieurs types est plus solide (triangulation).
- Problème central : situation négative, observable et mesurable, jamais l'absence d'une solution (« il n'y a pas d'atelier » n'est pas un problème).
- Arbre à problèmes : causes (avec des faits) → problème central → conséquences.
- Environnement alimentaire : densité de commerces (pour 1 000 habitants), indice d'environnement favorable = commerces favorables / (favorables + défavorables) × 100, distance au commerce de fruits et légumes, prix d'un panier de référence. Désert alimentaire : accès difficile ; marais alimentaire : offre abondante mais surtout défavorable.
- Inégalités sociales de santé : écart absolu (en points) et rapport entre groupes extrêmes ; gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : des actions pour tous, d'intensité proportionnée aux besoins.

Exercice 7.25 – Les quatre types de besoins (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous réalisez le diagnostic d'un projet sur l'alimentation des enfants accueillis dans un centre de loisirs intercommunal (fictif) pendant les vacances. Vous avez réuni plusieurs constats.

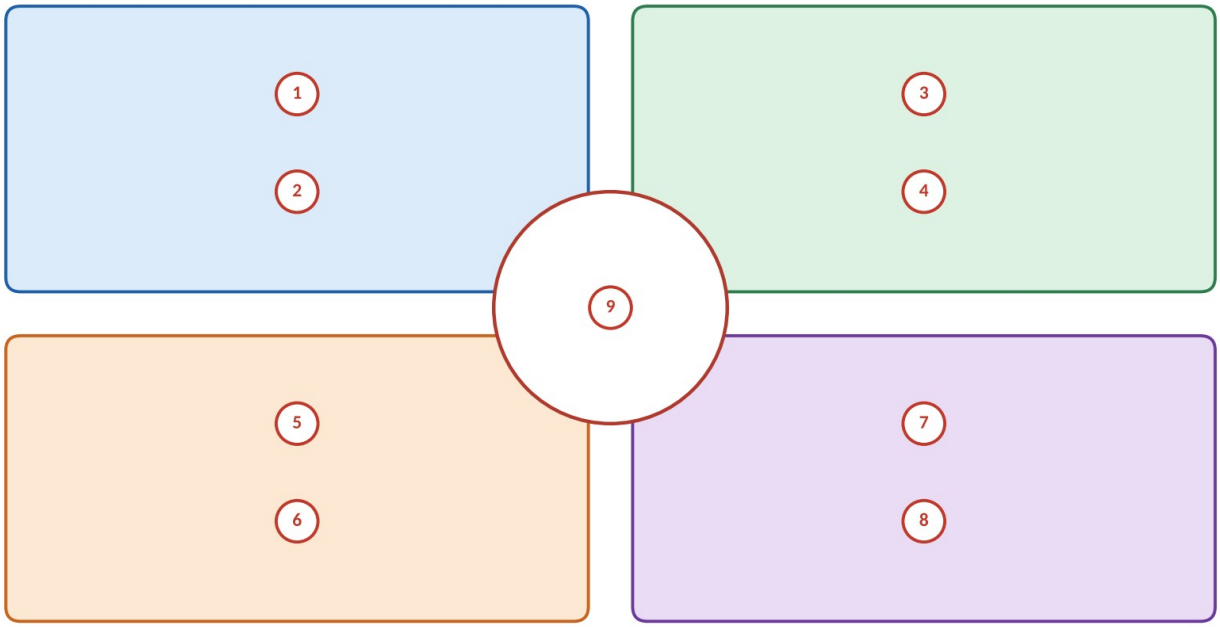


Figure 7.7 – Document 1 – Les besoins selon Bradshaw (schéma à légender)

Document 2 – Huit constats

a) Le goûter servi contient un produit sucré chaque jour, alors que les recommandations pour la restauration collective en limitent la fréquence.

b) 14 familles ont écrit à la mairie pour demander des goûters « plus sains ».

c) Les animateurs disent : « Les enfants ont faim à 16 h, le goûter ne tient pas. »

d) Dans ce centre, 19 % des enfants boivent de l'eau au goûter, contre 54 % dans les centres du département ayant adopté une charte.

e) Des enfants disent : « On aimerait des fruits coupés. »

f) Le médecin de PMI rappelle que l'eau est la seule boisson recommandée à volonté.

g) Une liste d'attente de 22 enfants existe pour l'atelier « cuisine des petits chefs ».

h) Le coût du goûter est de 0,42 € par enfant, contre 0,55 € en moyenne dans les centres voisins.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Classez les huit constats du document 2 selon le type de besoin. (4 pts)
3. Indiquez le besoin le mieux confirmé par la triangulation et justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.26 – Construire un arbre à problèmes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le village de Montclar-sur-Aune (fictif, 740 habitants), la dernière épicerie a fermé. Le CCAS a interrogé 41 habitants de 70 ans et plus vivant seuls. Vous devez construire l'arbre à problèmes.

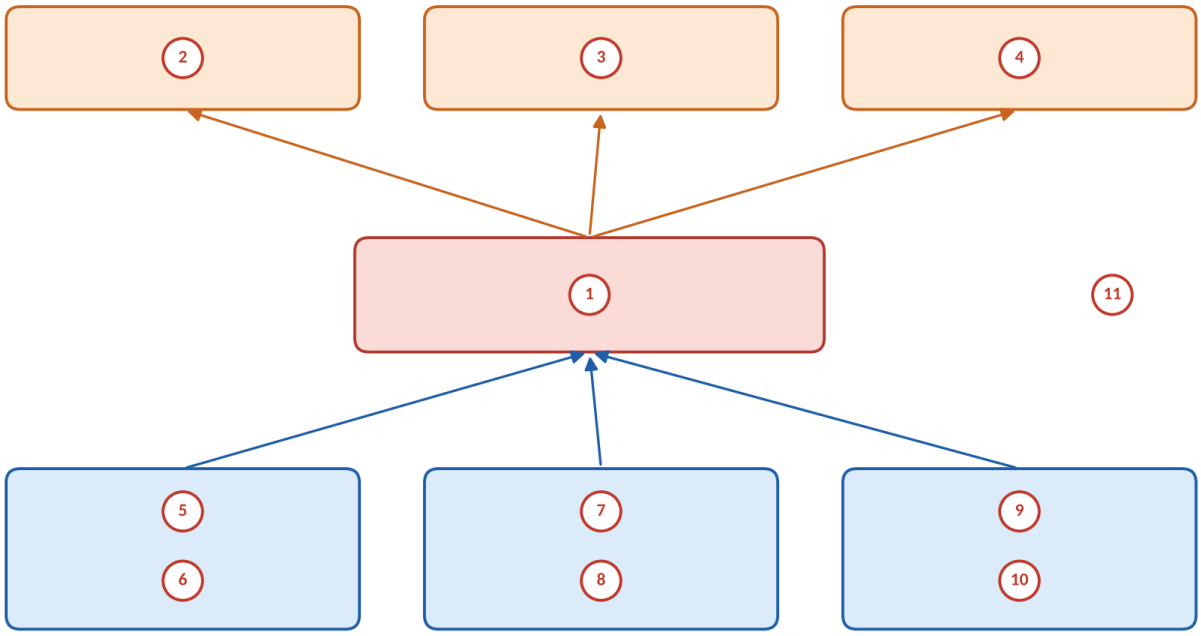


Figure 7.8 – Document 1 – L'arbre à problèmes (schéma à légender)

Document 2 – Résultats et notes (données fictives, octobre 2026)

- 25 personnes sur 41 mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour.
- 17 n'ont plus de voiture ; le bus passe deux fois par semaine.
- 22 disent : « Cuisiner pour soi seul, ça ne vaut pas la peine. »
- 9 ont des difficultés pour mâcher.
- 12 ont perdu du poids sans le vouloir depuis un an, selon leurs déclarations.
- 6 ont chuté dans l'année.
- Le portage de repas coûte 9,20 € par repas ; 5 personnes l'utilisent.
- Le marché du bourg voisin a lieu le jeudi matin.
- 15 personnes disent se sentir seules « souvent » ou « toujours ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (3 pts)
2. Formulez le problème central avec un fait chiffré. (2 pts)
3. Construisez l'arbre à problèmes : au moins quatre causes et trois conséquences tirées du document 2, avec leur pourcentage. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi « il n'y a pas d'épicerie » n'est pas un bon problème central, et pourquoi c'est pourtant une cause importante. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.27 – Mesurer l'environnement alimentaire d'un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Gare de Saint-Ferlac (fictif, 5 600 habitants) est souvent décrit comme « bien commerçant ». Vous réalisez un repérage dans un rayon de 800 m autour du centre social.

Document 1 – Repérage (données fictives, octobre 2026)

- Commerces proposant des produits frais et des produits de base : une supérette, un primeur, un marché le mercredi.
- Commerces proposant surtout des produits peu favorables à la santé : six restaurants rapides, deux boulangeries spécialisées dans le snacking, deux épiceries de nuit (confiseries, boissons, alcool).
- Un ménage type du quartier (deux personnes) déclare un budget alimentaire de 180 € par mois.
- Le panier de huit produits de base relevé à la supérette coûte 18,05 € ; le même panier coûte 12,85 € au supermarché, à 6 km.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice d'environnement favorable, la densité de commerces pour 1 000 habitants et le rapport entre restaurants rapides et commerces favorables. (4 pts)

2. Indiquez si le quartier relève d'un désert ou d'un marais alimentaire. Justifiez. (2 pts)

3. Calculez le budget alimentaire du ménage par personne et par jour, et la part de ce budget mensuel représentée par un seul panier de base à la supérette et au supermarché. (3 pts)

4. Présentez deux limites de ce repérage. (1 pt)

5. Proposez deux actions sur l'environnement, et non sur les seuls comportements. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.28 – Quand les sources se contredisent (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cité scolaire (fictive), vous cherchez à savoir si les collégiens mangent les légumes servis au restaurant scolaire. Trois sources donnent des réponses différentes.

Document 1 – Trois sources (données fictives, novembre 2026)

- Questionnaire rempli en classe par 212 élèves : 153 déclarent « manger les légumes servis le midi presque tous les jours ».
- Observation des plateaux au retour, sur quatre jours, 600 plateaux : la portion de légumes est laissée entière ou presque sur 342 plateaux.
- Entretien avec le chef : « Les légumes partent à la poubelle, sauf les frites et le maïs. Les élèves ont 25 minutes pour tout faire. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages des deux premières sources. (2 pts)
2. Expliquez l'écart entre la déclaration et l'observation par au moins deux biais ou différences de méthode. (4 pts)
3. Indiquez ce que l'entretien apporte et ses limites. (2 pts)
4. Rédigez la conclusion du diagnostic sur ce point, en trois lignes, en croisant les trois sources. (3 pts)
5. Proposez une quatrième source pour compléter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.29 – Mesurer les inégalités sociales (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de santé (fictif) publie la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité comprise, selon le niveau de revenu de la commune de l'école, classé en cinq groupes de même taille (quintiles). Le conseil départemental veut cibler les communes les plus pauvres.

Document 1 – Surpoids des enfants de grande section selon le quintile de revenu (données fictives, années scolaires 2023 à 2025)

Quintile de revenu de la commune	Q1 (plus pauvres)	Q2	Q3	Q4	Q5 (plus aisées)
Surpoids, obésité comprise	21,4 %	18,0 %	15,2 %	12,6 %	9,8 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart absolu et le rapport entre Q1 et Q5. (2 pts)
2. Décrivez la forme des résultats et nommez-la. (2 pts)
3. Calculez la moyenne simple des cinq quintiles. Combien de quintiles sont au-dessus et combien au-dessous de cette moyenne ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une action réservée au seul quintile Q1 ne suffirait pas, avec le principe de l'universalisme proportionné. (4 pts)
5. Proposez une façon d'appliquer ce principe à un programme d'ateliers dans les écoles du département. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.30 – Rédiger le diagnostic d'un chantier d'insertion (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le chantier d'insertion maraîcher « Les Jardins du Pont-Vieux » (fictif) emploie 24 salariés en contrat d'insertion. Ils cultivent des légumes biologiques vendus en paniers à des adhérents. L'encadrante technique remarque des coups de fatigue en fin de matinée et vous demande un diagnostic.

Document 1 – Résultats d'entretiens individuels courts (données fictives, octobre 2026, 24 salariés sur 24)

- 15 arrivent au travail sans avoir rien mangé.
- 11 n'ont pas de cuisine équipée chez eux (hébergement, chambre, foyer).
- 9 disposent de moins de 5 € par jour pour se nourrir.
- 6 mangent des légumes tous les jours.
- 18 aimeraient pouvoir emporter des légumes du chantier.
- Les légumes non calibrés (environ 40 kg par semaine) sont compostés.
- Une salle de pause avec réfrigérateur et four à micro-ondes existe ; le déjeuner est pris sur place, apporté par chacun.
- Paroles : « Je cultive des courgettes toute la journée, mais je n'en mange jamais » ; « Le matin, je n'ai pas le temps, le bus est à 6 h 40 ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages utiles. (3 pts)
2. Repérez le paradoxe de cette situation. (2 pts)
3. Classez les besoins selon Bradshaw. (3 pts)
4. Rédigez le diagnostic en dix lignes environ : problème central, causes principales, conséquences, ressources, en restant prudent sur les liens de cause à effet. (6 pts)
5. Proposez deux pistes d'action qui découlent directement du diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 7.25

1. Légendes : 1 Besoin normatif ; 2 écart à une norme fixée par des experts ; 3 Besoin ressenti ; 4 manque perçu par les personnes ; 5 Besoin exprimé ; 6 besoin ressenti devenu demande ; 7 Besoin comparatif ; 8 écart avec une population de référence ; 9 Triangulation : besoin confirmé par plusieurs regards.
2. Normatif : a), f). Ressenti : c) (ressenti par les professionnels), e). Exprimé : b), g). Comparatif : d), h).
3. Le besoin d'un goûter plus favorable à la santé (moins de produits sucrés, plus de fruits et d'eau) est confirmé par les quatre regards : la norme (a, f), le ressenti des enfants et des animateurs (c, e), la demande des familles (b) et la comparaison avec les autres centres (d). C'est le besoin le plus solide.

Corrigé – Exercice 7.26

1. Légendes : 1 Problème central : situation négative, observable et mesurable ; 2 Conséquences sur la santé ; 3 Conséquences sociales ; 4 Conséquences économiques ; 5 Causes individuelles ; 6 connaissances, compétences, goûts ; 7 Causes environnementales ; 8 offre, prix, accès, équipement ; 9 Causes sociales et organisationnelles ; 10 horaires, isolement, normes ; 11 chaque cause appuyée par un fait chiffré.
2. Exemple : « Les personnes de 70 ans et plus vivant seules à Montclar-sur-Aune ont une alimentation insuffisante en protéines : 25 sur 41 (61,0 %) mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. »
3. Causes : absence d'épicerie et transports limités (17 sur 41 sans voiture, soit 41,5 % ; bus deux fois par semaine) ; perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 sur 41, soit 53,7 %) ; difficultés de mastication (9 sur 41, soit 22,0 %) ; isolement (15 sur 41, soit 36,6 %) ; coût du portage (9,20 € le repas, utilisé par 5 personnes seulement). Conséquences : perte de poids involontaire (12 sur 41, soit 29,3 %) et risque de dénutrition ; chutes (6 sur 41, soit 14,6 %) et perte d'autonomie ; isolement renforcé ; dépendance accrue aux aides et coûts de soins.
4. « Il n'y a pas d'épicerie » décrit l'absence d'une solution, pas l'état du public ; un problème central doit porter sur la situation des personnes (leur alimentation, leur santé), pour laquelle plusieurs solutions sont possibles. La fermeture de l'épicerie reste une cause environnementale majeure : elle limite l'accès aux produits frais et rend les personnes sans voiture dépendantes du bus ou de l'entourage.

Corrigé – Exercice 7.27

1. Commerces favorables : 3 ; défavorables : 6 + 2 + 2 = 10 ; total : 13. Indice d'environnement favorable : 3 / 13 × 100 = **23,1** (sur 100). Densité : 13 / 5 600 × 1 000 = **2,32 commerces pour 1 000 habitants**. Rapport restaurants rapides / commerces favorables : 6 / 3 = **2,0**.
2. Il s'agit d'un **marais alimentaire** : l'offre est abondante (le quartier est « bien commerçant »), mais les commerces défavorables sont plus de trois fois plus nombreux que les commerces favorables (10 contre 3). Ce n'est pas un désert, puisque des produits frais existent à proximité.
3. Budget : 180 / 2 / 30 = **3,00 € par personne et par jour**. Un panier de base représente 18,05 / 180 × 100 = **10,0 %** du budget mensuel à la supérette et 12,85 / 180 × 100 = **7,1 %** au supermarché. Le prix de l'offre de proximité pèse lourdement sur un budget déjà serré.
4. Le repérage ne compte que le nombre de commerces, pas leur taille ni les produits réellement achetés ; c'est un instantané (horaires, saison) ; le marché n'a lieu qu'une fois par semaine ; le rayon de 800 m ne correspond pas forcément aux trajets des habitants.
5. Exemples : proposer à la mairie un deuxième marché, le samedi, ou un étal de fruits et légumes à prix solidaires ; négocier avec la supérette un rayon de produits de base à prix maîtrisés ; mettre en place une commande groupée mensuelle au supermarché ; plaider auprès de la commune pour limiter les nouveaux restaurants rapides près des écoles (plan local d'urbanisme).

Corrigé – Exercice 7.28

1. Questionnaire : 153 / 212 × 100 = **72,2 %** des élèves déclarent manger les légumes presque tous les jours. Observation : 342 / 600 × 100 = **57,0 %** des plateaux reviennent avec la portion de légumes entière ou presque.
2. Désirabilité sociale : en classe, devant un adulte, les élèves déclarent ce qui semble « bien ». Différence de mesure : le questionnaire porte sur l'élève, l'observation porte sur le plateau (un élève peut manger les frites mais pas les haricots) ; « presque tous les jours » est vague ; les jours observés ne sont peut-être pas représentatifs (menu, météo). Biais de mémoire possible. Il n'y a donc pas forcément contradiction : les deux sources ne mesurent pas exactement la même chose.
3. L'entretien apporte une explication (types de légumes appréciés ou non, temps de repas de 25 minutes) et le point de vue d'un professionnel de terrain. Limites : c'est un seul avis, général (« les légumes partent à la poubelle »), qui peut être influencé par la lassitude ou la défense de son travail.
4. Exemple : « Les élèves déclarent majoritairement manger les légumes (72 %), mais l'observation montre que plus de la moitié des portions reviennent intactes (57 % des plateaux), surtout pour les légumes autres que les frites et le maïs selon le chef. La consommation réelle de légumes au restaurant scolaire est donc probablement faible, dans un temps de repas court. »
5. Exemples : la pesée des restes par catégorie de plat sur une semaine (gaspillage) ; un groupe de parole avec des élèves ; l'analyse des menus (fréquence et types de légumes, préparation) ; la mesure du temps réellement passé à table.

Corrigé – Exercice 7.29

1. Écart absolu : 21,4 − 9,8 = **11,6 points**. Rapport : 21,4 / 9,8 = **2,18** : le surpoids est un peu plus de deux fois plus fréquent dans les communes les plus pauvres que dans les plus aisées.
2. La fréquence du surpoids diminue régulièrement d'un quintile à l'autre, du plus pauvre au plus aisé : c'est un **gradient social**. Il ne s'agit pas d'un problème limité aux plus pauvres.
3. Moyenne simple : (21,4 + 18,0 + 15,2 + 12,6 + 9,8) / 5 = 77,0 / 5 = **15,4 %**. Deux quintiles sont au-dessus (Q1, Q2), trois au-dessous (Q3, Q4, Q5), dont Q3 très proche de la moyenne.
4. Le gradient montre que le risque augmente à chaque échelon : les quintiles Q2 et Q3 ont aussi des fréquences élevées (18,0 % et 15,2 %) et rassemblent beaucoup d'enfants. Une action réservée à Q1 laisserait de côté la majorité des enfants concernés et pourrait stigmatiser les communes ciblées. L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) propose des actions pour tous, avec une intensité et des moyens proportionnés au niveau de besoin, pour réduire le gradient sans abandonner personne.
5. Exemple : proposer à toutes les écoles un socle commun (deux ateliers par classe et un kit pour les familles), renforcé dans les écoles des quintiles Q1 et Q2 (cycle de six ateliers, ateliers parents-enfants, goûters partagés, interventions de la diététicienne), avec une évaluation qui suit l'évolution de l'écart entre quintiles.

Corrigé – Exercice 7.30

1. Sans rien avoir mangé : 15 / 24 = **62,5 %**. Sans cuisine équipée : 11 / 24 = **45,8 %**. Moins de 5 € par jour : 9 / 24 = **37,5 %**. Légumes tous les jours : 6 / 24 = **25,0 %**. Souhaitent emporter des légumes : 18 / 24 = **75,0 %**. (Avec 24 personnes, on peut donner les deux formes : « 15 sur 24 ».)
2. Les salariés produisent chaque semaine des légumes, dont environ 40 kg sont compostés faute de calibre, mais seuls 6 sur 24 en mangent tous les jours : l'offre est sur place, mais elle n'arrive pas dans leur assiette.
3. Normatif : 18 salariés sur 24 ne mangent pas de légumes tous les jours, alors que les repères recommandent au moins cinq fruits et légumes par jour ; 15 sur 24 commencent leur journée de travail physique à jeun. Ressenti : fatigue observée par l'encadrante ; « je n'en mange jamais ». Exprimé : 18 sur 24 demandent à emporter des légumes. Comparatif : non disponible ici (on pourrait comparer avec

d'autres chantiers ou avec les données nationales).

4. Exemple : « Les salariés du chantier d'insertion ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail : 15 sur 24 arrivent sans avoir rien mangé et seuls 6 sur 24 mangent des légumes tous les jours, alors qu'ils produisent des légumes biologiques dont une partie est compostée. Plusieurs causes se cumulent : des horaires de transport très matinaux, l'absence de cuisine équipée chez près de la moitié des salariés (11 sur 24), un budget alimentaire très faible pour plus d'un tiers (9 sur 24) et l'absence d'organisation pour utiliser les légumes non calibrés. Les conséquences observées sont des coups de fatigue en fin de matinée, qui peuvent gêner le travail physique et la sécurité ; les liens précis restent à confirmer. Le chantier dispose de ressources importantes : la production de légumes, une salle de pause équipée d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes, et une forte demande des salariés. »

5. Exemples : organiser une collation partagée à l'arrivée (pain, fruits, laitages) avec un budget dédié ; distribuer chaque semaine les légumes non calibrés, accompagnés de recettes réalisables au four à micro-ondes ou avec une plaque ; animer quelques ateliers de cuisine dans la salle de pause.

Partie 6 – Définir les priorités

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser des critères explicites pour choisir des priorités.
- Calculer un score de priorité de Hanlon et appliquer le test PEARL.
- Animer et dépouiller une technique du groupe nominal.
- Choisir une méthode participative adaptée au public.
- Construire une matrice FFOM croisée et arbitrer en comité de pilotage.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Critères de priorité : ampleur, gravité, efficacité des interventions, faisabilité, acceptabilité, cohérence avec les politiques (PNNS, PRS, CLS), équité.
- Méthode de Hanlon (version du cours) : A = ampleur, B = gravité, C = efficacité, notés de 0 à 10 ; score = (A + 2B) × C / 3, sur 100 au plus.
- Test PEARL : Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; chaque critère vaut 1 ou 0 ; un seul 0 écarte le problème, quel que soit son score.
- Un problème écarté n'est pas abandonné : on oriente vers un partenaire, on transmet au CLS, on fait du plaidoyer.
- Technique du groupe nominal : production individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel pondéré, dépouillement collectif.
- Matrice FFOM croisée : forces × opportunités (stratégie offensive) ; faiblesses × opportunités (amélioration) ; forces × menaces (défensive) ; faiblesses × menaces (survie).

Exercice 7.31 – Les critères de priorité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de comité de pilotage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), chacun défend « son » problème. Vous notez les arguments entendus.

Document 1 – Huit arguments entendus

a) « Ce problème touche un patient sur trois. »

b) « Il entraîne des hospitalisations évitables. »

c) « Des actions de ce type ont fait leurs preuves ailleurs. »

d) « Nous avons la salle, l'infirmière et le temps pour le faire. »

e) « Les patients nous le demandent depuis deux ans. »

f) « C'est un axe du projet régional de santé, avec un appel à projets. »

g) « Ce sont les patients les plus précaires qui sont le plus touchés. »

h) « Il faut agir vite : la situation se dégrade chaque mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Citez les sept critères de priorité et la question associée à chacun. (4 pts)

2. Associez chaque argument du document 1 à un critère. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi le jury attend des critères explicites plutôt qu'un choix « au feeling ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.32 – Calculer des scores de Hanlon (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Rocheval (fictive), le groupe de travail « nutrition » a noté cinq problèmes issus du diagnostic.

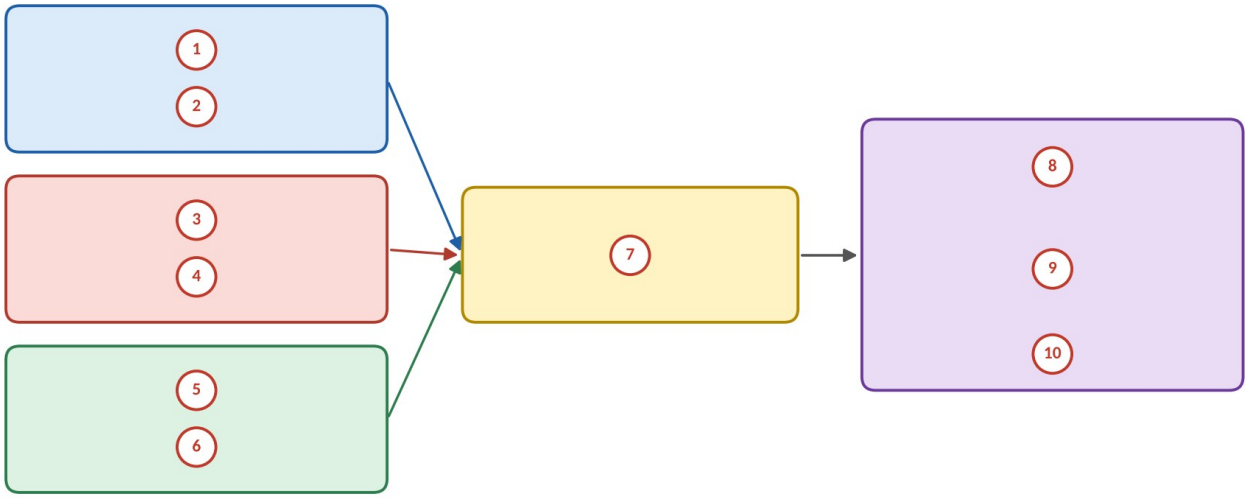


Figure 7.9 – Document 1 – Hiérarchiser les problèmes : score de Hanlon et test PEARL (schéma à légender)

Document 2 – Notes attribuées par le groupe de travail (de 0 à 10)

Problème	A (ampleur)	B (gravité)	C (efficacité)
P1 – Boissons sucrées quotidiennes chez les adolescents	6	5	7
P2 – Petit déjeuner sauté par les collégiens	7	6	6
P3 – Surpoids des enfants de 6 à 11 ans	4	7	4
P4 – Faible consommation de légumes dans les familles	8	5	6
P5 – Dénutrition des aînés isolés à domicile	2	9	7

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (3 pts)

2. Calculez le score de Hanlon de chaque problème, en détaillant le calcul de P5. (5 pts)

3. Classez les cinq problèmes. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi P5 arrive en tête alors qu'il touche peu de personnes. (2 pts)

5. Indiquez la principale limite de cette méthode. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.33 – Le test PEARL et la décision (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le projet de l'exercice 7.32 est porté par le service jeunesse de la ville, qui dispose d'un budget de 6 000 €, d'une animatrice et d'une diététicienne vacataire. Le groupe applique le test PEARL aux cinq problèmes.

Document 1 – Informations pour le test PEARL

- P1 : le service jeunesse peut agir dans les accueils de jeunes ; une action « eau et boissons » coûte environ 1 500 €.
- P2 : les deux collèges sont partenaires ; un petit déjeuner pédagogique par classe de 6e coûte environ 2 400 € par an.
- P3 : les parents interrogés refusent toute pesée ou action « centrée sur le poids » à l'école ; le médecin scolaire est déjà mobilisé sur ce sujet.
- P4 : les ateliers cuisine parents-enfants sont dans la mission du service jeunesse ; budget environ 3 000 €.
- P5 : les aînés ne relèvent pas du service jeunesse ; le CCAS prépare une action avec le portage de repas.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez le test PEARL aux cinq problèmes, sous forme de tableau, et justifiez chaque 0. (5 pts)

2. Indiquez les problèmes retenus et vérifiez que le budget permet de les traiter. (3 pts)

3. Expliquez ce que deviennent les problèmes écartés. (2 pts)

4. Les scores de P1, P2 et P4 sont proches. Proposez un argument complémentaire pour arbitrer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.34 – Dépouiller un groupe nominal (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez, avec le conseil citoyen du quartier des Bruyères (fictif), une technique du groupe nominal sur la question : « Que faudrait-il faire pour mieux manger dans le quartier ? ». Après la production et la clarification, il reste huit propositions. Chacun des neuf participants choisit cinq propositions et leur attribue 5, 4, 3, 2 et 1 point (5 pour sa préférée).

Document 1 – Les huit propositions

A : un marché de producteurs le samedi ; B : des ateliers cuisine parents-enfants ; C : un jardin partagé ; D : un petit déjeuner à l'école ; E : des affiches d'information ; F : un concours de recettes ; G : un livret de recettes à petit prix ; H : des séances de sport en plein air.

Document 2 – Bulletins (dans l'ordre, la proposition qui reçoit 5 points, puis 4, 3, 2 et 1)

Participant	5 points	4 points	3 points	2 points	1 point
1	A	B	D	C	E
2	B	A	E	D	G
3	A	D	B	H	C
4	B	C	A	E	F
5	D	B	A	G	H
6	A	C	D	B	E
7	H	B	D	A	C
8	G	E	D	B	A
9	F	A	H	D	B

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les cinq étapes de la technique du groupe nominal. (2,5 pts)
2. Calculez pour chaque proposition le total des points, le nombre de participants qui l'ont choisie et le nombre de premières places. Vérifiez le total général. (5 pts)
3. Établissez le classement et commentez les deux premières propositions. (2,5 pts)
4. Indiquez deux avantages de cette méthode par rapport à un débat libre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.35 – Choisir une méthode participative (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez associer le public au diagnostic dans trois situations différentes. Votre tutrice vous demande de choisir la méthode la plus adaptée à chacune.

Document 1 – Trois situations

- Situation 1 : 12 personnes âgées d'une résidence autonomie, dont plusieurs ont des troubles de la vue, souhaitent dire ce qui rend le repas agréable ou non.
- Situation 2 : 40 habitants d'un quartier et des professionnels (commerçants, travailleurs sociaux) doivent produire des idées sur l'accès aux produits frais, en une soirée.
- Situation 3 : 8 jeunes d'un dispositif d'insertion, peu à l'aise à l'écrit, doivent dire ce que représente pour eux « bien manger ».

Document 2 – Méthodes possibles

Photolangage ; world café (tables de 4 à 6 personnes, plusieurs tours, un hôte par table) ; marche exploratoire (parcours collectif du quartier avec une grille d'observation) ; groupe de parole ; technique du groupe nominal.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez une méthode pour chaque situation et justifiez par les caractéristiques du public. (6 pts)

2. Décrivez le déroulement de la méthode choisie pour la situation 2, avec la durée de chaque étape. (4 pts)

3. Indiquez deux précautions communes à toutes les méthodes participatives. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.36 – Arbitrer en comité de pilotage avec la matrice FFOM croisée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Familles en Bocage » (fictive) gère un espace de vie sociale dans une commune rurale. Le diagnostic a fait ressortir deux priorités : la faible consommation de légumes et de légumes secs, et l'isolement des familles. Le comité de pilotage doit choisir une stratégie.

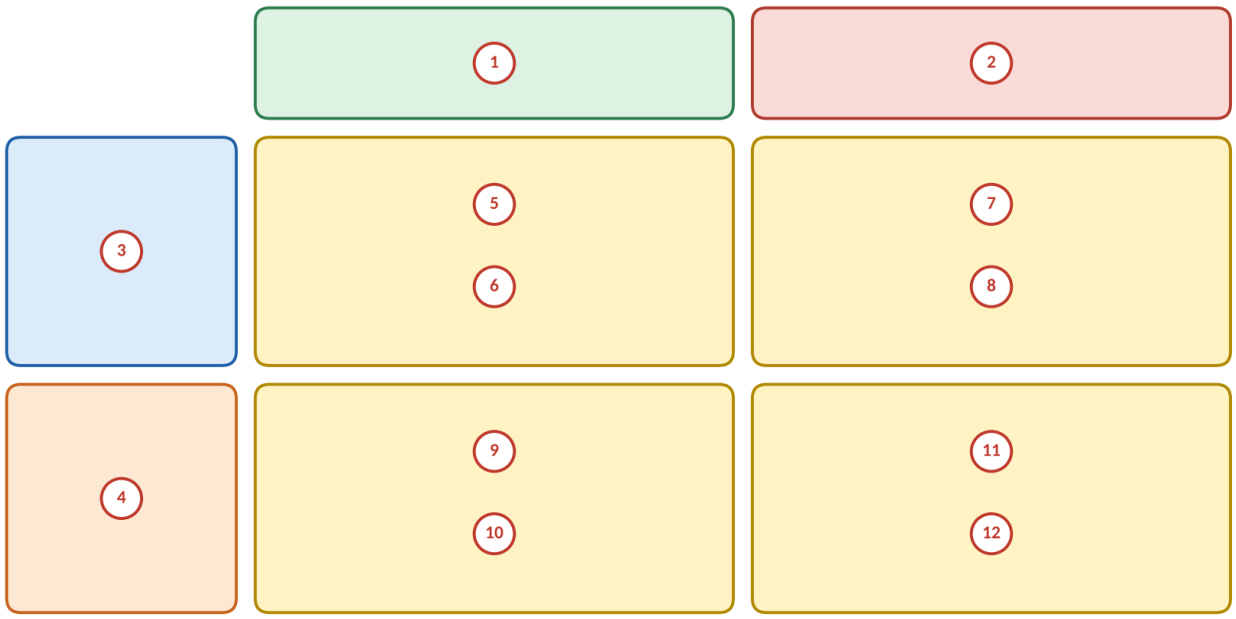


Figure 7.10 – Document 1 – La matrice FFOM croisée (schéma à légender)

Document 2 – Éléments de l'analyse FFOM

- Forces : une salle avec cuisine équipée ; deux bénévoles anciennes cuisinières ; 35 familles qui fréquentent déjà l'espace.
- Faiblesses : pas de salarié le samedi ; pas de véhicule ; peu de familles avec de jeunes enfants.
- Opportunités : appel à projets du projet alimentaire territorial (PAT) ; maraîcher bio volontaire à 3 km ; PMI qui cherche un lieu pour des ateliers.
- Menaces : hausse des prix alimentaires ; transport scolaire qui ne passe pas le mercredi ; une autre association propose des ateliers payants dans la commune voisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)

2. Construisez la matrice FFOM croisée avec une stratégie concrète dans chaque case. (6 pts)

3. Proposez au comité la stratégie principale et justifiez-la au regard des deux priorités. (3 pts)

4. Rédigez le relevé de décision du comité de pilotage en cinq lignes (décision, raisons, suite). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 7.31

1. Ampleur : combien de personnes sont concernées ? Gravité : quelles conséquences, quelle urgence ? Efficacité de l'intervention : existe-t-il des actions efficaces ? Faisabilité : la structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ? Acceptabilité : le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? Cohérence politique : le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? Équité : le projet réduit-il les inégalités ?
2. a) ampleur ; b) gravité ; c) efficacité ; d) faisabilité ; e) acceptabilité (besoin exprimé) ; f) cohérence politique ; g) équité ; h) gravité (urgence).
3. Des critères explicites rendent le choix transparent, discutable et reproductible ; ils protègent contre l'influence de la personne qui parle le plus fort ; ils permettent de justifier le projet auprès des financeurs et du jury, et de revenir sur la décision si la situation change.

Corrigé – Exercice 7.32

1. Légendes : 1 A = ampleur ; 2 nombre de personnes touchées (0 à 10) ; 3 B = gravité ; 4 conséquences, urgence (0 à 10), compte double ; 5 C = efficacité ; 6 actions efficaces disponibles (0 à 10) ; 7 Score = (A + 2B) × C / 3 ; 8 Test PEARL ; 9 Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; 10 un seul « non » écarte le problème.
2. P5 : 2B = 2 × 9 = 18 ; A + 2B = 2 + 18 = 20 ; 20 × 7 = 140 ; 140 / 3 = **46,7**. P1 : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P2 : (7 + 12) × 6 / 3 = 114 / 3 = **38,0**. P3 : (4 + 14) × 4 / 3 = 72 / 3 = **24,0**. P4 : (8 + 10) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**.
3. P5 (46,7) > P2 (38,0) > P1 (37,3) > P4 (36,0) > P3 (24,0).
4. La gravité compte double : la dénutrition des personnes âgées a des conséquences graves (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie), notée 9 sur 10, et les actions sont jugées efficaces (7). Ce poids compense la faible ampleur (2).
5. Les notes sont subjectives : elles dépendent des personnes du groupe. Leur intérêt est de rendre le raisonnement transparent ; on les justifie par les faits du diagnostic et on les attribue collectivement.

Corrigé – Exercice 7.33

1. Tableau :

Problème	P	É	A	R	L	Décision
P1	1	1	1	1	1	retenu (37,3)
P2	1	1	1	1	1	retenu (38,0)
P3	1	1	0	0	1	écarté
P4	1	1	1	1	1	retenu (36,0)
P5	0	1	1	0	1	écarté

P3 : acceptabilité 0, les parents refusent une action centrée sur le poids ; ressources 0, le sujet est déjà porté par le médecin scolaire. P5 : pertinence 0, les aînés ne relèvent pas de la mission du service jeunesse ; ressources 0, le service n'a pas les moyens d'intervenir à domicile.

2. Problèmes retenus : P2, P1 et P4. Coûts : 2 400 + 1 500 + 3 000 = **6 900 €**, ce qui dépasse le budget de 6 000 € de 900 €. Il faut soit traiter deux problèmes en totalité (par exemple P2 et P4 : 5 400 €, marge 600 €), soit combiner P1 et P2 dans une même action (petit déjeuner pédagogique avec un volet « eau et boissons »), soit chercher un cofinancement.
3. P5 est transmis au CCAS, qui prépare une action avec le portage de repas, et au CLS ; le service jeunesse peut soutenir l'action (intergénérationnel). P3 reste suivi par le médecin scolaire ; le projet n'en parle pas

sous l'angle du poids, mais les actions sur les boissons, le petit déjeuner et les légumes y contribuent indirectement.

4. Exemples : l'équité (quel problème touche le plus les jeunes des quartiers prioritaires ?) ; la demande des jeunes et des familles ; la possibilité de combiner les actions (P1 et P2 au petit déjeuner) ; l'existence d'interventions probantes répertoriées par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 7.34

1. Production individuelle et silencieuse des idées ; tour de table où chacun énonce une idée à la fois, notée au tableau sans discussion ; clarification et regroupement des idées ; vote individuel et pondéré ; dépouillement collectif et discussion du résultat.

2. A : 5 + 4 + 5 + 3 + 3 + 5 + 2 + 1 + 4 = **32 points**, 9 participants, 3 premières places. B : 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 = **30 points**, 9 participants, 2 premières places. C : 2 + 1 + 4 + 4 + 1 = **12 points**, 5 participants, aucune première place. D : 3 + 2 + 4 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 = **25 points**, 8 participants, 1 première place. E : 1 + 3 + 2 + 1 + 4 = **11 points**, 5 participants. F : 1 + 5 = **6 points**, 2 participants, 1 première place. G : 1 + 2 + 5 = **8 points**, 3 participants, 1 première place. H : 2 + 1 + 5 + 3 = **11 points**, 4 participants, 1 première place. Total : 32 + 30 + 12 + 25 + 11 + 6 + 8 + 11 = **135 points**, égal à 9 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 9 × 15 = 135.

3. Classement : A (32), B (30), D (25), C (12), E et H (11), G (8), F (6). Le marché de producteurs et les ateliers parents-enfants sont choisis par les neuf participants et arrivent nettement en tête : ils font consensus. Le petit déjeuner à l'école suit (25 points, 8 participants). Les autres propositions sont soutenues par une minorité, parfois avec conviction (F, G et H ont chacune une première place).

4. Chacun s'exprime, y compris les personnes timides, et les idées ne sont pas captées par quelques participants ; le résultat est chiffré, visible et accepté par le groupe ; la méthode est rapide et produit une liste hiérarchisée.

Corrigé – Exercice 7.35

1. Situation 1 : groupe de parole en petit comité, animé à l'oral, éventuellement autour d'un repas ou d'objets à toucher et à sentir ; le photolangage est peu adapté aux troubles de la vue. Situation 2 : world café, qui permet de faire travailler 40 personnes en petits groupes, de croiser les regards des habitants et des professionnels et de produire beaucoup d'idées en une soirée. Situation 3 : photolangage, qui passe par l'image et la parole et non par l'écrit ; il facilite l'expression des représentations.

2. World café (2 h) : accueil, présentation de la question et des règles (10 min) ; trois tours de 20 minutes à des tables de 5 ou 6 personnes, sur trois sous-questions (où acheter ? à quel prix ? comment s'y rendre ?), avec un hôte qui reste à sa table et résume le tour précédent aux nouveaux arrivants (60 min) ; restitution des hôtes en grand groupe (20 min) ; vote par gommettes sur les idées à approfondir (15 min) ; conclusion et suite donnée (15 min).

3. Expliquer le but, la durée et l'usage des résultats ; garantir la liberté de participer et la confidentialité des propos ; adapter le langage et le support ; restituer les résultats aux participants ; ne pas promettre ce que la structure ne pourra pas faire.

Corrigé – Exercice 7.36

1. Légendes : 1 Opportunités (externes) ; 2 Menaces (externes) ; 3 Forces (internes) ; 4 Faiblesses (internes) ; 5 Stratégie offensive ; 6 utiliser les forces pour saisir les opportunités ; 7 Stratégie défensive ; 8 utiliser les forces pour limiter les menaces ; 9 Stratégie d'amélioration ; 10 saisir les opportunités pour corriger les faiblesses ; 11 Stratégie de survie ; 12 réduire la vulnérabilité face aux menaces.

2. Offensive (forces × opportunités) : répondre à l'appel à projets du PAT avec des ateliers cuisine de légumes et légumes secs dans la cuisine équipée, animés par les bénévoles, avec les légumes du maraîcher. Amélioration (faiblesses × opportunités) : accueillir les ateliers de la PMI pour toucher les familles avec de

jeunes enfants ; financer par le PAT un temps de salarié le samedi. Défensive (forces × menaces) : proposer des recettes très économiques face à la hausse des prix ; garder des ateliers gratuits, différents de l'offre payante voisine. Survie (faiblesses × menaces) : organiser un covoiturage entre familles pour les ateliers du mercredi ; diversifier les financeurs pour ne pas dépendre d'un seul appel à projets.

3. Stratégie principale : l'offensive, complétée par l'amélioration. Elle répond aux deux priorités en même temps : les ateliers cuisine collectifs augmentent les compétences autour des légumes et légumes secs et créent du lien entre familles (isolement). Elle s'appuie sur les forces existantes et sur un financement disponible, et le partenariat avec la PMI corrige la faiblesse principale (peu de jeunes familles).

4. Exemple : « Le comité de pilotage du [date] décide de déposer un projet à l'appel à projets du PAT : un cycle d'ateliers cuisine “légumes et légumes secs” dans la salle de l'espace de vie sociale, avec le maraîcher partenaire et la PMI. Ce choix répond aux deux priorités du diagnostic et s'appuie sur la cuisine équipée et les bénévoles. Un covoiturage sera organisé pour les familles sans véhicule. L'étudiante rédige les objectifs et le budget pour la prochaine réunion, le [date]. »

Partie 7 – Problématique et objectifs

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels.
- Reformuler un objectif pour qu'il soit SMART, avec un verbe observable.
- Calculer une valeur cible en effectif et en pourcentage.
- Transformer un arbre à problèmes en arbre à objectifs.
- Formuler une problématique cohérente avec le diagnostic.
- Associer à chaque objectif un indicateur, une source de vérification et une échéance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Objectif général : but à long terme auquel le projet contribue, souvent repris d'une politique ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
- Objectifs spécifiques : changements attendus chez le public ou dans son environnement (connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès) ; ils répondent aux causes retenues ; ils sont SMART.
- Objectifs opérationnels : ce que l'équipe réalise (ateliers, supports, partenariats) ; SMART ; ils servent à l'évaluation du processus. Lecture de haut en bas : « comment ? » ; de bas en haut : « pourquoi ? ».
- SMART : spécifique, mesurable (indicateur et valeur cible), atteignable, réaliste et pertinent, temporellement défini.
- Verbes observables : citer, classer, calculer, préparer, choisir, consommer, proposer ; à éviter : savoir, comprendre, prendre conscience, sensibiliser.
- Valeur cible en effectif : pourcentage × effectif, arrondi à l'entier supérieur pour une cible « au moins », à l'entier inférieur pour une cible « au plus ».
- Problématique : question ouverte (« Comment… ? », « En quoi… ? ») qui part du constat, exprime une tension et précise le public, le lieu et le levier.

Exercice 7.37 – La hiérarchie des objectifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice a écrit neuf objectifs en vrac pour un projet « cuisine et budget » dans une résidence sociale (fictive). Elle vous demande de les ranger.

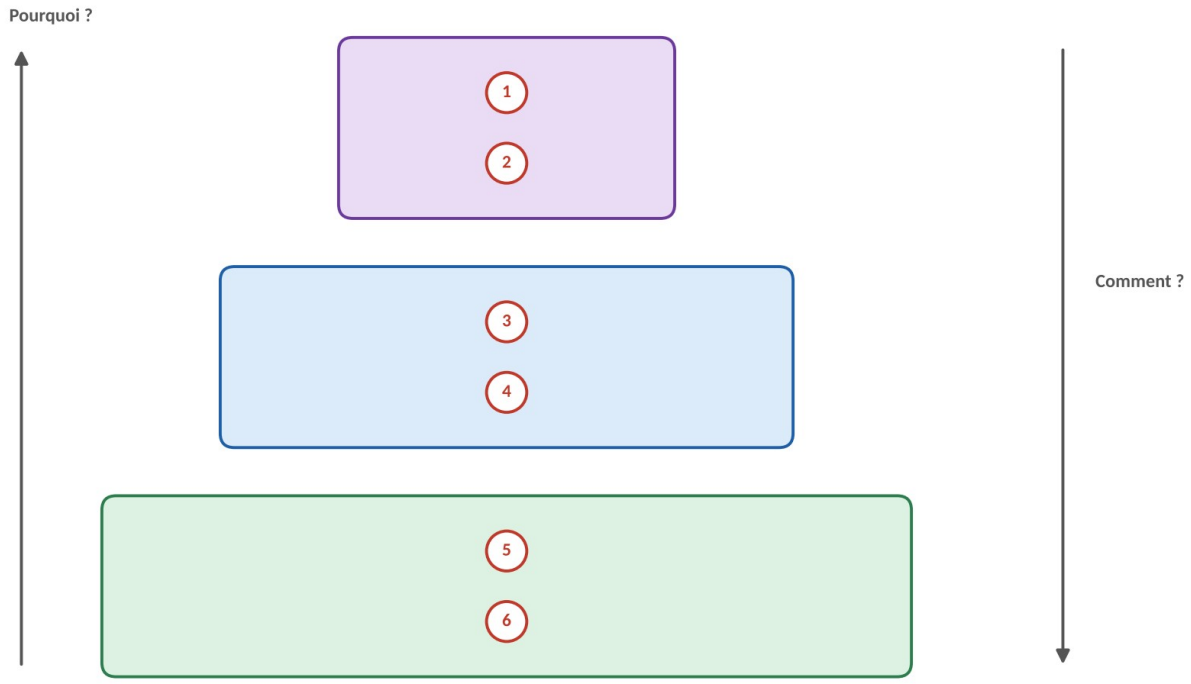


Figure 7.11 – Document 1 – La hiérarchie des objectifs (schéma à légender)

Document 2 – Neuf objectifs

a) Contribuer à améliorer l'alimentation des résidents de la résidence sociale.

b) Animer 6 ateliers cuisine de 2 heures entre janvier et mars 2027.

c) D'ici fin mars 2027, au moins 10 des 22 résidents inscrits préparent un repas chaud au moins trois fois par semaine.

d) Réaliser un livret de 15 recettes à moins de 1,50 € la portion avant le 15 février 2027.

e) À la fin du cycle, au moins 15 des 22 inscrits calculent correctement le coût d'une portion à partir d'un ticket de caisse.

f) Établir une convention avec l'épicerie solidaire voisine avant décembre 2026.

g) D'ici juin 2027, la moitié des résidents inscrits achètent des légumes secs au moins une fois par mois.

h) Organiser un repas partagé mensuel dans la salle commune de janvier à juin 2027.

i) D'ici fin mars 2027, au moins 12 des 22 inscrits déclarent manger avec d'autres résidents au moins une fois par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les neuf objectifs du document 2 en objectif général, objectifs spécifiques et objectifs opérationnels. (4,5 pts)

3. Reliez chaque objectif opérationnel à l'objectif spécifique qu'il sert. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.38 – Rendre un objectif SMART (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le dossier de demande de subvention d'une association sportive (fictive) contient des objectifs mal rédigés. Le financeur les a refusés en écrivant : « Objectifs non évaluables. »

Document 1 – Six objectifs refusés

a) « Sensibiliser les jeunes à l'importance de l'hydratation. »

b) « Que les adhérents mangent mieux. »

c) « Faire des ateliers. »

d) « Faire prendre conscience aux parents que les boissons énergisantes sont dangereuses. »

e) « Améliorer les connaissances nutritionnelles des entraîneurs. »

f) « Réduire l'obésité dans le club. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi chaque objectif du document 1 n'est pas évaluable. (3 pts)
2. Réécrivez chaque objectif sous une forme SMART (vous inventerez des valeurs réalistes, en précisant qu'elles sont fictives). (6 pts)
3. Pour l'objectif f), expliquez pourquoi il vaut mieux le transformer que le reformuler. (2 pts)
4. Classez vos six objectifs reformulés en spécifiques ou opérationnels. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.39 – Calculer des valeurs cibles (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous fixez les valeurs cibles de trois projets à partir des données du diagnostic.

Document 1 – Trois projets (données fictives)

- Projet 1 : cycle de 8 ateliers pour 14 parents. Objectif spécifique : au moins 60 % des parents servent un légume à chaque dîner à la fin du cycle. Objectif opérationnel : taux de présence d'au moins 80 %.
- Projet 2 : foyer de 46 résidents. Objectif : au moins 75 % des résidents citent trois repères de consommation à la fin de l'année.
- Projet 3 : 120 élèves de 6e ; 38 % apportent une boisson sucrée au collège. Objectif : 25 % au plus à la fin de l'année scolaire.

À vous de jouer – Questions

1. Projet 1 : calculez le nombre de parents visés et le nombre de présences attendu. (3 pts)
2. Projet 2 : calculez le nombre de résidents visés. (1 pt)
3. Projet 3 : calculez le nombre d'élèves concernés au départ et le nombre maximal visé, l'écart en points et la variation relative. (4 pts)
4. Expliquez la règle d'arrondi d'une valeur cible. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.40 – De l'arbre à problèmes à l'arbre à objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le diagnostic de Montclar-sur-Aune (exercice 7.26) : 25 des 41 personnes de 70 ans et plus vivant seules mangent de la viande, du poisson ou des œufs moins d'une fois par jour. Le CCAS dispose d'un budget de 4 000 € et d'une salle des fêtes équipée d'une cuisine.

Document 1 – Causes du problème central

- C1 : absence d'épicerie et transports limités (17 personnes sans voiture).
- C2 : perte d'envie de cuisiner pour soi seul (22 personnes).
- C3 : difficultés de mastication (9 personnes).
- C4 : isolement (15 personnes se sentent seules souvent ou toujours).
- C5 : coût du portage de repas (9,20 € le repas).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment on transforme un arbre à problèmes en arbre à objectifs. (2 pts)
2. Formulez l'objectif général. (1 pt)
3. Transformez chaque cause en objectif spécifique, puis indiquez les causes que le CCAS retient et celles qu'il transmet à d'autres acteurs, avec la raison. (5 pts)
4. Rédigez deux objectifs spécifiques SMART pour les causes retenues, avec leur valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.41 – Formuler une problématique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Trois étudiants de votre promotion vous soumettent la problématique de leur dossier de projet. Vous les aidez à les améliorer, puis vous rédigez celle du chantier d'insertion de l'exercice 7.30.

Document 1 – Trois problématiques proposées

a) « Les jeunes du foyer mangent-ils trop de sucre ? »

b) « Comment lutter contre la malbouffe ? »

c) « Pourquoi mettre en place un atelier cuisine à la maison de quartier ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les quatre étapes de construction d'une problématique. (2 pts)
2. Expliquez le défaut de chaque problématique du document 1 et proposez une version améliorée (vous pouvez inventer un contexte simple). (6 pts)
3. Rédigez la problématique du chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercice 7.30). (2 pts)
4. Montrez la cohérence entre le problème central, la problématique et l'objectif général de ce chantier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.42 – Construire le cadre logique d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous reprenez le foyer d'hébergement « Les Glycines » (exercice 7.6). Le diagnostic, complété par l'observation des repas, a été validé : 27 résidents sur 46 achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur ; le dimanche, les repas sont toujours des plats surgelés ; les résidents demandent à apprendre à cuisiner. Le département finance un projet d'un an (budget fictif de 5 000 €).

À vous de jouer – Questions

1. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART (deux par objectif spécifique). (6 pts)
2. Présentez sous forme de tableau, pour chaque objectif spécifique et opérationnel : l'indicateur, la valeur de départ, la valeur cible, la source de vérification et l'échéance. (6 pts)
3. Indiquez deux hypothèses (conditions extérieures) nécessaires à la réussite et deux risques, avec une mesure pour chacun. (2 pts)
4. Vérifiez votre cadre logique avec les questions « comment ? » et « pourquoi ? ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.37

1. Légendes : 1 Objectif général ; 2 but à long terme auquel le projet contribue ; 3 Objectifs spécifiques ; 4 changements attendus chez le public, SMART ; 5 Objectifs opérationnels ; 6 ce que l'équipe réalise, SMART.

2. Objectif général : a). Objectifs spécifiques (changements chez les résidents) : c), e), g), i). Objectifs opérationnels (ce que fait l'équipe) : b), d), f), h).

3. b) ateliers → c) et e) ; d) livret → c) et e) ; f) convention avec l'épicerie → g) ; h) repas partagé → i).

Corrigé – Exercice 7.38

1. a) « Sensibiliser » n'est pas observable, pas de valeur cible ni d'échéance. b) Vague (« mieux »), pas d'indicateur. c) Action sans nombre, ni public, ni date. d) « Prendre conscience » n'est pas observable ; le message « dangereuses » est discutable et peu nuancé. e) « Améliorer » sans mesure ni échéance. f) Objectif centré sur le poids, mesuré par la pesée, hors de portée d'un projet associatif et potentiellement stigmatisant.

2. Exemples (valeurs fictives) : a) « À la fin de la saison 2026-2027, au moins 70 % des jeunes de 12 à 15 ans du club apportent une gourde d'eau à chaque entraînement (observation de 4 séances par trimestre). » b) « D'ici juin 2027, au moins 60 % des adhérents de 14 à 17 ans prennent une collation à base de fruit ou de produit laitier avant l'entraînement du soir (questionnaire avant-après). » c) « Animer 4 ateliers “collations du sportif” d'une heure pour les 45 adhérents de 12 à 17 ans entre octobre 2026 et mars 2027. » d) « À la fin de la réunion de rentrée, au moins 80 % des parents présents citent deux effets des boissons énergisantes chez l'adolescent et une boisson de remplacement (questionnaire de sortie). » e) « D'ici décembre 2026, les 6 entraîneurs obtiennent au moins 7 sur 10 à un quiz sur l'hydratation et les collations, après une formation de 2 heures. » f) voir question 3.

3. La corpulence dépend de nombreux facteurs que le club ne maîtrise pas ; la mesurer suppose des pesées, qui peuvent stigmatiser les jeunes. On transforme l'objectif en changements de comportements et d'environnement à la portée du club : collations, hydratation, offre de la buvette, plaisir de l'activité physique. Exemple : « D'ici juin 2027, la buvette du club propose de l'eau et des fruits à chaque match, et les boissons sucrées représentent moins de 30 % des ventes (relevé des ventes). »

4. Spécifiques : a), b), d), e), f) transformé. Opérationnel : c).

Corrigé – Exercice 7.39

1. Parents visés : 0,60 × 14 = 8,4, soit **9 parents** au moins. Présences possibles : 8 × 14 = 112 ; cible : 0,80 × 112 = 89,6, soit **90 présences** au moins.

2. 0,75 × 46 = 34,5, soit **35 résidents** au moins.

3. Au départ : 0,38 × 120 = 45,6, soit environ **46 élèves**. Cible : 0,25 × 120 = **30 élèves au plus**. Écart : 25 − 38 = **− 13 points**. Variation relative : (25 − 38) / 38 × 100 = **− 34,2 %**.

4. Pour une cible « au moins », on arrondit à l'entier supérieur (8,4 → 9), sinon on atteint moins que le pourcentage visé. Pour une cible « au plus », on arrondit à l'entier inférieur. On présente la cible en pourcentage et en effectif, ce qui la rend concrète pour l'équipe.

Corrigé – Exercice 7.40

1. On reformule chaque élément de l'arbre à problèmes de façon positive : le problème central devient l'objectif général (ou l'objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la raison.

2. Contribuer à améliorer l'alimentation, notamment les apports en protéines, des personnes de 70 ans et

plus vivant seules à Montclar-sur-Aune.

3. C1 → améliorer l'accès aux produits frais (transmise en partie à la commune et à la communauté de communes : transport, commerce ambulant ; le CCAS peut organiser un covoiturage solidaire vers le marché du jeudi). C2 → redonner l'envie de cuisiner et de manger (retenue : ateliers et repas partagés dans la salle des fêtes). C3 → adapter les textures aux difficultés de mastication (retenue en partie : conseils de recettes ; orientation vers le dentiste et le médecin traitant). C4 → réduire l'isolement au moment des repas (retenue : repas partagés). C5 → rendre le portage accessible (transmise au conseil d'administration du CCAS et au département : tarification selon les revenus).

4. Exemples : « D'ici juin 2027, au moins 15 des 25 personnes concernées mangent de la viande, du poisson ou des œufs au moins une fois par jour (questionnaire avant-après). » Valeur cible : 15 / 25 = 60 %. « D'ici juin 2027, au moins 10 des 15 personnes qui se sentent souvent seules participent au moins deux fois par mois au repas partagé (feuilles de présence). » Valeur cible : 10 / 15 = 66,7 %.

Corrigé – Exercice 7.41

1. Partir du constat central du diagnostic ; identifier la tension ou le paradoxe ; préciser le public, le lieu et le levier ; formuler une question ouverte.

2. a) Question fermée (réponse oui ou non) et jugeante, qui ne dit rien du levier. Version : « Comment aider les jeunes du foyer, qui achètent des produits sucrés faute d'autre choix le soir, à disposer de collations qu'ils aiment et qu'ils préparent eux-mêmes ? » b) Trop vaste, sans public ni lieu, avec un mot dévalorisant (« malbouffe »). Version : « En quoi des ateliers de cuisine rapide peuvent-ils aider les étudiants d'une résidence universitaire, équipés d'une seule plaque, à préparer des repas variés pour moins de 3 € ? » c) Elle part de la solution (l'atelier) au lieu du problème. Version : « Comment permettre aux familles du quartier, qui souhaitent cuisiner davantage mais manquent d'idées et de temps, d'intégrer plus de légumes à leurs repas avec leur budget ? »

3. Exemple : « Comment permettre aux salariés du chantier d'insertion, qui produisent des légumes sans en consommer, de mieux se nourrir pendant leur journée de travail, malgré des horaires matinaux, un budget faible et l'absence de cuisine chez près de la moitié d'entre eux ? »

4. Problème central : « Les salariés ont une alimentation insuffisante pendant la journée de travail » (situation). Problématique : « Comment leur permettre de mieux se nourrir… ? » (question à laquelle répond le projet). Objectif général : « Contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en insertion du chantier » (but). Les trois portent sur le même public et le même enjeu, et les causes du diagnostic (horaires, budget, équipement, organisation) se retrouvent dans la problématique.

Corrigé – Exercice 7.42

1. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et l'autonomie dans la vie quotidienne des résidents du foyer Les Glycines. OS1 : d'ici fin 2027, le nombre de résidents qui achètent chaque jour des produits sucrés au distributeur passe de 27 à 18 au plus (sur 46). OS2 : d'ici fin 2027, au moins 30 résidents sur 46 participent au moins une fois par mois à la préparation d'un repas du dimanche. OO1 (OS1) : d'ici mars 2027, remplacer la moitié des produits du distributeur par des fruits, des laitages et des collations peu sucrées, en accord avec le gestionnaire. OO2 (OS1) : animer 6 ateliers « collations maison » d'une heure entre janvier et juin 2027. OO3 (OS2) : organiser chaque dimanche, de février à décembre 2027, un atelier de préparation du repas avec un moniteur et 6 résidents. OO4 (OS2) : réaliser avec les résidents, avant avril 2027, un classeur de 20 recettes illustrées faisables avec deux plaques et un four.

2. Tableau (exemple) :

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS1	Nombre de résidents qui achètent chaque jour au distributeur	27 / 46	18 au plus	Relevé du gestionnaire sur 2 semaines	Décembre 2027

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Source de vérification	Échéance
OS2	Nombre de résidents qui ont préparé au moins un repas du dimanche par mois	0	30 au moins	Planning des ateliers	Décembre 2027
OO1	Part des produits du distributeur remplacés	0 %	50 %	Contrat et relevé du distributeur	Mars 2027
OO2	Nombre d'ateliers réalisés ; participants	0	6 ateliers	Feuilles de présence	Juin 2027
OO3	Nombre de dimanches avec atelier	0	40 au moins (sur 47)	Cahier de liaison des moniteurs	Décembre 2027
OO4	Classeur de recettes	0	20 recettes	Classeur	Avril 2027

3. Hypothèses : le gestionnaire du distributeur accepte de modifier l'offre ; le planning des moniteurs permet un atelier le dimanche. Risques : lassitude des résidents (mesure : choix des recettes par les résidents, rotation des groupes) ; dépassement du budget alimentaire du dimanche (mesure : recettes chiffrées à moins de 3,50 € par personne, achats groupés).

4. De haut en bas, « comment ? » : on contribue à l'objectif général en réduisant les achats sucrés (OS1) et en développant la préparation des repas (OS2) ; on réduit les achats sucrés en changeant le distributeur (OO1) et en apprenant des collations maison (OO2). De bas en haut, « pourquoi ? » : on change le distributeur pour réduire les achats sucrés, afin d'améliorer l'alimentation. Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique, et chaque objectif spécifique répond à une cause du diagnostic.

Partie 8 – Synthèse : diagnostic en situation réelle et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Utiliser un diagnostic local de santé et rattacher un projet à un contrat local de santé.
- Adapter le diagnostic au milieu (école, entreprise, établissement) et à ses instances.
- Rédiger et relire la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier.
- Défendre son diagnostic à l'oral devant un jury.
- Traiter un cas complet du diagnostic aux objectifs, avec un calcul de coût et d'apports (Ciqual 2025).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Contrat local de santé (article L. 1434-10 du Code de la santé publique) : signé entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il s'appuie sur un diagnostic local de santé, souvent réalisé avec l'observatoire régional de la santé.
- Portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action ; transférer une action, c'est garder ses fonctions clés et l'adapter au public.
- Milieu scolaire : infirmière, médecin, chef d'établissement, gestionnaire, élèves, CESCE. Entreprise : direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire ; anonymat des salariés. Établissement médico-social : conseil de la vie sociale, équipe soignante, cuisine.
- Plan de la partie diagnostic d'un dossier : structure ; contexte ; méthode et limites ; résultats ; synthèse (problème central, arbre, priorités) ; objectifs ; outils en annexe.

Exercice 7.43 – Diagnostic local de santé et contrat local de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans une maison de quartier de la ville de Vernois (fictive). Votre tutrice vous transmet le diagnostic local de santé réalisé pour le contrat local de santé de la ville et vous demande d'en tirer parti pour votre projet sur l'alimentation des familles.

Document 1 – Extraits du diagnostic local de santé (données fictives, 2025)

- Réalisé par l'observatoire régional de la santé : indicateurs statistiques, entretiens avec 32 professionnels, réunions publiques avec 140 habitants.
- Priorités retenues : axe 1 « alimentation et activité physique des enfants et des familles » ; axe 2 « accès aux soins » ; axe 3 « santé mentale ».
- Fiche-action 1.2 : « Développer les ateliers culinaires dans les quartiers prioritaires » ; pilote : service de santé de la ville ; financement possible par l'ARS.
- Surpoids et obésité des enfants de grande section : 14,2 % dans les quartiers prioritaires, 8,1 % dans le reste de la ville (bilans de santé scolaire, 2023-2024).

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le contrat local de santé et indiquez son fondement juridique et ses signataires. (2 pts)

2. Expliquez trois intérêts du diagnostic local de santé pour votre projet. (3 pts)

3. Calculez l'écart en points et le rapport entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville, et nommez le type de besoin. (2 pts)

4. Indiquez comment vous rattachez votre projet au CLS et ce que vous faites avant de choisir l'action. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.44 – Un diagnostic en milieu scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le principal d'un collège de 640 élèves (fictif) vous demande un diagnostic sur la consommation des légumes au restaurant scolaire. Vous avez organisé une pesée des restes pendant quatre jours, à raison de 520 repas par jour.

Document 1 – Pesée des restes (données fictives, novembre 2026)

- Restes totaux sur quatre jours : 94,6 kg, dont 41,2 kg de légumes.
- Les légumes les plus jetés : haricots verts, chou-fleur, épinards ; les moins jetés : carottes râpées, maïs.
- Temps de repas moyen observé : 18 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de repas, la masse de restes par convive en grammes et la part des légumes dans les restes. (3 pts)
2. Citez les acteurs du collège à associer au diagnostic et l'instance où le présenter. (3 pts)
3. Proposez deux autres méthodes de recueil à combiner avec la pesée. (2 pts)
4. Formulez deux hypothèses explicatives à vérifier et la façon de les vérifier. (2 pts)
5. Indiquez comment associer les élèves eux-mêmes au diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.45 – Un diagnostic en entreprise (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de fabrication de meubles (fictive) de 312 salariés, qui travaille en équipes alternantes (matin, après-midi, nuit), souhaite améliorer l'alimentation des salariés. Le service de prévention et de santé au travail vous confie le diagnostic.

Document 1 – Premiers éléments (données fictives)

- Questionnaire en ligne et papier : 187 réponses.
- Le directeur demande « les résultats par service, avec les noms des personnes qui ne mangent pas la nuit, pour leur en parler ».
- Le service logistique compte 7 répondants.
- Le restaurant d'entreprise ferme à 14 h ; l'équipe de nuit dispose de distributeurs.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de participation. (1 pt)
2. Citez les acteurs de l'entreprise à associer et leur rôle. (3 pts)
3. Répondez au directeur par écrit, en refusant poliment sa demande et en proposant une solution. (4 pts)
4. Expliquez le risque de présenter des résultats pour le service logistique et proposez une règle de présentation. (2 pts)
5. Proposez deux pistes de diagnostic propres au travail de nuit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.46 – Relire la partie « diagnostic » d'un dossier (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante de votre promotion vous demande de relire la partie « diagnostic » de son dossier de projet, réalisé dans une crèche associative (fictive).

Document 1 – Extrait du dossier

« La crèche accueille des enfants. Les enfants mangent trop de sucre, comme partout en France. J'ai fait un questionnaire : 80 % des parents donnent des jus de fruits (8 parents ont répondu). Le problème est qu'il n'y a pas d'atelier pour les parents. J'ai décidé de faire des ateliers car c'est ce que je préfère. Objectif : sensibiliser les parents. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts de cet extrait au regard de la méthode du chapitre. (6 pts)
2. Proposez le plan de la partie « analyse de situation et diagnostic » en six rubriques, avec ce que l'étudiante doit y mettre. (4 pts)
3. Réécrivez la phrase sur le questionnaire de façon correcte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.47 – Défendre son diagnostic devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – oral · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'oral le diagnostic réalisé dans le chantier d'insertion « Les Jardins du Pont-Vieux » (exercices 7.30 et 7.41). Le jury vous pose cinq questions.

Document 1 – Questions du jury

a) « Vous n'avez interrogé que 24 personnes. Vos résultats ont-ils une valeur ? »

b) « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de questionnaire écrit ? »

c) « Les coups de fatigue ne viennent-ils pas plutôt du manque de sommeil ? »

d) « Pourquoi ne pas avoir retenu l'absence de cuisine équipée comme priorité ? »

e) « Qu'avez-vous fait vous-même pendant le stage ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse argumentée de trois à cinq lignes à chaque question du jury. (10 pts)
2. Indiquez quatre attitudes à adopter pendant l'échange avec le jury. (2 pts)
3. Citez deux documents à garder sous la main pendant l'oral. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.48 – Cas complet : les repas des auxiliaires de vie « sur la route » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) « Aide et Présence du Val Doré » (structure fictive). Les 64 auxiliaires de vie se rendent chez des personnes âgées ou en situation de handicap, en voiture, de 7 h 30 à 20 h, souvent avec des horaires coupés. La directrice a remarqué de nombreux arrêts de travail et des plaintes de fatigue. Elle vous confie, avec le service de prévention et de santé au travail, un diagnostic sur l'alimentation des auxiliaires pendant leur journée de travail, puis la proposition d'un projet. Budget : 2 500 € sur un an (direction et mutuelle, financement fictif).

Document 1 – Questionnaire anonyme (données fictives, octobre 2026) : 52 répondants sur 64

Réponse	Nombre
Déjeune dans sa voiture au moins 3 fois par semaine	38
Saute le déjeuner au moins une fois par semaine	21
Dispose de moins de 20 minutes pour déjeuner	33
Grignote des produits sucrés en voiture	29
Mange un fruit ou un légume au déjeuner	17
Boit moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail	30
Dépense plus de 6 € par déjeuner (boulangerie, sandwich)	15

Croisement : parmi les 31 auxiliaires en horaires coupés, 16 sautent le déjeuner au moins une fois par semaine ; parmi les 21 en horaires continus, 5 sont dans ce cas.

Document 2 – Paroles recueillies

« Entre deux bénéficiaires, j'ai dix minutes : je mange un paquet de biscuits au volant. » « Je n'ose pas boire, il n'y a pas de toilettes sur la route. » « La salle de pause est à l'agence, à 25 km de mes tournées. » « Je prépare ma gamelle le soir, mais elle chauffe dans la voiture l'été. »

Document 3 – Notes du groupe de travail (de 0 à 10) et test PEARL

Problème	A	B	C	PEARL
P1 – Repas sautés	4	7	6	1-1-1-1-1
P2 – Grignotage sucré en voiture	6	5	6	1-1-1-1-1
P3 – Peu de fruits et légumes au déjeuner	7	5	7	1-1-1-1-1
P4 – Hydratation insuffisante	6	4	8	1-1-1-1-1
P5 – Pause trop courte (organisation des plannings)	6	6	3	1-1-1-0-1

Document 4 – Le déjeuner « gamelle » proposé en atelier (grammages nets par portion, pertes, prix fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Boulgour (cru)	70 g	sans perte	3,00 € le kg
Pois chiches appertisés, égouttés	80 g	sans perte	2,80 € le kg égoutté
Tomates	80 g	5 %	2,90 € le kg

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Concombre	60 g	10 %	1,80 € le kg
Feta	30 g	sans perte	13,50 € le kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	sans perte	8,50 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,25 € le pot
Pomme	150 g	10 %	2,40 € le kg
Citron, menthe, sel, poivre	–	–	forfait 1,20 € pour 12 portions

Le déjeuner habituel acheté en boulangerie (« formule » sandwich, boisson, dessert) coûte 6,50 €.

Document 5 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043	35	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	0,1
Tomate sans précision, crue (20385)	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012	19,2	2,8
Feta, au lait de brebis 70 % minimum et lait de chèvre 30 % maximum (12066)	284	15,1	0,45	traces	24,3	0,2	2,27	220	–
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	0
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	4,6

On calcule avec les poids nets ; « traces », « < » et « – » sont comptés 0 ; le citron et la menthe ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (14 points)

1. Calculez le taux de participation et les pourcentages du document 1. (4 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'auxiliaires qui sautent le déjeuner et interprétez-le. (2 pts)

3. Calculez le risque relatif de sauter le déjeuner en horaires coupés par rapport aux horaires continus, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$). Interprétez. (4 pts)

4. Classez les besoins selon Bradshaw à l'aide des documents 1 et 2, puis construisez l'arbre à problèmes. (4 pts)

Partie B – Priorités et objectifs (12 points)

5. Calculez les scores de Hanlon, appliquez le test PEARL et dites ce que devient P5. (4 pts)

6. Formulez la problématique du projet. (2 pts)

7. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels SMART. (6 pts)

Partie C – Le déjeuner « gamelle » (10 points)

8. Calculez le coût d'une portion (pour 12 portions) et l'économie annuelle pour une auxiliaire qui remplace la formule de boulangerie trois jours par semaine pendant 46 semaines. (3 pts)

9. Calculez l'apport d'une portion du déjeuner complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, ainsi que la répartition de l'énergie. Commentez. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène pour transporter et conserver ce déjeuner en voiture toute la matinée. (3 pts)

Partie D – Budget et éthique (4 points)

11. Proposez un budget qui respecte les 2 500 €. (2 pts)

12. Présentez deux précautions éthiques propres à un diagnostic réalisé pour un employeur. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 7.43

1. Le contrat local de santé est un contrat signé entre l'agence régionale de santé et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire ; il est prévu par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique.
2. Il fournit des données locales récentes et sourcées ; il indique les priorités et les fiches-actions déjà validées par les élus, les professionnels et les habitants ; il identifie les partenaires et les financements possibles (ARS), ce qui facilite la reconnaissance et le financement du projet.
3. Écart : 14,2 − 8,1 = **6,1 points** ; rapport : 14,2 / 8,1 = **1,75**. C'est un besoin **comparatif** (écart entre deux populations), qui traduit une inégalité territoriale de santé.
4. On présente le projet comme une contribution à la fiche-action 1.2 de l'axe 1 et l'on prend contact avec le service de santé de la ville, pilote de la fiche, et la coordinatrice du CLS. Avant de choisir l'action, on consulte le portail des interventions probantes ou prometteuses de Santé publique France et l'on vérifie que l'action répond aux causes identifiées dans le diagnostic de la maison de quartier.

Corrigé – Exercice 7.44

1. Repas : 4 × 520 = **2 080 repas**. Restes par convive : 94,6 kg × 1 000 / 2 080 = **45,5 g**. Part des légumes : 41,2 / 94,6 × 100 = **43,6 %** des restes.
2. Le principal, le gestionnaire et le chef de cuisine, l'infirmière et le médecin scolaire, les enseignants intéressés (sciences, éducation physique), les assistants d'éducation présents au self, les élèves délégués et les parents d'élèves. On présente le diagnostic au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE), puis au conseil d'administration si des décisions sont nécessaires.
3. Un questionnaire court aux élèves (goûts, temps de repas, faim) ; l'observation du self (file d'attente, temps à table, présentation des légumes) ; l'analyse des menus sur un mois ; un groupe de parole avec des élèves.
4. Les légumes peu appréciés sont préparés d'une façon qui ne plaît pas (texture, assaisonnement) : on le vérifie par une dégustation comparative et par l'analyse des fiches techniques. Le temps de repas est trop court : on le vérifie en mesurant l'attente et le temps à table, et en comparant les restes selon l'heure de passage.
5. Associer des élèves volontaires à la pesée et à l'analyse (éco-délégués, club santé), organiser un sondage réalisé par les élèves, leur faire présenter les résultats au CESCE et leur demander des propositions.

Corrigé – Exercice 7.45

1. 187 / 312 × 100 = **59,9 %**.
2. La direction (décision, moyens) ; les représentants du personnel au comité social et économique (relais, confiance des salariés) ; le service de prévention et de santé au travail (médecin, infirmière : pilotage et confidentialité) ; le prestataire de restauration et le gestionnaire des distributeurs (offre) ; des salariés de chaque équipe (participation).
3. Exemple : « Monsieur le Directeur, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au diagnostic. Le questionnaire est anonyme et les salariés ont répondu à cette condition : je ne peux donc ni identifier les personnes, ni transmettre de noms. Les informations sur la santé et l'alimentation des salariés relèvent de la vie privée et sont suivies par le service de prévention et de santé au travail. Je vous propose une restitution des résultats par équipe (matin, après-midi, nuit), avec des propositions concrètes sur l'offre de nuit. Je reste à votre disposition pour en discuter. »
4. Avec 7 répondants, une réponse peut être attribuée à une personne précise (réidentification), et le pourcentage n'a pas de sens statistique. Règle : ne présenter aucun résultat pour un groupe de moins de 10 répondants ; regrouper les petits services.

5. Analyser l'offre accessible la nuit (contenu des distributeurs, possibilité de réchauffer un plat) ; recueillir par entretien l'organisation des repas de l'équipe de nuit (heure, sommeil, repas avant et après le poste) ; comparer les réponses des trois équipes.

Corrigé – Exercice 7.46

1. « Des enfants » : la structure et le public ne sont pas décrits (nombre, âge, fonctionnement). « Comme partout en France » : affirmation nationale sans source ni date. « 80 % » sur 8 parents : pourcentage sur un très petit effectif ; il faut écrire « 8 parents sur 10 » ou « … sur … » et préciser le nombre de familles de la crèche. Méthode non décrite (dates, passation, questions). « Il n'y a pas d'atelier » : problème formulé comme l'absence d'une solution. Choix de l'action par préférence personnelle, sans critères de priorité. « Sensibiliser » : objectif non observable, ni mesurable. Aucun besoin ressenti ni exprimé des parents ; aucune ressource ; aucune limite.

2. 1. Présentation de la crèche : statut, nombre d'enfants et âges, repas fournis, équipe. 2. Contexte : données sourcées sur le territoire, repères officiels pour les jeunes enfants, politiques (programme des 1 000 premiers jours, PNNS). 3. Méthode : questionnaire (dates, nombre de familles, passation), entretiens avec l'équipe, observation des goûters, limites. 4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs, avec effectifs. 5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorité justifiée par des critères. 6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels SMART ; questionnaire en annexe.

3. Exemple : « Sur les 22 familles de la crèche, 10 ont répondu au questionnaire distribué du … au … ; 8 d'entre elles déclarent donner un jus de fruits à leur enfant au moins une fois par jour. Ce résultat porte sur un petit nombre de familles volontaires et doit être interprété avec prudence. »

Corrigé – Exercice 7.47

1. a) « J'ai interrogé tous les salariés, 24 sur 24 : ce n'est pas un échantillon mais un recueil exhaustif ; il n'y a donc pas d'erreur d'échantillonnage. En revanche, les effectifs sont petits : je présente les résultats en effectifs (“15 sur 24”), sans les généraliser à d'autres chantiers. » b) « Une partie des salariés est peu à l'aise avec l'écrit ; des entretiens courts, individuels, m'ont permis d'expliquer les questions, d'obtenir 100 % de réponses et de recueillir des paroles qui expliquent les chiffres. » c) « C'est possible : la fatigue a plusieurs causes, dont le sommeil et les trajets très matinaux, que j'ai d'ailleurs relevés. Je ne prétends pas que le repas est la seule cause ; je montre seulement que 15 salariés sur 24 commencent un travail physique à jeun, ce qui est un besoin en soi. » d) « C'est une cause importante, mais le chantier ne peut pas équiper les logements des salariés : ce n'est pas faisable par le projet. Je l'ai transmise à la conseillère en insertion, qui accompagne les démarches de logement, et le projet s'en accommode avec des recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes. » e) « J'ai construit la grille d'entretien, mené les 24 entretiens, calculé les résultats, animé la réunion de restitution avec les salariés et proposé les objectifs au comité de pilotage. »

2. Écouter la question jusqu'au bout et reformuler si nécessaire ; répondre avec des faits et des chiffres ; reconnaître une limite sans se dévaloriser ; rester calme et courtois, et dire « je ne sais pas, mais je vérifierais ainsi… » plutôt qu'inventer.

3. Le tableau des résultats avec les effectifs et les dates ; l'arbre à problèmes et la grille de priorisation ; le questionnaire ou la grille d'entretien ; le budget.

Corrigé – Exercice 7.48

Partie A – Diagnostic

1. Participation : 52 / 64 × 100 = **81,2 %**. Déjeune dans la voiture : 38 / 52 = **73,1 %**. Saute le déjeuner : 21 / 52 = **40,4 %**. Moins de 20 minutes pour déjeuner : 33 / 52 = **63,5 %**. Grignote des produits sucrés : 29 / 52 = **55,8 %**. Fruit ou légume au déjeuner : 17 / 52 = **32,7 %**. Moins d'un litre d'eau : 30 / 52 = **57,7 %**. Plus de 6 € par déjeuner : 15 / 52 = **28,8 %**.

2. 1,96 × √(0,404 × 0,596 / 52) = 1,96 × 0,0680 = **0,133**, soit **± 13,3 points** ; IC à 95 % : **[27,0 % ; 53,7 %]**. Même dans l'hypothèse la plus favorable, plus d'une auxiliaire sur quatre saute le déjeuner chaque semaine. L'intervalle suppose toutefois que les répondants ressemblent aux 12 non-répondants.

3. Horaires coupés : 16 / 31 = **51,6 %** ; horaires continus : 5 / 21 = **23,8 %**. RR = 0,516 / 0,238 = **2,17**. Erreur type : √(1/16 − 1/31 + 1/5 − 1/21) = √(0,0625 − 0,0323 + 0,2000 − 0,0476) = √0,1826 = **0,427**. ln RR = 0,773 ; 1,96 × 0,427 = 0,837. IC : exp(0,773 − 0,837) = exp(− 0,064) = **0,94** ; exp(0,773 + 0,837) = exp(1,610) = **5,01**. RR = 2,17 [0,94 ; 5,01]. Les auxiliaires en horaires coupés semblent deux fois plus souvent concernées, mais l'intervalle contient 1 : la différence n'est pas statistiquement significative, en raison des petits effectifs. C'est une piste à confirmer, cohérente avec les paroles recueillies.

4. Besoins : normatif (67,3 % des auxiliaires, soit 35 sur 52, ne mangent ni fruit ni légume au déjeuner ; 57,7 % boivent moins d'un litre d'eau) ; ressenti (« je mange un paquet de biscuits au volant », « je n'ose pas boire ») ; exprimé (plaintes de fatigue remontées à la direction) ; comparatif (horaires coupés contre horaires continus, 51,6 % contre 23,8 %). Arbre à problèmes. Problème central : les auxiliaires ont une alimentation insuffisante et déséquilibrée pendant leur journée de travail (40,4 % sautent le déjeuner chaque semaine ; 32,7 % seulement mangent un fruit ou un légume au déjeuner). Causes : temps de pause court (63,5 %) et horaires coupés ; repas pris dans la voiture (73,1 %) ; salle de pause éloignée des tournées ; pas de toilettes sur la route, ce qui freine l'hydratation ; chaleur dans la voiture pour la gamelle ; coût des achats en boulangerie (28,8 % dépensent plus de 6 €). Conséquences : fatigue, baisse de vigilance au volant (risque d'accident), grignotage sucré (55,8 %), arrêts de travail possibles, coût pour les auxiliaires.

Partie B – Priorités et objectifs

5. P1 : (4 + 14) × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (6 + 10) × 6 / 3 = 96 / 3 = **32,0**. P3 : (7 + 10) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**. P4 : (6 + 8) × 8 / 3 = 112 / 3 = **37,3**. P5 : (6 + 12) × 3 / 3 = 54 / 3 = **18,0**, et un 0 au critère « Ressources » : le projet de prévention n'a pas la main sur les plannings. Classement des problèmes retenus : P3 (39,7), P4 (37,3), P1 (36,0), P2 (32,0). P5 n'est pas abandonné : il est transmis à la direction et aux représentants du personnel, avec les chiffres du diagnostic (plaidoyer pour des pauses repas protégées), car il conditionne en partie les autres problèmes.

6. Exemple : « Comment permettre aux auxiliaires de vie du SAAD, qui déjeunent le plus souvent dans leur voiture en moins de vingt minutes, de prendre un déjeuner complet, transportable et économique et de mieux s'hydrater pendant leurs tournées ? »

7. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé au travail des auxiliaires de vie du SAAD. OS1 : d'ici octobre 2027, au moins 50 % des auxiliaires mangent un fruit ou un légume au déjeuner au moins trois jours par semaine (contre 32,7 % ; questionnaire de suivi). OS2 : d'ici octobre 2027, la part des auxiliaires qui boivent moins d'un litre d'eau pendant la journée de travail passe de 57,7 % à 35 % au plus. OO1 : animer 6 ateliers « gamelle de tournée » de 2 heures à l'agence pour 12 auxiliaires chacun, entre janvier et juin 2027. OO2 : remettre à chaque auxiliaire, avant mars 2027, un kit comprenant un sac isotherme, une boîte hermétique et une gourde. OO3 : réaliser avec les auxiliaires, avant avril 2027, un livret de 15 recettes de déjeuners transportables à moins de 2,50 € la portion. (Un OO4 possible : présenter le diagnostic à la direction et au CSE avant février 2027 pour discuter des pauses repas.)

Partie C – Le déjeuner « gamelle »

8. Coût pour 12 portions : boulgour 0,84 kg × 3,00 = 2,52 € ; pois chiches 0,96 kg × 2,80 = 2,69 € ; tomates 960 / 0,95 = 1 010,5 g bruts, × 2,90 = 2,93 € ; concombre 720 / 0,90 = 800 g bruts, × 1,80 = 1,44 € ; feta 0,36 kg × 13,50 = 4,86 € ; huile d'olive 0,096 kg × 8,50 = 0,82 € ; yaourts 12 × 0,25 = 3,00 € ; pommes 1 800 / 0,90 = 2 000 g bruts, × 2,40 = 4,80 € ; forfait 1,20 €. Total : **24,25 €**, soit **2,02 €** par portion. Économie annuelle : (6,50 − 2,02) × 3 × 46 = **618 €** environ (897 € pour la formule contre 279 € pour la gamelle).

9. Apports d'une portion :

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Énergie	523,06 kcal	143,62 kcal	**666,7 kcal**
Protéines	19,00 g	5,16 g	24,16 g

Apport	Taboulé de boulgour aux pois chiches et feta	Yaourt et pomme	Déjeuner complet
Glucides	62,87 g	22,72 g	85,59 g
dont sucres	4,26 g	20,90 g	25,16 g
Lipides	18,49 g	2,48 g	20,96 g
Fibres	12,89 g	2,10 g	14,99 g
Sel	1,15 g	0,13 g	1,28 g
Calcium	140,40 mg	179,26 mg	319,66 mg
Vitamine C	17,84 mg	6,90 mg	24,74 mg

Exemples de calcul : boulgour 70 × 347 / 100 = 242,9 kcal ; feta 30 × 2,27 / 100 = 0,68 g de sel ; yaourt 125 × 137 / 100 = 171,25 mg de calcium. Répartition de l'énergie : protéines 24,16 × 4 / 666,7 = **14,5 %** ; lipides 20,96 × 9 / 666,7 = **28,3 %** ; glucides 85,59 × 4 / 666,7 = **51,4 %** (le reste vient des fibres). Commentaire : un déjeuner complet et rassasiant, riche en fibres (15 g, grâce au boulgour et aux pois chiches, une légumineuse), avec des protéines végétales et laitières, environ trois portions de fruits et légumes (tomates, concombre, pomme) et aucun sucre ajouté (les sucres viennent du fruit et du yaourt). Le sel (1,28 g) vient surtout de la feta et des pois chiches en conserve ; on peut rincer les pois chiches. Le calcium (319,66 mg) couvre environ un tiers des 950 mg conseillés par jour (Anses, 2021). Il se mange froid, sans réchauffer, ce qui convient aux pauses courtes.

10. Préparer la gamelle la veille et la garder au réfrigérateur ; le matin, la placer dans un sac isotherme avec un pain de glace, avec le yaourt, à l'abri du soleil (jamais sur la plage arrière ni dans le coffre l'été) ; la consommer dans la matinée suivante, avant 14 h ; jeter les restes ; laver la boîte chaque soir ; se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique avant de manger ; emporter une gourde d'eau et prévoir des points d'arrêt identifiés (toilettes publiques, agence, commerces partenaires) pour faciliter l'hydratation.

Partie D – Budget et éthique

11. Exemple de budget :

Poste	Calcul	Montant
Denrées des ateliers	6 ateliers × 24,25 €	145,50 €
Kits (sac isotherme, boîte, gourde)	64 × 14 €	896,00 €
Vacations de diététicienne	6 ateliers × 3 h × 45 €	810,00 €
Livret de recettes	64 exemplaires × 3 €	192,00 €
Équipement de la salle de pause	forfait	150,00 €
Évaluation (questionnaire de suivi)	forfait	50,00 €
Imprévus (environ 10 %)		225,00 €
Total		**2 468,50 €**

Le budget est respecté, avec une marge de 31,50 €. Les prix sont fictifs.

12. Anonymat absolu : aucune réponse individuelle ni liste nominative n'est transmise à la direction ; pas de résultats pour des groupes de moins de 10 personnes. Libre participation : répondre au questionnaire et venir aux ateliers ne doit avoir aucune conséquence sur l'emploi ; les ateliers ont lieu sur le temps de travail. Non-stigmatisation : on ne parle ni de poids ni de « mauvaises habitudes » ; on montre que les causes sont surtout liées à l'organisation du travail, ce qui engage aussi l'employeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer les étapes du cycle de projet ; distinguer analyse de situation et diagnostic ; classer des informations dans les huit rubriques ; citer une donnée avec sa source, son année et son champ ; comparer un territoire à sa référence ; repérer les acteurs	7.1 à 7.6			
2	Choisir une méthode de recueil ; corriger et construire un questionnaire ; préparer un entretien semi-directif ; réaliser un relevé de prix ; repérer les biais et exploiter un prétest	7.7 à 7.12			
3	Distinguer points et pour cent ; calculer moyenne et médiane ; choisir un graphique ; lire un tableau croisé ; calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; rédiger des résultats sur de petits effectifs	7.13 à 7.18			
4	Choisir une méthode d'échantillonnage ; répartir un échantillon stratifié ; construire des quotas ; calculer une marge d'erreur et une taille d'échantillon corrigée	7.19 à 7.24			
5	Classer les besoins selon Bradshaw ; construire un arbre à problèmes ; mesurer l'environnement alimentaire ; croiser des sources contradictoires ; mesurer un gradient social ; rédiger un diagnostic	7.25 à 7.30			
6	Justifier des priorités par des critères ; calculer des scores de Hanlon ; appliquer le test PEARL ; dépouiller un groupe nominal ; choisir une méthode participative ; construire une matrice FFOM croisée	7.31 à 7.36			
7	Hiérarchiser des objectifs ; rédiger des objectifs SMART ; calculer des valeurs cibles ; construire un arbre à objectifs ; formuler une problématique ; construire un cadre logique	7.37 à 7.42			
8	Utiliser un diagnostic local de santé ; adapter le diagnostic au milieu ; relire un dossier ; défendre son diagnostic à l'oral ; traiter un cas complet avec coût et apports	7.43 à 7.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



07

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 7 224
Mode d'emploi du cahier d'annales 224
Ce que le jury attend sur ce chapitre 224
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 225
S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 225
S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 229
S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 233
Partie II – Les corrigés détaillés 238
Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 238
Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 244
Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 252
Grille d'auto-évaluation 262

Cahier d'annales E5 – chapitre 7

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 7 porte sur la première partie de la démarche de projet : analyse de situation, recueil et analyse de données, diagnostic, priorités et objectifs. Le jury vérifie que le candidat sait **recueillir** des données pertinentes avec une méthode justifiée (questionnaire, entretien, observation, données existantes, méthodes participatives), **calculer et interpréter** des indicateurs avec leur précision (pourcentages, intervalle de confiance, risque relatif, redressement), **repérer les biais**, **poser un diagnostic** argumenté (problème central, causes, conséquences, besoins selon Bradshaw, forces et faiblesses), **choisir des priorités** avec des critères explicites (Hanlon, PEARL, faisabilité, équité) et **rédiger des objectifs** hiérarchisés et SMART, reliés aux causes retenues. Il valorise la prudence dans l'interprétation (un petit échantillon, un intervalle qui contient 1) et la participation du public au diagnostic ; il pénalise les objectifs flous (« sensibiliser », « améliorer ») et les chiffres sans interprétation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, le territoire, les ressources et les contraintes ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; construire l'arbre à problèmes avant d'écrire les objectifs, et vérifier que chaque objectif spécifique répond à une cause ; donner pour chaque objectif un indicateur, une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association de prévention « Cap Santé Marins » du port de pêche de Kerlivio (structure, port et territoire fictifs). L'infirmière coordinatrice vous transmet une demande du comité local des pêches : « Nos marins prennent du poids, sont fatigués, et on a eu deux malaises à bord l'an dernier. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais on ne sait pas par où commencer. » Une enquête par questionnaire a été réalisée sur les quais avant votre arrivée. Vous devez compléter l'analyse de situation, poser le diagnostic, choisir les priorités, rédiger les objectifs et présenter un projet réaliste dans votre dossier E5.

Document 1 – Le port, le public et les moyens

- 312 marins-pêcheurs actifs sont rattachés au port : 196 pratiquent la pêche côtière (sorties à la journée, départ entre 3 h et 5 h, retour entre 14 h et 18 h) et 116 la pêche au large (marées de 8 à 12 jours en mer, équipages de 5 à 7 personnes) ; 284 hommes et 28 femmes ; âge moyen 41 ans.
- À bord des bateaux du large, un marin assure la cuisine en plus de son travail de pont, sur un réchaud à deux feux, avec un réfrigérateur et un congélateur de petite taille. Sur les bateaux côtiers, chacun apporte son repas, sans moyen de le réchauffer sur la plupart des unités.
- Partenaires : comité local des pêches ; coopérative maritime (qui vend l'avitaillement des bateaux, c'est-à-dire les vivres et le matériel) ; Maison des gens de mer (salle de réunion, cuisine équipée de 6 postes) ; médecin des gens de mer (vacations) ; centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de la ville voisine ; lycée maritime (formation des futurs marins).
- Ressources de l'association : une infirmière à 0,8 équivalent temps plein, une secrétaire, vous-même pendant 8 semaines. Budget du projet : 3 500 € sur douze mois (appel à projets de prévention de l'agence régionale de santé, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Résultats de l'enquête par questionnaire de février 2027 (données fictives)

Questionnaire papier de 22 questions, proposé sur les quais au retour des bateaux par l'infirmière, pendant trois semaines, aux marins volontaires. Le poids et la taille sont **déclarés** par les marins. 148 questionnaires exploitables.

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
IMC déclaré ≥ 25 (surpoids ou obésité)	51	41	92
dont IMC déclaré ≥ 30 (obésité)	17	18	35
Saute au moins un repas par jour en mer	34	22	56

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
Mange des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer	21	6	27
Boit au moins une boisson énergisante par jour en mer	27	12	39
Test AUDIT-C positif (consommation d'alcool à risque)	35	26	61

Autres résultats : 71 % des répondants disent « grignoter pour tenir » pendant le travail de nuit ; 64 % trouvent les repas à bord « trop gras » ; 58 % souhaitent « des idées de repas simples qui tiennent au corps » ; 23 % seulement se disent intéressés par « une réunion sur la nutrition ».

Document 3 – Paroles recueillies pendant le stage

« À bord, on mange quand on peut. Quand le poisson arrive, on trie, on ne s'arrête pas. » (Yann, 34 ans, pêche au large)

« Le cuisinier, c'est le plus jeune. Il fait des pâtes, des saucisses, des frites. Les légumes, ça ne tient pas, ça prend de la place et personne n'en veut. » (Patron d'un chalutier, 52 ans)

« Je pars à 4 heures avec un sandwich et deux canettes. Au retour je dors, puis je mange tout ce que je trouve. » (Morgane, 29 ans, pêche côtière)

« Mon mari revient avec 3 kilos de plus après chaque marée. Moi je fais attention à la maison, mais il n'est jamais là. » (Épouse d'un marin)

« La nutrition, c'est pour les gens de bureau. Nous, il nous faut de quoi tenir. » (Lucas, 23 ans, matelot)

« Si la coopérative proposait des paniers d'avitaillement prêts à l'emploi, avec des recettes, les patrons suivraient. » (Responsable de la coopérative maritime)

Document 4 – L'environnement alimentaire du port (observation réalisée pendant le stage)

- Sur le port : une friterie ouverte de 11 h à 22 h ; un distributeur automatique de la criée ouvert jour et nuit (sodas, boissons énergisantes, barres chocolatées, sandwichs industriels) ; aucun point d'eau potable en libre accès sur les quais.
- Le supermarché le plus proche est à 4 km ; le marché de producteurs a lieu le mercredi de 8 h à 12 h, quand les bateaux côtiers sont en mer.
- La coopérative maritime vend l'avitaillement des bateaux du large : listes types centrées sur les féculents, les viandes transformées, les conserves de plats cuisinés, les sodas et les biscuits ; aucun fruit frais en stock le week-end.
- La Maison des gens de mer est ouverte de 9 h à 17 h en semaine, au moment où les marins côtiers dorment ou sont en mer.

Document 5 – Priorisation proposée par le comité de pilotage (méthode de Hanlon)

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P1 – Surpoids et obésité	7	6	5
P2 – Repas sautés et rythme alimentaire désorganisé en mer	6	5	7
P3 – Faible consommation de fruits et légumes à bord	9	4	7

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P4 – Consommation d'alcool à risque	5	8	6
P5 – Consommation de boissons énergisantes	4	4	6

Score de Hanlon = (A + 2B) × C / 3. Le score est ensuite soumis au test PEARL (pertinence, économie, acceptabilité, ressources, légalité).

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Étude Esteban 2014-2016 (Santé publique France, résultats publiés en 2017) : chez les adultes de 18 à 74 ans, mesures réalisées par des enquêteurs, 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids ou obèses ; l'obésité concerne 17 % des adultes.
- Les études comparant poids déclaré et poids mesuré montrent en général une sous-estimation de l'IMC déclaré, donc de la prévalence du surpoids et de l'obésité.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées, les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé, pour que les choix sains deviennent les plus faciles.
- Intervalle de confiance à 95 % d'un pourcentage : $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$. Taille d'échantillon : $n0 = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$, puis $n = n0 / (1 + (n0 - 1)/N)$ pour une population de taille N.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, où a et c sont les nombres de cas chez les exposés et les non-exposés, a + b et c + d les effectifs.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête (globalement et par type de pêche) et les prévalences du document 2 pour chaque groupe et pour l'ensemble. Comparez les résultats aux données nationales du document 6 en tenant compte de leurs différences de méthode. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité redressée selon le type de pêche de la population du port. Commentez. Identifiez quatre biais possibles de l'enquête et leur effet probable sur les résultats. (1,5 pt)
3. Construisez l'arbre à problèmes (problème central, au moins six causes à deux niveaux, conséquences) à partir des documents 2 à 4, puis l'analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) du projet. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)
4. Calculez les scores de Hanlon du document 5, appliquez le test PEARL et justifiez les deux priorités retenues pour le projet. Expliquez ce que l'on fait du problème qui n'est pas retenu malgré un score élevé. (1,5 pt)
5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; vérifiez leur cohérence avec l'arbre à objectifs. Présentez les grandes actions et un budget prévisionnel qui respecte les 3 500 €. (2 pts)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif d'obésité et le risque relatif de surpoids (obésité comprise) des marins du large par rapport aux marins côtiers, avec leurs intervalles de confiance à 95 %. Interprétez en distinguant résultat significatif et résultat non significatif. (1,5 pt)
7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la prévalence du surpoids dans l'ensemble des répondants, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points dans la population de 312 marins. Proposez une méthode d'échantillonnage et de recueil améliorée pour une nouvelle enquête dans un an. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs de la mer et sur les horaires atypiques : sources fiables, outils, fréquence, modalités de partage avec l'équipe et les partenaires. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Proposez une méthode participative pour compléter le diagnostic avec les marins (organisation, horaires, lieu, déroulement) et une stratégie de communication adaptée à un public qui dit que « la nutrition, c'est pour les gens de bureau ». (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour cinq d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène), de la séquence du guide d'accompagnement 2025 consacrée à des femmes seules disposant d'une seule plaque (adaptation au matériel et au budget) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La « Maison des familles de Bellerive » (association fictive) héberge, à deux pas de l'hôpital pédiatrique du CHU, les parents d'enfants hospitalisés pour plusieurs semaines (néonatologie, oncologie, chirurgie). Les parents disposent d'une chambre et d'une cuisine familiale partagée. L'équipe a réalisé un petit diagnostic auprès des familles (document 5) et vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux parents de **préparer en peu de temps un repas complet, économique et rassasiant**, de **reprendre un rythme de repas** malgré les journées à l'hôpital, et de **partager un moment de répit** entre parents. La responsable insiste : « Ils pensent d'abord à leur enfant et s'oublient. On ne leur fait pas la leçon : on leur donne des solutions. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 27 à 52 ans, hébergés depuis 1 à 12 semaines. Plusieurs mangent au distributeur de l'hôpital ou sautent des repas.
- Madame A., 31 ans, allaite : son bébé, né prématuré, est en néonatologie ; elle tire son lait plusieurs fois par jour.
- Madame D., 39 ans, dont la fille est en oncologie depuis trois mois, a perdu 6 kg et dit « ne plus avoir faim ».
- Monsieur K., 44 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame S., 38 ans, est végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- Monsieur P., 27 ans, dit « ne jamais avoir cuisiné ».
- Madame T., 52 ans, grand-mère, est allergique aux fruits à coque.
- Monsieur B., 35 ans, ne mange pas de porc.
- Cuisine familiale partagée : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 2 réfrigérateurs avec une étagère par famille, 2 plans de travail ; pas de robot. Règlement de la maison : les plats préparés sont rangés dans une boîte fermée, étiquetée (nom, date), et consommés dans les 48 heures.
- Budget denrées : au plus 2,20 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 parents, la bénévole qui co-anime et vous).
- Durée de l'atelier avec les parents : 1 h 30, de 14 h à 15 h 30, entre deux visites dans les services, dégustation comprise ; deux parents peuvent être appelés par le service pendant l'atelier. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : frittata (omelette épaisse cuite au four) aux pommes de terre, aux épinards et à l'emmental ; carottes râpées à la vinaigrette ; pain de campagne.

Dessert : crumble pommes-poires aux flocons d'avoine.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente une version « en 20 minutes » réalisable le soir avec une seule poêle, les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital le lendemain.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pommes de terre	120 g	15 %	1,40 € le kg
Épinards hachés surgelés	60 g	sans perte	2,90 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1,5 œuf (75 g)	sans perte	0,25 € l'œuf
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Lait demi-écrémé	20 g	sans perte	1,05 € le litre (1 L = 1 kg)
Huile d'olive vierge extra	5 g	sans perte	8,50 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Huile de colza (vinaigrette)	4 g	sans perte	3,20 € le kg
Pain de campagne	40 g	sans perte	4,20 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 %	2,90 € le kg
Flocons d'avoine	12 g	sans perte	2,20 € le kg
Farine de blé T55	10 g	sans perte	1,10 € le kg
Beurre doux	8 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	6 g	sans perte	1,20 € le kg
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	129	1,89	15,3
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Emmental ou emmenthal, râpé (12118)	368	27,6	0,58	traces	28,2	0,042	0,68	977	< 0,25	< 0,5
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	< 0,05	0
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	23	1,5	< 0,5
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) (9436)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13	23	1	< 0,5
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté, la moutarde et le vinaigre ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Petit diagnostic réalisé par l'équipe auprès des parents hébergés (données fictives, mars 2027)

Questionnaire de 10 questions proposé à tous les parents présents pendant deux semaines ; 26 réponses sur 34 parents hébergés.

- 17 parents prennent au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria de l'hôpital ;
- 15 sautent régulièrement le petit déjeuner et 9 sautent régulièrement le dîner ;
- 19 disent « ne pas avoir le temps » de cuisiner et 8 « ne pas savoir cuisiner » ;
- 21 aimeraient des recettes « prêtes en moins de 20 minutes » ;
- 12 déclarent dépenser plus de 10 € par jour pour se nourrir et trouvent cela « trop cher » ;
- 14 disent qu'un moment entre parents leur ferait du bien.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Pendant l'épluchage, Madame D. se met à pleurer et dit qu'elle « n'arrive plus à rien ». Un père vous demande ce que doit manger son fils de 6 ans « pendant sa chimiothérapie, parce que l'hôpital ne lui dit rien ». La présidente de l'association souhaite des photos de l'atelier pour la page de l'association sur un réseau social et pour le dossier de demande de subvention.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; limiter les produits sucrés.
- Pendant l'allaitement, les recommandations du Programme national nutrition santé conseillent une alimentation variée, sans régime restrictif, et de boire de l'eau selon la soif.
- Anses (références nutritionnelles pour la population, 2021) : calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus, 1 000 mg de 18 à 24 ans ; vitamine C 110 mg par jour pour l'adulte.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres (sucres ajoutés et sucres des jus de fruits et du miel) à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, les œufs, le lait et les fruits à coque, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : les préparations à base d'œufs sont cuites à cœur ; un plat préparé à l'avance est refroidi rapidement puis conservé au réfrigérateur à 4 °C au plus.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires du public. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du plat et du dessert (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Présentez la version « en 20 minutes avec une seule poêle », les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; calculez la part de l'énergie apportée par les sucres ajoutés ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. et Madame D. (2 pts)

5. Présentez le cadre de l'atelier : accueil, confidentialité entre parents, liberté de participer et de partir à tout moment, limites de votre rôle, droit à l'image. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en prévoyant le départ possible de deux parents en cours d'atelier. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes, fiche recette imagée, échange sur les repas à l'hôpital, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, œufs, refroidissement, étiquetage et durée de conservation), la sécurité (four, couteaux), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une part de crumble, et conditionnez une portion à emporter. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment d'être capable de refaire la recette, intention de refaire, répit ressenti) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points par temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la séquence du guide d'accompagnement 2025 (ville de Trait : femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque de cuisson) et de la structure des sujets U62 et E5.B.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorvenec-sur-Estuaire (commune et structure fictives, 4 800 habitants). La travailleuse sociale du CCAS a repéré que de nombreux ménages vivent toute l'année dans les mobil-homes et caravanes du camping « Les Pins de l'Estuaire » (fictif), à 9 km du centre-bourg. Ils sont peu visibles : « Ils ne viennent jamais au CCAS, ils ont peur qu'on les remarque. » La directrice vous demande de **réaliser le diagnostic** de la situation alimentaire de ces habitants avec eux, de **proposer un projet** et d'**animer un premier atelier culinaire** dans la salle commune du camping.

Document 1 – Le camping, les habitants et les moyens

- 64 emplacements sont occupés à l'année par 52 ménages (97 personnes, dont 21 enfants). Profils : personnes seules de plus de 60 ans avec une petite retraite, personnes seules ou couples bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), quelques familles avec enfants, des travailleurs saisonniers devenus permanents.
- Les ménages louent leur emplacement au gérant. Certains craignent que leur présence à l'année ne soit « pas autorisée » et évitent les services publics.
- Équipement habituel : réchaud à gaz à deux feux, petit réfrigérateur ; peu de fours ; eau froide à l'intérieur, sanitaires collectifs ; salle commune de 40 m² avec deux réchauds à gaz de deux feux, un évier, une grande table, sans four ni réfrigérateur.
- Environnement : une épicerie à l'entrée du camping, ouverte seulement de juin à septembre ; le supermarché et le marché sont au centre-bourg, à 9 km ; trois bus aller-retour par jour en semaine (1,20 € le trajet) ; une distribution de colis alimentaires une fois par mois à la mairie, le mardi matin.
- Ressources : la travailleuse sociale du CCAS (une demi-journée par semaine au camping pendant le projet), une habitante du camping volontaire comme « habitante relais », vous-même pendant 8 semaines, la banque alimentaire départementale, le jardin partagé de la commune. Budget du projet : 2 000 € sur un an (CCAS et conférence des financeurs, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Diagnostic par entretiens au domicile (données fictives, février et mars 2027)

Entretiens de 20 minutes menés au domicile par la travailleuse sociale et l'habitante relais, auprès de tous les ménages qui acceptaient de les recevoir. 41 ménages rencontrés sur 52.

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Ne dispose que d'un réchaud à deux feux, sans four	29
Dispose d'un réfrigérateur de moins de 100 litres	33
N'a pas de voiture en état de marche	17
Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine	22
A sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent	14

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Fréquente la distribution de colis de la mairie	9
Souhaite participer à des ateliers « cuisine simple au réchaud »	26

Croisement selon l'âge de l'adulte interrogé : parmi les 25 adultes de moins de 60 ans, 11 ont sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent ; parmi les 16 adultes de 60 ans et plus, 3 sont dans ce cas.

Document 3 – Paroles recueillies

« Au camping, personne ne vient nous voir. On est entre nous, c'est notre force et notre problème. » (Jacqueline, 68 ans)

« Les colis, c'est le mardi matin, et le bus de 9 h passe à 8 h 40. Si je le rate, j'ai tout perdu. » (Nordine, 51 ans)

« Avec deux feux et pas de four, je fais des pâtes, des conserves, des œufs. Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder. » (Sandra, 37 ans, deux enfants)

« L'été, l'épicerie est là. L'hiver, si on n'a pas de voiture, on vit sur les réserves. » (Gérard, 72 ans)

« Ce qui me ferait plaisir, c'est de cuisiner avec d'autres, comme avant. » (Martine, 63 ans)

« Pas de photo, pas de nom. On ne veut pas d'histoires avec le gérant. » (Un habitant)

Document 4 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour, frais, surgelés ou en conserve ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition et améliorer l'accès à une alimentation favorable à la santé pour les personnes en situation de précarité.
- Article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (loi EGalim, 2018) : la lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, dans des conditions qui respectent la dignité des personnes et développent leur capacité à agir.
- Le riz cuit peut contenir des spores de *Bacillus cereus* qui résistent à la cuisson ; un riz cuit laissé à température ambiante permet leur germination et la production de toxines : il doit être consommé rapidement ou refroidi vite et conservé au froid.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.

Temps 1 – Travail à faire (20 points)

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation au diagnostic et les pourcentages du document 2. Expliquez pourquoi un recueil exhaustif par entretien au domicile a été préféré à un questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres, et ce que représentent les 11 ménages non rencontrés. (2 pts)
2. Calculez, à partir du croisement selon l'âge, la part des adultes qui ont sauté un repas dans chaque groupe et le risque relatif avec son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. (1,5 pt)
3. Analysez l'environnement alimentaire des habitants (accès physique, accès économique, offre, équipement) et construisez l'arbre à problèmes. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)
4. Présentez l'analyse FFOM du projet, choisissez deux priorités avec des critères explicites (ampleur, gravité, faisabilité, demande des habitants, équité) et formulez la problématique du projet. (1,5 pt)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, puis présentez les actions, leur calendrier sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (2 pts)

Partie B – Recherche appliquée et veille – C3.3 et C3.4 (4 points)

6. Proposez une méthode participative pour approfondir le diagnostic avec les habitants (par exemple un photolangage ou une technique du groupe nominal) : déroulement, matériel, précautions. (2 pts)

7. Organisez une veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire : sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie C – Communication et éthique – C3.5 et C3.6 (4 points)

8. Présentez les précautions éthiques du projet : discrétion, confidentialité des entretiens, données, absence de photos, relation avec le gérant, non-stigmatisation. (2 pts)

9. Rédigez l'invitation au premier atelier (écrite claire et orale) et la trame minutée de votre exposé de 10 minutes. (2 pts)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud » (20 points)

Document 5 – Le public et les contraintes de l'atelier

- 10 habitants inscrits, de 24 à 74 ans, dont Sandra et son fils de 9 ans (participation avec sa mère).
- Monsieur H., 67 ans, a une hypertension artérielle : son médecin lui demande de limiter le sel.
- Madame V., 45 ans, a une maladie cœliaque (régime strict sans gluten).
- Monsieur N., 51 ans, ne mange pas de porc.
- Madame J., 74 ans, a des difficultés pour mâcher (prothèse dentaire mal adaptée).
- Salle commune : deux réchauds à gaz de deux feux, une grande table, un évier, de l'eau froide ; pas de four, pas de réfrigérateur ; vous apportez deux glacières avec des pains de glace.
- Budget denrées : au plus 1,80 € par portion ; on prévoit 12 portions (10 habitants, la travailleuse sociale et vous).
- Durée de l'atelier avec les habitants : 2 h, de 10 h à 12 h, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 6 – Menu imposé, grammages nets par portion et prix (données construites pour le sujet)

Plat : riz sauté aux petits pois, aux carottes, à l'œuf et aux dés de jambon. Dessert : pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Riz blanc long	70 g (cru)	sans perte	1,90 € le kg
Petits pois surgelés	50 g	sans perte	2,60 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1 œuf	sans perte	0,25 € l'œuf
Dés de jambon cuit supérieur, découenné, dégraissé	30 g	sans perte	10,50 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le kg
Sauce soja	5 g	sans perte	6,00 € le kg
Pommes	120 g	20 %	2,40 € le kg
Beurre doux	4 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	4 g	sans perte	1,20 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Fromage blanc nature 2-3 % de matières grasses	80 g	sans perte	2,90 € le kg
Cannelle, poivre	–	–	forfait 0,30 € pour l'atelier

Document 7 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	77,5	0,12	0,79	1,53	0,0079	13,3	1,94	0
Petits pois, surgelés, crus (20084)	77,9	5,86	9,5	3,75	0,4	6,45	0,18	22	1,53	18
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Jambon cuit, supérieur, découenné dégraissé (28906)	115	20,3	0,14	0,14	3,66	0,32	1,82	< 20	0,8	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	traces	< 0,5	0,9	13,1	28,9	2,1	2,64
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté n'est pas compté.

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, reliés au diagnostic du temps 1. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique adaptée au matériel de la salle commune (deux réchauds, pas de four, pas de réfrigérateur) et présentez les adaptations pour Monsieur H., Madame V., Monsieur N., Madame J. et l'enfant de 9 ans. (3 pts)

13. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Calculez la part du sel apportée par la sauce soja et commentez pour Monsieur H. (2,5 pts)

14. Comparez le coût d'une portion à celui d'un plat cuisiné en conserve de 300 g à 2,40 € et présentez trois autres recettes « au réchaud » réalisables avec les produits secs et surgelés d'un placard et d'un petit congélateur. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) avec deux réchauds pour douze personnes. (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation qui valorisent les savoir-faire des habitants, le rôle de l'habitante relais et une grille de dégustation adaptée. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène sans réfrigérateur (glacières, températures, riz cuit et *Bacillus cereus*, œufs, restes), la sécurité au gaz et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une coupe de dessert. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier, sans écrit obligatoire, et la suite du projet. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

que le jury attend

Le jury évalue la rigueur du diagnostic : calculs justes et interprétés, comparaison prudente avec les données nationales, repérage des biais (poids déclaré, recrutement sur les quais, volontariat), arbre à problèmes cohérent avec les documents, priorisation argumentée et objectifs SMART reliés aux causes retenues. Il valorise la prise en compte des conditions de travail (horaires, marées, place à bord) et des leviers d'environnement (avitaillement, distributeur, point d'eau) plutôt qu'un projet centré sur l'information. Il pénalise un projet de « réunions nutrition » que le public a refusé (23 % d'intérêt), des objectifs comme « sensibiliser les marins », et la confusion entre un résultat non significatif et une absence de différence.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation, prévalences et comparaison (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête de février 2027

- Taux de participation : 148 / 312 × 100 = **47,4 %** ; pêche côtière : 92 / 196 × 100 = **46,9 %** ; pêche au large : 56 / 116 × 100 = **48,3 %**.
- Surpoids ou obésité (IMC déclaré ≥ 25) : côtière 51 / 92 = **55,4 %** ; large 41 / 56 = **73,2 %** ; ensemble 92 / 148 = **62,2 %**.
- Obésité (IMC déclaré ≥ 30) : côtière 17 / 92 = **18,5 %** ; large 18 / 56 = **32,1 %** ; ensemble 35 / 148 = **23,6 %**.
- Au moins un repas sauté par jour en mer : côtière 34 / 92 = **37,0 %** ; large 22 / 56 = **39,3 %** ; ensemble 56 / 148 = **37,8 %**.
- Fruits ou légumes au moins une fois par jour en mer : côtière 21 / 92 = **22,8 %** ; large 6 / 56 = **10,7 %** ; ensemble 27 / 148 = **18,2 %**.
- Boisson énergisante quotidienne : côtière 27 / 92 = **29,3 %** ; large 12 / 56 = **21,4 %** ; ensemble 39 / 148 = **26,4 %**.
- AUDIT-C positif : côtière 35 / 92 = **38,0 %** ; large 26 / 56 = **46,4 %** ; ensemble 61 / 148 = **41,2 %**.

Comparaison : la prévalence du surpoids ou de l'obésité des répondants (62,2 %) et celle de l'obésité (23,6 %) sont supérieures aux données de l'étude Esteban (54 % des hommes en surpoids ou obèses ; 17 % d'obésité chez les adultes). La comparaison doit rester prudente : l'enquête du port repose sur un poids **déclaré**, qui sous-estime en général l'IMC, alors qu'Esteban utilise des **mesures** ; les populations diffèrent (91 % d'hommes au port, âge moyen 41 ans contre 18 à 74 ans) ; l'échantillon du port est petit et volontaire. Comme la sous-déclaration du poids tend à diminuer la prévalence, l'écart réel avec les données nationales est probablement au moins aussi important que l'écart observé. Le diagnostic retient donc un **excès de surpoids**, plus marqué chez les marins du large, des repas sautés pour plus d'un marin sur trois, une très faible consommation de fruits et légumes à bord, surtout au large (un marin sur dix), et des consommations à risque (boissons énergisantes, alcool).

Question 2 – Redressement et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Prévalence redressée selon le type de pêche

Poids de chaque groupe dans la population du port : côtière 196 / 312 = 0,628 ; large 116 / 312 = 0,372.

Surpoids ou obésité redressé : 0,628 × 55,43 + 0,372 × 73,21 = 34,82 + 27,23 = **62,0 %** (62,2 % sans redressement).

Obésité redressée : 0,628 × 18,48 + 0,372 × 32,14 = 11,61 + 11,96 = **23,6 %**.

Le redressement modifie à peine le résultat, car l'échantillon respecte presque la répartition entre pêche côtière et pêche au large (62,2 % de côtiers dans l'échantillon contre 62,8 % dans la population). Le redressement ne corrige que ce déséquilibre-là : il ne corrige pas les autres biais.

Biais	Explication	Effet probable
Biais de déclaration du poids et de la taille	Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille	Sous-estimation du surpoids et de l'obésité
Biais de désirabilité sociale	Réponses sur l'alcool, les repas sautés ou les boissons énergisantes données en face de l'infirmière	Sous-estimation des consommations à risque
Biais de sélection (volontariat)	Les marins les plus concernés, ou au contraire les plus éloignés de la santé, peuvent avoir répondu plus ou moins	Sens incertain ; résultats non généralisables avec certitude
Biais de recrutement (lieu et moment)	Questionnaire proposé sur les quais au retour, pendant trois semaines de février : les marins en marée longue ou épuisés au retour répondent moins	Sous-représentation possible des marins du large les plus exposés
Biais de mémoire	Questions sur le dernier mois ou les habitudes en mer	Imprécision des fréquences

Question 3 – Arbre à problèmes, FFOM et besoins (2 pts)

Problème central : **une alimentation irrégulière et peu diversifiée en mer, associée à un excès de surpoids chez les marins-pêcheurs du port de Kerlivio**.

Niveau	Contenu
Conséquences	Surpoids et obésité (62,2 % ; 73,2 % au large) ; fatigue, baisse de vigilance et risque d'accident ou de malaise à bord ; risque cardiovasculaire et de diabète de type 2 à long terme ; consommation de boissons énergisantes et de grignotage « pour tenir »
Causes immédiates	Repas sautés (37,8 %) ; très peu de fruits et légumes en mer (18,2 %) ; repas à bord riches en produits gras et transformés (64 % les trouvent « trop gras ») ; grignotage nocturne (71 %) ; boissons sucrées et énergisantes
Causes liées aux conditions de travail	Horaires décalés et travail de nuit ; tri du poisson prioritaire sur les pauses ; cuisinier de bord jeune et non formé ; réchaud à deux feux et faible place de stockage ; pas de moyen de réchauffer sur les bateaux côtiers
Causes liées à l'environnement alimentaire	Avitaillement de la coopérative centré sur les produits transformés, sans fruits le week-end ; distributeur de la criée ; friterie ; marché et Maison des gens de mer aux mauvais horaires ; aucun point d'eau sur les quais
Causes liées aux représentations	« La nutrition, c'est pour les gens de bureau » ; besoin de repas « qui tiennent au corps » ; légumes perçus comme encombrants et peu appréciés

FFOM du projet :

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Infirmière connue des marins ; données d'enquête récentes ; Maison des gens de mer équipée d'une cuisine ; demande portée par le comité local des pêches	Temps limité (0,8 ETP et stage de 8 semaines) ; budget de 3 500 € ; horaires du public difficiles à concilier ; faible intérêt pour les réunions (23 %)

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Opportunités (externes)	**Menaces (externes)**
Coopérative prête à proposer des paniers d'avitaillement ; lycée maritime (formation des futurs cuisiniers de bord) ; CSAPA pour l'alcool ; PNNS 5 (2026-2030) qui encourage l'action sur les milieux de vie	Contraintes économiques de la pêche (rentabilité des marées) ; culture professionnelle peu ouverte à la prévention ; turn-over des équipages ; fin éventuelle du financement après un an

Besoins selon Bradshaw : **normatif** (surpoids et obésité supérieurs aux données nationales, fruits et légumes très en dessous du repère « au moins cinq par jour », consommation d'alcool à risque) ; **ressenti** (fatigue, repas « trop gras » pour 64 %, épouse inquiète de la prise de poids) ; **exprimé** (demande du comité local des pêches ; 58 % souhaitent des idées de repas simples) ; **comparatif** (écart avec la population générale, et entre marins du large et marins côtiers).

Question 4 – Priorités (1,5 pt)

Calcul posé – Scores de Hanlon = (A + 2B) × C / 3

- P1 Surpoids : (7 + 12) × 5 / 3 = 95 / 3 = **31,7**.
- P2 Repas sautés : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**.
- P3 Fruits et légumes : (9 + 8) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P4 Alcool : (5 + 16) × 6 / 3 = 126 / 3 = **42,0**.
- P5 Boissons énergisantes : (4 + 8) × 6 / 3 = 72 / 3 = **24,0**.

Classement : P4 (42,0) > P3 (39,7) > P2 (37,3) > P1 (31,7) > P5 (24,0).

Test PEARL : P4 a le score le plus élevé, mais la prise en charge de la consommation d'alcool à risque relève des compétences du CSAPA et du médecin des gens de mer (critère « ressources » et « pertinence » pour une action nutritionnelle) : il n'est pas abandonné, il est **confié** au partenaire compétent, avec une action conjointe (intervention du CSAPA lors d'un atelier, orientation des marins, information sur les liens entre alcool, sommeil et vigilance). Le projet retient **P3** (fruits et légumes à bord) et **P2** (repas sautés), qui obtiennent les meilleurs scores parmi les problèmes relevant de l'association, sont acceptables pour les marins (58 % demandent des idées de repas) et peuvent être traités par des leviers concrets (avitaillement, formation du cuisinier, gamelle). Le surpoids (P1) n'est pas traité directement par un discours sur le poids, souvent mal reçu : il est visé à long terme dans l'objectif général, à travers l'amélioration du rythme et de la qualité des repas. Les boissons énergisantes (P5) sont intégrées à P2 (alternatives pour tenir la nuit : collation, eau, café sans excès).

Question 5 – Objectifs, actions et budget (2 pts)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
Objectif général	Contribuer à améliorer la santé nutritionnelle des marins-pêcheurs du port de Kerlivio en favorisant des repas réguliers et diversifiés en mer	(non mesuré par le seul projet ; suivi à long terme de la prévalence du surpoids par le médecin des gens de mer)
OS1	D'ici juin 2028, la part des marins du large qui mangent des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer passe de 10,7 % à au moins 30 %	Questionnaire de suivi, même méthode qu'en février 2027
OS2	D'ici juin 2028, la part des marins côtiers qui sautent au moins un repas par jour en mer passe de 37,0 % à 25 % au plus	Questionnaire de suivi
OO1 (OS1)	D'ici décembre 2027, construire avec la coopérative et trois patrons volontaires trois listes d'avitaillement types pour une marée de 10 jours, intégrant fruits et légumes de bonne conservation, surgelés et conserves de légumes, et les proposer à tous les bateaux du large	3 listes ; nombre de bateaux qui les utilisent (cible : la moitié)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
OO2 (OS1)	D'octobre 2027 à mars 2028, animer 6 ateliers « cuisine de bord » de 2 heures à la Maison des gens de mer, le samedi matin, pour au moins 15 marins-cuisiniers, avec des recettes au réchaud à deux feux	Nombre d'ateliers, de participants, de bateaux représentés
OO3 (OS2)	D'ici novembre 2027, diffuser à tous les marins côtiers une fiche plastifiée « gamelle qui tient au corps » et distribuer 100 sacs isothermes aux volontaires	Nombre de fiches et de sacs distribués
OO4 (OS2)	D'ici septembre 2027, obtenir de la criée l'installation d'un point d'eau sur le quai et l'ajout d'eau, de fruits et de sandwichs au pain complet dans le distributeur	Point d'eau installé ; nombre de produits ajoutés et ventes

Cohérence avec l'arbre à objectifs : OS1 répond aux causes « fruits et légumes absents de l'avitaillement » et « cuisinier non formé » ; OS2 répond aux causes « horaires » et « pas de solution transportable ». Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique.

Poste	Calcul	Montant
Ateliers cuisine de bord (denrées)	6 × 60 €	360 €
Session avec le lycée maritime (denrées, intervenant)	forfait	500 €
Fiches recettes et listes plastifiées, résistantes à l'eau	400 exemplaires	400 €
Sacs isothermes pour les marins côtiers	100 × 7 €	700 €
Gourdes réutilisables	150 × 4 €	600 €
Communication (affiches criée, coopérative, messages vocaux)	forfait	300 €
Évaluation (questionnaires, saisie)	forfait	150 €
Imprévus	environ 10 %	300 €
Total		**3 310 €** (marge de 190 €)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Risques relatifs (1,5 pt)

Calcul posé – Marins du large par rapport aux marins côtiers

Obésité : RR = (18 / 56) / (17 / 92) = 0,3214 / 0,1848 = **1,74**. Erreur type de ln RR : √(1/18 − 1/56 + 1/17 − 1/92) = √(0,05556 − 0,01786 + 0,05882 − 0,01087) = √0,08565 = 0,2927. IC à 95 % : exp(ln 1,74 ± 1,96 × 0,2927) = exp(0,5536 ± 0,5737), soit **[0,98 ; 3,09]**.

Surpoids (obésité comprise) : RR = (41 / 56) / (51 / 92) = 0,7321 / 0,5543 = **1,32**. Erreur type : √(1/41 − 1/56 + 1/51 − 1/92) = √(0,02439 − 0,01786 + 0,01961 − 0,01087) = √0,01527 = 0,1236. IC à 95 % : exp(0,2782 ± 0,2422), soit **[1,04 ; 1,68]**.

Interprétation : chez les répondants, le surpoids est 1,32 fois plus fréquent chez les marins du large que chez les marins côtiers ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1, la différence est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. Pour l'obésité, le risque relatif observé est plus élevé (1,74), mais l'intervalle contient 1 : la différence **n'est pas significative** avec cet effectif ; cela ne prouve pas l'absence de différence, cela signifie que l'échantillon est trop petit pour conclure. Dans les deux cas, il s'agit d'une association : le type de pêche est lié à d'autres facteurs (âge, conditions de vie, avitaillement), et l'IMC est déclaré.

Question 7 – Précision et nouvelle enquête (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance et taille d'échantillon

p = 92 / 148 = 0,622 ; e = 1,96 × √(0,622 × 0,378 / 148) = 1,96 × √0,001589 = 1,96 × 0,03986 = 0,0781, soit **± 7,8 points** ; IC à 95 % : **[54,3 % ; 70,0 %]**.

Taille d'échantillon pour ± 5 points (p = 0,62) : n0 = 1,96² × 0,62 × 0,38 / 0,05² = 3,8416 × 0,2356 / 0,0025 = **362,0** ; correction pour N = 312 : n = 362,0 / (1 + 361,0 / 312) = 362,0 / 2,157 = **167,8**, soit **168 marins**.

Même avec la marge d'erreur, plus de la moitié des répondants sont en surpoids : le résultat est solide pour orienter le projet. Pour la nouvelle enquête : échantillon stratifié par type de pêche (environ 106 côtiers et 62 marins du large, en respectant la répartition de la population), recueil sur plusieurs semaines et à différents moments (départ, retour, jours de mauvais temps), questionnaire court relayé par les patrons et la coopérative ; mesure du poids et de la taille par l'infirmière, avec accord, lors de la visite médicale, pour éviter le biais de déclaration ; mêmes questions qu'en 2027 pour comparer.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Sources : Santé publique France (recommandations, études Esteban et Albane), Anses (avis sur le travail de nuit et les rythmes, références nutritionnelles), Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la santé au travail et les horaires atypiques, Haute Autorité de santé, Institut maritime de prévention et services de santé des gens de mer, bases bibliographiques (PubMed, Cairn), portail des interventions probantes de Santé publique France ; presse professionnelle de la pêche pour le contexte. Outils : alertes par mots-clés (« travail de nuit » et « alimentation », « marins-pêcheurs »), abonnements aux lettres d'information, flux RSS, fiche de lecture standardisée (référence, date, apport, limites). Fréquence : une revue hebdomadaire de 30 minutes. Diffusion : dossier partagé de l'association, synthèse mensuelle d'une page pour l'infirmière et le comité de pilotage, rubrique « ce qui marche ailleurs » dans les réunions avec la coopérative.

Partie D – Communication et posture professionnelle

Question 9 – Méthode participative et communication (1,5 pt)

Méthode : une **technique du groupe nominal** ou un **photolangage** organisé avec le comité local des pêches, le samedi matin ou un jour de mauvais temps (bateaux à quai), dans la salle de la criée plutôt qu'à la Maison des gens de mer, pour 6 à 10 marins (patrons, cuisiniers de bord, matelots, une marin femme). Déroulement d'environ 1 heure : question de départ (« Qu'est-ce qui vous empêche de bien manger en mer ? »), réflexion individuelle écrite ou en photos (cales, réchaud, gamelle), tour de table sans débat, regroupement des idées, vote individuel pour classer les cinq idées prioritaires, restitution immédiate. Un café et une collation sont offerts ; la participation est libre et les propos ne sont pas nominatifs.

Communication : partir de ce qui compte pour le public (**force, vigilance, sécurité à bord, tenir la marée**) plutôt que de la « nutrition » ; messages courts et concrets (« Une gamelle qui tient jusqu'au retour », « Des fruits qui tiennent dix jours en cale ») ; porteurs de messages crédibles (un patron respecté, le cuisinier d'un bateau pilote, la coopérative) ; canaux adaptés aux horaires (affiches à la criée et à la coopérative, messages vocaux sur les groupes de messagerie des équipages, fiches dans les colis d'avitaillement) ; pas de discours sur le poids ni d'image culpabilisante.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode et résultats du diagnostic (62,2 % de surpoids, 18,2 % de fruits et légumes quotidiens, 37,8 % de repas sautés), biais et comparaison avec Esteban ; 1 min 30, arbre à problèmes et FFOM ; 1 min 30, priorités (Hanlon et PEARL) ; 2 min, objectifs et actions ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (groupe nominal, première liste d'avitaillement, un atelier) ; 1 min, évaluation prévue, limites et perspectives.

Questions probables du jury : 1. Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids ? 2. Votre échantillon est-il représentatif ? 3. Qu'est-ce qu'un redressement ? 4. Comment interprétez-vous un intervalle de confiance qui contient 1 ? 5. Pourquoi l'alcool n'est-il pas votre priorité alors qu'il a le meilleur score ? 6. Qu'est-ce que le test

PEARL ? 7. Différence entre objectif spécifique et objectif opérationnel ? 8. Comment avez-vous associé les marins ? 9. Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? 10. Quels fruits et légumes se conservent dix jours à bord ? 11. Comment évaluerez-vous le projet ? 12. Quels partenaires et pourquoi ? 13. Que ferez-vous si la coopérative refuse ? 14. Quelles sources avez-vous utilisées ? 15. Quelles précautions éthiques avez-vous prises ?

Éléments de réponse pour cinq questions :

- **Question 1** : le poids déclaré était plus simple et plus acceptable sur les quais ; c'est une limite (sous-estimation probable), corrigée dans la prochaine enquête par une mesure lors de la visite médicale.
- **Question 4** : l'échantillon ne permet pas de conclure à une différence au seuil de 5 % ; la différence observée peut être due au hasard, mais une vraie différence n'est pas exclue.
- **Question 5** : la prise en charge de l'alcool relève du CSAPA et du médecin ; le problème n'est pas ignoré, il est confié au partenaire compétent avec une action conjointe.
- **Question 10** : pommes, oranges, clémentines, carottes, choux, oignons, pommes de terre, courges ; complétés par des légumes surgelés et en conserve, des fruits secs et des compotes.
- **Question 15** : questionnaire anonyme et facultatif, résultats présentés de façon globale, aucune information individuelle transmise aux patrons ou à la coopérative, discours sans jugement sur le poids, orientation confidentielle vers le CSAPA.

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et comparaison 2 ; redressement et biais 1,5 ; arbre, FFOM et besoins 2 ; priorités 1,5 ; objectifs, actions et budget 2). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Comparer directement un IMC déclaré à des mesures nationales sans discuter la méthode ; croire que le redressement corrige tous les biais ; conclure « pas de différence » quand l'intervalle contient 1 ; retenir l'alcool comme priorité nutritionnelle sans partenaire compétent, ou l'ignorer ; proposer des réunions d'information que le public refuse ; écrire des objectifs sans indicateur ni échéance (« sensibiliser les marins à l'équilibre alimentaire ») ; oublier l'environnement alimentaire (avitaillement, distributeur, point d'eau) ; dépasser le budget ou oublier les imprévus.

Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la rigueur technique (bon de commande, fiche technique, calculs, hygiène des œufs et du plat emporté) et, sur ce sujet, la justesse de la **posture** : des parents épuisés, inquiets pour leur enfant, qui n'ont pas besoin d'une leçon mais de solutions rapides et d'un moment de répit. Il valorise un diagnostic chiffré tiré du document 5, une version « en 20 minutes » réellement faisable avec une seule poêle, des adaptations individuelles discrètes et une organisation qui tient compte des départs imprévus. Il pénalise l'oubli des allergènes (fruits à coque possibles dans les flocons d'avoine, moutarde de la vinaigrette), un conseil de régime pendant l'allaitement, une réponse diététique sur la chimiothérapie d'un enfant que le candidat ne suit pas et des photos de parents identifiables.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Diagnostic, besoins et objectifs (2 pts)

Le taux de réponse est de 26 / 34 = **76,5 %** : il est élevé, mais le questionnaire n'a été proposé que pendant deux semaines aux parents présents, et les parents les plus épuisés ont pu ne pas répondre. Les pourcentages sont calculés sur les 26 répondants.

Réponse	Effectif	Pourcentage des répondants
Au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria	17	17 / 26 = 65,4 %
Saute régulièrement le petit déjeuner	15	57,7 %
Saute régulièrement le dîner	9	34,6 %
« Pas le temps » de cuisiner	19	73,1 %
« Ne sait pas cuisiner »	8	30,8 %
Aimerait des recettes prêtes en moins de 20 minutes	21	80,8 %
Dépense plus de 10 € par jour et trouve cela trop cher	12	46,2 %
Un moment entre parents ferait du bien	14	53,8 %

Trois besoins prioritaires se dégagent :

- **gagner du temps** : près des trois quarts des parents n'ont « pas le temps » et 80,8 % veulent des recettes en moins de 20 minutes ;
- **retrouver un rythme de repas et une alimentation moins coûteuse** : deux parents sur trois mangent au distributeur ou à la cafétéria, plus de la moitié sautent le petit déjeuner, et près d'un sur deux trouve son budget trop lourd ;
- **souffler et rompre l'isolement** : plus de la moitié des répondants souhaitent un moment entre parents.

Le besoin de « savoir cuisiner » (30,8 %) est réel mais secondaire : on y répond par des gestes simples, sans en faire le cœur de l'atelier.

Objectif général : permettre aux parents hébergés de préparer en peu de temps des repas complets, économiques et rassasiants, adaptés à leur rythme de vie à l'hôpital, et de partager un moment de répit.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de la séance :

- chaque parent **réalise** avec son binôme au moins une étape du repas (frittata, carottes râpées ou crumble) ;
- chaque parent **cite** une idée de repas prêt en moins de 20 minutes avec une seule poêle, à partir de la fiche recette distribuée ;
- chaque parent **repart** avec une portion conditionnée et étiquetée selon le règlement de la maison, et **indique** sur une échelle de 1 à 5 s'il se sent capable de refaire la recette (objectif : au moins 6 parents sur 8 répondent 4 ou 5).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pommes de terre	1 200 g	15 %	1 200 / 0,85 = 1 411,8 g	1,412 kg	1,412 × 1,40 = 1,98 €
Épinards hachés surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,90 = 1,74 €
Oignons	200 g	10 %	200 / 0,9 = 222,2 g	0,222 kg	0,222 × 1,80 = 0,40 €
Œufs	15 œufs (750 g)	0 %	15 œufs	15 pièces	15 × 0,25 = 3,75 €
Emmental râpé	150 g	0 %	150 g	0,15 kg	0,15 × 9,90 = 1,49 €
Lait demi-écrémé	200 g	0 %	200 g	0,2 L	0,2 × 1,05 = 0,21 €
Huile d'olive	50 g	0 %	50 g	0,05 kg	0,05 × 8,50 = 0,43 €
Carottes	600 g	15 %	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	0,706 × 1,50 = 1,06 €
Huile de colza	40 g	0 %	40 g	0,04 kg	0,04 × 3,20 = 0,13 €
Pain de campagne	400 g	0 %	400 g	0,4 kg	0,4 × 4,20 = 1,68 €
Pommes	800 g	20 %	800 / 0,8 = 1 000 g	1 kg	1 × 2,40 = 2,40 €
Poires	600 g	20 %	600 / 0,8 = 750 g	0,75 kg	0,75 × 2,90 = 2,18 €
Flocons d'avoine	120 g	0 %	120 g	0,12 kg	0,12 × 2,20 = 0,26 €
Farine T55	100 g	0 %	100 g	0,1 kg	0,1 × 1,10 = 0,11 €
Beurre doux	80 g	0 %	80 g	0,08 kg	0,08 × 9,80 = 0,78 €
Sucre blanc	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 1,20 = 0,07 €
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	–	forfait	0,80 €
Total					**19,46 €**

Le total est calculé sur les coûts non arrondis (somme des lignes : 18,66 € ; avec le forfait : 19,46 €). Coût par portion : 19,46 / 10 = **1,95 €** (1,946 €), inférieur au budget de 2,20 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,25 € par portion, soit environ 2,50 € pour l'atelier. Les œufs sont le premier poste de dépense : 3,75 / 19,46 = **19,3 %** du coût. La marge peut financer l'enrichissement prévu pour Madame D. et un fromage blanc pour Madame A.

Question 3 – Fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter (3 pts)

Fiche technique – Frittata aux pommes de terre, épinards et emmental ; carottes râpées ; pain (10 portions)

Ingrédients : pommes de terre 1,412 kg brutes ; épinards hachés surgelés 600 g ; oignons 222 g bruts ; 15 œufs ; emmental râpé 150 g ; lait demi-écrémé 200 g ; huile d'olive 50 g ; muscade, poivre, sel ; carottes 706 g brutes ; vinaigrette (huile de colza 40 g, vinaigre, moutarde) ; pain de campagne 400 g.

Matériel : 2 plats à four rectangulaires (environ 25 × 30 cm), 2 sauteuses, 1 casserole, 2 saladiers, 1 cul-de-

poule réservé au cassage des œufs, fouets, planches et couteaux comptés, 2 râpes, éplucheurs, balance, verre doseur, thermomètre à sonde, gants de four, boîtes alimentaires fermées et étiquettes.

Étapes : 1. Se laver les mains ; laver, éplucher et tailler les pommes de terre en dés de 1 cm ; ciseler les oignons. 2. Cuire les dés 10 minutes à l'eau bouillante (ou 8 minutes au four à micro-ondes, couverts, avec un fond d'eau) ; égoutter. 3. Faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, ajouter les épinards encore surgelés et laisser évaporer l'eau 5 minutes. 4. Casser les œufs un par un dans un bol, puis les verser dans le cul-de-poule ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; battre avec le lait, la muscade, le poivre et la moitié de l'emmental. 5. Répartir pommes de terre et épinards dans les plats huilés, verser les œufs, parsemer du reste d'emmental. 6. Cuire 25 minutes au four à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne soit plus baveux ; contrôler au thermomètre à sonde. 7. Pendant la cuisson, râper les carottes et préparer la vinaigrette ; assaisonner au dernier moment. 8. Couper la frittata en 10 parts ; servir avec les carottes râpées et le pain.

Points critiques : œufs cassés à part et coquilles jetées aussitôt ; cuisson à cœur ; épinards bien égouttés (sinon la frittata rend de l'eau) ; vinaigrette sans moutarde servie à part si un participant est allergique à la moutarde ; portion à emporter refroidie rapidement.

Fiche technique – Crumble pommes-poires aux flocons d'avoine (10 portions)

Ingrédients : pommes 1 kg brutes ; poires 750 g brutes ; flocons d'avoine 120 g (étiquette vérifiée : sans mention « traces de fruits à coque ») ; farine T55 100 g ; beurre doux 80 g ; sucre 60 g ; cannelle 3 g.

Matériel : 1 grand plat à four, 1 saladier, planches et couteaux, éplucheurs, balance.

Étapes : 1. Laver, éplucher et couper les fruits en dés ; les répartir dans le plat avec la cannelle. 2. Sabler du bout des doigts la farine, les flocons, le beurre coupé en dés et le sucre. 3. Recouvrir les fruits de cette pâte sablée. 4. Cuire 25 minutes à 180 °C, sur l'étage du dessous, en même temps que les frittatas. 5. Servir tiède.

Points critiques : contrôle de l'étiquette des flocons, de la farine et du sucre pour les fruits à coque ; aucune poudre d'amande ni noisette dans la cuisine ce jour-là ; part de Monsieur K. préparée à part, sans sucre ajouté.

Les deux préparations cuisent à la même température (180 °C) : un seul four suffit, en deux étages, ce qui respecte le temps de 1 h 30.

Version « en 20 minutes avec une seule poêle » (2 portions, le soir dans la cuisine de la maison) :

1. Couper 2 pommes de terre en petits dés (ou utiliser des pommes de terre cuites la veille) ; les cuire 10 minutes dans la poêle avec une cuillère d'huile, à couvert, en remuant.
2. Ajouter une poignée d'épinards surgelés, laisser évaporer 3 minutes.
3. Verser 3 œufs battus avec un peu de lait et d'emmental ; cuire 6 à 8 minutes à feu doux, à couvert, jusqu'à ce que le dessus soit pris ; retourner à l'aide d'une assiette si on le souhaite.
4. Pendant la cuisson, râper une carotte et l'assaisonner.
5. Dessert sans poêle : une pomme coupée en dés, cannelle, 2 minutes au four à micro-ondes, avec une cuillère de flocons d'avoine et un yaourt nature.

On montre que la même base se décline (pommes de terre déjà cuites, légumes surgelés, œufs, fromage) et qu'un repas complet coûte bien moins que les 10 € par jour déclarés par 46,2 % des répondants.

Adaptations individuelles, proposées discrètement, sans les annoncer devant le groupe :

- **Madame A. (allaitement)** : aucune restriction ni « régime » ; elle mange à sa faim. On l'encourage à garder une carafe ou une gourde d'eau à portée de main et à boire selon sa soif (repère PNNS, document 7). On lui propose un laitage en plus (fromage blanc ou yaourt) pour compléter le calcium. On ne commente pas son poids.
- **Madame D. (perte de 6 kg, « plus faim »)** : portion enrichie sans augmenter le volume (15 g d'emmental et 20 g de lait en plus dans sa part, voir question 4) ; fractionnement : la portion emportée peut être mangée en

deux fois, en collation ; on privilégie le plaisir et la texture qu'elle aime. On l'invite, en privé, à parler de sa perte de poids et de sa fatigue à son médecin traitant ou au psychologue mis à disposition par l'hôpital ou l'association : ce n'est pas le rôle de l'atelier de la prendre en charge.

- **Monsieur K. (diabète de type 2)** : le repas répartit des glucides complexes (pommes de terre, pain, flocons) avec des fibres ; on lui propose sa part de crumble sans sucre ajouté (préparée dans un petit plat à part) et on rappelle de garder le pain et les pommes de terre au repas, plutôt qu'en grignotage. On ne modifie pas son traitement et on ne parle pas de sa glycémie devant les autres.
- **Madame T. (allergie aux fruits à coque)** : vérification de toutes les étiquettes avant l'atelier (flocons d'avoine, farine, pain de campagne, emmental râpé) ; refus de tout produit portant la mention « peut contenir des traces de fruits à coque » ; aucune autre préparation de la maison contenant des fruits à coque sur le plan de travail ; ustensiles lavés avant l'atelier. La liste des allergènes du repas est affichée (règlement INCO, document 7).
- **Madame S. (végétarienne) et Monsieur B. (sans porc)** : le menu ne contient ni viande ni porc ; aucune adaptation n'est nécessaire, ce qu'on peut leur confirmer en privé.

Portion à emporter à l'hôpital le lendemain : la part est découpée dès la sortie du four, placée dans une boîte peu profonde qui ferme, laissée tiédir à couvert quelques minutes puis mise au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C). L'étiquette indique le nom du parent, le contenu, la date de préparation, la date limite (J + 2, conformément au règlement de la maison) et les allergènes (œufs, lait, gluten ; moutarde si la vinaigrette est jointe). Le lendemain, la boîte voyage dans un sac isotherme avec un pain de glace ; elle est réchauffée au four à micro-ondes jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur, ou mangée froide si elle est restée au frais. Les carottes sont emportées sans vinaigrette, assaisonnées au moment du repas. On vérifie auprès du service que le parent peut manger dans l'espace des familles.

Question 4 – Apports d'une portion (2 pts)

Apport par portion	Frittata, carottes, pain	Crumble	Repas complet
Énergie	490,35 kcal	241,35 kcal	**731,7 kcal**
Protéines	22,50 g	2,65 g	25,16 g
Glucides	45,50 g	37,08 g	82,57 g
dont sucres	7,31 g	20,65 g	27,96 g
Lipides	21,98 g	8,04 g	30,03 g
Fibres	8,22 g	4,68 g	12,9 g
Sel	1,00 g	0,01 g	1,01 g
Calcium	358,43 mg	21,49 mg	379,92 mg
Fer	3,99 mg	0,71 mg	4,7 mg
Vitamine C	36,16 mg	6,27 mg	42,43 mg

Calcul posé – Exemples de calcul et répartition de l'énergie

Œufs : 75 g × 140 / 100 = 105 kcal ; 75 × 12,8 / 100 = 9,6 g de protéines. Emmental : 15 g × 977 / 100 = 146,55 mg de calcium. Pain : 40 g × 1,18 / 100 = 0,47 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 25,16 × 4 = 100,6 kcal, soit 100,6 / 731,7 = **13,8 %** ; lipides 30,03 × 9 = 270,3 kcal, soit **36,9 %** ; glucides 82,57 × 4 = 330,3 kcal, soit **45,1 %** (le reste, environ 3,5 %, vient des fibres, comptées 2 kcal par gramme).

Sucres ajoutés : 6 g de sucre blanc × 3,99 kcal = 23,9 kcal, soit 23,94 / 731,7 = **3,3 %** de l'énergie du repas.

Commentaire :

- Le repas est **complet et rassasiant** : 731,7 kcal, des protéines en quantité (25 g, surtout des œufs et de l'emmental), des féculents (pommes de terre, pain, avoine), des légumes et des fruits. On compte environ

trois portions de fruits et légumes (épinards et carottes, pommes et poires), ce qui aide à approcher le repère « au moins cinq par jour » de Santé publique France.

- La répartition est équilibrée ; les lipides (36,9 %) viennent surtout des œufs, de l'emmental, de l'huile et du beurre, avec une part d'huiles d'olive et de colza intéressante pour la qualité des acides gras.
- Les sucres ajoutés ne représentent que 3,3 % de l'énergie, très en dessous du repère OMS de 10 % ; les autres sucres viennent surtout des fruits.
- Les fibres (12,9 g) sont élevées pour un repas, grâce aux légumes, aux fruits avec leur peau et aux flocons d'avoine. Le sel (1,01 g, hors sel ajouté) est modéré.
- **Calcium** : 379,92 mg, soit 40,0 % des 950 mg conseillés par jour à l'adulte de 25 ans et plus (Anses 2021) en un seul repas. **Vitamine C** : 42,43 mg, soit 38,6 % des 110 mg conseillés.
- **Pour Madame A.**, qui allaite : le repas lui apporte un bon tiers de ses besoins en calcium et en vitamine C ; il est varié et sans restriction, comme le conseille le PNNS. On complète par un laitage et de l'eau à volonté ; elle mange selon sa faim.
- **Pour Madame D.** : l'enrichissement de 15 g d'emmental et 20 g de lait apporte 64,48 kcal, 4,78 g de protéines et 170,35 mg de calcium. Son repas passe à **796,2 kcal**, 29,94 g de protéines et 550,3 mg de calcium, pour un volume presque identique. Le fractionnement (portion emportée mangée en deux fois) l'aide quand l'appétit manque.
- **Pour Monsieur K.**, le crumble sans sucre ajouté ramène les sucres du repas à 21,98 g et les glucides à 76,59 g (707,8 kcal).

Question 5 – Cadre de l'atelier (2 pts)

> **Exemple – Le cadre énoncé au début de l'atelier**
>
> « Bonjour et merci d'être là. Pendant une heure et demie, on va cuisiner ensemble un repas complet qui coûte moins de 2 euros, et je vais vous montrer comment le faire en 20 minutes avec une seule poêle. Ici, vous êtes libres : vous participez comme vous le souhaitez, vous pouvez partir à tout moment si le service vous appelle, et votre portion vous attendra au réfrigérateur avec votre nom. Ce qui se dit autour de cette table reste entre nous. Je suis diététicienne : je peux vous donner des idées pour vos repas à vous, mais pour l'alimentation de vos enfants, ce sont les équipes de leur service qui savent. Personne ne sera photographié sans son accord. »

- **Accueil** : prénoms, café ou eau à disposition, présentation de la bénévole ; aucune question sur l'enfant ou sa maladie.
- **Confidentialité entre parents** : on ne répète pas à l'extérieur ce qu'un parent a confié ; le candidat ne transmet aucune information à l'association sans l'accord du parent, sauf danger.
- **Liberté** : participation libre, droit de ne rien goûter, départ possible à tout moment sans justification.
- **Limites du rôle** : le candidat n'est ni le médecin ni la diététicienne des enfants ; il oriente vers l'équipe soignante du service, vers le médecin traitant du parent ou vers le soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association.
- **Droit à l'image** : la présence d'un parent à la Maison des familles révèle qu'un enfant est hospitalisé ; on ne photographie pas les parents identifiables, et toute photo de plats ou de mains suppose un accord écrit.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Parents
13 h 00 – 13 h 40	Finalise la fiche technique et les fiches recettes imagées ; vérifie les étiquettes (fruits à coque) ; pèse les denrées par poste.	–

Horaire	Candidat	Parents
13 h 40 – 14 h 00	Met en place 4 postes (pommes de terre et épinards ; œufs et assemblage ; crumble ; carottes et vinaigrette) ; préchauffe le four à 180 °C ; prépare boîtes et étiquettes.	–
14 h 00 – 14 h 10	Accueil, cadre, présentation du menu et du déroulé.	S'installent, choisissent un poste.
14 h 10 – 14 h 35	Démonstration des gestes clés (dés, cassage des œufs, sablage) puis circulation entre les binômes.	Lavent, épluchent, taillent, cuisent les pommes de terre ; préparent le crumble.
14 h 35 – 14 h 40	Contrôle l'assemblage ; enfourne les deux frittatas et le crumble.	Assemblent les frittatas.
14 h 40 – 15 h 05	Démonstration de la version « 20 minutes, une poêle » (2 parts, goûtées ensuite) ; anime l'échange sur les repas à l'hôpital et les astuces de chacun.	Râpent les carottes ; préparent la vinaigrette ; participent à l'échange ; rangent leur poste.
15 h 05 – 15 h 20	Contrôle la cuisson à cœur ; découpe ; dresse une assiette témoin ; anime la dégustation.	Dégustent ; remplissent la grille de dégustation.
15 h 20 – 15 h 30	Conditionne et étiquette les portions à emporter ; recueille l'évaluation ; remet les fiches recettes.	Rangent leur boîte dans leur étagère ; répondent à l'évaluation.
15 h 30 – 16 h 00	Remise en état, nettoyage et désinfection, tri des déchets, bilan écrit avec la bénévole.	–

Départ possible de deux parents : chaque tâche est confiée à un binôme, et non à une seule personne, pour que la tâche continue si un parent part ; la bénévole prend le relais si besoin. Le parent qui part reçoit sa fiche recette ; sa portion est conditionnée, étiquetée à son nom et rangée sur son étagère ; il peut répondre à l'évaluation plus tard (fiche laissée dans sa boîte aux lettres). On ne lui demande aucune explication.

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration courte** des gestes clés, puis « faire avec » : le candidat ne fait pas à la place des parents, surtout pour Monsieur P. qui n'a « jamais cuisiné » et qu'on place en binôme avec un parent plus à l'aise.
- **Binômes** sur quatre postes, avec une fiche de poste en images (étapes numérotées, quantités en cuillères et en verres).
- **Fiche recette imagée** à emporter : la recette de l'atelier, la version « 20 minutes », trois variantes (courgettes, petits pois, restes de légumes) et une liste de courses type à moins de 10 € pour deux jours.
- **Échange sur les repas à l'hôpital** : « Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes dans le service ? » ; on recueille les astuces des parents (boîte préparée la veille, fruits dans le sac) plutôt que de donner des consignes.
- **« Faire dire »** : à la fin, chaque parent cite une idée de repas rapide qu'il pourrait faire ce soir.

Grille de dégustation	J'aime	Moyen	Je n'aime pas
Frittata			
Carottes râpées			
Crumble			
Je pourrais le refaire ici, le soir	oui	peut-être	non

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **5 M** : *main-d'œuvre* (lavage des mains à l'arrivée, après les coquilles d'œufs et après chaque passage aux toilettes ; cheveux attachés ; tablier ; pansement sur une plaie) ; *milieu* (plans de travail nettoyés et désinfectés avant et après) ; *matériel* (planches et couteaux propres, thermomètre désinfecté entre deux

mesures) ; *matières* (dates vérifiées, surgelés gardés au congélateur jusqu'à l'utilisation, produits frais au réfrigérateur) ; *méthode* (marche en avant, séparation des tâches sales et propres).

- **Œufs** : stockés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol puis versés dans le cul-de-poule ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; préparation cuite à cœur (centre pris, plus baveux), contrôlée à la sonde.
- **Refroidissement et conservation** : portions découpées et mises en boîtes peu profondes, au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C) ; étiquette avec nom, contenu, date de préparation, date limite à J + 2 et allergènes ; transport en sac isotherme ; réchauffage jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur.
- **Sécurité** : gants de four ; plats sortis par le candidat ; couteaux comptés au début et à la fin, posés à plat ; manche des casseroles tourné vers l'intérieur ; sol essuyé immédiatement.
- **Allergènes** : liste affichée (œufs, lait, gluten du pain, de la farine et de l'avoine, moutarde de la vinaigrette) ; étiquettes vérifiées pour les fruits à coque (Madame T.) ; vinaigrette servie à part.
- **Trois éco-gestes** : épluchures de pommes et de poires réduites (fruits lavés et gardés avec leur peau dans d'autres recettes) ; épluchures compostées si la maison dispose d'un composteur ; boîtes réutilisables plutôt que du film plastique ; four allumé une seule fois pour les trois plats ; eau de lavage économisée.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste et la marche en avant ; la conduite des binômes (le candidat guide et ne fait pas à la place) ; la maîtrise de la cuisson des frittatas et du crumble en un seul passage au four ; le respect du temps ; le dressage d'une assiette (une part de frittata dorée, un petit tas de carottes râpées assaisonnées, une tranche de pain) et d'une part de crumble tiède ; le conditionnement et l'étiquetage d'une portion à emporter ; la remise en état du poste.

Question 10 – Évaluation et trois situations (1 pt)

Évaluation de l'atelier : grille de dégustation ; échelle de 1 à 5 « je me sens capable de refaire cette recette » ; question « allez-vous la refaire dans les jours qui viennent ? » (oui, peut-être, non) ; échelle de 1 à 5 « cet atelier m'a fait du bien » ; recueil d'une idée de thème pour un prochain atelier. Quinze jours plus tard, la bénévole demande aux parents encore hébergés s'ils ont refait la recette ou la version rapide. Le bilan à l'association ne contient aucune donnée nominative.

- **Madame D. pleure** : on s'arrête, on se met à côté d'elle, on l'écoute sans minimiser (« C'est normal d'être épuisée, vous traversez quelque chose de très dur »). On lui propose de faire une pause dans une pièce calme avec la bénévole, ou de rester et de continuer à son rythme. Après l'atelier, en privé, on lui rappelle l'existence du soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association et on l'invite à parler de sa perte de poids à son médecin. Réponse : « Vous n'avez pas à réussir quoi que ce soit aujourd'hui. Vous êtes là, c'est déjà beaucoup. On peut faire une pause, et si vous le voulez, je vous donnerai le contact de la psychologue. »
- **Le père qui demande ce que doit manger son fils pendant la chimiothérapie** : on ne donne pas de conseil alimentaire pour un enfant que l'on ne suit pas et dont on ne connaît ni le traitement ni l'état ; on oriente vers l'équipe du service, qui comprend souvent une diététicienne. Réponse : « Votre question est très importante. Pendant une chimiothérapie, l'alimentation dépend du traitement et de l'état de votre fils : je ne peux pas vous répondre sans le connaître. Demandez à l'infirmière du service à rencontrer la diététicienne de pédiatrie ; vous pouvez préparer vos questions par écrit, je peux vous aider à les noter. »
- **Les photos demandées par la présidente** : on refuse les photos de parents identifiables (leur présence révèle l'hospitalisation d'un enfant, donnée sensible) ; on propose des photos des plats, des mains et de la cuisine, avec l'accord écrit des parents concernés, et un témoignage anonyme pour le dossier de subvention. Réponse : « Je comprends l'intérêt pour l'association. Je vous propose des photos des plats et des mains, sans visage, et un témoignage anonyme : ici, montrer un parent, c'est dire que son enfant est hospitalisé. »

Barème – Barème du temps 2

Partie 1 : 11 points (diagnostic, besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter 3 ; apports 2 ; cadre 2). Partie 2 : 5 points (déroulé 2 ; méthodes et dégustation 1,5 ; hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes 1,5). Partie 3 : 4 points (réalisation 3 ; évaluation et

situations 1). Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du document 5 sur les 34 parents hébergés au lieu des 26 répondants ; oublier les pertes des pommes de terre, des oignons, des carottes et des fruits ; compter 1,5 œuf comme 1 œuf dans le bon de commande ; proposer une version « rapide » qui demande le four ou deux poêles ; conseiller à Madame A. de « faire attention » à son poids ou de limiter certains aliments ; présenter une « assiette diabétique » à Monsieur K. devant le groupe ; oublier la moutarde de la vinaigrette dans la liste des allergènes ou ne pas vérifier les traces de fruits à coque des flocons ; laisser la portion emportée tiédir des heures avant de la ranger ; répondre à la question sur la chimiothérapie ; accepter des photos de parents.

Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

que le jury attend

Au temps 1, le jury attend un diagnostic chiffré et prudent (petits effectifs, ménages non rencontrés), une analyse de l'environnement alimentaire qui ne réduit pas la situation à des « comportements » individuels, des priorités justifiées, des objectifs SMART reliés au diagnostic et un budget exact. Il valorise la participation des habitants (habitante relais, méthode participative) et la discrétion imposée par le contexte. Au temps 2, il attend un atelier réellement faisable avec deux réchauds et sans réfrigérateur, une maîtrise du risque *Bacillus cereus* lié au riz cuit, la sauce soja repérée comme source de sel et de gluten, et une évaluation sans écrit obligatoire. Il pénalise un discours culpabilisant, les photos ou les noms d'habitants, et un budget qui dépasse 2 000 €.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation et indicateurs du diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Taux de participation et pourcentages (n = 41 ménages)

Taux de participation : 41 / 52 = **78,8 %** des ménages.

Réchaud à deux feux sans four : 29 / 41 = **70,7 %**. Réfrigérateur de moins de 100 litres : 33 / 41 = **80,5 %**. Sans voiture en état de marche : 17 / 41 = **41,5 %**. Fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine : 22 / 41 = **53,7 %**. Au moins un repas sauté le mois dernier par manque d'argent : 14 / 41 = **34,1 %**. Fréquente la distribution de colis : 9 / 41 = **22,0 %**. Souhaite des ateliers « cuisine simple au réchaud » : 26 / 41 = **63,4 %**.

Lecture : plus d'un ménage sur trois a sauté un repas faute d'argent le mois dernier, mais seulement 22,0 % vont à la distribution de colis. L'écart suggère un problème d'accès (horaires du bus, crainte d'être repéré) plutôt qu'une absence de besoin. Les contraintes d'équipement (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur) expliquent la faible consommation de fruits et légumes frais, ce que confirme Sandra (document 3). La demande d'ateliers est forte (63,4 %) : c'est un levier pour démarrer.

Pourquoi des entretiens au domicile plutôt qu'un questionnaire dans les boîtes aux lettres : le public évite les institutions et l'écrit peut être un obstacle ; un questionnaire déposé aurait eu un faible taux de retour et aurait surtout touché les ménages les plus à l'aise avec l'écrit. L'entretien, mené par une personne connue (l'habitante relais) avec la travailleuse sociale, crée la confiance, permet d'expliquer la démarche, de reformuler les questions et de recueillir des paroles (document 3). Il visait tous les ménages : c'est un recueil exhaustif et non un échantillon.

Les 11 ménages non rencontrés (21,2 %) sont des refus ou des absences. Ils peuvent être les plus isolés ou les plus méfiants, donc peut-être les plus en difficulté : les pourcentages risquent de **sous-estimer** les difficultés réelles. On le signale comme une limite et on prévoit de leur proposer un autre contact (passage de l'habitante relais, invitation à l'atelier).

Question 2 – Croisement selon l'âge et risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Repas sauté par manque d'argent selon l'âge

Moins de 60 ans : a = 11 sur 25 (b = 14), soit 11 / 25 = **44,0 %**. 60 ans et plus : c = 3 sur 16 (d = 13), soit 3 / 16 = **18,75 %**.

RR = 0,440 / 0,1875 = **2,35**. ln RR = 0,853.

Erreur type : √(1/11 − 1/25 + 1/3 − 1/16) = √0,3217 = 0,567.

IC à 95 % : exp(0,853 ± 1,96 × 0,567) = exp(−0,259) à exp(1,965), soit **[0,77 ; 7,13]**.

Interprétation prudente : les adultes de moins de 60 ans semblent 2,35 fois plus souvent concernés que les 60 ans et plus. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : la différence **n'est pas statistiquement significative**, ce qui s'explique par les très petits effectifs (3 cas seulement chez les 60 ans et plus). Il s'agit d'une tendance à confirmer. Elle reste plausible : les moins de 60 ans vivent souvent avec le RSA ou l'AAH, parfois avec des enfants, alors que les plus âgés ont une petite retraite régulière. Les personnes âgées peuvent aussi moins déclarer un repas sauté. On en tire une piste : prévoir des actions qui touchent aussi les familles et les saisonniers, sans oublier l'isolement des plus âgés.

Question 3 – Environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw (2 pts)

Dimension	Constat	Source
Accès physique	Camping à 9 km des commerces ; épicerie fermée d'octobre à mai ; 41,5 % des ménages sans voiture ; trois bus par jour en semaine ; bus du mardi décalé par rapport aux colis	Documents 1, 2, 3
Accès économique	Revenus faibles (petites retraites, RSA, AAH) ; 34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; coût du trajet en bus (2,40 € aller-retour)	Documents 1, 2
Offre	Pas d'offre alimentaire sur place en hiver ; colis une fois par mois seulement ; jardin partagé de la commune peu accessible	Documents 1, 3
Équipement	70,7 % avec un réchaud à deux feux et sans four ; 80,5 % avec un réfrigérateur de moins de 100 litres : peu de place pour les produits frais	Document 2
Facteurs sociaux	Crainte d'être repéré, évitement des services publics, solidarité entre voisins	Documents 1, 3

Arbre à problèmes.

- Problème central : une alimentation insuffisante et peu diversifiée chez les habitants permanents du camping (34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; 53,7 % mangent des fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine).
- Causes : revenus faibles ; éloignement des commerces et transports limités ; horaires du bus incompatibles avec les colis ; équipement de cuisine et de conservation réduit ; peur d'être repéré, qui éloigne des aides ; savoir-faire culinaire adapté au réchaud peu partagé.
- Conséquences : alimentation monotone (pâtes, conserves, œufs) ; risque de carences et de déséquilibre ; dépendance aux réserves en hiver ; isolement social ; recours tardif aux aides.

Type de besoin (Bradshaw)	Exemple dans ce diagnostic
Normatif	53,7 % des ménages sont loin du repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (Santé publique France, 2019)
Ressenti	« Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder » (Sandra) ; « On vit sur les réserves » (Gérard)
Exprimé	26 ménages (63,4 %) demandent des ateliers « cuisine simple au réchaud » ; Martine souhaite « cuisiner avec d'autres »
Comparatif	Seulement 22,0 % vont aux colis alors que 34,1 % ont sauté un repas ; la comparaison avec la population de la commune ou avec des données nationales sur l'insécurité alimentaire reste à documenter avec une source datée (on n'invente pas de chiffre)

Question 4 – FFOM, priorités et problématique (1,5 pt)

	Positif	Négatif
Interne au projet	Forces : habitante relais connue et acceptée ; forte demande d'ateliers ; salle commune disponible ; travailleuse sociale présente chaque semaine	Faiblesses : budget limité (2 000 €) ; stage de 8 semaines seulement ; salle sans four ni réfrigérateur
Environnement	Opportunités : banque alimentaire départementale ; jardin partagé ; PNNS 5 (2026-2030) et article L. 266-1 du CASF qui soutiennent l'accès à l'alimentation dans la dignité	Menaces : crainte du gérant et des habitants d'être exposés ; épicerie fermée l'hiver ; dépendance aux horaires du bus

Critères de choix : ampleur (nombre de ménages concernés), gravité (repas sautés), faisabilité avec 2 000 € et les moyens disponibles, demande des habitants, équité (atteindre les plus éloignés des aides).

- **Priorité 1 : l'accès aux denrées** (colis et courses). Ampleur et gravité élevées (34,1 % de repas sautés, 41,5 % sans voiture, 22,0 % seulement aux colis) ; faisable par une organisation (navette ou covoiturage solidaire les jours de colis, horaires négociés, commande groupée) ; forte équité.
- **Priorité 2 : cuisiner varié avec un réchaud et un petit réfrigérateur**. Demande exprimée par 63,4 % des ménages ; contraintes d'équipement très fréquentes (70,7 % et 80,5 %) ; faisable avec des ateliers à faible coût.

Problématique : comment améliorer, dans le respect de leur discrétion et de leur dignité, l'accès des habitants permanents du camping à une alimentation suffisante et diversifiée, alors que l'éloignement, les faibles revenus et l'équipement réduit limitent leurs achats et leur cuisine ?

Question 5 – Objectifs, actions, calendrier et budget (2 pts)

Objectif général : améliorer l'accès à une alimentation suffisante, diversifiée et favorable à la santé des habitants permanents du camping « Les Pins de l'Estuaire », d'ici un an, dans des conditions qui respectent leur dignité.

Objectifs spécifiques (changements attendus chez les habitants, SMART) :

- OS1 : d'ici mars 2028, le nombre de ménages du camping qui fréquentent la distribution de colis passe de 9 à au moins 15 (registre anonyme tenu par le CCAS) ;
- OS2 : d'ici mars 2028, la proportion de ménages qui mangent des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine passe de 53,7 % à moins de 45 % (second recueil par entretiens), et au moins 60 % des participants aux ateliers déclarent avoir refait au moins une recette chez eux (bilan oral recueilli par l'habitante relais).

Objectifs opérationnels (ce que l'équipe réalise, SMART) :

- OO1 : d'ici juin 2027, obtenir de la mairie et de la banque alimentaire un horaire de distribution des colis compatible avec le bus du mardi (compte rendu de réunion).
- OO2 : de juin 2027 à mars 2028, organiser chaque mois un transport solidaire vers la distribution de colis (10 trajets aller-retour au moins).
- OO3 : d'avril 2027 à mars 2028, animer 8 ateliers « cuisine au réchaud » dans la salle commune, avec au moins 8 participants en moyenne (feuille de présence par prénom ou par numéro, détruite après le bilan).
- OO4 : d'ici septembre 2027, concevoir avec les habitants et remettre aux 52 ménages un livret de 20 recettes « au réchaud » à moins de 1,50 € la portion.

OO1 et OO2 servent OS1 ; OO3 et OO4 servent OS2.

Période	Actions
Avril – mai 2027	Restitution du diagnostic aux habitants (réunion conviviale) ; photolangage ; premier atelier ; contact avec la banque alimentaire et la mairie pour les horaires des colis
Juin – septembre 2027	Ateliers 2 à 4 (dont un avec les légumes du jardin partagé) ; mise en place du transport solidaire ; rédaction et diffusion du livret
Octobre 2027 – février 2028	Ateliers 5 à 7, centrés sur les réserves de placard et les surgelés pour l'hiver ; commande groupée mensuelle

Période	Actions
Mars 2028	Atelier 8 et repas partagé ; second recueil par entretiens ; bilan avec les habitants, le CCAS et les financeurs

Poste	Calcul	Montant
Denrées des 8 ateliers	8 × 12 portions × 1,80 € = 172,80 €	175 €
Petit matériel pour la salle (2 faitouts, 2 poêles, ustensiles, thermomètre)	devis estimé	250 €
Transport solidaire vers les colis (tickets de bus ou défraiement de covoiturage)	10 personnes × 2 trajets × 1,20 € × 10 mois	240 €
Boîtes de conservation et sacs isothermes pour les ménages	26 ménages × 8 €	208 €
Jardin partagé (graines, plants, bacs)	forfait	150 €
Livret de recettes (conception avec les habitants, impression de 100 exemplaires)	devis estimé	300 €
Formation et défraiement de l'habitante relais (hygiène, animation)	forfait	200 €
Repas partagé de clôture et convivialité	forfait	150 €
Évaluation (supports du second recueil)	forfait	50 €
Imprévus (environ 10 %)		180 €
Total		**1 903 €**

Le budget est respecté : 1 903 € pour 2 000 € disponibles, soit une marge de 97 €. Les montants marqués « devis estimé » sont fictifs et à confirmer.

Question 6 – Méthode participative : le photolangage (2 pts)

- **Objectif** : faire exprimer les habitants sur ce que représente pour eux « bien manger au camping », leurs obstacles et leurs idées, sans passer par l'écrit.
- **Déroulement** (1 h 15, salle commune, 8 à 12 habitants) : accueil et cadre (5 min) ; chacun choisit en silence une ou deux photos parmi 40 étalées sur la table, en réponse à la question « Pour vous, qu'est-ce qui est difficile ou agréable quand vous faites vos repas ici ? » (10 min) ; tour de parole, chacun explique son choix, sans être interrompu ni jugé (30 min) ; échange libre et regroupement des idées par thèmes avec l'habitante relais (20 min) ; synthèse orale et choix des thèmes des prochains ateliers (10 min).
- **Matériel** : un jeu de photos variées (aliments, cuisine, transport, repas en famille, solitude, marché, jardin, conserves), une grande feuille, des feutres ; café et biscuits.
- **Précautions** : participation libre ; pas d'enregistrement ni de photo ; les paroles sont rapportées sans nom ; l'animateur ne commente pas les choix ; la travailleuse sociale reste disponible pour une personne qui exprime une détresse ; restitution des résultats aux participants.

On peut aussi utiliser la technique du groupe nominal pour classer les solutions proposées (vote par points), ce qui associe les habitants au choix des priorités.

Question 7 – Veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire (2 pts)

- **Sources fiables** : Légifrance (Code de l'action sociale et des familles, textes sur l'aide alimentaire) ; Santé publique France et site Manger Bouger (recommandations) ; Insee et DREES (pauvreté, minima sociaux) ; rapport annuel sur l'état du mal-logement de la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) ; Fédération française des banques alimentaires ; publications du conseil départemental et de la préfecture sur l'habitat permanent en camping ; revues professionnelles en santé publique et en diététique (Cairn, Santé publique).

- **Outils** : alertes par mots-clés (« précarité alimentaire », « habitat permanent camping », « aide alimentaire ») ; flux RSS des sites institutionnels ; lettre d'information du réseau des banques alimentaires ; logiciel de gestion de références (Zotero) avec fiche de lecture courte : titre, auteur, date, apport, limites.
- **Fréquence** : un temps de 30 minutes par semaine pendant le stage, puis un point mensuel tenu par la travailleuse sociale.
- **Diffusion** : une page de synthèse mensuelle datée, envoyée à l'équipe du CCAS et à l'habitante relais (version simplifiée) ; présentation orale des nouveautés lors de la réunion d'équipe. Chaque source citée est datée et vérifiée (auteur identifié, date de mise à jour, absence d'intérêt commercial).

Question 8 – Précautions éthiques (2 pts)

- **Discrétion** : les habitants craignent d'être repérés ; aucune communication publique ne nomme le camping sans leur accord ; le projet est présenté comme une offre du CCAS ouverte à tous les habitants de la commune.
- **Confidentialité des entretiens** : entretiens au domicile seulement avec l'accord du ménage, information orale sur le but, la liberté de refuser et l'usage des réponses ; aucune réponse individuelle n'est rapportée au gérant ni à d'autres habitants.
- **Données** : recueil limité au nécessaire, sans nom sur les fiches (numéro de ménage), fiches rangées sous clé au CCAS et détruites après le bilan ; traitement conforme au RGPD (information, durée de conservation, accès limité à l'équipe).
- **Pas de photos** : demande explicite des habitants (document 3) ; seuls des plats ou des mains peuvent être photographiés avec un accord écrit, et jamais les lieux identifiables.
- **Relation avec le gérant** : on l'informe de l'atelier et on lui demande l'usage de la salle, sans lui transmettre de liste de participants ni d'informations sur la situation des ménages.
- **Non-stigmatisation** : on parle de « cuisine au réchaud » et de « repas partagés », pas de « pauvreté » ; on valorise les savoir-faire et la solidarité existante ; on respecte le droit de ne pas participer (article L. 266-1 du CASF : dignité et capacité à agir).

Question 9 – Invitation et trame de l'exposé (2 pts)

Invitation écrite, en phrases courtes, affichée dans les sanitaires et la salle commune et remise de la main à la main par l'habitante relais :

> ***On cuisine ensemble au réchaud !***
>
> *Samedi 24 avril 2027, de 10 h à 12 h, dans la salle commune.*
>
> *Au menu : riz sauté aux légumes et pommes poêlées. On mange ensemble à la fin.*
>
> *C'est gratuit. Pas besoin de savoir cuisiner. Les enfants sont les bienvenus avec un adulte.*
>
> *Pour s'inscrire : parlez-en à Martine (habitante relais) ou à Claire, du CCAS, le jeudi matin.*

Message oral (habitante relais, de porte en porte) : « Samedi matin, on fait un atelier cuisine à la salle commune, avec le réchaud, comme chez nous. C'est gratuit, on mange ensemble à midi. Tu viens ? »

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode du diagnostic (entretiens au domicile, 78,8 % de participation) et résultats (34,1 % de repas sautés, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 22,0 % aux colis), limites (ménages non rencontrés, RR non significatif) ; 1 min 30, environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw ; 1 min 30, FFOM et priorités ; 2 min, objectifs, actions, calendrier et budget ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (photolangage, premier atelier) ; 1 min, éthique, évaluation prévue et perspectives.

Qualité de l'expression (3 pts) : phrases complètes, vocabulaire précis (prévalence, intervalle de confiance, environnement alimentaire), sources datées (Santé publique France 2019, PNNS 5 2026-2030, article L. 266-1 du CASF, Ciqual 2025), données fictives présentées comme telles.

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud »

Question 10 – Objectifs de l'atelier (1,5 pt)

Objectif général, relié au diagnostic (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 63,4 % de demande) : permettre aux habitants de préparer avec un réchaud à deux feux un repas complet, varié et économique, à partir de produits faciles à stocker.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de l'atelier :

- chaque participant **réalise** au moins une étape du riz sauté ou du dessert sur un réchaud ;
- chaque participant **cite** deux produits de placard ou de congélateur qui permettent de manger des légumes sans réfrigérateur (petits pois surgelés, légumes en conserve, carottes qui se gardent au frais et au sec) ;
- au moins 7 participants sur 10 **déclarent** à l'oral, par un vote à main levée ou avec des jetons, qu'ils se sentent capables de refaire la recette chez eux.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 12	Perte	Brut pour 12	Unité de commande	Coût
Riz blanc long	840 g	0 %	840 g	0,84 kg	0,84 × 1,90 = 1,60 €
Petits pois surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,60 = 1,56 €
Carottes	720 g	15 %	720 / 0,85 = 847,1 g	0,847 kg	0,847 × 1,50 = 1,27 €
Oignons	240 g	10 %	240 / 0,9 = 266,7 g	0,267 kg	0,267 × 1,80 = 0,48 €
Œufs	12 œufs (600 g)	0 %	12 œufs	12 pièces	12 × 0,25 = 3,00 €
Dés de jambon cuit supérieur	360 g	0 %	360 g	0,36 kg	0,36 × 10,50 = 3,78 €
Huile de colza	72 g	0 %	72 g	0,072 kg	0,072 × 3,20 = 0,23 €
Sauce soja	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 6,00 = 0,36 €
Pommes	1 440 g	20 %	1 440 / 0,8 = 1 800 g	1,8 kg	1,8 × 2,40 = 4,32 €
Beurre doux	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 9,80 = 0,47 €
Sucre blanc	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 1,20 = 0,06 €
Fromage blanc 2-3 % MG	960 g	0 %	960 g	0,96 kg	0,96 × 2,90 = 2,78 €
Cannelle, poivre	–	–	–	forfait	0,30 €
Total					**20,21 €**

Coût par portion : 20,21 / 12 = **1,68 €** (1,684 €), inférieur au budget de 1,80 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,12 € par portion (environ 1,40 € pour l'atelier), qui couvre la sauce soja sans gluten de Madame V. Le jambon (3,78 €) et les pommes (4,32 €) sont les postes les plus coûteux.

Question 12 – Fiche technique adaptée au matériel et adaptations individuelles (3 pts)

Fiche technique – Riz sauté aux petits pois, carottes, œuf et jambon ; pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc (12 portions, deux réchauds de deux feux, sans four ni réfrigérateur)

Ingrédients : riz 840 g ; petits pois surgelés 600 g ; carottes 847 g brutes ; oignons 267 g bruts ; 12 œufs ; dés de jambon 360 g ; huile de colza 72 g ; sauce soja 60 g ; poivre ; pommes 1,8 kg brutes ; beurre 48 g ; sucre 48 g ; cannelle 4 g ; fromage blanc 960 g.

Matériel : 2 faitouts, 2 grandes poêles ou sauteuses, 1 petite poêle et 1 petite casserole réservées aux portions sans gluten, passoire, saladiers, planches et couteaux comptés, éplucheurs, râpe, balance, verre doseur, thermomètre, 2 glacières avec pains de glace, bidons d'eau potable, coupes et assiettes, boîtes fermées.

Étapes : 1. Vérifier la température des glacières (au plus 4 °C) ; se laver les mains. 2. Feu 1 et feu 2 : cuire le riz

dans deux faitouts d'eau bouillante (environ 12 minutes) ; égoutter, étaler dans un plat pour que la vapeur s'échappe. 3. Pendant ce temps, éplucher et tailler les carottes en petits dés, ciseler les oignons. 4. Feu 3 et feu 4 : faire revenir oignons et carottes dans la moitié de l'huile 8 minutes, ajouter les petits pois encore surgelés 5 minutes. 5. Battre les œufs (cassés un par un dans un bol) et les cuire en omelette fine bien prise dans la poêle libérée par le riz, puis les couper en lanières. 6. Mélanger dans les deux sauteuses le riz, les légumes, le jambon et l'omelette ; sauter 3 minutes avec le reste de l'huile ; ajouter la sauce soja hors du feu ; poivrer. Servir aussitôt. 7. Sur les feux libérés : poêler les pommes en dés avec le beurre, le sucre et la cannelle 10 minutes. 8. Servir les pommes tièdes sur le fromage blanc sorti de la glacière au dernier moment.

Points critiques : riz cuit **le jour même et consommé dans l'heure** (pas de riz de la veille, puisqu'il n'y a pas de réfrigérateur) ; œufs cuits jusqu'à être bien pris ; jambon, œufs, beurre et fromage blanc gardés en glacière jusqu'à l'utilisation ; portion sans gluten préparée en premier, avec du matériel réservé ; sauce soja ajoutée à la fin et à part pour Monsieur H.

Organisation des feux : pendant la cuisson du riz (deux feux), les deux autres feux servent aux légumes puis à l'omelette ; les pommes cuisent pendant que les participants mangent le plat. On réduit ainsi le temps sans augmenter le matériel.

Adaptations individuelles :

- **Monsieur H. (hypertension)** : sa portion est servie **sans sauce soja** (la sauce soja apporte 40,4 % du sel du repas, voir question 13) ; il assaisonne avec du poivre, de la ciboulette ou du jus de citron. On lui montre que les dés de jambon apportent aussi du sel (0,55 g par portion) et qu'on peut en réduire la quantité chez lui. Son repas passe de 1,62 g à 0,97 g de sel.
- **Madame V. (maladie cœliaque)** : la sauce soja classique contient du blé, donc du **gluten** : on utilise une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou on n'en met pas). On vérifie l'étiquette des dés de jambon. Sa portion est cuite **en premier**, dans la petite poêle réservée, avec des ustensiles propres, et servie à part pour éviter toute contamination croisée. Le riz, les légumes, les œufs, les pommes et le fromage blanc nature sont naturellement sans gluten.
- **Monsieur N. (sans porc)** : sa part est préparée sans jambon, avant l'ajout du jambon dans la sauteuse, avec un œuf supplémentaire. Son repas apporte alors 678,0 kcal, 27,86 g de protéines et 1,23 g de sel (calcul : 642,53 − 34,5 + 70 kcal ; 27,55 − 6,09 + 6,4 g de protéines).
- **Madame J. (mastication difficile)** : riz cuit un peu plus longtemps, carottes en très petits dés ou râpées et bien cuites, petits pois écrasés à la fourchette si elle le souhaite ; pommes cuites jusqu'à être fondantes (texture de compote) ; fromage blanc lisse. On lui propose de manger à son rythme. On l'encourage, en privé, à faire contrôler sa prothèse par son dentiste.
- **Enfant de 9 ans** : il participe avec sa mère à des tâches sans danger (laver les légumes, écosser, mélanger les œufs, peser le riz), loin des réchauds ; il utilise un couteau à bout rond pour les pommes. Sa portion est un peu plus petite ; on lui propose de goûter sans l'obliger.

Question 13 – Apports d'une portion et sel de la sauce soja (2,5 pts)

Apport par portion	Riz sauté	Pommes poêlées et fromage blanc	Repas complet
Énergie	470,37 kcal	172,17 kcal	**642,53 kcal**
Protéines	21,38 g	6,16 g	27,55 g
Glucides	63,50 g	21,11 g	84,61 g
dont sucres	5,90 g	19,83 g	25,73 g
Lipides	12,89 g	6,21 g	19,10 g
Fibres	6,52 g	1,85 g	8,37 g
Sel	1,54 g	0,08 g	1,62 g
Calcium	86,88 mg	115,15 mg	202,02 mg
Fer	3,34 mg	0,15 mg	3,49 mg
Vitamine C	12,15 mg	5,53 mg	17,68 mg

Calcul posé – Exemples de calcul, répartition de l'énergie et sel de la sauce soja

Riz : 70 g × 350 / 100 = 245 kcal. Fromage blanc : 80 g × 131 / 100 = 104,8 mg de calcium. Jambon : 30 g × 1,82 / 100 = 0,55 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 27,55 × 4 = 110,2 kcal, soit **17,1 %** ; lipides 19,10 × 9 = 171,9 kcal, soit **26,8 %** ; glucides 84,61 × 4 = 338,4 kcal, soit **52,7 %** ; fibres environ 2,6 %.

Sel de la sauce soja : 5 g × 13,1 / 100 = **0,655 g**, soit 0,655 / 1,62 = **40,4 %** du sel du repas (hors sel ajouté). Le jambon en apporte 33,7 %.

Sucres ajoutés : 4 g × 3,99 = 15,96 kcal, soit 2,5 % de l'énergie du repas.

Commentaire : le repas est complet et économique ; la répartition de l'énergie est équilibrée, avec un bon apport de protéines (œuf, jambon, fromage blanc, petits pois). Les légumes (130 g de petits pois, carottes et oignon) et la pomme (120 g) représentent environ trois portions de fruits et légumes, dont des surgelés faciles à stocker. Les fibres (8,37 g) sont correctes ; on peut les augmenter avec un riz complet ou des légumes secs. Le calcium (202,02 mg, soit 21,3 % des 950 mg conseillés à l'adulte de 25 ans et plus) et la vitamine C (17,68 mg, soit 16,1 % des 110 mg) sont modestes : la cuisson et l'absence de crudités en limitent l'apport ; on conseille d'ajouter un produit laitier et un fruit cru dans la journée. Les sucres ajoutés restent faibles (2,5 % de l'énergie). **Pour Monsieur H.**, la sauce soja est la première source de sel du repas : sans elle, le repas apporte 0,97 g de sel au lieu de 1,62 g. Une seule cuillère à café de sauce soja (5 g) apporte autant de sel qu'environ 36 g de jambon cuit : c'est un « sel caché » à repérer sur les étiquettes.

Question 14 – Comparaison avec une conserve et trois recettes « au réchaud » (2 pts)

Une portion du riz sauté pèse environ 400 g une fois cuite (le riz cru triple à peu près de poids à la cuisson). Le plat cuisiné en conserve coûte 2,40 € les 300 g, soit **3,20 €** pour 400 g. Le riz sauté seul coûte 12,28 / 12 = **1,02 €** la portion (hors forfait) : il est environ trois fois moins cher pour une quantité équivalente, et le repas complet avec le dessert ne coûte que 1,68 €. Il contient aussi plus de légumes et permet de choisir le sel. La conserve garde des avantages réels pour ce public (se garde sans réfrigérateur, prête en 5 minutes, utile en réserve l'hiver) : on ne la condamne pas, on propose de l'**enrichir** (ajouter des petits pois surgelés ou des légumes en conserve rincés) et de la réserver aux jours difficiles.

Trois recettes « au réchaud » à partir d'un placard et d'un petit congélateur :

- **Pâtes aux lentilles et à la tomate** : pâtes, lentilles en conserve rincées, tomates concassées en conserve, oignon, herbes ; une casserole, 15 minutes ; apporte des légumes secs (repère « au moins deux fois par semaine »).
- **Semoule aux pois chiches et légumes** : semoule, pois chiches en conserve, carottes, courgettes ou légumes surgelés, épices ; une casserole et un saladier, 15 minutes.
- **Omelette aux légumes surgelés et pommes de terre** : œufs, poêlée de légumes surgelés, pommes de terre (qui se gardent au frais et au sec) ; une poêle, 20 minutes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Habitants
9 h 00 – 9 h 30	Installe la salle ; vérifie les réchauds, les flexibles et l'aération ; contrôle la température des glacières ; pèse les denrées par poste.	–
9 h 30 – 10 h 00	Prépare 4 postes (légumes ; riz ; œufs et omelette ; dessert) et le poste sans gluten ; met l'eau à chauffer pour le riz à 9 h 50.	–
10 h 00 – 10 h 15	Accueil avec l'habitante relais, café, cadre, présentation du menu.	S'installent, choisissent un poste.

Horaire	Candidat	Habitants
10 h 15 – 10 h 40	Montre les gestes clés ; lance la cuisson du riz (feux 1 et 2) ; prépare en premier la portion sans gluten.	Épluchent et taillent les légumes, cassent les œufs, épluchent les pommes.
10 h 40 – 11 h 05	Guide les binômes ; contrôle la cuisson des œufs ; anime l'échange « Qu'est-ce que vous cuisinez avec deux feux ? ».	Font revenir légumes et omelette (feux 3 et 4) ; égouttent le riz ; assemblent le riz sauté.
11 h 05 – 11 h 15	Sert le plat ; met les pommes à cuire sur les feux libérés.	Dressent les assiettes.
11 h 15 – 11 h 45	Anime la dégustation et le partage de recettes ; sert le dessert.	Mangent ensemble ; partagent leurs astuces.
11 h 45 – 12 h 00	Évaluation orale ; présentation du prochain atelier ; remise de la fiche recette illustrée.	Votent avec des jetons ; proposent des thèmes.
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, vaisselle, tri des déchets, élimination du riz restant non consommé dans l'heure ; bilan avec l'habitante relais et la travailleuse sociale.	Volontaires pour aider s'ils le souhaitent.

Question 16 – Méthodes d'animation, habitante relais et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Valoriser les savoir-faire** : on commence par demander ce que chacun cuisine avec deux feux ; un habitant qui sait faire montre son geste au groupe ; les astuces sont recueillies pour le livret de recettes.
- **Binômes et entraide** : les plus à l'aise avec les moins à l'aise ; l'enfant avec sa mère.
- **Rôle de l'habitante relais** : elle invite les voisins, accueille, fait le lien et rassure ; elle co-anime un poste ; elle recueille ensuite les retours de ceux qui n'osent pas parler au candidat. Elle n'est pas chargée de surveiller ni de rapporter ce qui se dit.
- **Supports sans écrit obligatoire** : fiche recette en photos et pictogrammes, quantités en verres et en cuillères.
- **Grille de dégustation adaptée** : trois bols posés sur la table (« J'aime », « Moyen », « Je n'aime pas ») ; chaque participant dépose un jeton pour le plat et un pour le dessert. Le décompte se fait devant tout le monde, ce qui rend le résultat visible et ludique.

Question 17 – Hygiène sans réfrigérateur, sécurité au gaz et éco-gestes (1,5 pt)

- **Glacières** : deux glacières propres, pains de glace congelés la veille, thermomètre à l'intérieur ; température vérifiée à l'arrivée et toutes les 30 minutes (au plus 4 °C) ; ouverture la plus courte possible ; denrées sorties au dernier moment.
- **Riz et Bacillus cereus** : les spores résistent à la cuisson (document 4) ; le riz est cuit le jour même, utilisé aussitôt et consommé dans l'heure ; sans réfrigérateur, aucun reste de riz n'est conservé ni distribué ; les quantités sont calculées au plus juste.
- **Œufs** : gardés en glacière ; cassés un par un dans un bol ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; omelette cuite jusqu'à être bien prise.
- **Restes** : pas de restes emportés, sauf les pommes cuites, qui peuvent être emportées dans une boîte fermée et rangées au réfrigérateur du domicile dans l'heure ; on donne cette consigne à l'oral.
- **Eau** : eau potable en bidons pour le lavage des légumes et la cuisson ; lavage des mains avec savon et essuie-mains à usage unique.
- **Sécurité au gaz** : réchauds posés sur une surface stable et non inflammable ; flexibles en bon état et dans leur date de validité ; salle aérée ; bouteilles fermées après usage ; feux jamais laissés sans surveillance ; manches tournés vers l'intérieur ; enfant tenu à distance des feux ; couverture anti-feu à portée de main.
- **Trois éco-gestes** : pommes lavées et coupées avec la peau quand c'est possible ; épluchures portées au composteur du jardin partagé ; vaisselle réutilisable plutôt que des assiettes jetables ; feu coupé dès la fin de la cuisson et couvercle sur les faitouts pour économiser le gaz.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation des quatre feux et le respect du temps ; la maîtrise de la cuisson du riz (grains cuits, non collants) et de l'omelette bien prise ; le contrôle des glacières ; la portion sans gluten préparée à part ; la conduite des binômes sans faire à la place des habitants ; le dressage d'une assiette (riz sauté coloré, lanières d'omelette visibles) et d'une coupe de dessert (fromage blanc, pommes tièdes à la cannelle) ; la remise en état.

Question 19 – Évaluation sans écrit obligatoire et suite du projet (1 pt)

- **Évaluation** : vote avec des jetons sur trois questions (« J'ai aimé », « Je peux refaire la recette chez moi », « Je reviendrai au prochain atelier ») ; tour de table oral (« Une chose que je retiens ») ; nombre de participants comparé à l'objectif ; observation par l'habitante relais des recettes refaites dans les semaines suivantes. La fiche de présence ne mentionne que le prénom ou un numéro et elle est détruite après le bilan.
- **Suite du projet** : restitution des résultats aux habitants ; ateliers suivants choisis avec eux (placard d'hiver, légumes secs, légumes du jardin partagé) ; livret de recettes au réchaud construit à partir de leurs astuces ; transport solidaire vers les colis ; second recueil par entretiens en mars 2028 pour mesurer l'évolution des indicateurs.

Barème – Barème

Temps 1 : participation et indicateurs 2 ; risque relatif 1,5 ; environnement alimentaire, arbre à problèmes et Bradshaw 2 ; FFOM, priorités et problématique 1,5 ; objectifs, actions, calendrier et budget 2 ; méthode participative 2 ; veille 2 ; éthique 2 ; invitation et exposé 2 ; expression 3 ; total 20 points. Temps 2 : objectifs 1,5 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et sel 2,5 ; comparaison et recettes 2 ; déroulé 2 ; animation 1,5 ; hygiène et sécurité 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation et suite 1 ; total 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 52 ménages au lieu des 41 rencontrés ; conclure à un effet de l'âge alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1 ; expliquer les difficultés par le seul « manque de motivation » des habitants ; oublier que les ménages non rencontrés sont peut-être les plus en difficulté ; dépasser le budget de 2 000 € ou oublier les imprévus ; proposer une recette qui demande un four ou un réfrigérateur ; cuire le riz la veille ; oublier que la sauce soja contient du gluten et beaucoup de sel ; prendre des photos ou citer des noms d'habitants ; exiger une évaluation écrite.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer un taux de participation et des prévalences ; redresser une prévalence selon la composition d'une population	S1, S3			
C3.1	Repérer les biais d'un recueil (recrutement, non-réponse, ménages non rencontrés) et leur effet sur les résultats	S1, S3			
C3.1	Analyser l'environnement alimentaire et construire un arbre à problèmes ; classer les besoins selon Bradshaw	S1, S3			
C3.1	Hiérarchiser des problèmes avec la méthode de Hanlon et le test PEARL, ou avec des critères explicites	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs SMART reliés au diagnostic ; construire un calendrier et un budget exacts	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025, la répartition de l'énergie et la part d'une source de sel	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette au matériel disponible (une poêle, deux réchauds, sans four ni réfrigérateur) et à des besoins individuels	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène des œufs, du riz cuit (*Bacillus cereus*), des glacières et des plats emportés	S2, S3			
C3.2	Poser un cadre bienveillant et réagir à une émotion ou à une question hors de son champ	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; interpréter un résultat non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance d'une proportion et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.3	Choisir et conduire une méthode participative (groupe nominal, photolangage)	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur la santé au travail, la précarité alimentaire et l'habitat précaire	S1, S3			
C3.5	Rédiger une invitation claire et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité, le droit à l'image et la discrétion d'un public qui craint d'être repéré	S1, S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; séquence du guide d'accompagnement 2025 (femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque) pour l'adaptation au matériel et au budget ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul

nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.